

Analisis Dasar II

Pengantar Analisis Real, Jilid II

oleh Jiří Lebl

26 Agustus 2026
(versi 6.3)

Ditata menggunakan L^AT_EX.

Hak cipta ©2012–2026 Jiří Lebl



Karya ini tersedia dengan dua pilihan lisensi: Lisensi Internasional Creative Commons Atribusi-Nonkomersial-BerbagiSerupa 4.0 dan Lisensi Internasional Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0. Untuk melihat salinan lisensi-lisensi tersebut, kunjungi <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/> atau <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/> atau kirim surat kepada Creative Commons PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Anda boleh menggunakan, mencetak, menggandakan, dan membagikan buku ini sebanyak yang Anda inginkan. Anda boleh menjadikan buku ini sebagai dasar catatan Anda sendiri dan menggunakan kembali bagian-bagiannya selama lisensinya tetap sama. Anda boleh memilih CC BY-NC-SA atau CC BY-SA, sesuai dengan lisensi yang cocok untuk tujuan Anda. Karya turunan Anda wajib menggunakan setidaknya salah satu lisensi tersebut. Karya turunan wajib ditandai secara jelas sebagai karya turunan.

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan karya turunan yang diterjemahkan dan disunting oleh OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra atas instruksi pengguna. Edisi ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 (CC BY-SA 4.0). Edisi ini dibuat secara independen dan tidak didukung atau disahkan oleh penulis maupun penerbit karya sumber.

Selama penulisan buku ini, penulis mendapat dukungan sebagian dari hibah NSF DMS-1362337.

Tanggal merupakan pengenalan utama suatu versi. Nomor versi atau edisi utama dinantikan hanya jika terdapat perubahan yang substansial. Sejak edisi keenam, kedua jilid menggunakan nomor versi yang sama.

Lihat <https://www.jirka.org/ra/> atau <https://jirilebl.github.io/ra/> untuk informasi lebih lanjut (termasuk informasi kontak, kemungkinan pembaruan, dan daftar ralat).

Sumber L^AT_EX buku ini tersedia untuk kemungkinan modifikasi dan penyesuaian di GitHub: <https://github.com/jirilebl/ra>

Daftar Isi

Pendahuluan	5
8 Beberapa Variabel dan Turunan Parsial	7
8.1 Ruang vektor, pemetaan linear, dan kekonveksan	7
8.2 Analisis dengan ruang vektor	22
8.3 Turunan	38
8.4 Kekontinuan dan turunan	50
8.5 Teorema fungsi invers dan fungsi implisit	56
8.6 Turunan berorde lebih tinggi	66
9 Integral Satu Dimensi dalam Beberapa Variabel	71
9.1 Diferensiasi di bawah tanda integral	71
9.2 Integral lintasan	77
9.3 Ketaktergantungan pada lintasan	91
10 Integral Multivariabel	101
10.1 Integral Riemann pada persegi panjang	101
10.2 Integral berulang dan teorema Fubini	114
10.3 Ukuran luar dan himpunan nol	120
10.4 Himpunan fungsi yang terintegralkan secara Riemann	131
10.5 Himpunan terukur Jordan	138
10.6 Teorema Green	144
10.7 Penggantian variabel	151
11 Fungsi sebagai Limit	157
11.1 Bilangan kompleks	157
11.2 Pertukaran limit	162
11.3 Deret pangkat dan fungsi analitik	172
11.4 Eksponensial kompleks dan fungsi trigonometri	183
11.5 Prinsip maksimum dan teorema dasar aljabar	190
11.6 Ekuikontinuitas dan teorema Arzelà–Ascoli	193
11.7 Teorema Stone–Weierstrass	201

Bacaan Lanjutan	217
Indeks	219
Daftar Notasi	223

Pendahuluan

Tentang buku ini

Jilid kedua “Basic Analysis” ini dimaksudkan sebagai kelanjutan yang mulus. Penomoran bab dilanjutkan dari bagian terakhir jilid pertama. Buku ini bermula dari catatan saya untuk mata kuliah analisis sarjana semester kedua di University of Wisconsin—Madison pada tahun 2012, yang kurang lebih saya ajar dengan buku Rudin. Sebagian materi dan pembuktiannya mirip dengan Rudin, meskipun saya berusaha memberikan lebih banyak rincian dan konteks. Pada tahun 2016, saya mengajar mata kuliah analisis sarjana semester kedua di Oklahoma State University, sambil mengubah dan merapikan catatan tersebut dan kali ini menggunakannya sebagai teks utama. Sejak itu, saya telah beberapa kali lagi mengajar mata kuliah ini, menambahkan Bab 11 (yang semula ditulis untuk mata kuliah di Wisconsin), serta membuat banyak penyempurnaan kecil lainnya.

Pada akhirnya saya berencana menambahkan beberapa topik lagi. Seperti biasa, saya akan berusaha mempertahankan penomoran dalam edisi-edisi berikutnya. Topik baru yang direncanakan akan ditambahkan sebagai bab di akhir buku atau sebagai bagian di akhir bab yang sudah ada, dan saya akan berusaha sekuat mungkin agar nomor latihan tidak berubah.

Sebagian besar jilid kedua ini bergantung pada bagian-bagian tidak opsional dari Jilid I, meskipun beberapa bagian opsional juga digunakan. Turunan tingkat tinggi (tetapi bukan teorema Taylor itu sendiri) digunakan dalam 8.6, 9.3, dan 10.6. Fungsi eksponensial, logaritma, dan integral tak wajar digunakan dalam beberapa contoh dan latihan, serta digunakan secara intensif dalam bab 11.

Rencana alternatif untuk mata kuliah dua semester adalah membahas beberapa bagian dari jilid pertama, seperti ruang metrik, pada semester kedua, sedangkan beberapa topik opsional dari Jilid I dibahas pada semester pertama. Menyisakan ruang metrik untuk semester kedua menjadikan semester kedua sebagai bagian “multivariabel” dari mata kuliah tersebut.

Beberapa jalur yang mungkin ditempuh setelah ruang metrik, bergantung pada waktu yang tersedia, adalah:

- 1) 8.1–8.5, 10.1–10.5, 10.7 (kalkulus multivariabel, dengan fokus pada integral multivariabel).
- 2) Bab 8, Bab 9, 10.1 dan 10.2 (kalkulus multivariabel, dengan fokus pada integral lintasan).

- 3) Bab 8, Bab 9, dan Bab 10 (kalkulus multivariabel, integral lintasan, integral multivariabel).
- 4) Bab 8, (mungkin Bab 9), dan Bab 11 (kalkulus diferensial multivariabel, beberapa materi analisis lanjut).
- 5) Bab 8, Bab 9, 11.1, 11.6, 11.7 (variasi yang lebih sederhana dari jalur di atas).

Bab 8

Beberapa Variabel dan Turunan Parsial

8.1 Ruang vektor, pemetaan linear, dan kekonveksan

Catatan: 3 kuliah

8.1.1 Ruang vektor

Ruang Euklides $\mathbb{R}^n$ telah muncul dalam bab ruang metrik. Dalam bab ini, kita memperluas kalkulus diferensial yang kita bangun untuk satu variabel ke beberapa variabel. Gagasan utama dalam kalkulus diferensial adalah menghampiri fungsi diferensiabel dengan fungsi linear (menghampiri grafik dengan objek datar seperti garis atau bidang). Untuk beberapa variabel, kita perlu memperkenalkan sedikit aljabar linear sebelum dapat melanjutkan pembahasan. Kita mulai dengan ruang vektor dan pemetaan linear antarruang vektor.

Notasi $\vec{v}$ atau cetak tebal $\mathbf{v}$ lazim digunakan untuk elemen $\mathbb{R}^n$, terutama dalam ilmu terapan. Kita cukup menggunakan v biasa, sebagaimana lazim dalam matematika. Artinya, $v \in \mathbb{R}^n$ adalah sebuah *vektor*, yaitu $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ merupakan tupel- n dari bilangan real.* Adakalanya vektor berguna untuk ditulis dan diperlakukan sebagai *vektor kolom*, yaitu matriks berukuran n -kali-1:

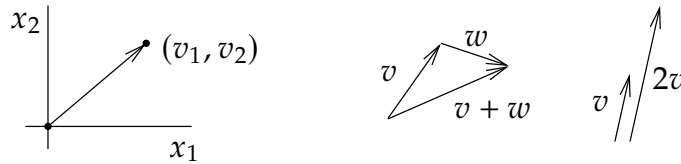
$$v = (v_1, v_2, \dots, v_n) = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$$

Kita menggunakan bentuk ini ketika diperlukan. Bilangan real kita sebut *skalar* untuk membedakannya dari vektor.

Kita sering memandang vektor sebagai arah dan besar, lalu menggambar vektor sebagai anak panah. Vektor $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ direpresentasikan oleh anak panah dari titik asal ke titik $(v_1, v_2, \dots, v_n)$. Ketika kita memandang vektor sebagai anak panah, pangkalnya tidak harus berada di titik asal; sebuah vektor hanyalah arah dan besar, tanpa memuat

*Subskrip digunakan untuk berbagai keperluan, sehingga terkadang kita memiliki beberapa vektor yang juga dibedakan dengan subskrip, seperti barisan berhingga atau tak berhingga dari vektor-vektor $y_1, y_2, \dots$

informasi tentang letak titik pangkalnya. Terdapat struktur aljabar alami ketika vektor dipandang sebagai anak panah. Kita dapat menjumlahkan vektor sebagai anak panah dengan menyusuri satu vektor lalu vektor lainnya. Kita juga dapat mengalikan vektor dengan skalar dengan mengubah skalanya. Lihat [Gambar 8.1](#).



Gambar 8.1: Vektor sebagai anak panah dalam $\mathbb{R}^2$, serta arti penjumlahan dan perkalian skalar.

Sebuah vektor juga dapat merepresentasikan sebuah titik dalam $\mathbb{R}^n$. Biasanya, kita memandang $v \in \mathbb{R}^n$ sebagai titik jika $\mathbb{R}^n$ dipandang sebagai ruang metrik, dan memandangnya sebagai anak panah jika kita memperhatikan *struktur ruang vektor* pada $\mathbb{R}^n$ (penjumlahan dan perkalian skalar). Mari kita definisikan pengertian abstrak ruang vektor, sebab terdapat banyak ruang vektor lain selain $\mathbb{R}^n$.

Definisi 8.1.1. Misalkan X adalah suatu himpunan yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan, $+: X \times X \rightarrow X$, dan operasi perkalian skalar, $\cdot: \mathbb{R} \times X \rightarrow X$, (biasanya kita menulis ax alih-alih $a \cdot x$). Himpunan X disebut *ruang vektor* (atau *ruang vektor real*) jika syarat-syarat berikut dipenuhi:

- (i) (Penjumlahan bersifat asosiatif) Jika $u, v, w \in X$, maka $u + (v + w) = (u + v) + w$.
- (ii) (Penjumlahan bersifat komutatif) Jika $u, v \in X$, maka $u + v = v + u$.
- (iii) (Identitas aditif) Terdapat $0 \in X$ sehingga $v + 0 = v$ untuk setiap $v \in X$.
- (iv) (Invers aditif) Untuk setiap $v \in X$, terdapat $-v \in X$ sehingga $v + (-v) = 0$.
- (v) (Hukum distributif) Jika $a \in \mathbb{R}$ dan $u, v \in X$, maka $a(u + v) = au + av$.
- (vi) (Hukum distributif) Jika $a, b \in \mathbb{R}$ dan $v \in X$, maka $(a + b)v = av + bv$.
- (vii) (Perkalian bersifat asosiatif) Jika $a, b \in \mathbb{R}$ dan $v \in X$, maka $(ab)v = a(bv)$.
- (viii) (Identitas perkalian) $1v = v$ untuk setiap $v \in X$.

Elemen-elemen ruang vektor biasanya disebut *vektor*, meskipun elemen-elemen tersebut bukan elemen $\mathbb{R}^n$ (vektor dalam pengertian “tradisional”). Jika $Y \subset X$ adalah himpunan bagian yang juga merupakan ruang vektor dengan operasi yang sama, maka Y disebut *subruang* atau *subruang vektor* dari X .

Perkalian dengan skalar berlaku sebagaimana yang kita harapkan. Sebagai contoh, $2v = (1 + 1)v = 1v + 1v = v + v$, demikian pula $3v = v + v + v$, dan seterusnya. Satu fakta khusus yang sering kita gunakan ialah $0v = 0$, dengan nol di sebelah kiri adalah

$0 \in \mathbb{R}$ dan nol di sebelah kanan adalah $0 \in X$. Untuk melihatnya, mulailah dengan $0v = (0 + 0)v = 0v + 0v$, lalu tambahkan $-(0v)$ pada kedua ruas untuk memperoleh $0 = 0v$. Demikian pula, $-v = (-1)v$, yang diperoleh dari $(-1)v + v = (-1)v + 1v = (-1+1)v = 0v = 0$. Mulai sekarang, fakta-fakta aljabar semacam ini, yang langsung mengikuti definisi, akan digunakan tanpa pembuktian.

Contoh 8.1.2: Himpunan $\mathbb{R}^n$ merupakan ruang vektor; vektor nolnya adalah $(0, \dots, 0)$, sedangkan penjumlahan dan perkalian dengan skalar dilakukan komponen demi komponen: Jika $a \in \mathbb{R}$, $v = (v_1, v_2, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n$, dan $w = (w_1, w_2, \dots, w_n) \in \mathbb{R}^n$, maka

$$\begin{aligned} v + w &:= (v_1, v_2, \dots, v_n) + (w_1, w_2, \dots, w_n) = (v_1 + w_1, v_2 + w_2, \dots, v_n + w_n), \\ av &:= a(v_1, v_2, \dots, v_n) = (av_1, av_2, \dots, av_n). \end{aligned}$$

Kita terutama akan membahas ruang vektor “berdimensi hingga” yang dapat dipandang sebagai himpunan bagian dari $\mathbb{R}^n$, tetapi ruang vektor lain juga berguna dalam analisis. Bahkan ruang vektor yang lebih sederhana seperti ini sebaiknya dipandang secara abstrak, bukan sebagai $\mathbb{R}^n$.

Contoh 8.1.3: Sebuah contoh trivial ruang vektor adalah $X := \{0\}$. Operasinya didefinisikan dengan cara yang jelas: $0 + 0 := 0$ dan $a0 := 0$. Vektor nol harus selalu ada, sehingga semua ruang vektor merupakan himpunan tak kosong, dan X ini adalah ruang vektor terkecil yang mungkin.

Contoh 8.1.4: Ruang $C([0, 1], \mathbb{R})$ yang terdiri atas fungsi-fungsi kontinu pada interval $[0, 1]$ merupakan ruang vektor. Untuk dua fungsi f dan g dalam $C([0, 1], \mathbb{R})$ serta $a \in \mathbb{R}$, kita mendefinisikan $f + g$ dan af dengan cara yang jelas:

$$(f + g)(x) := f(x) + g(x), \quad (af)(x) := a(f(x)).$$

Elemen 0 adalah fungsi yang identik nol. Sebagai latihan, periksalah bahwa semua syarat ruang vektor dipenuhi. Ruang $C^1([0, 1], \mathbb{R})$ yang terdiri atas fungsi-fungsi yang diferensiabel dan memiliki turunan kontinu merupakan subruang dari $C([0, 1], \mathbb{R})$.

Contoh 8.1.5: Ruang polinom $c_0 + c_1t + c_2t^2 + \dots + c_mt^m$ (dengan derajat m sebarang) merupakan ruang vektor, yang dinotasikan dengan $\mathbb{R}[t]$ (koefisiennya real dan variabelnya adalah t). Operasinya didefinisikan dengan cara yang sama seperti untuk fungsi di atas. Misalkan terdapat dua polinom, yang satu berderajat m dan yang lain berderajat n . Agar sederhana, andaikan $n \geq m$. Maka

$$\begin{aligned} (c_0 + c_1t + c_2t^2 + \dots + c_mt^m) + (d_0 + d_1t + d_2t^2 + \dots + d_nt^n) = \\ (c_0 + d_0) + (c_1 + d_1)t + (c_2 + d_2)t^2 + \dots + (c_m + d_m)t^m + d_{m+1}t^{m+1} + \dots + d_nt^n \end{aligned}$$

dan

$$a(c_0 + c_1t + c_2t^2 + \dots + c_mt^m) = (ac_0) + (ac_1)t + (ac_2)t^2 + \dots + (ac_m)t^m.$$

Walaupun sekilas tampak demikian, $\mathbb{R}[t]$ tidak ekuivalen dengan $\mathbb{R}^n$ untuk n mana pun. Secara khusus, ruang ini tidak “berdimensi hingga.” Sebentar lagi kita akan merumuskan pengertian ini secara tepat. Kita dapat membentuk suatu subruang vektor berdimensi hingga dengan membatasi derajatnya. Sebagai contoh, jika $\mathcal{P}_n$ adalah himpunan polinom berderajat n atau kurang, maka $\mathcal{P}_n$ merupakan ruang vektor berdimensi hingga, dan dapat kita identifikasikan dengan $\mathbb{R}^{n+1}$.

Variabel t di atas sebenarnya hanyalah penanda tempat formal. Dengan menetapkan t sama dengan suatu bilangan real, kita memperoleh sebuah fungsi. Jadi, ruang $\mathbb{R}[t]$ dapat dipandang sebagai subruang dari $C(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Jika kita membatasi rentang nilai t pada $[0, 1]$, $\mathbb{R}[t]$ dapat diidentifikasi dengan subruang dari $C([0, 1], \mathbb{R})$.

Proposisi 8.1.6. Agar $S \subset X$ menjadi subruang vektor dari ruang vektor X , kita hanya perlu memeriksa:

- 1) $0 \in S$.
- 2) S tertutup terhadap penjumlahan: Jika $x, y \in S$, maka $x + y \in S$.
- 3) S tertutup terhadap perkalian skalar: Jika $x \in S$ dan $a \in \mathbb{R}$, maka $ax \in S$.

Butir 2) dan 3) memastikan bahwa penjumlahan dan perkalian skalar memang terdefinisi pada S . Butir 1) diperlukan untuk memenuhi butir (iii) dalam definisi ruang vektor. Keberadaan invers aditif $-v$, yaitu butir (iv), mengikuti karena $-v = (-1)v$ dan butir 3) menyatakan bahwa $-v \in S$ jika $v \in S$. Semua sifat lainnya berupa persamaan yang sudah berlaku dalam X sehingga juga harus berlaku dalam suatu himpunan bagian.

Kita dapat menggunakan lapangan selain $\mathbb{R}$ dalam definisi (sebagai contoh, bilangan kompleks $\mathbb{C}$ juga lazim digunakan), tetapi kita akan tetap menggunakan bilangan real*.

8.1.2 Kombinasi linear dan dimensi

Definisi 8.1.7. Misalkan X adalah suatu ruang vektor, $x_1, x_2, \dots, x_m \in X$ adalah vektor, dan $a_1, a_2, \dots, a_m \in \mathbb{R}$ adalah skalar. Maka

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_mx_m$$

disebut *kombinasi linear* dari vektor-vektor $x_1, x_2, \dots, x_m$.

Untuk suatu subhimpunan $Y \subset X$, nyatakan $\text{span}(Y)$, atau *rentang* dari Y , sebagai himpunan semua kombinasi linear dari semua subhimpunan hingga Y . Kita katakan Y *merentang* $\text{span}(Y)$. Secara konvensi, tetapkan $\text{span}(\emptyset) := \{0\}$.

Contoh 8.1.8: Misalkan $Y := \{(1, 1)\} \subset \mathbb{R}^2$. Maka

$$\text{span}(Y) = \{(x, x) \in \mathbb{R}^2 : x \in \mathbb{R}\}.$$

Dengan kata lain, $\text{span}(Y)$ adalah garis yang melalui titik asal dan titik $(1, 1)$.

*Jika Anda menginginkan ruang vektor yang sangat tidak biasa atas lapangan lain, $\mathbb{R}$ sendiri merupakan ruang vektor atas lapangan $\mathbb{Q}$.

Contoh 8.1.9: Misalkan $Y := \{(1, 1), (0, 1)\} \subset \mathbb{R}^2$. Maka

$$\text{span}(Y) = \mathbb{R}^2,$$

karena setiap titik $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ dapat ditulis sebagai suatu kombinasi linear

$$(x, y) = x(1, 1) + (y - x)(0, 1).$$

Contoh 8.1.10: Misalkan $Y := \{1, t, t^2, t^3, \dots\} \subset \mathbb{R}[t]$ dan $E := \{1, t^2, t^4, t^6, \dots\} \subset \mathbb{R}[t]$. Rentang Y adalah seluruh himpunan polinom,

$$\text{span}(Y) = \mathbb{R}[t].$$

Rentang E adalah himpunan polinom yang hanya memuat pangkat genap dari t .

Misalkan kita memiliki dua kombinasi linear vektor dari Y . Kombinasi linear pertama menggunakan vektor $\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, sedangkan yang lain menggunakan $\{\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \dots, \tilde{x}_n\}$. Jumlah keduanya dapat ditulis menggunakan vektor-vektor dari gabungan $\{x_1, x_2, \dots, x_m\} \cup \{\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \dots, \tilde{x}_n\}$:

$$\begin{aligned} (a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_mx_m) + (b_1\tilde{x}_1 + b_2\tilde{x}_2 + \dots + b_n\tilde{x}_n) \\ = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_mx_m + b_1\tilde{x}_1 + b_2\tilde{x}_2 + \dots + b_n\tilde{x}_n. \end{aligned}$$

Jadi, jumlah tersebut juga merupakan kombinasi linear vektor-vektor dari Y . Demikian pula, kelipatan skalar dari suatu kombinasi linear vektor-vektor dari Y merupakan kombinasi linear vektor-vektor dari Y :

$$b(a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_mx_m) = ba_1x_1 + ba_2x_2 + \dots + ba_mx_m.$$

Terakhir, $0 \in \text{span}(Y)$; jika Y tak kosong, $0 = 0v$ untuk suatu $v \in Y$. Kita telah membuktikan proposisi berikut.

Proposisi 8.1.11. Misalkan X adalah ruang vektor dan $Y \subset X$ suatu subhimpunan. Maka himpunan $\text{span}(Y)$ merupakan subruang vektor dari X .

Setiap kombinasi linear unsur-unsur suatu subruang merupakan unsur dari subruang itu. Jadi, $\text{span}(Y)$ adalah subruang terkecil yang memuat Y . Secara khusus, jika Y sudah merupakan subruang vektor, maka $\text{span}(Y) = Y$.

Definisi 8.1.12. Suatu himpunan vektor $\{x_1, x_2, \dots, x_m\} \subset X$ disebut *bebas linear** jika persamaan

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_mx_m = 0 \tag{8.1}$$

hanya memiliki solusi trivial $a_1 = a_2 = \dots = a_m = 0$. Secara konvensi, $\emptyset$ bebas linear. Suatu himpunan yang tidak bebas linear disebut *bergantung linear*. Suatu himpunan vektor bebas

*Untuk himpunan tak hingga $Y \subset X$, kita katakan Y bebas linear jika setiap subhimpunan hingga dari Y bebas linear dalam pengertian yang diberikan di sini. Namun, keadaan ini hanya muncul pada dimensi tak berhingga.

linear $B \subset X$ sedemikian sehingga $\text{span}(B) = X$ disebut *basis* dari X . Pada umumnya, kita memandang basis bukan hanya sebagai suatu himpunan, melainkan sebagai suatu tupel- m terurut: $x_1, x_2, \dots, x_m$.

Misalkan d adalah bilangan bulat terbesar sedemikian sehingga X memuat suatu himpunan yang terdiri atas d vektor bebas linear. Kita sebut d sebagai *dimensi* dari X , dan kita tulis $\dim X := d$. Jika X memuat suatu himpunan yang terdiri atas d vektor bebas linear untuk nilai d sebesar apa pun, kita katakan X berdimensi tak berhingga dan menulis $\dim X := \infty$. Untuk ruang vektor trivial $\{0\}$, kita definisikan $\dim \{0\} := 0$.

Setiap subhimpunan dari himpunan bebas linear jelas bebas linear. Jadi, jika suatu himpunan memuat d vektor bebas linear, himpunan itu juga memuat himpunan yang terdiri atas m vektor bebas linear untuk setiap $m \leq d$. Selain itu, jika suatu himpunan tidak memiliki $d + 1$ vektor bebas linear, tidak ada himpunan yang terdiri atas lebih dari $d + 1$ vektor yang bebas linear. Jadi, X berdimensi d jika terdapat himpunan yang terdiri atas d vektor bebas linear, tetapi tidak ada himpunan yang terdiri atas $d + 1$ vektor yang bebas linear.

Tidak ada unsur dalam suatu himpunan bebas linear yang dapat bernilai nol, dan suatu himpunan dengan satu unsur tak nol selalu bebas linear. Secara khusus, $\{0\}$ adalah satu-satunya ruang vektor berdimensi 0. Setiap ruang vektor lainnya memiliki dimensi positif atau berdimensi tak berhingga. Karena himpunan kosong bebas linear, himpunan itu merupakan basis dari $\{0\}$.

Sebagai contoh, himpunan Y yang terdiri atas dua vektor dalam [Contoh 8.1.9](#) merupakan basis dari $\mathbb{R}^2$, sehingga $\dim \mathbb{R}^2 \geq 2$. Sebentar lagi kita akan melihat bahwa setiap subruang vektor dari $\mathbb{R}^n$ berdimensi hingga, dan dimensinya kurang dari atau sama dengan n . Jadi, setiap himpunan yang terdiri atas 3 vektor dalam $\mathbb{R}^2$ bergantung linear, dan $\dim \mathbb{R}^2 = 2$.

Jika suatu himpunan bergantung linear, maka salah satu vektornya merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor lainnya. Dalam (8.1), jika $a_k \neq 0$, kita selesaikan untuk x_k :

$$x_k = \frac{-a_1}{a_k}x_1 + \dots + \frac{-a_{k-1}}{a_k}x_{k-1} + \frac{-a_{k+1}}{a_k}x_{k+1} + \dots + \frac{-a_m}{a_k}x_m.$$

Vektor x_k memiliki sedikitnya dua representasi yang berbeda sebagai kombinasi linear vektor-vektor $\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, yaitu representasi di atas dan x_k itu sendiri. Sebagai contoh, himpunan $\{(0, 1), (2, 3), (1, 0)\}$ dalam $\mathbb{R}^2$ bergantung linear:

$$3(0, 1) - (2, 3) + 2(1, 0) = 0, \quad \text{sehingga} \quad (2, 3) = 3(0, 1) + 2(1, 0).$$

Proposisi 8.1.13. Misalkan suatu ruang vektor X memiliki basis $B = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Maka setiap $y \in X$ memiliki representasi tunggal berbentuk

$$y = \sum_{k=1}^n a_k x_k$$

untuk skalar-skalar $a_1, a_2, \dots, a_n$ tertentu.

Bukti. Karena X merupakan rentang dari B , setiap $y \in X$ adalah kombinasi linear unsur-unsur B . Misalkan

$$y = \sum_{k=1}^n a_k x_k = \sum_{k=1}^n b_k x_k.$$

Maka

$$\sum_{k=1}^n (a_k - b_k) x_k = 0.$$

Karena basis tersebut bebas linear, $a_k = b_k$ untuk setiap k , sehingga representasinya tunggal. $\square$

Untuk $\mathbb{R}^n$, kita definisikan *basis standar* dari $\mathbb{R}^n$:

$$e_1 := (1, 0, 0, \dots, 0), \quad e_2 := (0, 1, 0, \dots, 0), \quad \dots, \quad e_n := (0, 0, 0, \dots, 1).$$

Kita menggunakan huruf e_k yang sama untuk setiap $\mathbb{R}^n$, dan ruang $\mathbb{R}^n$ yang sedang kita gunakan dipahami dari konteks. Perhitungan langsung menunjukkan bahwa $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ benar-benar merupakan basis dari $\mathbb{R}^n$; himpunan itu merentang $\mathbb{R}^n$ dan bebas linear. Bahkan,

$$a = (a_1, a_2, \dots, a_n) = \sum_{k=1}^n a_k e_k.$$

Proposisi 8.1.14. Misalkan X adalah ruang vektor dan d bilangan bulat tak negatif.

- (i) Jika X direntang oleh d vektor, maka $\dim X \leq d$.
- (ii) Jika T merupakan himpunan bebas linear dan $v \in X \setminus \text{span}(T)$, maka $T \cup \{v\}$ bebas linear.
- (iii) $\dim X = d$ jika dan hanya jika X memiliki basis yang terdiri atas d vektor. Secara khusus, $\dim \mathbb{R}^n = n$.
- (iv) Jika $Y \subset X$ merupakan subruang vektor dan $\dim X = d$, maka $\dim Y \leq d$.
- (v) Jika $\dim X = d$ dan suatu himpunan T yang terdiri atas d vektor merentang X , maka T bebas linear.
- (vi) Jika $\dim X = d$ dan suatu himpunan T yang terdiri atas m vektor bebas linear, maka terdapat himpunan S yang terdiri atas $d - m$ vektor sedemikian sehingga $T \cup S$ merupakan basis dari X .

Secara khusus, butir terakhir menyatakan bahwa jika $\dim X = d$ dan T merupakan himpunan yang terdiri atas d vektor bebas linear, maka T merentang X . Perlu pula diperhatikan bahwa butir (iii) menyiratkan bahwa setiap basis dari ruang vektor berdimensi hingga memiliki jumlah unsur yang sama.

Bukti. Semua pernyataan berlaku secara trivial ketika $d = 0$, jadi anggap $d \geq 1$.

Kita mulai dengan (i). Misalkan $S := \{x_1, x_2, \dots, x_d\}$ merentang X , dan $T := \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$ merupakan subhimpunan bebas linear dari X . Kita hendak menunjukkan

bahwa $m \leq d$. Karena S merentang X , tuliskan

$$y_1 = \sum_{k=1}^d a_{k,1} x_k,$$

untuk bilangan-bilangan $a_{1,1}, a_{2,1}, \dots, a_{d,1}$ tertentu. Salah satu $a_{k,1}$ tidak nol, sebab jika tidak, y_1 akan bernilai nol. Tanpa mengurangi keumuman, misalkan $a_{1,1} \neq 0$. Selesaikan

$$x_1 = \frac{1}{a_{1,1}} y_1 - \sum_{k=2}^d \frac{a_{k,1}}{a_{1,1}} x_k.$$

Secara khusus, $\{y_1, x_2, \dots, x_d\}$ merentang X , karena x_1 dapat diperoleh dari $\{y_1, x_2, \dots, x_d\}$. Oleh karena itu, terdapat bilangan $a_{1,2}, a_{2,2}, \dots, a_{d,2}$ sedemikian sehingga

$$y_2 = a_{1,2} y_1 + \sum_{k=2}^d a_{k,2} x_k.$$

Karena T bebas linear—sehingga $\{y_1, y_2\}$ juga bebas linear—salah satu $a_{k,2}$ untuk $k \geq 2$ harus tidak nol. Tanpa mengurangi keumuman, misalkan $a_{2,2} \neq 0$. Selesaikan

$$x_2 = \frac{1}{a_{2,2}} y_2 - \frac{a_{1,2}}{a_{2,2}} y_1 - \sum_{k=3}^d \frac{a_{k,2}}{a_{2,2}} x_k.$$

Secara khusus, $\{y_1, y_2, x_3, \dots, x_d\}$ merentang X .

Kita lanjutkan prosedur ini. Jika $m < d$, pembuktian selesai. Misalkan $m \geq d$. Setelah d langkah, kita memperoleh bahwa $\{y_1, y_2, \dots, y_d\}$ merentang X . Setiap vektor lain v dalam X merupakan kombinasi linear dari $\{y_1, y_2, \dots, y_d\}$, sehingga tidak dapat menjadi anggota T karena T bebas linear. Jadi, $m = d$.

Kita lanjutkan dengan (ii). Misalkan $T = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ bebas linear, tidak merentang X , dan $v \in X \setminus \text{span}(T)$. Misalkan $a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_m x_m + a_{m+1} v = 0$ untuk skalar-skalar $a_1, a_2, \dots, a_{m+1}$ tertentu. Jika $a_{m+1} \neq 0$, maka v akan menjadi kombinasi linear dari T , jadi $a_{m+1} = 0$. Kemudian, karena T bebas linear, $a_1 = a_2 = \dots = a_m = 0$. Jadi, $T \cup \{v\}$ bebas linear.

Kita beralih ke (iii). Jika $\dim X = d$, maka harus ada suatu himpunan bebas linear T yang terdiri atas d vektor, dan T harus merentang X ; jika tidak, kita dapat memilih himpunan vektor bebas linear yang lebih besar melalui (ii). Jadi, kita memiliki basis yang terdiri atas d vektor. Sebaliknya, jika kita memiliki basis yang terdiri atas d vektor, dimensinya sedikitnya d karena suatu basis bebas linear. Suatu basis juga merentang X , sehingga berdasarkan (i), kita tahu bahwa dimensinya paling besar d . Oleh sebab itu, dimensi X harus sama dengan d . Pernyataan “secara khusus” diperoleh dengan memperhatikan bahwa $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ merupakan basis dari $\mathbb{R}^n$.

Untuk membuktikan (iv), misalkan $Y \subset X$ merupakan subruang vektor, dengan $\dim X = d$. Karena X tidak dapat memuat $d + 1$ vektor bebas linear, demikian pula Y .

Untuk (v), misalkan T merupakan himpunan yang terdiri atas m vektor yang bergantung linear dan merentang X . Kita akan menunjukkan bahwa $m > d$. Salah satu vektor merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor lainnya. Jika kita menghapusnya dari T , kita memperoleh himpunan yang terdiri atas $m - 1$ vektor yang masih merentang X . Oleh karena itu, $d = \dim X \leq m - 1$ menurut (i).

Untuk (vi), misalkan $T = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ merupakan himpunan bebas linear. Pertama, $m \leq d$ menurut definisi dimensi. Jika $m = d$, himpunan T harus merentang X seperti dalam bukti (iii); jika tidak, kita dapat menambahkan vektor lain pada T . Jika $m < d$, T tidak dapat merentang X menurut (iii). Jadi, carilah v yang tidak berada dalam rentang T . Berdasarkan (ii), himpunan $T \cup \{v\}$ merupakan himpunan bebas linear yang terdiri atas $m + 1$ unsur. Oleh karena itu, kita ulangi prosedur ini sebanyak $d - m$ kali untuk memperoleh himpunan yang terdiri atas d vektor bebas linear. Sekali lagi, himpunan tersebut harus merentang X ; jika tidak, kita dapat menambahkan satu vektor lagi. $\square$

8.1.3 Pemetaan linear

Ketika $Y \neq \mathbb{R}$, suatu fungsi $f: X \rightarrow Y$ sering disebut *pemetaan* atau *peta* alih-alih *fungsi*.

Definisi 8.1.15. Suatu pemetaan $A: X \rightarrow Y$ dari ruang vektor X ke Y disebut *linear* (kita juga mengatakan bahwa A adalah suatu *transformasi linear* atau *operator linear*) jika untuk setiap $a \in \mathbb{R}$ dan setiap $x, y \in X$,

$$A(ax) = aA(x) \quad \text{dan} \quad A(x + y) = A(x) + A(y).$$

Kita biasanya menulis Ax alih-alih $A(x)$ jika A linear. Jika A injektif dan surjektif, kita mengatakan bahwa A *invertibel*, dan menotasikan inversnya dengan A^{-1} . Jika $A: X \rightarrow X$ linear, kita mengatakan bahwa A adalah suatu *operator linear pada X* .

Kita menulis $L(X, Y)$ untuk himpunan pemetaan linear dari X ke Y , dan $L(X)$ untuk himpunan operator linear pada X . Jika $a \in \mathbb{R}$ dan $A, B \in L(X, Y)$, definisikan pemetaan aA dan $A + B$ dengan

$$(aA)(x) := aAx, \quad (A + B)(x) := Ax + Bx.$$

Jika $A \in L(Y, Z)$ dan $B \in L(X, Y)$, definisikan pemetaan $AB: X \rightarrow Z$ sebagai komposisi $A \circ B$,

$$ABx := A(Bx).$$

Terakhir, notasikan dengan $I \in L(X)$ suatu *identitas*: operator linear yang memenuhi $Ix = x$ untuk setiap x .

Proposisi 8.1.16. Misalkan X, Y , dan Z adalah ruang vektor.

- (i) Jika $A \in L(X, Y)$, maka $A0 = 0$.
- (ii) Jika $A, B \in L(X, Y)$, maka $A + B \in L(X, Y)$.
- (iii) Jika $A \in L(X, Y)$ dan $a \in \mathbb{R}$, maka $aA \in L(X, Y)$.

(iv) Jika $A \in L(Y, Z)$ dan $B \in L(X, Y)$, maka $AB \in L(X, Z)$.

(v) Jika $A \in L(X, Y)$ invertibel, maka $A^{-1} \in L(Y, X)$.

Secara khusus, $L(X, Y)$ merupakan ruang vektor, dengan $0 \in L(X, Y)$ sebagai pemetaan linear yang memetakan setiap elemen ke 0. Karena $L(X)$ bukan hanya ruang vektor, melainkan juga memiliki operasi perkalian (komposisi), ruang ini disebut suatu *aljabar*.

Bukti. Empat butir pertama kita serahkan sebagai latihan singkat, [Latihan 8.1.20](#). Mari kita buktikan butir terakhir. Misalkan $a \in \mathbb{R}$ dan $y \in Y$. Karena A surjektif, terdapat $x \in X$ sedemikian sehingga $y = Ax$. Karena pemetaan tersebut juga injektif, $A^{-1}(Az) = z$ untuk setiap $z \in X$. Dengan demikian,

$$A^{-1}(ay) = A^{-1}(aAx) = A^{-1}(A(ax)) = ax = aA^{-1}(y).$$

Serupa dengan itu, misalkan $y_1, y_2 \in Y$ dan $x_1, x_2 \in X$ sedemikian sehingga $Ax_1 = y_1$ dan $Ax_2 = y_2$; maka

$$A^{-1}(y_1 + y_2) = A^{-1}(Ax_1 + Ax_2) = A^{-1}(A(x_1 + x_2)) = x_1 + x_2 = A^{-1}(y_1) + A^{-1}(y_2). \quad \square$$

Proposisi 8.1.17. Jika $A \in L(X, Y)$ linear, maka pemetaan tersebut sepenuhnya ditentukan oleh nilai-nilainya pada suatu basis dari X . Lebih lanjut, jika B adalah suatu basis dari X , maka setiap fungsi $\tilde{A}: B \rightarrow Y$ dapat diperluas menjadi fungsi linear A pada X .

Kita hanya membuktikan proposisi ini untuk ruang berdimensi hingga, sebab kita tidak memerlukan ruang berdimensi tak berhingga.*

Bukti. Misalkan $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ adalah suatu basis dari X , dan tetapkan $y_k := Ax_k$. Setiap $x \in X$ memiliki penyajian unik

$$x = \sum_{k=1}^n b_k x_k$$

untuk beberapa bilangan $b_1, b_2, \dots, b_n$. Berdasarkan linearitas,

$$Ax = A \sum_{k=1}^n b_k x_k = \sum_{k=1}^n b_k Ax_k = \sum_{k=1}^n b_k y_k.$$

Pernyataan “lebih lanjut” diperoleh dengan menetapkan $y_k := \tilde{A}(x_k)$, kemudian, untuk $x = \sum_{k=1}^n b_k x_k$, mendefinisikan perluasannya sebagai $A(x) := \sum_{k=1}^n b_k y_k$. Fungsi ini terdefinisi dengan baik berkat keunikan penyajian x . Pembaca dipersilakan memeriksa bahwa A linear. $\square$

*Untuk ruang berdimensi tak berhingga, pembuktiannya pada dasarnya sama, tetapi sedikit lebih rumit untuk dituliskan. Terlebih lagi, kita bahkan belum mendefinisikan apa yang dimaksud dengan basis untuk ruang berdimensi tak berhingga.

Untuk suatu pemetaan linear, cukup memeriksa injektivitas di titik asal. Artinya, jika satu-satunya x yang memenuhi $Ax = 0$ adalah $x = 0$, maka A injektif, sebab jika $Ay = Az$, maka $A(y - z) = 0$. Atas alasan ini, kita sering mempelajari *ruang nol* dari A , yaitu $\{x \in X : Ax = 0\}$. Untuk ruang vektor berdimensi hingga (dan hanya dalam dimensi hingga), kita memperoleh kasus khusus berikut dari teorema rank–nulitas dalam aljabar linear.

Proposisi 8.1.18. *Jika X adalah ruang vektor berdimensi hingga dan $A \in L(X)$, maka A injektif jika dan hanya jika pemetaan tersebut surjektif.*

Bukti. Misalkan $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ adalah suatu basis dari X . Pertama, andaikan A injektif. Misalkan $c_1, c_2, \dots, c_n$ adalah skalar sedemikian sehingga

$$0 = \sum_{k=1}^n c_k Ax_k = A \sum_{k=1}^n c_k x_k.$$

Karena A injektif, satu-satunya vektor yang dipetakan ke 0 adalah vektor 0 itu sendiri. Oleh karena itu,

$$0 = \sum_{k=1}^n c_k x_k,$$

maka $c_k = 0$ untuk setiap k karena $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ adalah suatu basis. Jadi, $\{Ax_1, Ax_2, \dots, Ax_n\}$ bebas linear. Berdasarkan [Proposisi 8.1.14](#) dan fakta bahwa dimensinya adalah n , kita menyimpulkan bahwa $\{Ax_1, Ax_2, \dots, Ax_n\}$ merentang X . Akibatnya, A surjektif, sebab setiap $y \in X$ dapat ditulis sebagai

$$y = \sum_{k=1}^n a_k Ax_k = A \sum_{k=1}^n a_k x_k.$$

Untuk arah sebaliknya, andaikan A surjektif. Andaikan bahwa untuk suatu pilihan skalar $c_1, c_2, \dots, c_n$,

$$0 = A \sum_{k=1}^n c_k x_k = \sum_{k=1}^n c_k Ax_k.$$

Karena A surjektif dan linear, citra basis tersebut merentang ruang sasaran; $\{Ax_1, Ax_2, \dots, Ax_n\}$ merentang X . Maka, berdasarkan [Proposisi 8.1.14](#), himpunan tersebut bebas linear, dan $c_k = 0$ untuk setiap k . Dengan kata lain, jika $Ax = 0$, maka $x = 0$. Jadi, A injektif. $\square$

Pembuktian proposisi berikut kita serahkan sebagai latihan.

Proposisi 8.1.19. *Jika X dan Y adalah ruang vektor berdimensi hingga, maka $L(X, Y)$ juga berdimensi hingga.*

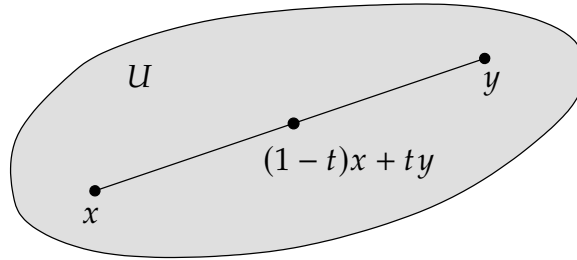
Kita dapat mengidentifikasi ruang vektor berdimensi hingga X yang berdimensi n dengan $\mathbb{R}^n$, asalkan kita menetapkan suatu basis $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ pada X . Artinya,

kita mendefinisikan pemetaan linear bijektif $A \in L(X, \mathbb{R}^n)$ dengan $Ax_k := e_k$, dengan $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ sebagai basis standar di $\mathbb{R}^n$. Kita memperoleh korespondensi

$$\sum_{k=1}^n c_k x_k \in X \quad \xrightarrow{A} \quad (c_1, c_2, \dots, c_n) \in \mathbb{R}^n.$$

8.1.4 Kekonveksan

Suatu himpunan bagian U dari ruang vektor disebut *konveks* jika untuk setiap $x, y \in U$, ruas garis dari x ke y terletak dalam U . Dengan kata lain, *kombinasi konveks* $(1-t)x + ty$ berada dalam U untuk semua $t \in [0, 1]$. Kita menulis $[x, y]$ untuk ruas garis ini. Lihat [Gambar 8.2](#).



Gambar 8.2: Kekonveksan.

Dalam $\mathbb{R}$, himpunan konveks tepat merupakan interval, yang juga tepat merupakan himpunan terhubung. Dalam dua dimensi atau lebih, terdapat banyak himpunan terhubung yang tidak konveks. Sebagai contoh, himpunan $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ terhubung, tetapi tidak konveks—untuk sebarang $x \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ dengan $y := -x$, kita memperoleh $(1/2)x + (1/2)y = 0$, yang tidak berada dalam himpunan tersebut. Bola (dalam metrik standar) di $\mathbb{R}^n$ bersifat konveks. Hasil ini cukup berguna untuk dinyatakan sebagai proposisi, tetapi pembuktiannya kita tinggalkan sebagai latihan.

Proposisi 8.1.20. Misalkan $x \in \mathbb{R}^n$ dan $r > 0$. Bola $B(x, r) \subset \mathbb{R}^n$ bersifat konveks.

Contoh 8.1.21: Kombinasi konveks, khususnya, merupakan kombinasi linear. Jadi setiap subruang vektor V dari ruang vektor X bersifat konveks.

Contoh 8.1.22: Misalkan $C([0, 1], \mathbb{R})$ adalah ruang vektor fungsi kontinu bernilai real pada $[0, 1]$. Misalkan $V \subset C([0, 1], \mathbb{R})$ adalah himpunan fungsi f sedemikian sehingga

$$\int_0^1 f(x) dx \leq 1 \quad \text{dan} \quad f(x) \geq 0 \quad \text{untuk semua } x \in [0, 1].$$

Maka V konveks. Ambil $t \in [0, 1]$, dan perhatikan bahwa jika $f, g \in V$, maka $(1-t)f(x) + tg(x) \geq 0$ untuk semua x . Lebih lanjut,

$$\int_0^1 ((1-t)f(x) + tg(x)) dx = (1-t) \int_0^1 f(x) dx + t \int_0^1 g(x) dx \leq 1.$$

Perhatikan bahwa V bukan subruang vektor dari $C([0, 1], \mathbb{R})$. Fungsi $f(x) := 1$ berada dalam V , tetapi $2f$ dan $-f$ tidak.

Proposisi 8.1.23. *Irisan dua himpunan konveks bersifat konveks. Bahkan, jika $\{C_\lambda\}_{\lambda \in I}$ adalah sebarang koleksi himpunan konveks dalam suatu ruang vektor, maka*

$$C := \bigcap_{\lambda \in I} C_\lambda \quad \text{bersifat konveks.}$$

Bukti. Jika $x, y \in C$, maka $x, y \in C_\lambda$ untuk semua $\lambda \in I$, sehingga jika $t \in [0, 1]$, maka $(1-t)x + ty \in C_\lambda$ untuk semua $\lambda \in I$. Oleh karena itu, $(1-t)x + ty \in C$ dan C bersifat konveks. $\square$

Salah satu konstruksi yang berguna dengan menggunakan irisan himpunan konveks ialah *selubung konveks*. Untuk himpunan bagian S dari ruang vektor X , definisikan selubung konveks S sebagai irisan semua himpunan konveks yang memuat S :

$$\text{co}(S) := \bigcap \{C \subset X : S \subset C, \text{ dan } C \text{ konveks}\}.$$

Dengan kata lain, selubung konveks adalah himpunan konveks terkecil yang memuat S . Menurut [Proposisi 8.1.23](#), irisan himpunan-himpunan konveks bersifat konveks. Jadi selubung konveks bersifat konveks.

Contoh 8.1.24: Selubung konveks dari $\{0, 1\}$ dalam $\mathbb{R}$ adalah $[0, 1]$. *Bukti:* Himpunan konveks yang memuat 0 dan 1 harus memuat $[0, 1]$, sehingga $[0, 1] \subset \text{co}(\{0, 1\})$. Himpunan $[0, 1]$ konveks dan memuat $\{0, 1\}$, sehingga $\text{co}(\{0, 1\}) \subset [0, 1]$.

Pemetaan linear mempertahankan himpunan konveks. Jadi, dalam arti tertentu, himpunan konveks adalah jenis himpunan yang tepat ketika membahas pemetaan linear atau perubahan koordinat.

Proposisi 8.1.25. *Misalkan X, Y ruang vektor, $A \in L(X, Y)$, dan $C \subset X$ konveks. Maka $A(C)$ konveks.*

Bukti. Ambil dua titik $p, q \in A(C)$. Pilih $u, v \in C$ sedemikian sehingga $Au = p$ dan $Av = q$. Karena C konveks, $(1-t)u + tv \in C$ untuk semua $t \in [0, 1]$. Jadi

$$(1-t)p + tq = (1-t)Au + tAv = A((1-t)u + tv) \in A(C). \quad \square$$

8.1.5 Latihan

Latihan 8.1.1: *Tunjukkan bahwa dalam $\mathbb{R}^n$ (dengan metrik Euklides standar), untuk setiap $x \in \mathbb{R}^n$ dan setiap $r > 0$, bola $B(x, r)$ bersifat konveks.*

Latihan 8.1.2: *Periksalah bahwa $\mathbb{R}^n$ merupakan ruang vektor.*

Latihan 8.1.3: Misalkan X ruang vektor. Buktikan bahwa suatu himpunan berhingga vektor $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset X$ bebas linear jika dan hanya jika untuk setiap $k = 1, 2, \dots, n$

$$\text{span}(\{x_1, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, \dots, x_n\}) \subsetneq \text{span}(\{x_1, x_2, \dots, x_n\}).$$

Artinya, rentang himpunan setelah satu vektor dihapus benar-benar lebih kecil.

Latihan 8.1.4: Tunjukkan bahwa himpunan $X \subset C([0, 1], \mathbb{R})$ yang terdiri atas fungsi-fungsi dengan $\int_0^1 f = 0$ merupakan subruang vektor. Bandingkan dengan [Latihan 8.1.16](#).

Latihan 8.1.5 (Menantang): Buktikan bahwa $C([0, 1], \mathbb{R})$ merupakan ruang vektor berdimensi tak hingga dengan operasi yang didefinisikan secara alami: $s = f + g$ dan $m = af$ didefinisikan oleh $s(x) := f(x) + g(x)$ dan $m(x) := af(x)$. Petunjuk: Untuk dimensinya, pikirkan fungsi-fungsi yang tidak nol hanya pada interval $(1/n+1, 1/n)$.

Latihan 8.1.6: Misalkan $k: [0, 1]^2 \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu. Tunjukkan bahwa $L: C([0, 1], \mathbb{R}) \rightarrow C([0, 1], \mathbb{R})$ yang didefinisikan oleh

$$Lf(y) := \int_0^1 k(x, y)f(x) dx$$

merupakan operator linear. Pertama, tunjukkan bahwa L terdefinisi dengan baik dengan menunjukkan bahwa Lf kontinu setiap kali f kontinu, lalu tunjukkan bahwa L linear.

Latihan 8.1.7: Misalkan $\mathcal{P}_n$ ruang vektor polinom dalam satu variabel yang berderajat n atau kurang. Tunjukkan bahwa $\mathcal{P}_n$ merupakan ruang vektor berdimensi $n + 1$.

Latihan 8.1.8: Misalkan $\mathbb{R}[t]$ ruang vektor polinom dalam satu variabel t . Misalkan $D: \mathbb{R}[t] \rightarrow \mathbb{R}[t]$ operator turunan (turunan terhadap t). Tunjukkan bahwa D merupakan operator linear.

Latihan 8.1.9: Mari kita tunjukkan bahwa [Proposisi 8.1.18](#) hanya berlaku dalam dimensi berhingga. Ambil ruang polinom $\mathbb{R}[t]$ dan definisikan operator $A: \mathbb{R}[t] \rightarrow \mathbb{R}[t]$ dengan $A(P(t)) := tP(t)$. Tunjukkan bahwa A linear dan satu-satu, tetapi tidak surjektif.

Latihan 8.1.10: Selesaikan pembuktian [Proposisi 8.1.17](#) untuk kasus berdimensi hingga. Artinya, misalkan $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ adalah basis bagi X , $\{y_1, y_2, \dots, y_n\} \subset Y$, dan definisikan suatu fungsi

$$A(x) := \sum_{k=1}^n b_k y_k, \quad \text{jika } x = \sum_{k=1}^n b_k x_k.$$

Buktikan bahwa $A: X \rightarrow Y$ linear.

Latihan 8.1.11: Buktikan [Proposisi 8.1.19](#). Petunjuk: Suatu transformasi linear ditentukan oleh nilainya pada sebuah basis. Jadi, untuk dua basis $\{x_1, \dots, x_n\}$ dan $\{y_1, \dots, y_m\}$ masing-masing bagi X dan Y , tinjau operator linear A_{jk} yang memenuhi $A_{jk}x_j = y_k$, serta $A_{jk}x_\ell = 0$ jika $\ell \neq j$.

Latihan 8.1.12 (Mudah): Misalkan X dan Y ruang vektor dan $A \in L(X, Y)$ suatu pemetaan linear.

- Tunjukkan bahwa ruang nol $N := \{x \in X : Ax = 0\}$ merupakan ruang vektor.
- Tunjukkan bahwa daerah hasil $R := \{y \in Y : Ax = y \text{ untuk suatu } x \in X\}$ merupakan ruang vektor.

Latihan 8.1.13 (Mudah): Berikan contoh yang menunjukkan bahwa gabungan himpunan-himpunan konveks belum tentu konveks.

Latihan 8.1.14: Hitung selubung konveks dari himpunan tiga titik $\{(0, 0), (0, 1), (1, 1)\}$ dalam $\mathbb{R}^2$.

Latihan 8.1.15: Tunjukkan bahwa himpunan $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y > x^2\}$ bersifat konveks.

Latihan 8.1.16: Tunjukkan bahwa himpunan $X \subset C([0, 1], \mathbb{R})$ yang terdiri atas fungsi-fungsi dengan $\int_0^1 f = 1$ merupakan himpunan konveks, tetapi bukan subruang vektor. Bandingkan dengan [Latihan 8.1.4](#).

Latihan 8.1.17: Tunjukkan bahwa setiap himpunan konveks dalam $\mathbb{R}^n$ terhubung dalam topologi standar pada $\mathbb{R}^n$.

Latihan 8.1.18: Misalkan $K \subset \mathbb{R}^2$ himpunan konveks sedemikian sehingga satu-satunya titik berbentuk $(x, 0)$ dalam K adalah titik $(0, 0)$. Misalkan pula bahwa $(0, 1) \in K$ dan $(1, 1) \in K$. Tunjukkan bahwa jika $(x, y) \in K$ dan $x \neq 0$, maka $y > 0$.

Latihan 8.1.19: Buktikan bahwa sebarang irisan subruang-subruang vektor merupakan subruang vektor. Artinya, jika X ruang vektor dan $\{V_\lambda\}_{\lambda \in I}$ adalah sebarang koleksi subruang vektor dari X , maka $\bigcap_{\lambda \in I} V_\lambda$ merupakan subruang vektor dari X .

Latihan 8.1.20 (Mudah): Selesaikan pembuktian [Proposisi 8.1.16](#), yaitu buktikan empat butir pertama dalam proposisi tersebut.

8.2 Analisis dengan ruang vektor

Catatan: 3 kuliah

8.2.1 Norma

Mari kita mulai dengan mengukur besar vektor, dan dengan demikian juga jarak.

Definisi 8.2.1. Jika X adalah ruang vektor, maka suatu fungsi $\|\cdot\|: X \rightarrow \mathbb{R}$ disebut *norma* jika

- (i) $\|x\| \geq 0$, dengan $\|x\| = 0$ jika dan hanya jika $x = 0$.
- (ii) $\|cx\| = |c| \|x\|$ untuk setiap $c \in \mathbb{R}$ dan $x \in X$.
- (iii) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ untuk setiap $x, y \in X$ (ketaksamaan segitiga).

Ruang vektor yang dilengkapi dengan suatu norma disebut *ruang vektor bernorma*.

Untuk suatu norma (sembarang norma) pada ruang vektor X , definisikan jarak $d(x, y) := \|x - y\|$, yang menjadikan X suatu ruang metrik (latihan). Jadi, semua yang telah Anda ketahui tentang ruang metrik berlaku bagi ruang vektor bernorma. Sebelum mendefinisikan norma baku pada $\mathbb{R}^n$, kita mendefinisikan *hasil kali titik* skalar baku pada $\mathbb{R}^n$. Untuk $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ dan $y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$, definisikan

$$x \cdot y := \sum_{k=1}^n x_k y_k.$$

Hasil kali titik bersifat linear terhadap setiap variabel secara terpisah—dalam bahasa yang lebih canggih, hasil kali ini *bilinear*. Artinya, jika y ditetapkan, pemetaan $x \mapsto x \cdot y$ merupakan pemetaan linear dari $\mathbb{R}^n$ ke $\mathbb{R}$. Demikian pula, jika x ditetapkan, $y \mapsto x \cdot y$ bersifat linear. Hasil kali ini *simetris*, dalam arti $x \cdot y = y \cdot x$. Definisikan *norma Euklides* sebagai

$$\|x\| := \|x\|_{\mathbb{R}^n} := \sqrt{x \cdot x} = \sqrt{(x_1)^2 + (x_2)^2 + \dots + (x_n)^2}.$$

Biasanya kita cukup menulis $\|x\|$. Hanya dalam keadaan yang jarang, ketika perlu ditekankan bahwa yang dimaksud adalah norma Euklides, kita akan menulis $\|x\|_{\mathbb{R}^n}$. Kecuali dinyatakan lain, jika kita membahas $\mathbb{R}^n$ sebagai ruang vektor bernorma, yang dimaksud adalah norma Euklides baku. Mudah dilihat bahwa norma Euklides memenuhi (i) dan (ii). Untuk membuktikan bahwa (iii) berlaku, ketaksamaan kuncinya adalah ketaksamaan Cauchy–Schwarz yang telah kita jumpai sebelumnya. Karena ketaksamaan ini sangat penting, kita menyatakan dan membuktikan versi yang sedikit lebih kuat dengan menggunakan notasi bab ini.

Teorema 8.2.2 (Ketaksamaan Cauchy–Schwarz). *Jika $x, y \in \mathbb{R}^n$, maka*

$$|x \cdot y| \leq \|x\| \|y\| = \sqrt{x \cdot x} \sqrt{y \cdot y},$$

dengan kesamaan jika dan hanya jika $x = \lambda y$ atau $y = \lambda x$ untuk suatu $\lambda \in \mathbb{R}$.

Bukti. Jika $x = 0$ atau $y = 0$, maka teorema berlaku secara trivial. Jadi, andaikan $x \neq 0$ dan $y \neq 0$.

Jika x merupakan kelipatan skalar dari y , yaitu $x = \lambda y$ untuk suatu $\lambda \in \mathbb{R}$, maka teorema berlaku dengan kesamaan:

$$|x \cdot y| = |\lambda y \cdot y| = |\lambda| |y \cdot y| = |\lambda| \|y\|^2 = \|\lambda y\| \|y\| = \|x\| \|y\|.$$

Dengan menetapkan x dan y , $\|x + ty\|^2$ merupakan polinom kuadrat sebagai fungsi dari t :

$$\|x + ty\|^2 = (x + ty) \cdot (x + ty) = x \cdot x + x \cdot ty + ty \cdot x + ty \cdot ty = \|x\|^2 + 2t(x \cdot y) + t^2\|y\|^2.$$

Jika x bukan kelipatan skalar dari y , maka $\|x + ty\|^2 > 0$ untuk setiap t . Jadi, polinom $\|x + ty\|^2$ tidak pernah bernilai nol. Aljabar elementer menyatakan bahwa diskriminannya harus negatif:

$$4(x \cdot y)^2 - 4\|x\|^2\|y\|^2 < 0.$$

Dengan kata lain, $(x \cdot y)^2 < \|x\|^2\|y\|^2$. □

Butir (iii), yaitu ketaksamaan segitiga dalam $\mathbb{R}^n$, mengikuti perhitungan berikut:

$$\|x + y\|^2 = x \cdot x + y \cdot y + 2(x \cdot y) \leq \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2(\|x\| \|y\|) = (\|x\| + \|y\|)^2.$$

Jarak $d(x, y) := \|x - y\|$ merupakan jarak baku (metrik baku) pada $\mathbb{R}^n$ yang kita gunakan ketika membahas ruang metrik.

Definisi 8.2.3. Misalkan $A \in L(X, Y)$. Definisikan

$$\|A\| := \sup\{\|Ax\| : x \in X \text{ dengan } \|x\| = 1\}.$$

Bilangan $\|A\|$ (yang mungkin bernilai ∞) disebut *norma operator*. Di bawah ini akan kita lihat bahwa pada ruang berdimensi hingga, besaran tersebut memang merupakan norma pada $L(X, Y)$. Sekali lagi, jika perlu ditekankan norma mana yang dimaksud, kita dapat menuliskannya sebagai $\|A\|_{L(X, Y)}$.

Sebagai contoh, jika $X = \mathbb{R}^1$ dengan norma $\|x\| = |x|$, elemen-elemen $L(X)$ merupakan pemetaan berupa perkalian dengan skalar, $x \mapsto ax$, dan kita mengidentifikasikan $a \in \mathbb{R}$ dengan elemen $L(X)$ yang bersesuaian. Jika $\|x\| = |x| = 1$, maka $|ax| = |a|$, sehingga norma operator dari a adalah $|a|$.

Berdasarkan linearitas, $\left\|A \frac{x}{\|x\|}\right\| = \frac{\|Ax\|}{\|x\|}$ untuk setiap $x \in X$ yang tak nol. Vektor $\frac{x}{\|x\|}$ memiliki norma 1. Oleh karena itu,

$$\|A\| = \sup\{\|Ax\| : x \in X \text{ dengan } \|x\| = 1\} = \sup_{\substack{x \in X \\ x \neq 0}} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}.$$

Hal ini menyiratkan, dengan mengandaikan $\|A\| \neq \infty$ untuk menghindari persoalan teknis ketika $x = 0$, bahwa untuk setiap $x \in X$,

$$\|Ax\| \leq \|A\|\|x\|.$$

Sebaliknya, jika dapat ditunjukkan bahwa $\|Ax\| \leq C\|x\|$ untuk setiap x , maka $\|A\| \leq C$.

Dari definisi, tidak sulit untuk melihat bahwa $\|A\| = 0$ jika dan hanya jika $A = 0$, dengan $A = 0$ berarti bahwa A memetakan setiap vektor ke vektor nol. Norma operator dari operator identitas juga tidak sulit dihitung:

$$\|I\| = \sup_{\substack{x \in X \\ x \neq 0}} \frac{\|Ix\|}{\|x\|} = \sup_{\substack{x \in X \\ x \neq 0}} \frac{\|x\|}{\|x\|} = 1.$$

Norma operator tidak selalu mudah dihitung hanya dengan menggunakan definisinya, dan tidak pula mudah dibaca langsung dari bentuk operatornya. Perhatikan $\mathbb{R}^2$ dan operator $A \in L(\mathbb{R}^2)$ yang memetakan (x, y) ke $(x + y, 2x)$. Vektor-vektor bernorma satu dapat ditulis sebagai $(\pm t, \pm \sqrt{1 - t^2})$ untuk $t \in [0, 1]$ (atau dapat pula ditulis $(\cos(\theta), \sin(\theta))$). Kemudian kita memaksimumkan

$$\|A(x, y)\| = \sqrt{(t \pm \sqrt{1 - t^2})^2 + 4t^2}$$

untuk memperoleh $\|A\| = \sqrt{3 + \sqrt{5}}$. Secara umum, kita sering menempuh dua langkah. Sebagai contoh, perhatikan operator $B \in L(C([0, 1], \mathbb{R}), \mathbb{R})$ yang memetakan fungsi kontinu f ke $f(0)$. Jika $\|f\| = 1$ (norma seragam), maka jelas bahwa $|f(0)| \leq 1$, sehingga $|Bf| \leq 1$, yang berarti $\|B\| \leq 1$. Untuk membuktikan bahwa nilainya sama dengan 1, perhatikan bahwa fungsi konstan 1 memiliki norma 1, sehingga $B1 = 1$, yang berarti $\|B\| \geq 1$. Jadi, $\|B\| = 1$.

Norma operator tidak selalu merupakan norma pada $L(X, Y)$. Secara khusus, $\|A\|$ tidak selalu berhingga untuk $A \in L(X, Y)$. Di bawah ini kita membuktikan bahwa $\|A\|$ berhingga jika X berdimensi hingga. Norma operator berhingga jika dan hanya jika A kontinu. Untuk ruang berdimensi tak berhingga, kedua pernyataan tersebut tidak selalu benar. Sebagai contoh, perhatikan ruang vektor yang terdiri atas fungsi-fungsi yang diferensiabel dan memiliki turunan kontinu pada $[0, 2\pi]$ dengan norma seragam. Fungsi-fungsi $t \mapsto \sin(nt)$ memiliki norma 1, tetapi turunannya memiliki norma n . Jadi, diferensiasi, yang merupakan operator linear bernilai di ruang fungsi-fungsi kontinu, memiliki norma operator tak berhingga pada ruang ini. Kita akan membatasi pembahasan pada ruang berdimensi hingga.

Untuk suatu ruang vektor berdimensi hingga X , kita sering membayangkan $\mathbb{R}^n$, meskipun jika X dilengkapi dengan suatu norma, norma tersebut belum tentu merupakan norma Euklides baku. Dalam latihan, Anda dapat membuktikan bahwa setiap norma pada $\mathbb{R}^n$ “ekuivalen” dengan norma Euklides, dalam arti bahwa topologi yang dihasilkannya sama. Demi kesederhanaan, kita hanya membuktikan proposisi berikut untuk ruang Euklides, sedangkan pembuktian untuk ruang berdimensi hingga secara umum diserahkan sebagai latihan.

Proposisi 8.2.4. Misalkan X dan Y adalah ruang vektor bernorma dengan X berdimensi hingga, dan misalkan $A \in L(X, Y)$. Maka $\|A\| < \infty$, dan A kontinu seragam (Lipschitz dengan konstanta $\|A\|$).

Bukti. Seperti telah dinyatakan, kita hanya membuktikan proposisi ini untuk ruang Euklides, jadi andaikan bahwa $X = \mathbb{R}^n$ dan normanya adalah norma Euklides baku. Kasus umum diserahkan sebagai latihan.

Misalkan $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ adalah basis baku dari $\mathbb{R}^n$. Tuliskan $x \in \mathbb{R}^n$, dengan $\|x\| = 1$, sebagai

$$x = \sum_{k=1}^n c_k e_k.$$

Karena $e_k \cdot e_\ell = 0$ apabila $k \neq \ell$ dan $e_k \cdot e_k = 1$, kita memperoleh $c_k = x \cdot e_k$. Berdasarkan Cauchy–Schwarz,

$$|c_k| = |x \cdot e_k| \leq \|x\| \|e_k\| = 1.$$

Dengan demikian,

$$\|Ax\| = \left\| \sum_{k=1}^n c_k A e_k \right\| \leq \sum_{k=1}^n |c_k| \|A e_k\| \leq \sum_{k=1}^n \|A e_k\|.$$

Ruas kanan tidak bergantung pada x . Kita telah memperoleh batas atas berhingga bagi $\|Ax\|$ yang tidak bergantung pada x , sehingga $\|A\| < \infty$.

Sekarang ambil ruang vektor bernorma X dan Y , serta $A \in L(X, Y)$ dengan $\|A\| < \infty$. Untuk $v, w \in X$,

$$\|Av - Aw\| = \|A(v - w)\| \leq \|A\| \|v - w\|.$$

Karena $\|A\| < \infty$, ketaksamaan di atas menyatakan bahwa A bersifat Lipschitz dengan konstanta $\|A\|$. $\square$

Proposisi 8.2.5. Misalkan X, Y , dan Z adalah ruang vektor bernorma berdimensi hingga*.

(i) Jika $A, B \in L(X, Y)$ dan $c \in \mathbb{R}$, maka

$$\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|, \quad \|cA\| = |c| \|A\|.$$

Secara khusus, norma operator merupakan suatu norma pada ruang vektor $L(X, Y)$.

(ii) Jika $A \in L(X, Y)$ dan $B \in L(Y, Z)$, maka

$$\|BA\| \leq \|B\| \|A\|.$$

*Jika bagian “Secara khusus” dihapus dan aljabar dengan norma operator tak berhingga ditafsirkan secara tepat, yakni dengan menetapkan bahwa 0 dikali ∞ sama dengan 0 , maka hasil ini juga berlaku untuk ruang berdimensi tak berhingga.

Bukti. Pertama, karena semua ruang berdimensi hingga, semua norma operatornya berhingga, sehingga pernyataan-pernyataan tersebut memang bermakna.

Untuk (i), ambil sebarang $x \in X$. Maka

$$\|(A + B)x\| = \|Ax + Bx\| \leq \|Ax\| + \|Bx\| \leq \|A\| \|x\| + \|B\| \|x\| = (\|A\| + \|B\|) \|x\|.$$

Jadi, $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$. Serupa dengan itu,

$$\|(cA)x\| = |c| \|Ax\| \leq (|c| \|A\|) \|x\|.$$

Dengan demikian, $\|cA\| \leq |c| \|A\|$. Selanjutnya,

$$|c| \|Ax\| = \|cAx\| \leq \|cA\| \|x\|.$$

Oleh sebab itu, $|c| \|A\| \leq \|cA\|$.

Untuk (ii), tuliskan

$$\|BAx\| \leq \|B\| \|Ax\| \leq \|B\| \|A\| \|x\|.$$

□

Suatu norma mendefinisikan metrik, yang memberikan topologi ruang metrik pada $L(X, Y)$ untuk ruang vektor berdimensi hingga. Jadi, kita dapat membahas himpunan terbuka/tertutup, kekontinuan, kekonvergenan, dan sebagainya.

Proposisi 8.2.6. *Misalkan X adalah ruang vektor bernorma berdimensi hingga. Misalkan $GL(X) \subset L(X)$ adalah himpunan operator linear invertibel.**

(i) *Jika $A \in GL(X)$, $B \in L(X)$, dan*

$$\|A - B\| < \frac{1}{\|A^{-1}\|}, \quad (8.2)$$

maka $B \in GL(X)$, yaitu B invertibel. Secara khusus, $GL(X)$ terbuka.

(ii) *$A \mapsto A^{-1}$ merupakan fungsi kontinu pada $GL(X)$.*

Kita ilustrasikan proposisi ini dengan suatu contoh sederhana. Perhatikan $X = \mathbb{R}^1$. Dalam ruang ini, operator linear tidak lain adalah bilangan a , dan norma operator dari a adalah $|a|$. Operator a invertibel ($a^{-1} = 1/a$) apabila $a \neq 0$. Syarat $|a - b| < \frac{1}{|a^{-1}|}$ memang menyiratkan bahwa b tidak nol. Selain itu, $a \mapsto 1/a$ merupakan fungsi kontinu. Jika dimensinya 2 atau lebih, terdapat operator tak invertibel selain operator nol, dan persoalannya menjadi sedikit lebih rumit.

Bukti. Mari kita buktikan (i). Kita memiliki informasi tentang A^{-1} dan $A - B$; keduanya merupakan operator linear. Jadi, terapkan keduanya pada suatu vektor:

$$A^{-1}(A - B)x = x - A^{-1}Bx.$$

* $GL(X)$ disebut grup linear umum, dan singkatan GL berasal dari nama bahasa Inggrisnya.

Oleh karena itu,

$$\begin{aligned}\|x\| &= \|A^{-1}(A - B)x + A^{-1}Bx\| \\ &\leq \|A^{-1}\| \|A - B\| \|x\| + \|A^{-1}\| \|Bx\|.\end{aligned}$$

Andaikan $x \neq 0$, sehingga $\|x\| \neq 0$. Dengan menggunakan (8.2), kita memperoleh

$$\|x\| < \|x\| + \|A^{-1}\| \|Bx\|.$$

Jadi, $\|Bx\| \neq 0$ untuk setiap $x \neq 0$, dan akibatnya $Bx \neq 0$ untuk setiap $x \neq 0$. Dengan demikian, B injektif; jika $Bx = By$, maka $B(x - y) = 0$, sehingga $x = y$. Karena B merupakan pemetaan linear injektif dari X ke X , yang berdimensi hingga, pemetaan ini juga surjektif berdasarkan [Proposisi 8.1.18](#). Oleh karena itu, B invertibel. Secara khusus, hal ini menunjukkan bahwa $GL(X)$ terbuka.

Mari kita buktikan (ii). Kita harus menunjukkan bahwa operasi pengambilan invers bersifat kontinu. Tetapkan $A \in GL(X)$. Ambil B yang dekat dengan A , tepatnya $\|A - B\| < \frac{1}{2\|A^{-1}\|}$. Maka (8.2) dipenuhi dan B invertibel. Perhitungan yang serupa dengan perhitungan di atas (dengan menggunakan $B^{-1}y$ sebagai pengganti x) memberikan

$$\|B^{-1}y\| \leq \|A^{-1}\| \|A - B\| \|B^{-1}y\| + \|A^{-1}\| \|y\| \leq \frac{1}{2} \|B^{-1}y\| + \|A^{-1}\| \|y\|,$$

atau

$$\|B^{-1}y\| \leq 2\|A^{-1}\| \|y\|.$$

Jadi, $\|B^{-1}\| \leq 2\|A^{-1}\|$.

Sekarang,

$$A^{-1}(A - B)B^{-1} = A^{-1}(AB^{-1} - I) = B^{-1} - A^{-1},$$

dan

$$\|B^{-1} - A^{-1}\| = \|A^{-1}(A - B)B^{-1}\| \leq \|A^{-1}\| \|A - B\| \|B^{-1}\| \leq 2\|A^{-1}\|^2 \|A - B\|.$$

Oleh karena itu, ketika B menuju A , $\|B^{-1} - A^{-1}\|$ menuju 0, dan dengan demikian operasi pengambilan invers merupakan fungsi kontinu di A . $\square$

8.2.2 Matriks

Setelah menetapkan suatu basis pada ruang vektor berdimensi hingga X , kita dapat merepresentasikan sebuah vektor dalam X sebagai n -tupel bilangan—yakni sebuah vektor di $\mathbb{R}^n$. Hal yang sama dapat dilakukan terhadap $L(X, Y)$, sehingga diperoleh matriks, yang merupakan cara praktis untuk merepresentasikan transformasi linear antarruang berdimensi hingga. Misalkan $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ dan $\{y_1, y_2, \dots, y_m\}$ masing-masing merupakan basis bagi ruang vektor X dan Y . Suatu operator linear ditentukan

oleh nilai-nilainya pada basis. Untuk $A \in L(X, Y)$, Ax_j merupakan elemen Y . Definisikan bilangan-bilangan $a_{i,j}$ melalui

$$Ax_j = \sum_{i=1}^m a_{i,j} y_i, \quad (8.3)$$

dan susun bilangan-bilangan tersebut sebagai sebuah *matriks*, yang, dengan sedikit penyalahgunaan notasi, juga kita sebut A ,

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{bmatrix}.$$

Kadang-kadang kita menulis A sebagai $[a_{i,j}]$. Kita menyebut A matriks berukuran m -kali- n . Pada matriks tersebut, *kolom* ke- j memuat tepat koefisien-koefisien yang merepresentasikan Ax_j terhadap basis $\{y_1, y_2, \dots, y_m\}$. Dari bilangan-bilangan $a_{i,j}$, melalui rumus (8.3), kita memperoleh operator linear yang bersesuaian, karena operator itu ditentukan oleh aksinya pada suatu basis. Jadi, setelah menetapkan basis pada X dan Y , kita memperoleh korespondensi satu-ke-satu antara $L(X, Y)$ dan matriks-matriks berukuran m -kali- n . Jika

$$z = \sum_{j=1}^n z_j x_j,$$

maka

$$Az = \sum_{j=1}^n z_j Ax_j = \sum_{j=1}^n z_j \left(\sum_{i=1}^m a_{i,j} y_i \right) = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{i,j} z_j \right) y_i,$$

yang menghasilkan aturan perkalian matriks yang lazim, dengan memandang z sebagai vektor kolom, yaitu matriks berukuran n -kali-1. Secara lebih umum, jika B adalah matriks berukuran n -kali- r dengan entri $b_{j,k}$, maka matriks $C = AB$ berukuran m -kali- r . Entri (i, k) pada matriks ini, yaitu $c_{i,k}$, adalah

$$c_{i,k} = \sum_{j=1}^n a_{i,j} b_{j,k}.$$

Salah satu cara mengingatnya ialah dengan mengurutkan indeks seperti di atas—*baris*, *kolom*—dan menempatkan elemen-elemen dalam urutan yang sama dengan matriksnya; dengan demikian, “indeks tengah” “dihilangkan melalui penjumlahan.”

Terdapat korespondensi satu-ke-satu antara matriks dan operator linear dalam $L(X, Y)$, setelah kita menetapkan basis pada X dan Y . Jika kita memilih basis yang berbeda, kita memperoleh matriks yang berbeda. Perbedaan ini penting. Operator A bekerja pada elemen-elemen X , sedangkan matriks bekerja dengan n -tupel bilangan, yaitu vektor-vektor

di $\mathbb{R}^n$. Sesuai konvensi, kita menggunakan basis standar di $\mathbb{R}^n$ kecuali dinyatakan lain, dan kita mengidentifikasi $L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ dengan himpunan matriks berukuran m -kali- n .

Pemetaan linear yang mengubah satu basis menjadi basis lain direpresentasikan oleh matriks persegi yang kolom-kolomnya merepresentasikan vektor-vektor basis kedua terhadap basis pertama. Pemetaan linear semacam itu kita sebut *perubahan basis*. Jadi, untuk dua pilihan basis dalam ruang vektor berdimensi n , terdapat suatu pemetaan linear (suatu perubahan basis) yang memetakan satu basis ke basis lainnya, dan pemetaan ini bersesuaian dengan matriks berukuran n -kali- n yang melakukan operasi terkait pada $\mathbb{R}^n$.

Misalkan $X = \mathbb{R}^n$, $Y = \mathbb{R}^m$, dan semua basis yang digunakan adalah basis standar. Dengan menggunakan ketaksamaan Cauchy-Schwarz untuk $c = (c_1, c_2, \dots, c_n) \in \mathbb{R}^n$, kita peroleh

$$\|Ac\|^2 = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{i,j} c_j \right)^2 \leq \sum_{i=1}^m \left(\left(\sum_{j=1}^n (a_{i,j})^2 \right) \left(\sum_{j=1}^n (c_j)^2 \right) \right) = \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (a_{i,j})^2 \right) \|c\|^2.$$

Dengan kata lain, kita memperoleh batas bagi norma operator (perhatikan bahwa kesamaan jarang terjadi)

$$\|A\| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (a_{i,j})^2}.$$

Ruas kanan merupakan norma Euklides pada $\mathbb{R}^{nm}$, yang diperoleh dengan memandang semua entri matriks sebagai koordinat. Jika entri-entri tersebut menuju nol, maka $\|A\|$ menuju nol. Sebaliknya,

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (a_{i,j})^2 = \sum_{j=1}^n \|Ae_j\|^2 \leq \sum_{j=1}^n \|A\|^2 = n\|A\|^2.$$

Jadi, jika norma operator A menuju nol, entri-entrinya juga menuju nol. Secara khusus, jika A tetap dan B berubah, maka entri-entri B menuju entri-entri A jika dan hanya jika B menuju A dalam norma operator ($\|A - B\|$ menuju nol). Kita telah membuktikan:

Proposisi 8.2.7. *Topologi (himpunan semua himpunan terbuka) pada $L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ tetap sama, baik ketika $L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ dipandang sebagai ruang metrik dengan norma operator maupun dengan metrik Euklides pada $\mathbb{R}^{nm}$.*

Secara khusus, misalkan S merupakan ruang metrik dan $\pi: L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) \rightarrow \mathbb{R}^{nm}$ mengidentifikasi suatu operator dengan nm -tupel yang terdiri atas entri-entri matriks bersesuaian. Maka $f: S \rightarrow L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ kontinu jika dan hanya jika $\pi \circ f: S \rightarrow \mathbb{R}^{nm}$ kontinu. Demikian pula halnya dengan $g: L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) \rightarrow S$ dan $g \circ \pi^{-1}: \mathbb{R}^{nm} \rightarrow S$.

8.2.3 Determinan

Suatu bilangan tertentu dapat dikaitkan dengan matriks persegi untuk mengukur bagaimana pemetaan linear yang bersesuaian meregangkan ruang. Secara khusus, bilangan yang disebut determinan ini dapat digunakan untuk menguji invertibilitas matriks.

Definisikan simbol $\text{sgn}(x)$ (dibaca “tanda dari x ”) untuk suatu bilangan x dengan

$$\text{sgn}(x) := \begin{cases} -1 & \text{jika } x < 0, \\ 0 & \text{jika } x = 0, \\ 1 & \text{jika } x > 0. \end{cases}$$

Suatu *permutasi* $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)$ adalah penyusunan ulang dari $(1, 2, \dots, n)$. Definisikan

$$\text{sgn}(\sigma) = \text{sgn}(\sigma_1, \dots, \sigma_n) := \prod_{p < q} \text{sgn}(\sigma_q - \sigma_p). \quad (8.4)$$

Di sini $\prod$ menyatakan perkalian, sebagaimana $\sum$ menyatakan penjumlahan.

Setiap permutasi dapat diperoleh melalui suatu barisan transposisi (pertukaran dua unsur). Suatu permutasi disebut *genap* (atau *ganjil*) jika diperlukan sejumlah genap (atau ganjil) transposisi untuk mengubah $(1, 2, \dots, n)$ menjadi σ . Sebagai contoh, $(2, 4, 3, 1)$ berjarak dua transposisi dari $(1, 2, 3, 4)$ dan karena itu genap: $(1, 2, 3, 4) \rightarrow (2, 1, 3, 4) \rightarrow (2, 4, 3, 1)$. Sifat genap atau ganjil ini terdefinisi dengan baik: $\text{sgn}(\sigma)$ bernilai 1 jika σ genap dan -1 jika σ ganjil (latihan). Fakta ini mengikuti karena penerapan suatu transposisi mengubah tanda, sedangkan $\text{sgn}(1, 2, \dots, n) = 1$.

Misalkan S_n adalah himpunan semua permutasi pada n unsur (yakni *grup simetris*). Misalkan $A = [a_{i,j}]$ suatu matriks persegi berukuran n -kali- n . Definisikan *determinan* dari A sebagai

$$\det(A) := \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{i, \sigma_i}.$$

Proposisi 8.2.8.

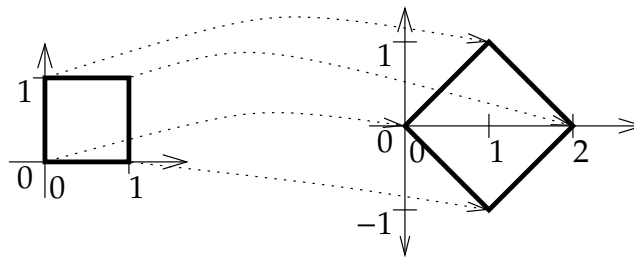
- (i) $\det(I) = 1$.
- (ii) Untuk setiap $j = 1, 2, \dots, n$, fungsi $x_j \mapsto \det([x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n])$ bersifat linear.
- (iii) Jika dua kolom suatu matriks dipertukarkan, tanda determinannya berubah.
- (iv) Jika dua kolom A sama, maka $\det(A) = 0$.
- (v) Jika suatu kolom bernilai nol, maka $\det(A) = 0$.
- (vi) $A \mapsto \det(A)$ merupakan fungsi kontinu pada $L(\mathbb{R}^n)$.
- (vii) $\det\left(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\right) = ad - bc$, dan $\det([a]) = a$.

Bahkan, determinan merupakan satu-satunya fungsi yang memenuhi (i), (ii), dan (iii), tetapi hal itu menyimpang dari pembahasan kita. Maksud (ii) ialah: jika semua vektor $x_1, \dots, x_n$ kecuali x_j ditetapkan, lalu $v, w \in \mathbb{R}^n$ adalah dua vektor, dan $a, b \in \mathbb{R}$ adalah skalar, maka

$$\det([x_1 \ \cdots \ x_{j-1} \ (av + bw) \ x_{j+1} \ \cdots \ x_n]) = a \det([x_1 \ \cdots \ x_{j-1} \ v \ x_{j+1} \ \cdots \ x_n]) + b \det([x_1 \ \cdots \ x_{j-1} \ w \ x_{j+1} \ \cdots \ x_n]).$$

Bukti. Kita membahas pembuktiannya dengan singkat karena kemungkinan besar Anda pernah melihatnya. Butir (i) bersifat langsung. Untuk (ii), perhatikan bahwa setiap suku dalam definisi determinan memuat tepat satu faktor dari setiap kolom. Butir (iii) mengikuti karena menukar dua kolom berarti menukar dua bilangan yang bersesuaian dalam setiap unsur S_n . Akibatnya, semua tanda berubah. Butir (iv) mengikuti karena jika dua kolom sama dan kita menukarnya, kita memperoleh kembali matriks yang sama. Jadi butir (iii) menyatakan bahwa determinannya harus 0. Butir (v) mengikuti karena hasil kali pada setiap suku dalam definisi memuat satu unsur dari kolom nol. Butir (vi) mengikuti karena $\det$ merupakan polinom dalam entri-entri matriks dan karenanya kontinu (sebagai fungsi dari entri-entri matriks). Suatu fungsi pada ruang matriks bersifat kontinu terhadap norma operator jika dan hanya jika fungsi tersebut kontinu sebagai fungsi dari entri-entri matriks (Proposisi 8.2.7). Terakhir, butir (vii) diperoleh melalui perhitungan langsung. $\square$

Determinan memberi tahu kita tentang luas dan volume serta perubahannya. Sebagai contoh, dalam kasus 1-kali-1, suatu matriks hanyalah sebuah bilangan dan determinannya tepat sama dengan bilangan tersebut. Determinan menyatakan bagaimana pemetaan linear “meregangkan” ruang. Demikian pula, misalkan $A \in L(\mathbb{R}^2)$ suatu transformasi linear. Dapat diperiksa secara langsung bahwa luas citra persegi satuan $A([0, 1]^2)$ adalah $|\det(A)|$; lihat Gambar 8.3 untuk sebuah contoh. Hal ini berlaku untuk bangun sebarang, bukan hanya persegi satuan: Nilai mutlak determinan menyatakan faktor peregangan luas. Tanda determinan menyatakan apakah citranya terbalik (mengubah orientasi) atau tidak. Dalam $\mathbb{R}^3$, determinan menyatakan perubahan volume tiga dimensi, dan dalam n dimensi menyatakan perubahan volume n dimensi. Pernyataan ini kita berikan tanpa pembuktian.



Gambar 8.3: Citra persegi satuan $[0, 1]^2$ melalui matriks $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$. Citranya merupakan persegi dengan panjang sisi $\sqrt{2}$, sehingga luasnya 2, dan determinan matriks tersebut adalah 2.

Proposisi 8.2.9. Jika A dan B matriks berukuran n -kali- n , maka $\det(AB) = \det(A) \det(B)$. Lebih lanjut, A invertibel jika dan hanya jika $\det(A) \neq 0$, dan dalam kasus ini, $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$.

Bukti. Misalkan $b_1, b_2, \dots, b_n$ kolom-kolom dari B . Maka

$$AB = [Ab_1 \quad Ab_2 \quad \cdots \quad Ab_n].$$

Artinya, kolom-kolom AB adalah $Ab_1, Ab_2, \dots, Ab_n$.

Misalkan $b_{j,k}$ menyatakan unsur-unsur B dan a_j menyatakan kolom-kolom A . Berdasarkan linearitas determinan,

$$\begin{aligned} \det(AB) &= \det([Ab_1 \quad Ab_2 \quad \cdots \quad Ab_n]) = \det\left(\left[\sum_{j=1}^n b_{j,1}a_j \quad Ab_2 \quad \cdots \quad Ab_n\right]\right) \\ &= \sum_{j=1}^n b_{j,1} \det([a_j \quad Ab_2 \quad \cdots \quad Ab_n]) \\ &= \sum_{1 \leq j_1, j_2, \dots, j_n \leq n} b_{j_1,1} b_{j_2,2} \cdots b_{j_n,n} \det([a_{j_1} \quad a_{j_2} \quad \cdots \quad a_{j_n}]) \\ &= \left(\sum_{(j_1, j_2, \dots, j_n) \in S_n} b_{j_1,1} b_{j_2,2} \cdots b_{j_n,n} \operatorname{sgn}(j_1, j_2, \dots, j_n) \right) \det([a_1 \quad a_2 \quad \cdots \quad a_n]). \end{aligned}$$

Pada kesamaan terakhir, kita menjumlahkan atas unsur-unsur S_n alih-alih semua tupel- n bilangan bulat antara 1 dan n , karena jika dua kolom dalam determinan sama, maka determinannya nol. Menyusun ulang kolom-kolom ke urutan semula menghasilkan nilai sgn .

Kesimpulan bahwa $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ mengikuti dengan mengenali bahwa ekspresi dalam tanda kurung di atas adalah determinan B . Hal ini kita peroleh dengan menyubstitusikan $A = I$. Ekspresi yang diperoleh untuk determinan B memiliki baris dan kolom yang tertukar; sebagai hasil tambahan, kita juga baru saja membuktikan bahwa determinan suatu matriks sama dengan determinan transposnya.

Mari kita buktikan bagian “Lebih lanjut.” Jika A invertibel, maka $A^{-1}A = I$. Akibatnya, $\det(A^{-1})\det(A) = \det(A^{-1}A) = \det(I) = 1$. Jika A tidak invertibel, maka matriks tersebut tidak injektif, sehingga A memetakan suatu vektor tak nol ke nol. Dengan kata lain, kolom-kolom A bergantung linear. Misalkan

$$\sum_{k=1}^n \gamma_k a_k = 0,$$

dengan tidak semua γ_k sama dengan 0. Tanpa mengurangi keumuman, misalkan $\gamma_1 \neq 0$. Ambil

$$B := \begin{bmatrix} \gamma_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \gamma_2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \gamma_3 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \gamma_n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}.$$

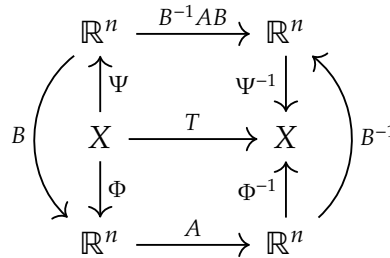
Dengan menggunakan definisi determinan (hanya ada satu permutasi σ yang membuat $\prod_{i=1}^n b_{i,\sigma_i}$ tak nol), kita memperoleh $\det(B) = \gamma_1 \neq 0$. Kemudian $\det(AB) = \det(A)\det(B) = \gamma_1 \det(A)$. Kolom pertama AB bernilai nol, sehingga $\det(AB) = 0$. Kita menyimpulkan $\det(A) = 0$. $\square$

Proposisi 8.2.10. *Determinan tidak bergantung pada basis: Jika A dan B adalah matriks berukuran n -kali- n dan B invertibel, maka*

$$\det(A) = \det(B^{-1}AB).$$

Bukti. $\det(B^{-1}AB) = \det(B^{-1}) \det(A) \det(B) = \frac{1}{\det(B)} \det(A) \det(B) = \det(A).$ $\square$

Jika pada suatu basis A adalah matriks yang merepresentasikan suatu operator linear, maka untuk basis lain kita dapat menemukan matriks B sedemikian sehingga matriks $B^{-1}AB$ membawa kita ke basis pertama, menerapkan A dalam basis pertama, lalu membawa kita kembali ke basis awal. Misalkan X ruang vektor berdimensi hingga. Misalkan $\Phi \in L(X, \mathbb{R}^n)$ memetakan basis $\{x_1, \dots, x_n\}$ ke basis standar $\{e_1, \dots, e_n\}$ dan $\Psi \in L(X, \mathbb{R}^n)$ memetakan basis lain $\{y_1, \dots, y_n\}$ ke basis standar. Misalkan $T \in L(X)$ operator linear dan misalkan matriks A merepresentasikan operator tersebut dalam basis $\{x_1, \dots, x_n\}$. Maka B dipilih sedemikian sehingga diperoleh diagram berikut*:



Kedua $\mathbb{R}^n$ pada baris bawah merepresentasikan X dalam basis pertama, sedangkan kedua $\mathbb{R}^n$ pada baris atas merepresentasikan X dalam basis kedua.

Jika kita menghitung determinan matriks A , kita memperoleh determinan yang sama ketika menggunakan basis lain; dalam basis lain matriksnya adalah $B^{-1}AB$. Akibatnya,

$$\det: L(X) \rightarrow \mathbb{R}$$

merupakan fungsi yang terdefinisi dengan baik tanpa perlu menetapkan suatu basis. Artinya, $\det$ didefinisikan pada $L(X)$, bukan hanya pada matriks.

Terdapat tiga jenis matriks yang kita sebut *matriks elementer*. Misalkan $e_1, e_2, \dots, e_n$ adalah basis standar pada $\mathbb{R}^n$ seperti biasa. Pertama, untuk $j = 1, 2, \dots, n$ dan $\lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq 0$, definisikan jenis pertama matriks elementer, yaitu matriks berukuran n -kali- n , E , dengan

$$Ee_i := \begin{cases} e_i & \text{jika } i \neq j, \\ \lambda e_i & \text{jika } i = j. \end{cases}$$

Untuk sebarang matriks berukuran n -kali- m yang dinyatakan dengan M , matriks EM sama dengan matriks M kecuali baris ke- j dikalikan dengan λ . Melalui perhitungan mudah (latihan), diperoleh $\det(E) = \lambda$.

*Gambar semacam ini disebut *diagram komutatif*. Dalam diagram komutatif, mengikuti anak panah melalui jalur mana pun harus memberikan hasil yang sama.

Selanjutnya, untuk j, k dengan $j \neq k$ dan $\lambda \in \mathbb{R}$, definisikan jenis kedua matriks elementer E dengan

$$Ee_i := \begin{cases} e_i & \text{jika } i \neq j, \\ e_i + \lambda e_k & \text{jika } i = j. \end{cases}$$

Untuk sebarang matriks berukuran n -kali- m yang dinyatakan dengan M , matriks EM sama dengan matriks M kecuali λ kali baris ke- j ditambahkan pada baris ke- k . Melalui perhitungan mudah (latihan), diperoleh $\det(E) = 1$.

Terakhir, untuk j dan k dengan $j \neq k$, definisikan jenis ketiga matriks elementer E dengan

$$Ee_i := \begin{cases} e_i & \text{jika } i \neq j \text{ dan } i \neq k, \\ e_k & \text{jika } i = j, \\ e_j & \text{jika } i = k. \end{cases}$$

Untuk sebarang matriks berukuran n -kali- m yang dinyatakan dengan M , matriks EM adalah matriks yang sama dengan baris ke- j dan ke- k dipertukarkan. Melalui perhitungan mudah (latihan), diperoleh $\det(E) = -1$.

Proposisi 8.2.11. Misalkan T matriks invertibel berukuran n -kali- n . Maka terdapat suatu barisan berhingga matriks elementer $E_1, E_2, \dots, E_k$ sedemikian sehingga

$$T = E_1 E_2 \cdots E_k,$$

dan

$$\det(T) = \det(E_1) \det(E_2) \cdots \det(E_k).$$

Pembuktiannya diserahkan sebagai latihan. Proposisi tersebut menyatakan bahwa determinan dapat dihitung melalui operasi baris elementer. Kita tidak perlu memfaktorkan matriks sepenuhnya menjadi hasil kali matriks-matriks elementer. Cukup lakukan operasi baris sampai diperoleh *matriks segitiga atas*, yaitu matriks $[a_{i,j}]$ dengan $a_{i,j} = 0$ jika $i > j$. Menghitung determinan matriks semacam ini tidak sulit (latihan).

Faktorisasi menjadi matriks-matriks elementer (atau variasi matriks elementer) berguna dalam pembuktian yang melibatkan operator linear sebarang, dengan mereduksi pembuktian menjadi kasus matriks elementer, serupa dengan perhitungan determinan.

8.2.4 Latihan

Latihan 8.2.1: Untuk ruang vektor X dengan norma $\|\cdot\|$, tunjukkan bahwa $d(x, y) := \|x - y\|$ menjadikan X ruang metrik.

Latihan 8.2.2 (Mudah): Tunjukkan bahwa untuk matriks persegi A dan B yang berukuran sama, $\det(AB) = \det(BA)$.

Latihan 8.2.3: Untuk $x \in \mathbb{R}^n$, definisikan

$$\|x\|_\infty := \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|\},$$

yang kadang-kadang disebut norma supremum atau norma maksimum.

- a) Tunjukkan bahwa $\|\cdot\|_\infty$ merupakan norma pada $\mathbb{R}^n$ (yang mendefinisikan jarak berbeda).
 b) Seperti apa bola satuan $B(0, 1)$ menurut norma ini?

Latihan 8.2.4: Untuk $x \in \mathbb{R}^n$, definisikan

$$\|x\|_1 := \sum_{k=1}^n |x_k|,$$

yang kadang-kadang disebut norma-1 (atau norma L^1).

- a) Tunjukkan bahwa $\|\cdot\|_1$ merupakan norma pada $\mathbb{R}^n$ (yang mendefinisikan jarak berbeda, kadang-kadang disebut jarak taksi).
 b) Seperti apa bola satuan $B(0, 1)$ menurut norma ini? Pikirkan bentuknya dalam $\mathbb{R}^2$ dan $\mathbb{R}^3$. Petunjuk: Bola itu merupakan interior selubung konveks dari sejumlah berhingga titik.

Latihan 8.2.5: Dengan menggunakan norma Euklides pada $\mathbb{R}^2$, hitung norma operator dari operator-operator dalam $L(\mathbb{R}^2)$ yang diberikan oleh matriks berikut:

a) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ b) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ c) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ d) $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

Latihan 8.2.6: Dengan menggunakan norma Euklides standar pada $\mathbb{R}^n$, tunjukkan:

- a) Misalkan $A \in L(\mathbb{R}, \mathbb{R}^n)$ didefinisikan untuk $x \in \mathbb{R}$ oleh $Ax := xa$ dengan suatu vektor $a \in \mathbb{R}^n$. Maka norma operator $\|A\|_{L(\mathbb{R}, \mathbb{R}^n)} = \|a\|_{\mathbb{R}^n}$. (Artinya, norma operator A adalah norma Euklides dari a .)
 b) Misalkan $B \in L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ didefinisikan untuk $x \in \mathbb{R}^n$ oleh $Bx := b \cdot x$ dengan suatu vektor $b \in \mathbb{R}^n$. Maka norma operator $\|B\|_{L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})} = \|b\|_{\mathbb{R}^n}$.

Latihan 8.2.7: Misalkan $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)$ merupakan permutasi dari $(1, 2, \dots, n)$.

- a) Tunjukkan bahwa kita dapat melakukan sejumlah berhingga transposisi (pertukaran dua elemen) untuk memperoleh $(1, 2, \dots, n)$.
 b) Dengan menggunakan definisi (8.4), tunjukkan bahwa σ genap jika $\text{sgn}(\sigma) = 1$ dan σ ganjil jika $\text{sgn}(\sigma) = -1$. Secara khusus, tunjukkan bahwa sifat ganjil atau genap terdefinisi dengan baik.

Latihan 8.2.8: Verifikasi perhitungan determinan untuk ketiga jenis matriks elementer.

Latihan 8.2.9: Buktikan [Proposisi 8.2.11](#).

Latihan 8.2.10:

- a) Misalkan $D = [d_{i,j}]$ merupakan matriks diagonal berukuran n -kali- n , yakni $d_{i,j} = 0$ jika $i \neq j$. Tunjukkan bahwa $\det(D) = d_{1,1}d_{2,2} \cdots d_{n,n}$.
 b) Misalkan A merupakan matriks yang dapat didiagonalisasi. Artinya, terdapat matriks B sedemikian sehingga $B^{-1}AB = D$ untuk suatu matriks diagonal $D = [d_{i,j}]$. Tunjukkan bahwa $\det(A) = d_{1,1}d_{2,2} \cdots d_{n,n}$.

Latihan 8.2.11: Ambil ruang vektor polinom $\mathbb{R}[t]$ dan misalkan $D \in L(\mathbb{R}[t])$ adalah operator turunan (dalam latihan sebelumnya telah kita buktikan bahwa D merupakan operator linear). Untuk $P(t) = c_0 + c_1t + \cdots + c_nt^n \in \mathbb{R}[t]$, definisikan $\|P\| := \sup\{|c_j| : j = 0, 1, 2, \dots, n\}$.

- a) Tunjukkan bahwa $\|\cdot\|$ merupakan norma pada $\mathbb{R}[t]$.

b) Buktikan $\|D\| = \infty$. Petunjuk: Tinjau polinom t^n ketika n menuju tak berhingga.

Latihan 8.2.12: Kita selesaikan pembuktian [Proposisi 8.2.4](#). Misalkan X ruang vektor bernorma berdimensi hingga dengan basis $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, dan misalkan Y suatu ruang vektor bernorma. Gunakan $\|\cdot\|_X$ untuk norma pada X , $\|\cdot\|_{\mathbb{R}^n}$ untuk norma Euklides standar pada $\mathbb{R}^n$, dan $\|\cdot\|_{L(X,Y)}$ untuk norma operator.

a) Definisikan $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(c_1, c_2, \dots, c_n) := \|c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n\|_X.$$

Tunjukkan bahwa f kontinu.

- b) Tunjukkan bahwa terdapat bilangan positif m dan M sedemikian sehingga jika $c = (c_1, c_2, \dots, c_n) \in \mathbb{R}^n$ dengan $\|c\|_{\mathbb{R}^n} = 1$, maka $m \leq \|c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n\|_X \leq M$.
- c) Tunjukkan bahwa terdapat bilangan B sedemikian sehingga jika $\|c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n\|_X = 1$, maka $|c_j| \leq B$.
- d) Gunakan bagian c) untuk menunjukkan bahwa jika X merupakan ruang vektor berdimensi hingga dan $A \in L(X, Y)$, maka $\|A\|_{L(X,Y)} < \infty$.

Latihan 8.2.13: Misalkan X ruang vektor berdimensi hingga dengan basis $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$.

a) Misalkan $\|\cdot\|_X$ merupakan suatu norma pada X , $c = (c_1, c_2, \dots, c_n) \in \mathbb{R}^n$, dan $\|\cdot\|_{\mathbb{R}^n}$ adalah norma Euklides standar pada $\mathbb{R}^n$. Buktikan bahwa terdapat bilangan $m, M > 0$ sedemikian sehingga untuk setiap $c \in \mathbb{R}^n$,

$$m\|c\|_{\mathbb{R}^n} \leq \|c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n\|_X \leq M\|c\|_{\mathbb{R}^n}.$$

Petunjuk: Lihat latihan sebelumnya.

b) Gunakan bagian a) untuk menunjukkan bahwa jika $\|\cdot\|_1$ dan $\|\cdot\|_2$ merupakan dua norma pada X , maka terdapat bilangan $m, M > 0$ (mungkin berbeda dari yang di atas) sedemikian sehingga untuk setiap $x \in X$,

$$m\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq M\|x\|_1.$$

c) Tunjukkan bahwa $U \subset X$ terbuka dalam metrik yang didefinisikan oleh $\|x - y\|_1$ jika dan hanya jika U terbuka dalam metrik yang didefinisikan oleh $\|x - y\|_2$. Jadi, kekonvergenan barisan dan kekontinuan fungsi sama untuk kedua norma.

Latihan 8.2.14: Misalkan A matriks segitiga atas. Temukan rumus determinan A berdasarkan entri-entri diagonalnya, dan buktikan bahwa rumus tersebut benar.

Latihan 8.2.15: Diberikan matriks berukuran n -kali- n yang dilambangkan dengan A , buktikan bahwa $|\det(A)| \leq \|A\|^n$ (norma yang digunakan untuk A adalah norma operator). Petunjuk: Salah satu caranya ialah terlebih dahulu membuktikannya untuk kasus $\|A\| = 1$, yang berarti semua kolom bernorma paling besar 1, lalu buktikan bahwa hal ini mengakibatkan $|\det(A)| \leq 1$ dengan menggunakan linearitas.

Latihan 8.2.16: Tinjau [Proposisi 8.2.6](#) dengan $X = \mathbb{R}^n$ (untuk setiap n) menggunakan norma Euklides.

a) Buktikan bahwa taksiran $\|A - B\| < \frac{1}{\|A^{-1}\|}$ merupakan taksiran terbaik yang mungkin: Untuk setiap $A \in GL(\mathbb{R}^n)$, carilah B yang memenuhi kesamaan dan B tidak invertibel. Petunjuk: Kesulitannya ialah $\|A\| \|A^{-1}\|$ tidak selalu sama dengan 1. Buktikan bahwa suatu vektor x_1 dapat dilengkapi menjadi basis $\{x_1, \dots, x_n\}$ sedemikian sehingga $x_1 \cdot x_j = 0$ untuk $j \geq 2$. Dengan pilihan x_1 yang tepat, buat agar $(A - B)x_j = 0$ untuk $j \geq 2$.

- b) Untuk setiap $A \in GL(\mathbb{R}^n)$ yang tetap, misalkan $\mathcal{M}$ menyatakan himpunan matriks B sedemikian sehingga $\|A - B\| < \frac{1}{\|A^{-1}\|}$. Buktikan bahwa meskipun setiap $B \in \mathcal{M}$ invertibel, $\|B^{-1}\|$ tidak terbatas sebagai fungsi dari B pada $\mathcal{M}$.

Misalkan A matriks berukuran n -kali- n . Suatu $\lambda \in \mathbb{C}$ (mungkin kompleks bahkan untuk matriks real) merupakan *nilai eigen* dari A jika terdapat vektor tak nol (mungkin kompleks) $x \in \mathbb{C}^n$ sedemikian sehingga $Ax = \lambda x$ (perkalian dengan vektor kompleks didefinisikan sama seperti perkalian dengan vektor real; jika $x = a + ib$ untuk vektor real a dan b , dan A matriks real, maka $Ax = Aa + iAb$). Bilangan

$$\rho(A) := \sup\{|\lambda| : \lambda \text{ adalah nilai eigen dari } A\}$$

merupakan *radius spektral* dari A . Di sini $|\lambda|$ adalah modulus kompleks. Kita menyatakan tanpa bukti bahwa setidaknya satu nilai eigen selalu ada, dan tidak terdapat lebih dari n nilai eigen A yang berbeda. Oleh karena itu, Anda dapat mengasumsikan bahwa $0 \leq \rho(A) < \infty$. Latihan-latihan di bawah berlaku untuk matriks kompleks, tetapi Anda boleh menganggap matriks-matriks tersebut real.

Latihan 8.2.17: Misalkan A, S matriks berukuran n -kali- n , dengan S invertibel. Buktikan bahwa λ merupakan nilai eigen dari A jika dan hanya jika bilangan tersebut merupakan nilai eigen dari $S^{-1}AS$. Kemudian buktikan bahwa $\rho(S^{-1}AS) = \rho(A)$. Secara khusus, ρ merupakan fungsi yang terdefinisi dengan baik pada $L(X)$ untuk setiap ruang vektor berdimensi hingga X .

Latihan 8.2.18: Misalkan A matriks berukuran n -kali- n .

- Buktikan $\rho(A) \leq \|A\|$. (Lihat definisi ρ di atas.)
- Untuk setiap $k \in \mathbb{N}$, buktikan $\rho(A) \leq \|A^k\|^{1/k}$.
- Misalkan $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k = 0$ (limit diambil dalam norma operator). Buktikan bahwa $\rho(A) < 1$.

Latihan 8.2.19: Kita menyebut himpunan $C \subset \mathbb{R}^n$ simetris jika $x \in C$ mengakibatkan $-x \in C$.

- Misalkan $\|\cdot\|$ sebarang norma pada $\mathbb{R}^n$. Tunjukkan bahwa bola satuan tertutup $C(0, 1)$ (dengan menggunakan metrik yang diinduksi oleh norma ini) merupakan himpunan kompak, simetris, dan konveks.
- (Menantang) Misalkan $C \subset \mathbb{R}^n$ merupakan himpunan kompak, simetris, dan konveks yang merentang $\mathbb{R}^n$, serta $0 \in C$. Tunjukkan bahwa

$$\|x\| := \inf \left\{ \lambda : \lambda > 0 \text{ dan } \frac{x}{\lambda} \in C \right\}$$

merupakan norma pada $\mathbb{R}^n$, dan $C = C(0, 1)$ (bola satuan tertutup) dalam metrik yang diinduksi oleh norma ini.

Petunjuk: Anda boleh menggunakan hasil [Latihan 8.2.13](#) bagian c). Secara khusus, sifat “kompak” suatu himpunan tidak bergantung pada norma.

8.3 Turunan

Catatan: 2–3 kuliah

8.3.1 Turunan

Untuk fungsi $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, kita mendefinisikan turunan di x sebagai

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Dengan kata lain, terdapat suatu bilangan a (turunan f di x) sedemikian sehingga

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - a \right| = \lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{f(x+h) - f(x) - ah}{h} \right| = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|f(x+h) - f(x) - ah|}{|h|} = 0.$$

Perkalian dengan a merupakan pemetaan linear dalam satu dimensi: $h \mapsto ah$. Dengan kata lain, kita memandang $a \in L(\mathbb{R}^1, \mathbb{R}^1)$ sebagai hampiran linear terbaik bagi perubahan f di sekitar x . Kita menggunakan penafsiran ini untuk memperluas diferensiasi ke lebih banyak variabel.

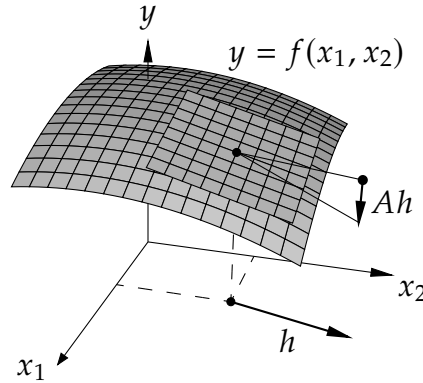
Definisi 8.3.1. Misalkan $U \subset \mathbb{R}^n$ terbuka dan $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ suatu fungsi. Kita mengatakan bahwa f diferensiabel di $x \in U$ jika terdapat $A \in L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ sedemikian sehingga

$$\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \in \mathbb{R}^n}} \frac{\|f(x+h) - f(x) - Ah\|}{\|h\|} = 0.$$

Sebentar lagi akan kita tunjukkan bahwa A , jika ada, bersifat unik. Kita menulis $Df(x) := A$, atau $f'(x) := A$, dan mengatakan bahwa A merupakan turunan f di x . Jika f diferensiabel di setiap $x \in U$, kita cukup mengatakan bahwa f diferensiabel. Lihat [Gambar 8.4](#) untuk ilustrasinya.

Untuk fungsi diferensiabel, turunan f merupakan fungsi dari U ke $L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$. Bandingkan dengan kasus satu dimensi, di mana turunannya merupakan fungsi dari U ke $\mathbb{R}$, tetapi sesungguhnya kita ingin memandang $\mathbb{R}$ di sini sebagai $L(\mathbb{R}^1, \mathbb{R}^1)$. Seperti dalam satu dimensi, gagasannya ialah bahwa suatu pemetaan diferensiabel “dekat secara infinitesimal” dengan pemetaan linear, dan pemetaan linear inilah turunannya.

Perhatikan norma-norma dalam definisi tersebut. Norma pada pembilang adalah norma pada $\mathbb{R}^m$, sedangkan norma pada penyebut adalah norma pada $\mathbb{R}^n$, tempat h berada. Biasanya, dari konteks dipahami bahwa $h \in \mathbb{R}^n$ (rumusnya tidak bermakna jika tidak demikian); hal ini tidak selalu perlu dinyatakan secara eksplisit. Seperti yang dijanjikan, mari kita buktikan bahwa turunannya unik.



Gambar 8.4: Ilustrasi turunan untuk fungsi $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Vektor h ditampilkan pada bidang x_1x_2 dengan pangkal di (x_1, x_2) , dan vektor $Ah \in \mathbb{R}^1$ ditampilkan sepanjang arah y .

Proposisi 8.3.2. Misalkan $U \subset \mathbb{R}^n$ suatu himpunan terbuka dan $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ suatu fungsi. Andaikan $x \in U$ dan terdapat $A, B \in L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ sedemikian sehingga

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|f(x+h) - f(x) - Ah\|}{\|h\|} = 0 \quad \text{dan} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|f(x+h) - f(x) - Bh\|}{\|h\|} = 0.$$

Maka $A = B$.

Bukti. Misalkan $h \in \mathbb{R}^n$, $h \neq 0$. Hitung

$$\begin{aligned} \frac{\|(A-B)h\|}{\|h\|} &= \frac{\|-(f(x+h) - f(x) - Ah) + f(x+h) - f(x) - Bh\|}{\|h\|} \\ &\leq \frac{\|f(x+h) - f(x) - Ah\|}{\|h\|} + \frac{\|f(x+h) - f(x) - Bh\|}{\|h\|}. \end{aligned}$$

Jadi $\frac{\|(A-B)h\|}{\|h\|} \rightarrow 0$ ketika $h \rightarrow 0$. Untuk $\epsilon > 0$, bagi setiap h tak nol dalam suatu bola- δ di sekitar titik asal berlaku

$$\epsilon > \frac{\|(A-B)h\|}{\|h\|} = \left\| (A-B) \frac{h}{\|h\|} \right\|.$$

Untuk sebarang $v \in \mathbb{R}^n$ dengan $\|v\| = 1$, jika $h = (\delta/2)v$, maka $\|h\| < \delta$ dan $\frac{h}{\|h\|} = v$. Jadi, $\|(A-B)v\| < \epsilon$. Dengan mengambil supremum atas semua v dengan $\|v\| = 1$, kita memperoleh norma operator $\|A-B\| \leq \epsilon$. Karena $\epsilon > 0$ dapat dipilih sebarang, $\|A-B\| = 0$, atau dengan kata lain $A = B$. $\square$

Contoh 8.3.3: Jika $f(x) = Ax$ untuk suatu pemetaan linear A , maka $f'(x) = A$:

$$\frac{\|f(x+h) - f(x) - Ah\|}{\|h\|} = \frac{\|A(x+h) - Ax - Ah\|}{\|h\|} = \frac{0}{\|h\|} = 0.$$

Contoh 8.3.4: Definisikan $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dengan

$$f(x, y) = (f_1(x, y), f_2(x, y)) := (1 + x + 2y + x^2, 2x + 3y + xy).$$

Mari kita tunjukkan bahwa f diferensiabel di titik asal dan hitung turunannya secara langsung menggunakan definisi. Jika turunannya ada, turunan itu berada dalam $L(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$, sehingga dapat dinyatakan oleh matriks berukuran 2-kali-2 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$. Misalkan $h = (h_1, h_2)$. Ungkapan berikut harus menuju nol.

$$\frac{\|f(h_1, h_2) - f(0, 0) - (ah_1 + bh_2, ch_1 + dh_2)\|}{\|(h_1, h_2)\|} = \frac{\sqrt{((1-a)h_1 + (2-b)h_2 + h_1^2)^2 + ((2-c)h_1 + (3-d)h_2 + h_1h_2)^2}}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}}.$$

Jika kita memilih $a = 1, b = 2, c = 2, d = 3$, ungkapan tersebut menjadi

$$\frac{\sqrt{h_1^4 + h_1^2 h_2^2}}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} = |h_1| \frac{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} = |h_1|.$$

Ungkapan ini memang menuju nol ketika $h \rightarrow 0$. Fungsi f diferensiabel di titik asal dan turunan $f'(0)$ dinyatakan oleh matriks $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$.

Proposisi 8.3.5. Misalkan $U \subset \mathbb{R}^n$ terbuka dan $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ diferensiabel di $p \in U$. Maka f kontinu di p .

Bukti. Sifat diferensiabel f di p dapat dituliskan dengan cara lain, yaitu dengan meninjau

$$r(h) := f(p + h) - f(p) - f'(p)h.$$

Fungsi f diferensiabel di p jika $\frac{\|r(h)\|}{\|h\|}$ menuju nol ketika $h \rightarrow 0$, sehingga $r(h)$ sendiri menuju nol. Pemetaan $h \mapsto f'(p)h$ merupakan pemetaan linear antarruang berdimensi hingga, sehingga kontinu, dan $f'(p)h \rightarrow 0$ ketika $h \rightarrow 0$. Dengan demikian, $f(p + h)$ harus menuju $f(p)$ ketika $h \rightarrow 0$. Artinya, f kontinu di p . $\square$

Operasi diferensiasi merupakan operator linear pada ruang fungsi-fungsi diferensiabel.

Proposisi 8.3.6. Andaikan $U \subset \mathbb{R}^n$ terbuka, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ dan $g: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ diferensiabel di $p \in U$, serta $\alpha \in \mathbb{R}$. Maka fungsi $f + g$ dan αf diferensiabel di p , dan

$$(f + g)'(p) = f'(p) + g'(p), \quad \text{dan} \quad (\alpha f)'(p) = \alpha f'(p).$$

Bukti. Misalkan $h \in \mathbb{R}^n$, $h \neq 0$. Maka

$$\begin{aligned} & \frac{\|f(p+h) + g(p+h) - (f(p) + g(p)) - (f'(p) + g'(p))h\|}{\|h\|} \\ & \leq \frac{\|f(p+h) - f(p) - f'(p)h\|}{\|h\|} + \frac{\|g(p+h) - g(p) - g'(p)h\|}{\|h\|}, \end{aligned}$$

dan

$$\frac{\|\alpha f(p+h) - \alpha f(p) - \alpha f'(p)h\|}{\|h\|} = |\alpha| \frac{\|f(p+h) - f(p) - f'(p)h\|}{\|h\|}.$$

Berdasarkan hipotesis, limit ruas-ruas kanan ketika h menuju nol adalah nol. Hasil yang diinginkan pun diperoleh. $\square$

Jika $A \in L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ dan $B \in L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^k)$ merupakan pemetaan linear, maka masing-masing merupakan turunannya sendiri. Komposisi $BA \in L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^k)$ juga merupakan turunannya sendiri, sehingga turunan komposisi merupakan komposisi turunan-turunannya. Karena pemetaan diferensiabel “dekat secara infinitesimal” dengan pemetaan linear, pemetaan semacam itu memiliki sifat yang sama:

Teorema 8.3.7 (Aturan rantai). Misalkan $U \subset \mathbb{R}^n$ dan $V \subset \mathbb{R}^m$ himpunan terbuka, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ diferensiabel di $p \in U$, $f(U) \subset V$, dan $g: V \rightarrow \mathbb{R}^k$ diferensiabel di $f(p)$. Maka $F: U \rightarrow \mathbb{R}^k$ yang didefinisikan oleh

$$F(x) := g(f(x))$$

diferensiabel di p , dan

$$F'(p) = g'(f(p))f'(p).$$

Tanpa menuliskan titik-titik tempat fungsi dievaluasi, kita menulis $F' = (g \circ f)' = g'f'$. Turunan komposisi $g \circ f$ merupakan komposisi turunan g dan f : Jika $f'(p) = A$ dan $g'(f(p)) = B$, maka $F'(p) = BA$, sama seperti untuk pemetaan linear.

Bukti. Misalkan $A := f'(p)$ dan $B := g'(f(p))$. Ambil $h \in \mathbb{R}^n$ yang tak nol dan tulis $q := f(p)$, $k := f(p+h) - f(p)$. Definisikan

$$r(h) := f(p+h) - f(p) - Ah.$$

Maka $r(h) = k - Ah$ atau $Ah = k - r(h)$, dan $f(p+h) = q + k$. Kita meninjau besaran yang perlu menuju nol:

$$\begin{aligned} \frac{\|F(p+h) - F(p) - BAh\|}{\|h\|} &= \frac{\|g(f(p+h)) - g(f(p)) - BAh\|}{\|h\|} \\ &= \frac{\|g(q+k) - g(q) - B(k - r(h))\|}{\|h\|} \\ &\leq \frac{\|g(q+k) - g(q) - Bk\|}{\|h\|} + \|B\| \frac{\|r(h)\|}{\|h\|}. \end{aligned}$$

Kedua suku di ruas kanan perlu menuju 0 ketika h menuju 0. Pertama, $\|B\|$ merupakan konstanta dan f diferensiabel di p , sehingga suku $\|B\| \frac{\|r(h)\|}{\|h\|}$ menuju 0. Selanjutnya, jika $k = 0$, maka $\frac{\|g(q+k)-g(q)-Bk\|}{\|h\|} = 0$. Jadi, andaikan $k \neq 0$. Maka

$$\frac{\|g(q+k)-g(q)-Bk\|}{\|h\|} = \frac{\|g(q+k)-g(q)-Bk\|}{\|k\|} \frac{\|f(p+h)-f(p)\|}{\|h\|}.$$

Karena f kontinu di p , k menuju 0 ketika h menuju 0. Dengan demikian, $\frac{\|g(q+k)-g(q)-Bk\|}{\|k\|}$ menuju 0 karena g diferensiabel di q . Kita memiliki

$$\frac{\|f(p+h)-f(p)\|}{\|h\|} \leq \frac{\|f(p+h)-f(p)-Ah\|}{\|h\|} + \frac{\|Ah\|}{\|h\|} \leq \frac{\|f(p+h)-f(p)-Ah\|}{\|h\|} + \|A\|.$$

Karena f diferensiabel di p , untuk h yang cukup kecil, besaran $\frac{\|f(p+h)-f(p)-Ah\|}{\|h\|}$ terbatas. Oleh karena itu, suku $\frac{\|f(p+h)-f(p)\|}{\|h\|}$ tetap terbatas ketika h menuju 0. Akibatnya, suku $\frac{\|g(q+k)-g(q)-Bk\|}{\|h\|}$ menuju nol ketika h menuju 0. Oleh karena itu, $\frac{\|F(p+h)-F(p)-BAh\|}{\|h\|}$ menuju nol, dan $F'(p) = BA$, seperti yang diklaim. $\square$

8.3.2 Turunan parsial

Ada cara lain untuk memperumum turunan dari satu dimensi. Kita mempertahankan semua variabel kecuali satu agar tetap konstan, lalu mengambil turunan satu variabel seperti biasa.

Definisi 8.3.8. Misalkan $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi pada himpunan terbuka $U \subset \mathbb{R}^n$. Jika limit berikut ada, kita tulis

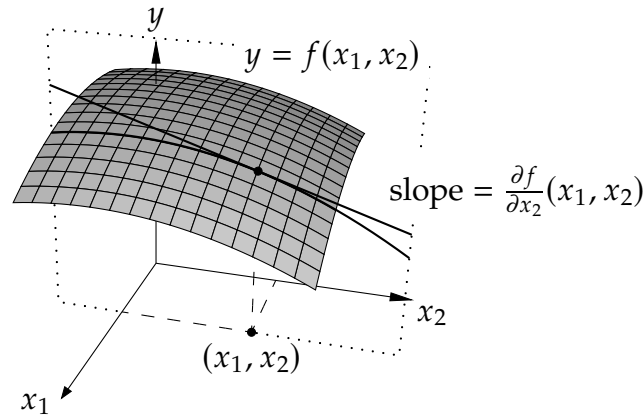
$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(x) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_{j-1}, x_j + h, x_{j+1}, \dots, x_n) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + he_j) - f(x)}{h}.$$

Kita menyebut $\frac{\partial f}{\partial x_j}(x)$ sebagai *turunan parsial* dari f terhadap x_j . Lihat [Gambar 8.5](#). Di sini h adalah bilangan, bukan vektor.

Untuk pemetaan $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$, kita tulis $f = (f_1, f_2, \dots, f_m)$, dengan f_k merupakan fungsi-fungsi bernilai real. Kemudian kita mengambil turunan parsial dari komponen-komponennya, $\frac{\partial f_k}{\partial x_j}$.

Turunan parsial lebih mudah dihitung dengan seluruh perangkat kalkulus, dan menyediakan cara untuk menghitung turunan suatu fungsi.

Proposisi 8.3.9. Misalkan $U \subset \mathbb{R}^n$ terbuka dan $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ diferensiabel di $p \in U$. Maka semua turunan parsial di p ada dan, terhadap basis standar $\mathbb{R}^n$ dan $\mathbb{R}^m$, $f'(p)$ direpresentasikan



Gambar 8.5: Ilustrasi turunan parsial untuk fungsi $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Bidang yx_2 dengan x_1 tetap ditandai oleh garis titik-titik, dan kemiringan garis singgung pada bidang yx_2 adalah $\frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_2)$.

oleh matriks

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(p) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(p) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(p) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(p) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(p) & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(p) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(p) & \frac{\partial f_m}{\partial x_2}(p) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(p) \end{bmatrix}.$$

Dengan kata lain,

$$f'(p) e_j = \sum_{k=1}^m \frac{\partial f_k}{\partial x_j}(p) e_k.$$

Jika $v = \sum_{j=1}^n c_j e_j = (c_1, c_2, \dots, c_n)$, maka

$$f'(p) v = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^m c_j \frac{\partial f_k}{\partial x_j}(p) e_k = \sum_{k=1}^m \left(\sum_{j=1}^n c_j \frac{\partial f_k}{\partial x_j}(p) \right) e_k.$$

Bukti. Tetapkan suatu j dan perhatikan bahwa untuk h tak nol,

$$\begin{aligned} \left\| \frac{f(p + h e_j) - f(p)}{h} - f'(p) e_j \right\| &= \left\| \frac{f(p + h e_j) - f(p) - f'(p) h e_j}{h} \right\| \\ &= \frac{\|f(p + h e_j) - f(p) - f'(p) h e_j\|}{\|h e_j\|}. \end{aligned}$$

Ketika h menuju 0, ruas kanan menuju nol berdasarkan kediferensiabelan f . Oleh karena itu,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p + h e_j) - f(p)}{h} = f'(p) e_j.$$

Limit tersebut diambil dalam $\mathbb{R}^m$. Nyatakan f melalui komponen-komponennya, $f = (f_1, f_2, \dots, f_m)$. Mengambil limit dalam $\mathbb{R}^m$ sama dengan mengambil limit pada setiap komponen secara terpisah. Jadi, untuk setiap k , turunan parsial

$$\frac{\partial f_k}{\partial x_j}(p) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_k(p + h e_j) - f_k(p)}{h}$$

ada dan sama dengan komponen ke- k dari $f'(p) e_j$, yang merupakan kolom ke- j dari $f'(p)$, dan pembuktian selesai. $\square$

Kebalikan proposisi tersebut tidak benar. Adanya turunan-turunan parsial tidak berarti bahwa fungsi tersebut diferensiabel. Lihat latihan. Namun, ketika turunan-turunan parsialnya kontinu, kita akan membuktikan bahwa kebalikannya berlaku. Salah satu akibat proposisi di atas ialah bahwa jika f diferensiabel pada U , maka $f': U \rightarrow L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ merupakan fungsi kontinu jika dan hanya jika semua $\frac{\partial f_k}{\partial x_j}$ merupakan fungsi kontinu.

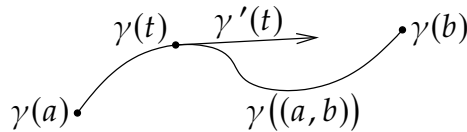
8.3.3 Gradien, kurva, dan turunan arah

Misalkan $U \subset \mathbb{R}^n$ terbuka dan $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi diferensiabel. Kita mendefinisikan *gradien* sebagai

$$\nabla f(x) := \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j}(x) e_j.$$

Gradien menyediakan cara untuk merepresentasikan aksi turunan sebagai hasil kali titik: $f'(x)v = \nabla f(x) \cdot v$.

Misalkan $\gamma: (a, b) \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ diferensiabel. Fungsi semacam ini (dan citranya) kadang-kadang disebut *kurva*, atau *kurva diferensiabel*. Tulis $\gamma = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)$. Untuk keperluan perhitungan, kita mengidentifikasi $L(\mathbb{R}^1)$ dan $\mathbb{R}$ sebagaimana ketika mendefinisikan turunan satu variabel. Kita juga mengidentifikasi $L(\mathbb{R}^1, \mathbb{R}^n)$ dengan $\mathbb{R}^n$. Kita memperlakukan $\gamma'(t)$ sekaligus sebagai operator dalam $L(\mathbb{R}^1, \mathbb{R}^n)$ dan sebagai vektor $(\gamma'_1(t), \gamma'_2(t), \dots, \gamma'_n(t))$ dalam $\mathbb{R}^n$. Berdasarkan [Proposisi 8.3.9](#), jika $v \in \mathbb{R}^n$ adalah $\gamma'(t)$ yang diperlakukan sebagai vektor, maka $h \mapsto h v$ (untuk $h \in \mathbb{R}^1 = \mathbb{R}$) adalah $\gamma'(t)$ yang diperlakukan sebagai operator dalam $L(\mathbb{R}^1, \mathbb{R}^n)$. Kita sering menggunakan sedikit penyalahgunaan notasi ini ketika membahas kurva. Vektor $\gamma'(t)$ disebut *vektor singgung*. Lihat [Gambar 8.6](#).



Gambar 8.6: Kurva diferensiabel dan turunannya sebagai vektor (agar jelas, diasumsikan γ terdefinisi pada $[a, b]$). Vektor singgung $\gamma'(t)$ menunjuk sepanjang kurva.

Misalkan $\gamma((a, b)) \subset U$ dan tetapkan

$$g(t) := f(\gamma(t)).$$

Fungsi g diferensiabel. Dengan memperlakukan $g'(t)$ sebagai bilangan,

$$g'(t) = f'(\gamma(t))\gamma'(t) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j}(\gamma(t)) \frac{d\gamma_j}{dt}(t) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} \frac{d\gamma_j}{dt}.$$

Demi kemudahan, kita sering menghilangkan titik tempat evaluasi dilakukan, seperti pada ruas paling kanan di atas. Dengan notasi gradien dan hasil kali titik, persamaan tersebut menjadi

$$g'(t) = (\nabla f)(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) = \nabla f \cdot \gamma'.$$

Kita menggunakan gagasan ini untuk mendefinisikan turunan dalam arah tertentu. Suatu arah hanyalah vektor yang menunjuk ke arah tersebut. Pilih vektor $u \in \mathbb{R}^n$ sedemikian sehingga $\|u\| = 1$, dan tetapkan $x \in U$. Kita mendefinisikan *turunan arah* sebagai

$$D_u f(x) := \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} [f(x + tu)] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + hu) - f(x)}{h},$$

di mana notasi $\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0}$ menyatakan turunan yang dievaluasi pada $t = 0$. Ketika $u = e_j$ merupakan vektor basis standar, kita memperoleh $\frac{\partial f}{\partial x_j} = D_{e_j} f$. Karena itu, notasi $\frac{\partial f}{\partial u}$ kadang-kadang digunakan sebagai pengganti $D_u f$.

Definisikan γ dengan

$$\gamma(t) := x + tu.$$

Maka $\gamma'(t) = u$ untuk setiap t . Mari kita lihat apa yang terjadi pada f ketika kita bergerak sepanjang γ :

$$D_u f(x) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} [f(x + tu)] = (\nabla f)(\gamma(0)) \cdot \gamma'(0) = (\nabla f)(x) \cdot u.$$

Faktanya, perhitungan ini berlaku untuk sebarang kurva γ sedemikian sehingga $\gamma(0) = x$ dan $\gamma'(0) = u$.

Misalkan $(\nabla f)(x) \neq 0$. Berdasarkan ketaksamaan Cauchy–Schwarz,

$$|D_u f(x)| \leq \|(\nabla f)(x)\|.$$

Kesamaan tercapai ketika u merupakan kelipatan skalar dari $(\nabla f)(x)$. Artinya, ketika

$$u = \frac{(\nabla f)(x)}{\|(\nabla f)(x)\|},$$

kita memperoleh $D_u f(x) = \|(\nabla f)(x)\|$. Gradien menunjuk ke arah tempat fungsi bertambah paling cepat, atau dengan kata lain, ke arah tempat $D_u f(x)$ bernilai maksimum.

8.3.4 Jacobian

Definisi 8.3.10. Misalkan $U \subset \mathbb{R}^n$ dan $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ suatu pemetaan diferensiabel. Definisikan *determinan Jacobian*^{*}, atau cukup *Jacobian*[†], dari f di x sebagai

$$J_f(x) := \det(f'(x)).$$

Kadang-kadang J_f ditulis sebagai

$$\frac{\partial(f_1, f_2, \dots, f_n)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)}.$$

Notasi terakhir ini mungkin tampak agak membingungkan, tetapi sangat berguna ketika kita perlu menyatakan secara tepat variabel dan komponen fungsi yang digunakan, seperti yang akan kita lakukan, misalnya, dalam teorema fungsi implisit.

Determinan Jacobian J_f merupakan fungsi bernilai real, dan ketika $n = 1$, fungsi ini tidak lain adalah turunan. Dari aturan rantai dan fakta bahwa $\det(AB) = \det(A)\det(B)$, diperoleh:

$$J_{f \circ g}(x) = J_f(g(x))J_g(x).$$

Determinan suatu pemetaan linear memberi tahu kita apa yang terjadi pada luas atau volume di bawah pemetaan tersebut. Demikian pula, determinan Jacobian mengukur seberapa besar suatu pemetaan diferensiabel meregangkan ruang secara lokal dan apakah pemetaan itu membalik orientasi. Secara khusus, jika determinan Jacobian tak nol, kita menduga bahwa pemetaan tersebut invertibel secara lokal (dan dugaan ini benar, sebagaimana akan kita lihat nanti).

8.3.5 Latihan

Latihan 8.3.1: Misalkan $\gamma: (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}^n$ dan $\alpha: (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}^n$ dua kurva diferensiabel sedemikian sehingga $\gamma(0) = \alpha(0)$ dan $\gamma'(0) = \alpha'(0)$. Misalkan $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi diferensiabel. Tunjukkan bahwa

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} F(\gamma(t)) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} F(\alpha(t)).$$

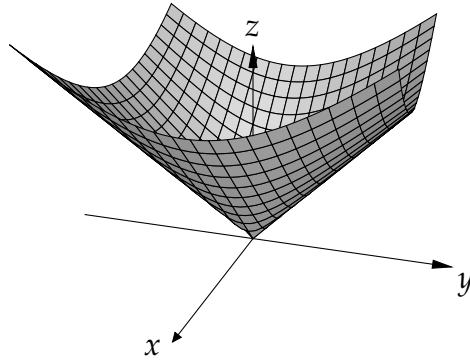
Latihan 8.3.2: Misalkan $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ diberikan oleh $f(x, y) := \sqrt{x^2 + y^2}$, lihat [Gambar 8.7](#). Tunjukkan bahwa f tidak diferensiabel di titik asal.

Latihan 8.3.3: Dengan hanya menggunakan definisi turunan, tunjukkan bahwa fungsi-fungsi $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ berikut diferensiabel di titik asal dan tentukan turunannya.

- a) $f(x, y) := (1 + x + xy, x)$,
- b) $f(x, y) := (y - y^{10}, x)$,
- c) $f(x, y) := ((x + y + 1)^2, (x - y + 2)^2)$.

^{*}Dinamai menurut matematikawan Italia [Carl Gustav Jacob Jacobi](#) (1804–1851).

[†]Matriks dalam [Proposisi 8.3.9](#) yang merepresentasikan $f'(x)$ disebut *matriks Jacobian*, atau kadang-kadang, secara membingungkan, juga disebut cukup “Jacobian”.



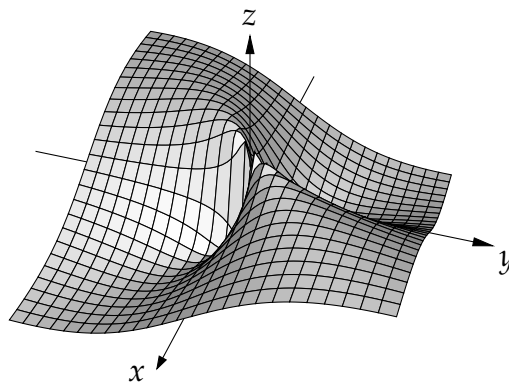
Gambar 8.7: Grafik $\sqrt{x^2 + y^2}$.

Latihan 8.3.4: Misalkan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dan $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi-fungsi diferensiabel. Dengan hanya menggunakan definisi turunan, tunjukkan bahwa $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ yang didefinisikan oleh $h(x, y) := (f(x), g(y))$ merupakan fungsi diferensiabel, dan tentukan turunannya di setiap titik (x, y) .

Latihan 8.3.5: Definisikan fungsi $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dengan (lihat [Gambar 8.8](#))

$$f(x, y) := \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{jika } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{jika } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

- Tunjukkan bahwa turunan parsial $\frac{\partial f}{\partial x}$ dan $\frac{\partial f}{\partial y}$ ada di setiap titik (termasuk titik asal).
- Tunjukkan bahwa f tidak kontinu di titik asal (dan karenanya tidak diferensiabel).

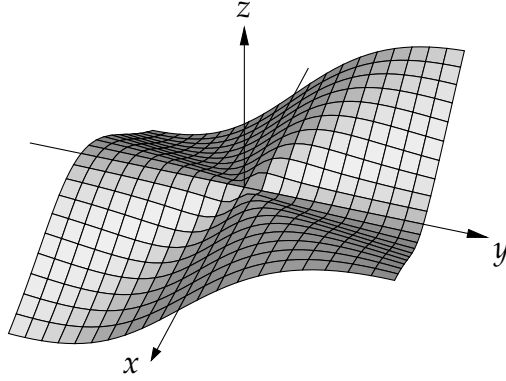


Gambar 8.8: Grafik $\frac{xy}{x^2 + y^2}$.

Latihan 8.3.6: Definisikan fungsi $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dengan (lihat [Gambar 8.9](#))

$$f(x, y) := \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & \text{jika } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{jika } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

- Tunjukkan bahwa turunan parsial $\frac{\partial f}{\partial x}$ dan $\frac{\partial f}{\partial y}$ ada di setiap titik.
- Tunjukkan bahwa untuk setiap $u \in \mathbb{R}^2$ dengan $\|u\| = 1$, turunan arah $D_u f$ ada di setiap titik.
- Tunjukkan bahwa f kontinu di titik asal.
- Tunjukkan bahwa f tidak diferensiabel di titik asal.



Gambar 8.9: Grafik $\frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$.

Latihan 8.3.7: Misalkan $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ injektif, surjektif, diferensiabel di setiap titik, dan f^{-1} juga diferensiabel di setiap titik.

- Tunjukkan bahwa $f'(p)$ invertibel di setiap titik p dan hitung $(f^{-1})'(f(p))$. Petunjuk: Tinjau $x = f^{-1}(f(x))$.
- Misalkan $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ suatu fungsi yang diferensiabel di $q \in \mathbb{R}^n$ dan memenuhi $g(q) = q$. Misalkan $f(p) = q$ untuk suatu $p \in \mathbb{R}^n$. Tunjukkan $J_g(q) = J_{f^{-1} \circ g \circ f}(p)$, dengan J_g menyatakan determinan Jacobian.

Latihan 8.3.8: Misalkan $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ diferensiabel dan memenuhi $f(x, y) = 0$ jika dan hanya jika $y = 0$, serta $\nabla f(0, 0) = (0, 1)$. Buktikan bahwa $f(x, y) > 0$ setiap kali $y > 0$, dan $f(x, y) < 0$ setiap kali $y < 0$.

Seperti pada fungsi satu variabel, $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ memiliki *maksimum relatif* di $p \in U$ jika terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $f(q) \leq f(p)$ untuk setiap $q \in B(p, \delta) \cap U$. Definisi *minimum relatif* serupa.

Latihan 8.3.9: Misalkan $U \subset \mathbb{R}^n$ terbuka dan $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ diferensiabel. Misalkan f memiliki maksimum relatif di $p \in U$. Tunjukkan bahwa $f'(p) = 0$, yakni pemetaan nol dalam $L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$. Dengan kata lain, p merupakan titik kritis dari f .

Latihan 8.3.10: Misalkan $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ diferensiabel dan $f(x, y) = 0$ setiap kali $x^2 + y^2 = 1$. Buktikan bahwa terdapat setidaknya satu titik (x_0, y_0) sedemikian sehingga $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$.

Latihan 8.3.11: Definisikan $f(x, y) := (x - y^2)(2y^2 - x)$. Grafik f disebut permukaan Peano.*

a) Tunjukkan bahwa $(0, 0)$ merupakan titik kritis, yakni $f'(0, 0) = 0$, pemetaan linear nol dalam $L(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$.

b) Tunjukkan bahwa untuk setiap arah, pembatasan f pada garis yang melalui titik asal dalam arah tersebut memiliki maksimum relatif di titik asal. Dengan kata lain, untuk setiap (x, y) sedemikian sehingga $x^2 + y^2 = 1$, fungsi $g(t) := f(tx, ty)$ memiliki maksimum relatif di $t = 0$.

Petunjuk: Meskipun tidak diperlukan, §4.3 dari jilid I membuat bagian ini lebih mudah.

c) Tunjukkan bahwa f tidak memiliki maksimum relatif di $(0, 0)$.

Latihan 8.3.12: Misalkan $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ diferensiabel dan $\|f(t)\| = 1$ untuk setiap t (artinya, kita memiliki kurva pada permukaan bola satuan). Tunjukkan bahwa $f'(t) \cdot f(t) = 0$ (dengan memperlakukan $f'(t)$ sebagai vektor) untuk setiap t .

Latihan 8.3.13: Definisikan $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dengan $f(x, y) := (x, y + \varphi(x))$ untuk suatu fungsi satu variabel φ yang diferensiabel. Tunjukkan bahwa f diferensiabel dan tentukan f' .

Latihan 8.3.14: Misalkan $U \subset \mathbb{R}^n$ terbuka, $p \in U$, dan $f: U \rightarrow \mathbb{R}$, $g: U \rightarrow \mathbb{R}$, $h: U \rightarrow \mathbb{R}$ merupakan fungsi-fungsi sedemikian sehingga $f(p) = g(p) = h(p)$, f dan h diferensiabel di p , $f'(p) = h'(p)$, dan

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x) \quad \text{untuk setiap } x \in U.$$

Tunjukkan bahwa g diferensiabel di p dan $g'(p) = f'(p) = h'(p)$.

Latihan 8.3.15: Buktikan suatu versi teorema nilai rata-rata untuk fungsi beberapa variabel. Misalkan $U \subset \mathbb{R}^n$ terbuka, $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ diferensiabel, $p, q \in U$, dan ruas garis $[p, q] \subset U$. Buktikan bahwa terdapat $x \in [p, q]$ sedemikian sehingga $\nabla f(x) \cdot (q - p) = f(q) - f(p)$.

Latihan 8.3.16: Definisikan $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $f(x, y) := \frac{y(x^2 + y^2)}{x}$ ketika $x \neq 0$ dan $f(0, y) := 0$. Tunjukkan bahwa untuk setiap $u \in \mathbb{R}^2$ dengan $\|u\| = 1$, diperoleh $D_u f(0) = 0$, yakni turunan arah ada dan bernilai nol dalam setiap arah di titik asal, tetapi fungsi tersebut tidak kontinu di titik asal (bahkan tidak kontinu setiap kali $x = 0$).

*Dinamai menurut matematikawan Italia [Giuseppe Peano](#) (1858–1932).

8.4 Kekontinuan dan turunan

Catatan: 1–2 lectures

8.4.1 Memberi batas pada turunan

Mari kita buktikan suatu “teorema nilai rata-rata” untuk fungsi bernilai vektor.

Lema 8.4.1. *Jika $\varphi: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ diferensiabel pada (a, b) dan kontinu pada $[a, b]$, maka terdapat $t_0 \in (a, b)$ sedemikian sehingga*

$$\|\varphi(b) - \varphi(a)\| \leq (b - a)\|\varphi'(t_0)\|.$$

Bukti. Dengan menerapkan teorema nilai rata-rata pada fungsi bernilai skalar $t \mapsto (\varphi(b) - \varphi(a)) \cdot \varphi(t)$, di mana tanda titik menyatakan hasil kali titik, kita memperoleh $t_0 \in (a, b)$ sedemikian sehingga

$$\begin{aligned} \|\varphi(b) - \varphi(a)\|^2 &= (\varphi(b) - \varphi(a)) \cdot (\varphi(b) - \varphi(a)) \\ &= (\varphi(b) - \varphi(a)) \cdot \varphi(b) - (\varphi(b) - \varphi(a)) \cdot \varphi(a) \\ &= (b - a)(\varphi(b) - \varphi(a)) \cdot \varphi'(t_0), \end{aligned}$$

di sini kita memperlakukan φ' sebagai vektor di $\mathbb{R}^n$ melalui penyalahgunaan notasi yang telah kita sebutkan dalam bagian sebelumnya. Jika $\varphi'(t)$ kita pandang sebagai vektor, maka menurut [Latihan 8.2.6](#), $\|\varphi'(t)\|_{L(\mathbb{R}, \mathbb{R}^n)} = \|\varphi'(t)\|_{\mathbb{R}^n}$. Dengan kata lain, norma Euklides vektor tersebut sama dengan norma operator $\varphi'(t)$.

Menurut ketaksamaan Cauchy–Schwarz,

$$\|\varphi(b) - \varphi(a)\|^2 = (b - a)(\varphi(b) - \varphi(a)) \cdot \varphi'(t_0) \leq (b - a)\|\varphi(b) - \varphi(a)\|\|\varphi'(t_0)\|. \quad \square$$

Ingat bahwa suatu himpunan U disebut konveks jika setiap kali $p, q \in U$, ruas garis dari p ke q terletak di dalam U .

Proposisi 8.4.2. *Misalkan $U \subset \mathbb{R}^n$ adalah himpunan terbuka yang konveks, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ adalah fungsi diferensiabel, dan M memenuhi*

$$\|f'(p)\| \leq M \quad \text{untuk setiap } p \in U.$$

Maka f bersifat Lipschitz dengan konstanta M , yaitu

$$\|f(p) - f(q)\| \leq M\|p - q\| \quad \text{untuk setiap } p, q \in U.$$

Bukti. Tetapkan p dan q di U , lalu perhatikan bahwa $(1 - t)p + tq \in U$ untuk setiap $t \in [0, 1]$ berdasarkan kekonveksan. Selanjutnya,

$$\frac{d}{dt} \left[f((1 - t)p + tq) \right] = f'((1 - t)p + tq)(q - p).$$

Menurut [Lema 8.4.1](#), terdapat $t_0 \in (0, 1)$ sedemikian sehingga

$$\begin{aligned} \|f(p) - f(q)\| &\leq \left\| \frac{d}{dt} \Big|_{t=t_0} \left[f((1-t)p + tq) \right] \right\| \\ &\leq \|f'((1-t_0)p + t_0q)\| \|q - p\| \leq M\|q - p\|. \end{aligned} \quad \square$$

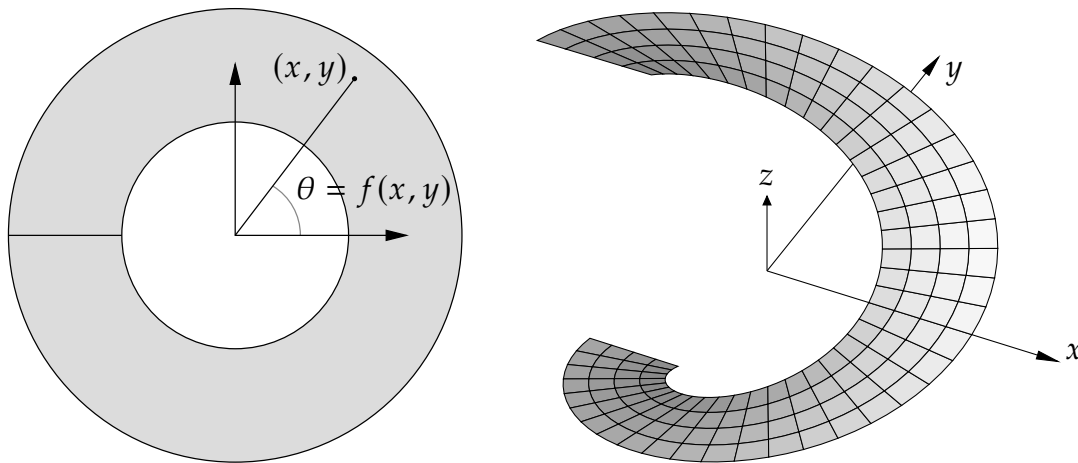
Contoh 8.4.3: Jika U tidak konveks, proposisi tersebut tidak berlaku. Tinjau himpunan

$$U := \{(x, y) : 0.5 < x^2 + y^2 < 2\} \setminus \{(x, 0) : x < 0\}.$$

Untuk $(x, y) \in U$, misalkan $f(x, y)$ adalah sudut yang dibentuk oleh garis dari titik asal ke (x, y) dengan sumbu x positif. Kita bahkan memiliki rumus untuk f :

$$f(x, y) = 2 \arctan \left(\frac{y}{x + \sqrt{x^2 + y^2}} \right).$$

Bayangkan tangga spiral dengan ruang kosong di tengahnya. Lihat [Gambar 8.10](#).



Gambar 8.10: Fungsi non-Lipschitz dengan turunan yang terbatas secara seragam.

Fungsi tersebut diferensiabel, dan turunannya terbatas pada U ; hal ini tidak sulit dilihat. Sekarang perhatikan apa yang terjadi di dekat sayatan pada anulus di sepanjang sumbu x negatif. Ketika kita mendekati sayatan ini dari sisi y positif, $f(x, y)$ mendekati π . Dari sisi y negatif, $f(x, y)$ mendekati $-\pi$. Jadi, untuk $\epsilon > 0$ yang kecil, $|f(-1, \epsilon) - f(-1, -\epsilon)|$ mendekati 2π , sedangkan $\|(-1, \epsilon) - (-1, -\epsilon)\| = 2\epsilon$, yang dapat dibuat sekecil apa pun. Kesimpulan proposisi tersebut tidak berlaku untuk U yang tidak konveks ini.

Mari kita selesaikan persamaan diferensial $f' = 0$.

Akibat 8.4.4. Jika $U \subset \mathbb{R}^n$ terbuka dan terhubung, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ diferensiabel, dan $f'(x) = 0$ untuk setiap $x \in U$, maka f konstan.

Bukti. Untuk setiap $x \in U$, terdapat bola $B(x, \delta) \subset U$. Bola $B(x, \delta)$ bersifat konveks. Karena $\|f'(y)\| \leq 0$ untuk setiap $y \in B(x, \delta)$, menurut proposisi tersebut, $\|f(x) - f(y)\| \leq 0\|x - y\| = 0$. Jadi, $f(x) = f(y)$ untuk setiap $y \in B(x, \delta)$. Oleh karena itu, $f^{-1}(c)$ terbuka untuk setiap $c \in \mathbb{R}^m$.

Andaikan $c_0 \in \mathbb{R}^m$ sedemikian sehingga $f^{-1}(c_0) \neq \emptyset$. Karena f juga kontinu, kedua himpunan

$$U' = f^{-1}(c_0), \quad U'' = f^{-1}(\mathbb{R}^m \setminus \{c_0\})$$

terbuka dan saling lepas, serta $U = U' \cup U''$. Karena U' tidak kosong dan U terhubung, maka $U'' = \emptyset$. Jadi, $f(x) = c_0$ untuk setiap $x \in U$. $\square$

8.4.2 Fungsi yang diferensiabel secara kontinu

Definisi 8.4.5. Misalkan $U \subset \mathbb{R}^n$ terbuka. Kita mengatakan bahwa $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ diferensiabel secara kontinu, atau berkelas $C^1(U)$, jika f diferensiabel dan $f': U \rightarrow L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ kontinu.

Proposisi 8.4.6. Misalkan $U \subset \mathbb{R}^n$ terbuka dan $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$. Fungsi f diferensiabel secara kontinu jika dan hanya jika turunan parsial $\frac{\partial f_k}{\partial x_j}$ ada dan kontinu untuk setiap k dan j .

Tanpa kekontinuan turunan parsial, pernyataan tersebut tidak berlaku. Keberadaan turunan parsial saja tidak berarti bahwa f diferensiabel; bahkan, f mungkin tidak kontinu. Lihat latihan untuk bagian sebelumnya dan juga untuk bagian ini.

Bukti. Kita telah membuktikan bahwa jika f diferensiabel, maka turunan parsialnya ada. Turunan parsial merupakan entri-entri matriks yang merepresentasikan $f'(x)$. Jika $f': U \rightarrow L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ kontinu, maka entri-entri tersebut kontinu, sehingga turunan parsialnya kontinu.

Untuk membuktikan arah sebaliknya, andaikan turunan parsialnya ada dan kontinu. Tetapkan $p \in U$. Jika kita menunjukkan bahwa $f'(p)$ ada, pembuktian selesai, sebab entri-entri matriks yang merepresentasikan $f'(p)$ adalah turunan parsial, dan jika entri-entri tersebut merupakan fungsi kontinu, fungsi bernilai matriks f' juga kontinu.

Kita menggunakan induksi terhadap dimensi. Pertama, kesimpulan tersebut benar ketika $n = 1$ (latihan; perhatikan bahwa f bernilai vektor). Dalam hal ini, $f'(p)$ pada dasarnya merupakan turunan yang dibahas dalam bab 4. Andaikan kesimpulan tersebut benar untuk $\mathbb{R}^{n-1}$. Artinya, jika kita membatasi fungsi pada $n - 1$ variabel pertama, fungsi itu diferensiabel. Ketika mengambil turunan parsial terhadap x_1 hingga x_{n-1} , tidak ada bedanya apakah kita meninjau f atau pembatasan f pada himpunan tempat x_n bernilai tetap. Dalam uraian berikut, dengan sedikit penyalahgunaan notasi, kita memandang $\mathbb{R}^{n-1}$ sebagai subhimpunan $\mathbb{R}^n$, yaitu himpunan dalam $\mathbb{R}^n$ tempat $x_n = 0$. Dengan kata lain, kita mengidentifikasi vektor $(x_1, x_2, \dots, x_{n-1})$ dan $(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, 0)$.

Dengan $p \in U$ yang telah ditetapkan, misalkan

$$A := \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(p) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(p) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(p) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(p) \end{bmatrix}, \quad A' := \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(p) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_{n-1}}(p) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(p) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_{n-1}}(p) \end{bmatrix}, \quad v := \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(p) \\ \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(p) \end{bmatrix}.$$

Ambil sembarang $\epsilon > 0$. Karena U terbuka, hipotesis induksi memberikan suatu $\delta > 0$; dengan memperkecilnya jika perlu, kita dapat memastikan $B(p, \delta) \subset U$ dan untuk setiap $h' \in \mathbb{R}^{n-1}$ dengan $\|h'\| < \delta$, berlaku

$$\|f(p + h') - f(p) - A'h'\| \leq \epsilon \|h'\|.$$

Dengan memperkecil δ jika perlu, kekontinuan turunan parsial memastikan bahwa

$$\left| \frac{\partial f_k}{\partial x_n}(p + h) - \frac{\partial f_k}{\partial x_n}(p) \right| < \epsilon$$

untuk setiap k dan setiap $h \in \mathbb{R}^n$ dengan $\|h\| < \delta$.

Andaikan $h = h' + te_n$ adalah vektor dalam $\mathbb{R}^n$, dengan $h' \in \mathbb{R}^{n-1}$, $t \in \mathbb{R}$, sedemikian sehingga $\|h\| < \delta$. Maka $\|h'\| \leq \|h\| < \delta$. Perhatikan bahwa $Ah = A'h' + tv$.

$$\begin{aligned} \|f(p + h) - f(p) - Ah\| &= \|f(p + h' + te_n) - f(p + h') - tv + f(p + h') - f(p) - A'h'\| \\ &\leq \|f(p + h' + te_n) - f(p + h') - tv\| + \|f(p + h') - f(p) - A'h'\| \\ &\leq \|f(p + h' + te_n) - f(p + h') - tv\| + \epsilon \|h'\|. \end{aligned}$$

Karena semua turunan parsial ada, untuk setiap k teorema nilai rata-rata memberikan suatu $\theta_k \in [0, t]$ (atau $[t, 0]$ jika $t < 0$), sedemikian sehingga

$$f_k(p + h' + te_n) - f_k(p + h') = t \frac{\partial f_k}{\partial x_n}(p + h' + \theta_k e_n).$$

Kita mempunyai $\|h' + \theta_k e_n\| \leq \|h\| < \delta$, sehingga penaksiran dapat dituntaskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \|f(p + h) - f(p) - Ah\| &\leq \|f(p + h' + te_n) - f(p + h') - tv\| + \epsilon \|h'\| \\ &\leq \sqrt{\sum_{k=1}^m \left(t \frac{\partial f_k}{\partial x_n}(p + h' + \theta_k e_n) - t \frac{\partial f_k}{\partial x_n}(p) \right)^2} + \epsilon \|h'\| \\ &\leq \sqrt{m} \epsilon |t| + \epsilon \|h'\| \\ &\leq (\sqrt{m} + 1) \epsilon \|h\|. \end{aligned} \quad \square$$

Penerapan yang umum adalah membuktikan bahwa suatu fungsi diferensiabel. Sebagai contoh, kita dapat menunjukkan bahwa semua polinom diferensiabel, bahkan diferensiabel secara kontinu, dengan menghitung turunan parsialnya.

Akibat 8.4.7. Suatu polinom $p: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dalam beberapa variabel,

$$p(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{0 \leq j_1 + j_2 + \dots + j_n \leq d} c_{j_1, j_2, \dots, j_n} x_1^{j_1} x_2^{j_2} \cdots x_n^{j_n}$$

bersifat diferensiabel secara kontinu.

Bukti. Tinjau turunan parsial p terhadap variabel x_n . Tuliskan p sebagai

$$p(x) = \sum_{j=0}^d p_j(x_1, \dots, x_{n-1}) x_n^j,$$

di mana p_j adalah polinom dalam satu variabel lebih sedikit. Maka

$$\frac{\partial p}{\partial x_n}(x) = \sum_{j=1}^d p_j(x_1, \dots, x_{n-1}) j x_n^{j-1},$$

yang kembali merupakan polinom. Jadi, turunan parsial polinom ada dan kembali berupa polinom. Berdasarkan kekontinuan operasi aljabar, polinom merupakan fungsi kontinu. Oleh karena itu, p diferensiabel secara kontinu. $\square$

8.4.3 Latihan

Latihan 8.4.1: Definisikan $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ sebagai

$$f(x, y) := \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin((x^2 + y^2)^{-1}) & \text{jika } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{jika } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Tunjukkan bahwa f diferensiabel di titik asal, tetapi tidak diferensiabel secara kontinu.

Catatan: Anda boleh menggunakan pengetahuan tentang sinus dan kosinus dari kalkulus.

Latihan 8.4.2: Misalkan $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi dalam [Latihan 8.3.5](#), yaitu

$$f(x, y) := \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{jika } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{jika } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Hitung turunan parsial $\frac{\partial f}{\partial x}$ dan $\frac{\partial f}{\partial y}$ pada setiap titik, lalu tunjukkan bahwa keduanya bukan fungsi kontinu.

Latihan 8.4.3: Misalkan $B(0, 1) \subset \mathbb{R}^2$ adalah bola satuan, yaitu himpunan yang diberikan oleh $x^2 + y^2 < 1$. Andaikan $f: B(0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi diferensiabel sedemikian sehingga $|f(0, 0)| \leq 1$, dan $|\frac{\partial f}{\partial x}| \leq 1$ dan $|\frac{\partial f}{\partial y}| \leq 1$ di setiap titik dalam $B(0, 1)$.

- Tentukan $M \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\|f'(x, y)\| \leq M$ untuk setiap $(x, y) \in B(0, 1)$.
- Tentukan $B \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $|f(x, y)| \leq B$ untuk setiap $(x, y) \in B(0, 1)$.

Latihan 8.4.4: Definisikan $\varphi: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ dengan $\varphi(t) = (\sin(t), \cos(t))$. Hitung $\varphi'(t)$ untuk setiap t . Hitung $\|\varphi'(t)\|$ untuk setiap t . Perhatikan bahwa $\varphi'(t)$ tidak pernah sama dengan vektor nol, namun $\varphi(0) = \varphi(2\pi)$. Oleh karena itu, teorema Rolle tidak berlaku untuk fungsi bernilai vektor.

Latihan 8.4.5: Misalkan $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi sedemikian sehingga $\frac{\partial f}{\partial x}$ dan $\frac{\partial f}{\partial y}$ ada pada setiap titik dan terdapat $M \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $|\frac{\partial f}{\partial x}| \leq M$ dan $|\frac{\partial f}{\partial y}| \leq M$ pada setiap titik. Tunjukkan bahwa f kontinu.

Latihan 8.4.6: Misalkan $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi dan $M \in \mathbb{R}$, sedemikian sehingga untuk setiap $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ dengan $x^2 + y^2 = 1$, fungsi $g(t) := f(xt, yt)$ diferensiabel dan $|g'(t)| \leq M$ untuk setiap t .

a) Tunjukkan bahwa f kontinu di $(0, 0)$.

b) Berikan contoh fungsi f semacam itu yang diskontinu di setiap titik lain dalam $\mathbb{R}^2$.

Petunjuk: Ingat kembali cara kita mengonstruksi fungsi yang tidak kontinu di setiap titik pada $[0, 1]$.

Latihan 8.4.7: Andaikan $r: \mathbb{R}^n \setminus X \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi rasional, yaitu $p: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dan $q: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ adalah polinom, q tidak identik nol, $X = q^{-1}(0)$, dan $r = \frac{p}{q}$. Tunjukkan bahwa r diferensiabel secara kontinu.

Latihan 8.4.8: Andaikan $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dan $h: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ adalah dua fungsi diferensiabel sedemikian sehingga $f'(x) = h'(x)$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}^n$. Buktikan bahwa jika $f(0) = h(0)$, maka $f(x) = h(x)$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}^n$.

Latihan 8.4.9: Buktikan kasus dasar pada [Proposisi 8.4.6](#). Artinya, buktikan bahwa jika $n = 1$ dan “turunan parsial ada dan kontinu”, maka fungsi tersebut diferensiabel secara kontinu. Perhatikan bahwa f bernilai vektor.

Latihan 8.4.10: Andaikan $U \subset \mathbb{R}^n$ terbuka, $f: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ diferensiabel, terdapat M sedemikian sehingga $\|f'(p)\| \leq M$ untuk setiap $p \in U$, dan $K \subset U$ adalah himpunan kompak. Buktikan bahwa terdapat M' (dengan $M' \geq M$) sedemikian sehingga untuk setiap $p, q \in K$ berlaku $\|f(p) - f(q)\| \leq M'\|p - q\|$. Bandingkan dengan [Proposisi 8.4.2](#).

8.5 Teorema fungsi invers dan fungsi implisit

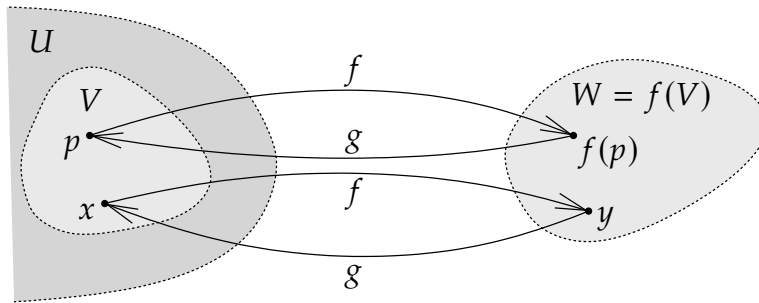
Catatan: 2–3 lectures

Secara intuitif, jika suatu fungsi diferensiabel secara kontinu, maka secara lokal fungsi itu “berperilaku seperti” turunannya (yang merupakan fungsi linear). Gagasan teorema fungsi invers adalah bahwa jika suatu fungsi diferensiabel secara kontinu dan turunannya invertibel, maka fungsi tersebut invertibel (secara lokal).

Teorema 8.5.1 (Teorema fungsi invers). Misalkan $U \subset \mathbb{R}^n$ himpunan terbuka dan $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ fungsi yang diferensiabel secara kontinu. Andaikan $p \in U$ dan $f'(p)$ invertibel (yaitu, $J_f(p) \neq 0$). Maka terdapat himpunan terbuka $V, W \subset \mathbb{R}^n$ sedemikian sehingga $p \in V \subset U$, $f(V) = W$, dan $f|_V$ injektif. Dengan demikian, terdapat fungsi $g : W \rightarrow V$ sedemikian sehingga $g(y) := (f|_V)^{-1}(y)$. Selain itu, g diferensiabel secara kontinu dan

$$g'(y) = (f'(x))^{-1}, \quad \text{untuk setiap } x \in V, y = f(x).$$

Lihat [Gambar 8.11](#).



Gambar 8.11: Skema teorema fungsi invers dalam $\mathbb{R}^n$.

Untuk membuktikan teorema tersebut, kita menggunakan prinsip pemetaan kontraksi dari bab 7, yang telah kita gunakan untuk membuktikan teorema Picard. Ingat bahwa pemetaan $f : X \rightarrow Y$ di antara ruang metrik (X, d_X) dan (Y, d_Y) merupakan kontraksi jika terdapat $0 \leq k < 1$ sedemikian sehingga

$$d_Y(f(p), f(q)) \leq k d_X(p, q) \quad \text{untuk setiap } p, q \in X.$$

Prinsip pemetaan kontraksi menyatakan bahwa jika $f : X \rightarrow X$ merupakan kontraksi dan X ruang metrik lengkap, maka terdapat tepat satu titik tetap, yaitu terdapat tepat satu $x \in X$ sedemikian sehingga $f(x) = x$.

Bukti. Tuliskan $A = f'(p)$. Karena f' kontinu dan domainnya terbuka, kita dapat memilih bola terbuka $V \subset U$ yang berpusat di p sedemikian sehingga

$$\|A - f'(x)\| < \frac{1}{2\|A^{-1}\|} \quad \text{untuk setiap } x \in V.$$

Akibatnya, turunan $f'(x)$ invertibel untuk setiap $x \in V$ menurut [Proposisi 8.2.6](#).

Untuk $y \in \mathbb{R}^n$, definisikan $\varphi_y: V \rightarrow \mathbb{R}^n$ dengan

$$\varphi_y(x) := x + A^{-1}(y - f(x)).$$

Karena A^{-1} injektif, $\varphi_y(x) = x$ (x adalah titik tetap) jika dan hanya jika $y - f(x) = 0$, atau dengan kata lain $f(x) = y$. Dengan menggunakan aturan rantai, kita memperoleh

$$\varphi'_y(x) = I - A^{-1}f'(x) = A^{-1}(A - f'(x)).$$

Jadi, untuk $x \in V$, kita mempunyai

$$\|\varphi'_y(x)\| \leq \|A^{-1}\| \|A - f'(x)\| < 1/2.$$

Karena V sebuah bola, himpunan tersebut konveks. Oleh karena itu,

$$\|\varphi_y(x_1) - \varphi_y(x_2)\| \leq \frac{1}{2}\|x_1 - x_2\| \quad \text{untuk setiap } x_1, x_2 \in V.$$

Dengan kata lain, φ_y adalah kontraksi yang didefinisikan pada V , meskipun sejauh ini kita belum mengetahui jangkauan φ_y . Kita belum dapat menerapkan teorema titik tetap, tetapi kita dapat mengatakan bahwa φ_y memiliki paling banyak satu titik tetap dalam V : Jika $\varphi_y(x_1) = x_1$ dan $\varphi_y(x_2) = x_2$, maka $\|x_1 - x_2\| = \|\varphi_y(x_1) - \varphi_y(x_2)\| \leq \frac{1}{2}\|x_1 - x_2\|$, sehingga $x_1 = x_2$. Artinya, terdapat paling banyak satu $x \in V$ sedemikian sehingga $f(x) = y$, sehingga $f|_V$ injektif.

Misalkan $W := f(V)$ dan misalkan $g: W \rightarrow V$ adalah invers dari $f|_V$. Kita perlu menunjukkan bahwa W terbuka. Ambil $y_0 \in W$. Terdapat tepat satu $x_0 \in V$ sedemikian sehingga $f(x_0) = y_0$. Ambil $r > 0$ yang cukup kecil sehingga bola tertutup $C(x_0, r) \subset V$ ($r > 0$ semacam itu ada karena V terbuka).

Andaikan y memenuhi

$$\|y - y_0\| < \frac{r}{2\|A^{-1}\|}.$$

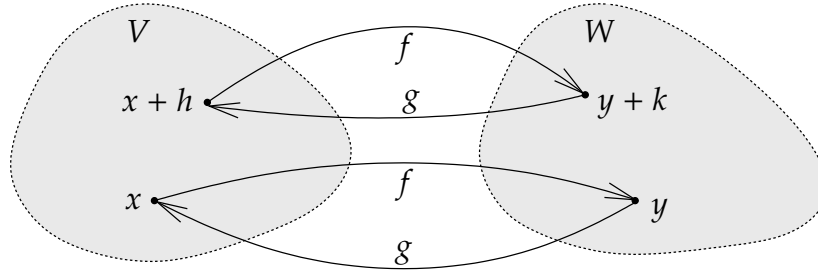
Jika kita menunjukkan bahwa $y \in W$, maka kita telah menunjukkan bahwa W terbuka. Jika $x_1 \in C(x_0, r)$, maka

$$\begin{aligned} \|\varphi_y(x_1) - x_0\| &\leq \|\varphi_y(x_1) - \varphi_y(x_0)\| + \|\varphi_y(x_0) - x_0\| \\ &\leq \frac{1}{2}\|x_1 - x_0\| + \|A^{-1}(y - y_0)\| \\ &\leq \frac{1}{2}r + \|A^{-1}\|\|y - y_0\| \\ &< \frac{1}{2}r + \|A^{-1}\|\frac{r}{2\|A^{-1}\|} = r. \end{aligned}$$

Jadi, φ_y memetakan $C(x_0, r)$ ke dalam $B(x_0, r) \subset C(x_0, r)$. Pemetaan ini merupakan kontraksi pada $C(x_0, r)$, dan $C(x_0, r)$ lengkap (karena setiap subhimpunan tertutup dari $\mathbb{R}^n$ lengkap). Terapkan prinsip pemetaan kontraksi untuk memperoleh titik tetap x , yaitu

$\varphi_y(x) = x$. Artinya, $f(x) = y$, dan $y \in f(C(x_0, r)) \subset f(V) = W$. Oleh karena itu, W terbuka.

Selanjutnya kita perlu menunjukkan bahwa g diferensiabel secara kontinu dan menghitung turunannya. Pertama, mari kita tunjukkan bahwa fungsi tersebut diferensiabel. Misalkan $y \in W$ dan $k \in \mathbb{R}^n, k \neq 0$, sedemikian sehingga $y + k \in W$. Karena $f|_V$ merupakan pemetaan injektif dan surjektif dari V ke W , terdapat tepat satu $x \in V$ dan tepat satu $h \in \mathbb{R}^n, h \neq 0$ serta $x + h \in V$, sedemikian sehingga $f(x) = y$ dan $f(x + h) = y + k$. Dengan kata lain, $g(y) = x$ dan $g(y + k) = x + h$. Lihat [Gambar 8.12](#).



Gambar 8.12: Membuktikan bahwa g diferensiabel.

Kita masih dapat memperoleh informasi dari fakta bahwa φ_y merupakan kontraksi.

$$\varphi_y(x + h) - \varphi_y(x) = h + A^{-1}(f(x) - f(x + h)) = h - A^{-1}k.$$

Maka

$$\|h - A^{-1}k\| = \|\varphi_y(x + h) - \varphi_y(x)\| \leq \frac{1}{2}\|x + h - x\| = \frac{\|h\|}{2}.$$

Menurut ketaksamaan segitiga terbalik, $\|h\| - \|A^{-1}k\| \leq \frac{1}{2}\|h\|$. Jadi,

$$\|h\| \leq 2\|A^{-1}k\| \leq 2\|A^{-1}\|\|k\|.$$

Secara khusus, ketika k menuju 0, h juga menuju 0.

Karena $x \in V$, kita mengetahui bahwa $f'(x)$ invertibel. Misalkan $B := (f'(x))^{-1}$, yang kita duga merupakan turunan g di y . Maka

$$\begin{aligned} \frac{\|g(y + k) - g(y) - Bk\|}{\|k\|} &= \frac{\|h - Bk\|}{\|k\|} \\ &= \frac{\|h - B(f(x + h) - f(x))\|}{\|k\|} \\ &= \frac{\|B(f(x + h) - f(x) - f'(x)h)\|}{\|k\|} \\ &\leq \|B\| \frac{\|h\|}{\|k\|} \frac{\|f(x + h) - f(x) - f'(x)h\|}{\|h\|} \\ &\leq 2\|B\|\|A^{-1}\| \frac{\|f(x + h) - f(x) - f'(x)h\|}{\|h\|}. \end{aligned}$$

Ketika k menuju 0, h juga menuju 0. Jadi, ruas kanan menuju 0 karena f diferensiabel, sehingga ruas kiri juga menuju 0. Dengan demikian, B tepat merupakan $g'(y)$ yang kita cari.

Kita telah menunjukkan bahwa g diferensiabel; mari kita tunjukkan bahwa fungsi tersebut berkelas $C^1(W)$. Fungsi $g: W \rightarrow V$ kontinu (karena diferensiabel), f' adalah fungsi kontinu dari V ke $L(\mathbb{R}^n)$, dan $X \mapsto X^{-1}$ adalah fungsi kontinu pada himpunan operator invertibel. Karena $g'(y) = (f'(g(y)))^{-1}$ merupakan komposisi ketiga fungsi kontinu tersebut, maka komposisi tersebut kontinu. $\square$

Akibat 8.5.2. *Andaikan $U \subset \mathbb{R}^n$ terbuka dan $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ adalah pemetaan yang diferensiabel secara kontinu sedemikian sehingga $f'(x)$ invertibel untuk setiap $x \in U$. Maka untuk setiap himpunan terbuka $V \subset U$, himpunan $f(V)$ terbuka (f disebut pemetaan terbuka).*

Bukti. Tanpa mengurangi keumuman, andaikan $U = V$. Untuk setiap $y \in f(V)$, pilih $x \in f^{-1}(y)$ (mungkin terdapat lebih dari satu titik semacam itu); lalu, berdasarkan teorema fungsi invers, terdapat lingkungan x dalam V yang citranya merupakan suatu lingkungan dari y . Dengan demikian, $f(V)$ terbuka. $\square$

Contoh 8.5.3: Teorema tersebut beserta korolarinya tidak berlaku jika $f'(x)$ tidak invertibel untuk suatu x . Pemetaan $f(x, y) := (x, xy)$ memetakan $\mathbb{R}^2$ pada himpunan $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, y) : y \neq 0\}$, yang tidak terbuka maupun tertutup. Faktanya, $f^{-1}(0, 0) = \{(0, y) : y \in \mathbb{R}\}$. Perilaku buruk ini hanya terjadi pada sumbu y ; pada setiap titik lain, fungsi tersebut invertibel secara lokal. Jika kita menghindari sumbu y , f bahkan injektif.

Contoh 8.5.4: Fakta bahwa $f'(x)$ invertibel di setiap titik tidak berarti bahwa f injektif. Fungsi tersebut injektif “secara lokal”, tetapi belum tentu “secara global.” Tinjau $f: \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ yang didefinisikan oleh $f(x, y) := (x^2 - y^2, 2xy)$. Pembaca dipersilakan memverifikasi pernyataan-pernyataan berikut. Pemetaan f diferensiabel dan turunannya invertibel. Di sisi lain, f bersifat 2-ke-1 secara global: Untuk setiap (a, b) yang bukan titik asal, terdapat tepat dua solusi bagi $x^2 - y^2 = a$ dan $2xy = b$ (f juga surjektif). Perhatikan bahwa setelah Anda menunjukkan adanya paling sedikit satu solusi, mengganti x dan y dengan $-x$ dan $-y$ menghasilkan solusi lain.

Keinvertibelan turunan bukan syarat yang perlu, melainkan hanya syarat cukup, untuk memiliki invers kontinu dan menjadi pemetaan terbuka. Fungsi $f(x) := x^3$ merupakan pemetaan terbuka dari $\mathbb{R}$ ke $\mathbb{R}$ dan injektif secara global dengan invers kontinu, meskipun inversnya tidak diferensiabel di $x = 0$.

Sebagai catatan tambahan, terdapat masalah terkenal yang terkait dan hingga kini belum sepenuhnya terpecahkan, yang disebut *konjektur Jacobian*. Jika $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ adalah pemetaan polinomial (setiap komponennya merupakan polinom) dan J_F (determinan Jacobian) adalah konstanta tak nol, apakah F memiliki invers polinom? Teorema fungsi invers memberikan invers C^1 lokal, tetapi pertanyaannya adalah apakah kita selalu dapat menemukan invers polinom global. Jawabannya afirmatif untuk $n = 1$, dan baru-baru ini telah ditemukan contoh tandingan untuk $n \geq 3$.

8.5.1 Teorema fungsi implisit

Teorema fungsi invers merupakan kasus khusus teorema fungsi implisit, yang akan kita buktikan selanjutnya. Agak ironis, kita membuktikan teorema fungsi implisit dengan menggunakan teorema fungsi invers. Salah satu cara menyatakan teorema fungsi invers adalah bahwa persamaan $x - f(y) = 0$ dapat diselesaikan terhadap y sebagai fungsi dari x jika turunannya terhadap y , yaitu $-f'(y)$, invertibel; hal ini ekuivalen dengan $f'(y)$ invertibel. Dengan demikian, terdapat (secara lokal) suatu fungsi g sedemikian sehingga $x - f(g(x)) = 0$.

Secara umum, persamaan $f(x, y) = 0$ tidak selalu dapat diselesaikan terhadap y sebagai fungsi dari x . Sebagai contoh, pada umumnya tidak ada solusi jika $f(x, y)$ sebenarnya tidak bergantung pada y . Untuk contoh yang lebih menarik, perhatikan bahwa $x^2 + y^2 - 1 = 0$ mendefinisikan lingkaran satuan, dan kita dapat secara lokal menyelesaikan persamaan tersebut terhadap y sebagai fungsi dari x apabila 1) kita berada di dekat suatu titik pada lingkaran satuan dan 2) kita tidak berada di titik tempat lingkaran memiliki garis singgung vertikal, yaitu tempat $\frac{\partial f}{\partial y} = 0$.

Kita tetapkan beberapa notasi. Misalkan $(x, y) \in \mathbb{R}^{n+m}$ menyatakan blok koordinat $(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m)$. Dengan demikian, kita dapat menuliskan suatu pemetaan linear $A \in L(\mathbb{R}^{n+m}, \mathbb{R}^m)$ sebagai $A = [A_x \ A_y]$ sehingga $A(x, y) = A_x x + A_y y$, dengan $A_x \in L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ dan $A_y \in L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^m)$. Pertama, kita berikan versi linear teorema tersebut.

Proposisi 8.5.5. Misalkan $A = [A_x \ A_y] \in L(\mathbb{R}^{n+m}, \mathbb{R}^m)$ dan andaikan A_y invertibel. Jika $B = -(A_y)^{-1}A_x$, maka

$$0 = A(x, Bx) = A_x x + A_y Bx.$$

Selain itu, untuk setiap $x \in \mathbb{R}^n$, terdapat tepat satu $y \in \mathbb{R}^m$ yang memenuhi $A(x, y) = 0$, yaitu $y = Bx$.

Pembuktiannya langsung: Kita menyelesaikan $A_x x + A_y y = 0$ dan memperoleh $y = Bx$. Pendekatan lain adalah “melengkapi basis,” yaitu menambahkan baris-baris pada matriks hingga kita memperoleh matriks invertibel: Operator di $L(\mathbb{R}^{n+m})$ yang diberikan oleh $(x, y) \mapsto (x, A_x x + A_y y)$ bersifat invertibel, dan pemetaan B dapat diperoleh langsung dari inversnya. Mari kita tunjukkan bahwa hal yang sama dapat dilakukan untuk fungsi berkelas C^1 .

Teorema 8.5.6 (Teorema fungsi implisit). Misalkan $U \subset \mathbb{R}^{n+m}$ himpunan terbuka dan $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ pemetaan berkelas $C^1(U)$. Misalkan $(p, q) \in U$ titik sedemikian sehingga $f(p, q) = 0$ dan

$$\frac{\partial(f_1, \dots, f_m)}{\partial(y_1, \dots, y_m)}(p, q) \neq 0.$$

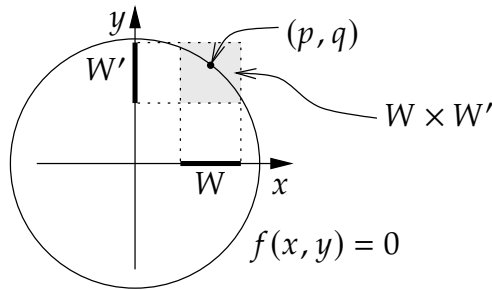
Maka terdapat himpunan terbuka $W \subset \mathbb{R}^n$ dengan $p \in W$, himpunan terbuka $W' \subset \mathbb{R}^m$ dengan $q \in W'$, sedemikian sehingga $W \times W' \subset U$, serta pemetaan $g : W \rightarrow W'$ berkelas $C^1(W)$, dengan $g(p) = q$, dan untuk setiap $x \in W$, titik $g(x)$ merupakan satu-satunya titik di W' sedemikian sehingga

$$f(x, g(x)) = 0.$$

Selain itu, jika $A = [A_x \ A_y] = f'(p, q)$, maka

$$g'(p) = -(A_y)^{-1}A_x.$$

Syarat $\frac{\partial(f_1, \dots, f_m)}{\partial(y_1, \dots, y_m)}(p, q) = \det(A_y) \neq 0$ semata-mata berarti bahwa A_y invertibel. Jika $n = m = 1$, syarat tersebut adalah $\frac{\partial f}{\partial y}(p, q) \neq 0$, dan W serta W' merupakan interval terbuka. Lihat [Gambar 8.13](#).



Gambar 8.13: Teorema fungsi implisit untuk $f(x, y) = x^2 + y^2 - 1$ pada $U = \mathbb{R}^2$ dan (p, q) di kuadran pertama.

Bukti. Definisikan $F: U \rightarrow \mathbb{R}^{n+m}$ dengan $F(x, y) := (x, f(x, y))$. Jelas bahwa F berkelas C^1 , dan kita ingin menunjukkan bahwa turunannya di (p, q) invertibel. Mari kita hitung turunannya. Hasil bagi

$$\frac{\|f(p+h, q+k) - f(p, q) - A_x h - A_y k\|}{\|(h, k)\|}$$

menuju nol ketika $\|(h, k)\| = \sqrt{\|h\|^2 + \|k\|^2}$ menuju nol. Karena itu, hasil bagi berikut juga menuju nol:

$$\begin{aligned} \frac{\|F(p+h, q+k) - F(p, q) - (h, A_x h + A_y k)\|}{\|(h, k)\|} &= \frac{\|(h, f(p+h, q+k) - f(p, q)) - (h, A_x h + A_y k)\|}{\|(h, k)\|} \\ &= \frac{\|f(p+h, q+k) - f(p, q) - A_x h - A_y k\|}{\|(h, k)\|}. \end{aligned}$$

Jadi, turunan F di (p, q) memetakan (h, k) ke $(h, A_x h + A_y k)$. Dalam bentuk matriks blok, turunan tersebut adalah $\begin{bmatrix} I & 0 \\ A_x & A_y \end{bmatrix}$. Jika $(h, A_x h + A_y k) = (0, 0)$, maka $h = 0$, sehingga

$A_y k = 0$. Karena A_y injektif, $k = 0$. Dengan demikian, $F'(p, q)$ injektif, dan karena itu invertibel. Kita terapkan teorema fungsi invers.

Dengan kata lain, terdapat himpunan terbuka $V \subset \mathbb{R}^{n+m}$ dengan $F(p, q) = (p, 0) \in V$, serta pemetaan $G: V \rightarrow \mathbb{R}^{n+m}$ berkelas C^1 , sedemikian sehingga $F(G(x, s)) = (x, s)$ untuk setiap $(x, s) \in V$, G injektif, dan $G(V)$ merupakan himpunan terbuka yang termuat dalam U ; pada $G(V)$, pemetaan F dan G saling invers. Tuliskan $G = (G_1, G_2)$ (berturut-turut n komponen pertama dan m komponen berikutnya dari G). Maka

$$F(G_1(x, s), G_2(x, s)) = \left(G_1(x, s), f(G_1(x, s), G_2(x, s)) \right) = (x, s).$$

Jadi, $x = G_1(x, s)$ dan $f(G_1(x, s), G_2(x, s)) = f(x, G_2(x, s)) = s$. Untuk setiap x sedemikian sehingga $(x, 0) \in V$, dengan menyubstitusikan $s = 0$ kita memperoleh

$$f(x, G_2(x, 0)) = 0.$$

Karena himpunan $G(V)$ terbuka dan $(p, q) \in G(V)$, terdapat himpunan-himpunan terbuka $\tilde{W}$ dan W' sedemikian sehingga $\tilde{W} \times W' \subset G(V)$, dengan $p \in \tilde{W}$ dan $q \in W'$. Karena V terbuka dan $(p, 0) \in V$, setelah memperkecil $\tilde{W}$ jika perlu, kita juga dapat memastikan bahwa $(x, 0) \in V$ untuk setiap $x \in \tilde{W}$. Ambil $W := \{x \in \tilde{W} : G_2(x, 0) \in W'\}$. Fungsi yang memetakan x ke $G_2(x, 0)$ berkelas C^1 pada $\tilde{W}$; karena W' terbuka, W terbuka. Selain itu, $G(p, 0) = (p, q)$; jadi $p \in W$. Karena $W \subset \tilde{W}$, kita juga mempunyai $W \times W' \subset G(V) \subset U$. Definisikan $g: W \rightarrow W'$ dengan $g(x) := G_2(x, 0)$. Fungsi ini berkelas C^1 , $g(p) = q$, dan persamaan di atas memberikan $f(x, g(x)) = 0$ untuk setiap $x \in W$. Jika $y \in W'$ juga memenuhi $f(x, y) = 0$, maka $F(x, y) = (x, 0) = F(x, g(x))$. Kedua titik yang menjadi argumen F tersebut berada di $G(V)$, dan F injektif pada $G(V)$; oleh karena itu, $y = g(x)$.

Selanjutnya, diferensiasikan pemetaan

$$x \mapsto f(x, g(x))$$

di p . Pemetaan tersebut adalah pemetaan nol, sehingga turunannya nol. Dengan menggunakan aturan rantai,

$$0 = A(h, g'(p)h) = A_x h + A_y g'(p)h$$

untuk setiap $h \in \mathbb{R}^n$, dan kita memperoleh turunan g yang diinginkan. $\square$

Dengan kata lain, dalam konteks teorema tersebut, kita mempunyai m persamaan dengan $n + m$ peubah tak diketahui:

$$\begin{aligned} f_1(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) &= 0, \\ f_2(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) &= 0, \\ &\vdots \\ f_m(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) &= 0. \end{aligned}$$

Teorema tersebut menjamin adanya solusi lokal di sekitar (p, q) jika $f(p, q) = 0$, $f = (f_1, f_2, \dots, f_m)$ merupakan pemetaan berkelas C^1 (komponen-komponennya berkelas C^1 : turunan parsial terhadap semua variabel ada dan kontinu) dan matriks

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial y_1} & \frac{\partial f_1}{\partial y_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial y_m} \\ \frac{\partial f_2}{\partial y_1} & \frac{\partial f_2}{\partial y_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial y_m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial y_1} & \frac{\partial f_m}{\partial y_2} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial y_m} \end{bmatrix}$$

invertibel di (p, q) .

Contoh 8.5.7: Tinjau himpunan yang diberikan oleh $x^2 + y^2 - (z + 1)^3 = -1$ dan $e^x + e^y + e^z = 3$ di sekitar titik $(0, 0, 0)$. Himpunan ini merupakan himpunan nol dari pemetaan

$$f(x, y, z) = (x^2 + y^2 - (z + 1)^3 + 1, e^x + e^y + e^z - 3),$$

yang turunannya adalah

$$f' = \begin{bmatrix} 2x & 2y & -3(z + 1)^2 \\ e^x & e^y & e^z \end{bmatrix}.$$

Matriks

$$\begin{bmatrix} 2(0) & -3(0 + 1)^2 \\ e^0 & e^0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

bersifat invertibel. Oleh karena itu, di sekitar $(0, 0, 0)$ kita dapat menyatakan y dan z masing-masing sebagai fungsi berkelas C^1 dari x sedemikian sehingga, untuk x di sekitar 0,

$$x^2 + y(x)^2 - (z(x) + 1)^3 = -1, \quad e^x + e^{y(x)} + e^{z(x)} = 3.$$

Dengan kata lain, di sekitar titik asal, himpunan solusi merupakan kurva mulus di $\mathbb{R}^3$ yang melalui titik asal. Teorema tersebut tidak memberi tahu kita cara menemukan $y(x)$ dan $z(x)$ secara eksplisit; teorema itu hanya menjamin bahwa kedua fungsi tersebut ada.

Pengamatan yang menarik dan terkadang berguna dari pembuktian tersebut adalah bahwa kita sebenarnya menyelesaikan persamaan $f(x, G_2(x, s)) = s$ untuk setiap (x, s) dalam suatu lingkungan dari $(p, 0)$, bukan hanya untuk $s = 0$.

Catatan 8.5.8. Terdapat versi teorema tersebut untuk tingkat keterdiferensialan sebarang: Jika f memiliki turunan kontinu hingga orde k (lihat bagian berikutnya), maka solusinya juga memiliki turunan kontinu hingga orde k .

8.5.2 Latihan

Latihan 8.5.1: Misalkan $C := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$.

- a) Nyatakan y sebagai fungsi dari x di sekitar $(0, 1)$ (yaitu, carilah fungsi g dari teorema fungsi implisit untuk suatu lingkungan dari titik $(p, q) = (0, 1)$).

- b) Nyatakan y sebagai fungsi dari x di sekitar $(0, -1)$.
 c) Nyatakan x sebagai fungsi dari y di sekitar $(-1, 0)$.

Latihan 8.5.2: Definisikan $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dengan $f(x, y) := (x, y + h(x))$ untuk suatu fungsi $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ yang diferensiabel secara kontinu.

- a) Tunjukkan bahwa f injektif dan surjektif.
 b) Hitung f' . (Pastikan Anda menjelaskan mengapa f' ada.)
 c) Tunjukkan bahwa f' invertibel di setiap titik dan hitung $(f'(x, y))^{-1}$.

Latihan 8.5.3: Definisikan $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ dengan $f(x, y) := (e^x \cos(y), e^x \sin(y))$.

- a) Tunjukkan bahwa f surjektif.
 b) Tunjukkan bahwa f' invertibel di setiap titik.
 c) Tunjukkan bahwa f tidak injektif; bahkan, untuk setiap $(a, b) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, terdapat tak berhingga banyak titik berbeda $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ sedemikian sehingga $f(x, y) = (a, b)$.

Oleh karena itu, turunan yang invertibel di setiap titik tidak berarti bahwa f invertibel secara global.

Catatan: Silakan gunakan pengetahuan Anda tentang sinus dan kosinus dari kalkulus.

Latihan 8.5.4: Carilah pemetaan $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ yang injektif, surjektif, dan diferensiabel secara kontinu, tetapi $f'(0) = 0$. Petunjuk: Generalisasikan $f(x) = x^3$ dari satu dimensi ke n dimensi.

Latihan 8.5.5: Tinjau $z^2 + xz + y = 0$ di $\mathbb{R}^3$. Carilah ekspresi $D(x, y)$ sedemikian sehingga, jika $D(x_0, y_0) \neq 0$ dan $z^2 + x_0z + y_0 = 0$ untuk suatu $z \in \mathbb{R}$, maka pada suatu lingkungan dari (x_0, y_0) terdapat tepat dua fungsi berbeda $r_1(x, y)$ dan $r_2(x, y)$ yang diferensiabel secara kontinu, sedemikian sehingga kedua nilai $z = r_1(x, y)$ dan $z = r_2(x, y)$ merupakan solusi dari $z^2 + xz + y = 0$. Apakah Anda mengenali bentuk D dari aljabar?

Latihan 8.5.6: Andaikan $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^2$ diferensiabel secara kontinu dan komponen pertama (komponen x) dari $f'(t)$ tidak sama dengan 0 untuk setiap $t \in (a, b)$. Buktikan bahwa terdapat interval terbuka $I \subset \mathbb{R}$ dan fungsi $g: I \rightarrow \mathbb{R}$ yang diferensiabel secara kontinu sedemikian sehingga $(x, y) \in f((a, b))$ jika dan hanya jika $x \in I$ dan $y = g(x)$. Dengan kata lain, himpunan $f((a, b))$ merupakan grafik dari g .

Latihan 8.5.7: Definisikan $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dengan

$$f(x, y) := \begin{cases} (x^2 \sin(1/x) + x/2, y) & \text{jika } x \neq 0, \\ (0, y) & \text{jika } x = 0. \end{cases}$$

- a) Tunjukkan bahwa f diferensiabel di setiap titik.
 b) Tunjukkan bahwa $f'(0, 0)$ invertibel.
 c) Tunjukkan bahwa f tidak injektif pada lingkungan mana pun dari titik asal (fungsi ini tidak invertibel secara lokal; dengan kata lain, kesimpulan teorema fungsi invers tidak berlaku).
 d) Tunjukkan bahwa f tidak diferensiabel secara kontinu.

Catatan: Silakan gunakan pengetahuan Anda tentang sinus dan kosinus dari kalkulus.

Latihan 8.5.8 (Koordinat polar): Definisikan pemetaan $F(r, \theta) := (r \cos(\theta), r \sin(\theta))$.

- Tunjukkan bahwa F diferensiabel secara kontinu (untuk setiap $(r, \theta) \in \mathbb{R}^2$).
- Hitung $F'(0, \theta)$ untuk setiap θ .
- Tunjukkan bahwa jika $r \neq 0$, maka $F'(r, \theta)$ invertibel; oleh karena itu, F memiliki invers lokal di sekitar setiap titik dengan $r \neq 0$.
- Tunjukkan bahwa $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ surjektif dan, untuk setiap titik $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, himpunan $F^{-1}(x, y)$ tak berhingga.
- Tunjukkan bahwa $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ bukan pemetaan terbuka. Perhatikan bahwa $F|_{(0, \infty) \times \mathbb{R}}$ merupakan pemetaan terbuka menurut [Akibat 8.5.2](#). Petunjuk: Ke manakah persegi panjang terbuka kecil seperti $(-\epsilon, \epsilon) \times (-\epsilon, \epsilon)$ dipetakan?
- Tunjukkan bahwa $F|_{(0, \infty) \times [0, 2\pi)}$ merupakan bijeksi ke $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

Catatan: Silakan gunakan pengetahuan Anda tentang sinus dan kosinus dari kalkulus.

Latihan 8.5.9: Misalkan $H := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y > 0\}$, dan untuk $(x, y) \in H$ definisikan

$$F(x, y) := \left(\frac{x^2 + y^2 - 1}{x^2 + 2y + y^2 + 1}, \frac{-2x}{x^2 + 2y + y^2 + 1} \right).$$

Buktikan bahwa F merupakan pemetaan bijektif dari H ke $B(0, 1)$, bahwa F diferensiabel secara kontinu pada H , dan bahwa inversnya juga diferensiabel secara kontinu.

Latihan 8.5.10: Andaikan $U \subset \mathbb{R}^2$ terbuka dan $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi berkelas C^1 sedemikian sehingga $\nabla f(x, y) \neq 0$ untuk setiap $(x, y) \in U$. Tunjukkan bahwa setiap himpunan level tak kosong merupakan kurva reguler berkelas C^1 secara lokal. Dengan kata lain, untuk setiap $(x, y) \in U$, terdapat $\delta > 0$, lingkungan terbuka $V \subset U$ dari (x, y) , dan fungsi $\gamma: (-\delta, \delta) \rightarrow V$ berkelas C^1 dengan $\gamma(0) = (x, y)$ serta $\gamma'(t) \neq 0$ untuk setiap $t \in (-\delta, \delta)$, sedemikian sehingga $\gamma((-\delta, \delta)) = \{(u, v) \in V : f(u, v) = f(x, y)\}$.

Latihan 8.5.11: Andaikan $U \subset \mathbb{R}^2$ terbuka dan $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi berkelas C^1 sedemikian sehingga $\nabla f(x, y) \neq 0$ untuk setiap $(x, y) \in U$. Tunjukkan bahwa untuk setiap $(x, y) \in U$ terdapat lingkungan terbuka $V \subset U$ dari (x, y) , himpunan terbuka $W \subset \mathbb{R}^2$, serta fungsi bijektif berkelas C^1 $g: W \rightarrow V$ yang inversnya berkelas C^1 , sedemikian sehingga himpunan-himpunan level dari $f \circ g$ merupakan garis-garis horizontal di W ; yaitu, untuk setiap $c \in (f \circ g)(W)$ terdapat $t_0 = t_0(c)$ sedemikian sehingga $\{(s, t) \in W : (f \circ g)(s, t) = c\} = \{(s, t_0) \in \mathbb{R}^2 : s \in \mathbb{R}, (s, t_0) \in W\}$. Dengan kata lain, kurva-kurva level dapat “diluruskan” secara lokal.

8.6 Turunan berorde lebih tinggi

Catatan: kurang dari satu sesi kuliah, opsional, lihat juga bagian opsional §4.3 dalam jilid I

Misalkan $U \subset \mathbb{R}^n$ himpunan terbuka dan $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi. Tuliskan koordinat sebagai $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. Jika $\frac{\partial f}{\partial x_\ell}$ ada di setiap titik dalam U , maka turunan tersebut juga merupakan fungsi $\frac{\partial f}{\partial x_\ell}: U \rightarrow \mathbb{R}$. Oleh karena itu, kita dapat membicarakan turunan parsialnya. Kita menyatakan turunan parsial $\frac{\partial f}{\partial x_\ell}$ terhadap x_m dengan

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_m \partial x_\ell} := \frac{\partial \left(\frac{\partial f}{\partial x_\ell} \right)}{\partial x_m}.$$

Jika $m = \ell$, agar lebih ringkas kita menuliskan $\frac{\partial^2 f}{\partial x_\ell^2}$.

Kita mendefinisikan turunan berorde lebih tinggi secara induktif. Untuk suatu bilangan bulat $k \geq 2$, andaikan $\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_k$ adalah bilangan bulat antara 1 dan n , dan andaikan

$$\frac{\partial^{k-1} f}{\partial x_{\ell_{k-1}} \partial x_{\ell_{k-2}} \cdots \partial x_{\ell_1}}$$

ada dan dapat diturunkan terhadap peubah x_{ℓ_k} . Maka turunan parsial terhadap peubah tersebut dinyatakan dengan

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_{\ell_k} \partial x_{\ell_{k-1}} \cdots \partial x_{\ell_1}} := \frac{\partial \left(\frac{\partial^{k-1} f}{\partial x_{\ell_{k-1}} \partial x_{\ell_{k-2}} \cdots \partial x_{\ell_1}} \right)}{\partial x_{\ell_k}}.$$

Turunan semacam itu disebut *turunan parsial orde k* .

Terkadang notasi $f_{x_{\ell} x_m}$ digunakan untuk $\frac{\partial^2 f}{\partial x_m \partial x_\ell}$. Dibandingkan dengan notasi pecahan, notasi subskrip ini menuliskan urutan variabel diferensiasi secara terbalik, dan hal itu dapat menjadi penting.

Definisi 8.6.1. Untuk suatu bilangan bulat positif k , andaikan $U \subset \mathbb{R}^n$ himpunan terbuka dan $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi. Kita mengatakan bahwa f adalah *fungsi yang diferensiabel secara kontinu hingga orde k* , atau fungsi berkelas C^k , jika semua turunan parsial untuk setiap orde sampai dengan orde k ada dan kontinu.

Jadi, fungsi yang diferensiabel secara kontinu, atau berkelas C^1 , adalah fungsi yang memiliki semua turunan parsial orde pertamanya ada dan kontinu; berdasarkan [Proposisi 8.4.6](#), hal ini sesuai dengan definisi kita sebelumnya. Sebenarnya, kita dapat mensyaratkan hanya bahwa semua turunan parsial tepat berorde k ada dan kontinu. Keberadaan turunan parsial berorde lebih rendah jelas diperlukan bahkan untuk mendefinisikan turunan parsial orde k . Hal ini mengikuti secara rekursif: setiap turunan orde $j < k$ memiliki turunan parsial orde pertama berupa turunan orde $j + 1$, yang telah diketahui kontinu.

Jika turunan-turunan parsial kontinu, kita dapat menukar urutan diferensiasi parsial.

Proposisi 8.6.2. Andaikan $U \subset \mathbb{R}^n$ terbuka dan $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi berkelas C^2 , serta ℓ dan m bilangan bulat antara 1 dan n . Maka

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_m \partial x_\ell} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_\ell \partial x_m}.$$

Bukti. Jika $\ell = m$, kesimpulannya langsung. Jadi, andaikan $\ell \neq m$. Tetapkan $p \in U$, dan misalkan e_ℓ serta e_m adalah vektor basis standar. Pilih dua bilangan positif s dan t yang cukup kecil sehingga $p + s_0 e_\ell + t_0 e_m \in U$ apabila $0 \leq s_0 \leq s$ dan $0 \leq t_0 \leq t$. Setiap s dan t yang cukup kecil memenuhi syarat ini karena U terbuka, sehingga memuat bola terbuka kecil (atau kotak terbuka, jika Anda mau) di sekitar p .

Terapkan teorema nilai rata-rata pada fungsi

$$\tau \mapsto f(p + s e_\ell + \tau e_m) - f(p + \tau e_m),$$

pada interval $[0, t]$ untuk memperoleh $t_0 \in (0, t)$ sedemikian sehingga

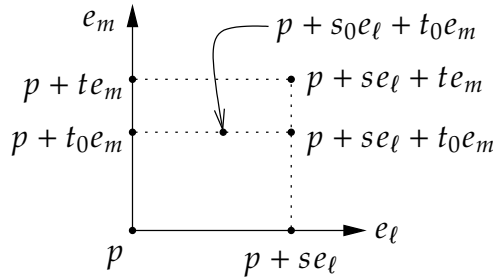
$$\frac{f(p + s e_\ell + t e_m) - f(p + t e_m) - f(p + s e_\ell) + f(p)}{t} = \frac{\partial f}{\partial x_m}(p + s e_\ell + t_0 e_m) - \frac{\partial f}{\partial x_m}(p + t_0 e_m).$$

Dengan cara serupa, terdapat bilangan $s_0 \in (0, s)$ sedemikian sehingga

$$\frac{\frac{\partial f}{\partial x_m}(p + s e_\ell + t_0 e_m) - \frac{\partial f}{\partial x_m}(p + t_0 e_m)}{s} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_\ell \partial x_m}(p + s_0 e_\ell + t_0 e_m).$$

Dengan kata lain,

$$g(s, t) := \frac{f(p + s e_\ell + t e_m) - f(p + t e_m) - f(p + s e_\ell) + f(p)}{st} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_\ell \partial x_m}(p + s_0 e_\ell + t_0 e_m).$$



Gambar 8.14: Menggunakan teorema nilai rata-rata untuk menaksir turunan parsial orde kedua dengan suatu hasil bagi selisih.

Lihat [Gambar 8.14](#). Nilai s_0 dan t_0 bergantung pada s dan t , tetapi $0 < s_0 < s$ dan $0 < t_0 < t$. Ambil himpunan $(0, \epsilon) \times (0, \epsilon)$ sebagai domain fungsi g , untuk suatu $\epsilon > 0$ yang

kecil. Ketika $(s, t) \in (0, \epsilon) \times (0, \epsilon)$ menuju $(0, 0)$, titik (s_0, t_0) juga menuju $(0, 0)$. Berdasarkan kekontinuan turunan parsial orde kedua,

$$\lim_{(s,t) \rightarrow (0,0)} g(s, t) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_\ell \partial x_m}(p).$$

Sekarang pertukarkan peran s dan t (serta ℓ dan m). Terapkan teorema nilai rata-rata pada fungsi $\sigma \mapsto f(p + \sigma e_\ell + t e_m) - f(p + \sigma e_\ell)$ untuk memperoleh $s_1 \in (0, s)$ sedemikian sehingga

$$\frac{f(p + s e_\ell + t e_m) - f(p + s e_\ell) - f(p + t e_m) + f(p)}{s} = \frac{\partial f}{\partial x_\ell}(p + s_1 e_\ell + t e_m) - \frac{\partial f}{\partial x_\ell}(p + s_1 e_\ell).$$

Dengan menerapkan teorema nilai rata-rata sekali lagi, terdapat $t_1 \in (0, t)$ sedemikian sehingga

$$\frac{\frac{\partial f}{\partial x_\ell}(p + s_1 e_\ell + t e_m) - \frac{\partial f}{\partial x_\ell}(p + s_1 e_\ell)}{t} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_m \partial x_\ell}(p + s_1 e_\ell + t_1 e_m).$$

Jadi, $g(s, t) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_m \partial x_\ell}(p + s_1 e_\ell + t_1 e_m)$ untuk fungsi g yang sama seperti di atas. Seperti sebelumnya,

$$\lim_{(s,t) \rightarrow (0,0)} g(s, t) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_m \partial x_\ell}(p).$$

Oleh karena itu, kedua turunan parsial tersebut sama. □

Kesimpulan proposisi tersebut tidak selalu berlaku tanpa asumsi bahwa kedua turunan parsial campuran yang bersangkutan kontinu. Lihat [Latihan 8.6.2](#). Perhatikan juga bahwa kita sebenarnya tidak memerlukan fungsi berkelas C^2 —kita hanya memerlukan kedua turunan parsial orde kedua yang terlibat bersifat kontinu.

8.6.1 Latihan

Latihan 8.6.1: Andaikan $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi berkelas C^2 untuk suatu himpunan terbuka $U \subset \mathbb{R}^n$ dan $p \in U$, serta misalkan $\ell, m \in \{1, \dots, n\}$. Gunakan pembuktian [Proposisi 8.6.2](#) untuk mencari suatu ekspresi yang hanya memuat nilai-nilai f (padanan hasil bagi selisih untuk turunan pertama), yang limitnya adalah $\frac{\partial^2 f}{\partial x_\ell \partial x_m}(p)$.

Latihan 8.6.2: Definisikan

$$f(x, y) := \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} & \text{jika } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{jika } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Tunjukkan bahwa

- Semua turunan parsial orde pertama ada dan kontinu.
- Turunan parsial $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ dan $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ ada, tetapi tidak kontinu di $(0, 0)$, dan $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) \neq \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$.

Latihan 8.6.3: Untuk suatu bilangan bulat positif k , misalkan $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi berkelas C^k untuk suatu himpunan terbuka $U \subset \mathbb{R}^n$ dan $p \in U$. Andaikan $\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_k$ bilangan bulat antara 1 dan n , serta $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_k)$ suatu permutasi dari $(1, 2, \dots, k)$. Buktikan bahwa

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_{\ell_k} \partial x_{\ell_{k-1}} \cdots \partial x_{\ell_1}}(p) = \frac{\partial^k f}{\partial x_{\ell_{\sigma_k}} \partial x_{\ell_{\sigma_{k-1}}} \cdots \partial x_{\ell_{\sigma_1}}}(p).$$

Latihan 8.6.4: Untuk suatu bilangan bulat positif k , andaikan $\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi berkelas C^k sedemikian sehingga $\varphi(0, \theta) = \varphi(0, \psi)$ untuk setiap $\theta, \psi \in \mathbb{R}$, serta $\varphi(r, \theta) = \varphi(r, \theta + 2\pi)$ dan $\varphi(r, \theta) = \varphi(-r, \theta + \pi)$ untuk setiap $r, \theta \in \mathbb{R}$. Misalkan $F(r, \theta) := (r \cos(\theta), r \sin(\theta))$ dari [Latihan 8.5.8](#). Tunjukkan bahwa fungsi $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ yang, untuk setiap $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, didefinisikan dengan memilih sembarang $(r, \theta) \in F^{-1}(\{(x, y)\})$ dan menetapkan $g(x, y) := \varphi(r, \theta)$ terdefinisi dengan baik (perhatikan bahwa cabang invers lokal untuk F hanya tersedia di sekitar titik-titik tak nol), dan bahwa pembatasannya pada $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ merupakan fungsi berkelas C^k .

Catatan: Anda boleh menggunakan pengetahuan Anda tentang sinus dan kosinus dari kalkulus.

Latihan 8.6.5: Andaikan $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi berkelas C^2 . Untuk setiap $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, hitung

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+t, y) + f(x-t, y) + f(x, y+t) + f(x, y-t) - 4f(x, y)}{t^2}$$

Nyatakan limit tersebut dalam bentuk turunan-turunan parsial f .

Latihan 8.6.6: Andaikan $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi sedemikian sehingga semua turunan parsial orde pertama dan kedua ada. Selain itu, andaikan semua turunan parsial orde kedua merupakan fungsi terbatas. Buktikan bahwa f diferensiabel secara kontinu.

Latihan 8.6.7: Ikuti strategi di bawah ini untuk membuktikan versi sederhana berikut dari uji turunan kedua bagi fungsi yang didefinisikan pada $\mathbb{R}^2$ (dengan menggunakan (x, y) sebagai koordinat): Andaikan $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi berkelas C^2 dengan titik kritis di titik asal, $f'(0, 0) = 0$. Jika

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) > 0 \quad \text{dan} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) \right)^2 > 0,$$

maka f mencapai minimum lokal ketat pada $(0, 0)$. Gunakan teknik berikut: Pertama, tanpa mengurangi keumuman, andaikan bahwa $f(0, 0) = 0$. Kemudian buktikan:

- Terdapat $A \in L(\mathbb{R}^2)$ yang invertibel sedemikian sehingga $g = f \circ A$ memenuhi $\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}(0, 0) = 0$, dan $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(0, 0) = \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}(0, 0) = 2$.
- Untuk setiap $\epsilon > 0$, terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $|g(x, y) - (x^2 + y^2)| \leq \epsilon(x^2 + y^2)$ untuk setiap $(x, y) \in B((0, 0), \delta)$.
Petunjuk: Anda dapat menggunakan teorema Taylor satu peubah.
- Ini berarti bahwa g , dan karena itu f , mencapai minimum lokal ketat pada $(0, 0)$.

Catatan: Anda harus menghindari godaan untuk sekadar menerapkan uji turunan kedua satu variabel sepanjang garis-garis yang melalui titik asal; lihat [Latihan 8.3.11](#).

Bab 9

Integral Satu Dimensi dalam Beberapa Variabel

9.1 Diferensiasi di bawah tanda integral

Catatan: kurang dari satu kuliah

Misalkan $f(x, y)$ fungsi dua variabel, dan definisikan

$$g(y) := \int_a^b f(x, y) dx.$$

Jika f kontinu pada persegi panjang kompak $[a, b] \times [c, d]$, maka Proposisi 7.5.12 dari jilid I menyatakan bahwa g kontinu pada $[c, d]$.

Andaikan f dapat diturunkan terhadap y . Kapan kita dapat “mendiferensialkan di bawah tanda integral”? Dengan kata lain, kapan g diferensiabel dan turunannya diberikan oleh

$$g'(y) \stackrel{?}{=} \int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx.$$

Diferensiasi merupakan operasi limit, sehingga sebenarnya kita menanyakan kapan kedua operasi limit berupa integrasi dan diferensiasi dapat dipertukarkan. Kedua operasi itu tidak selalu dapat dipertukarkan, sehingga diperlukan hipotesis tambahan. Pertanyaan pertama yang kita hadapi adalah keterintegralan $\frac{\partial f}{\partial y}$, tetapi rumus di atas tetap dapat gagal meskipun $\frac{\partial f}{\partial y}$ terintegralkan sebagai fungsi dari x untuk setiap y tetap.

Kita buktikan versi sederhana, tetapi mungkin paling berguna, dari hasil semacam ini.

Teorema 9.1.1 (Aturan integral Leibniz). *Andaikan $f: [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi kontinu sedemikian sehingga $\frac{\partial f}{\partial y}$ ada untuk setiap $(x, y) \in [a, b] \times [c, d]$ dan kontinu. Definisikan $g: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ dengan*

$$g(y) := \int_a^b f(x, y) dx.$$

Maka g diferensiabel secara kontinu dan

$$g'(y) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx.$$

Hipotesis tentang f dan $\frac{\partial f}{\partial y}$ dapat diperlemah; lihat, misalnya, [Latihan 9.1.8](#), tetapi tidak dapat dihilangkan begitu saja. Gagasan utama dalam pembuktian mengharuskan $\frac{\partial f}{\partial y}$ ada dan kontinu untuk semua $x \in [a, b]$, termasuk kedua titik ujungnya; dalam arah y kita hanya memerlukan interval kecil. Dalam penerapan, kita sering mengambil $[c, d]$ sebagai interval kecil di sekitar titik tempat kita perlu melakukan diferensiasi.

Bukti. Tetapkan $y \in [c, d]$ dan misalkan $\epsilon > 0$ diberikan. Karena $\frac{\partial f}{\partial y}$ kontinu pada $[a, b] \times [c, d]$, turunan parsial tersebut kontinu seragam. Secara khusus, terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga, apabila $y_1 \in [c, d]$ dengan $|y_1 - y| < \delta$, untuk setiap $x \in [a, b]$ kita mempunyai

$$\left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, y_1) - \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right| < \epsilon.$$

Andaikan h memenuhi $y + h \in [c, d]$ dan $0 < |h| < \delta$. Tetapkan x sejenak, lalu terapkan teorema nilai rata-rata untuk memperoleh y_1 di antara y dan $y + h$ sedemikian sehingga

$$\frac{f(x, y + h) - f(x, y)}{h} = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y_1).$$

Karena $|y_1 - y| \leq |h| < \delta$,

$$\left| \frac{f(x, y + h) - f(x, y)}{h} - \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right| = \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, y_1) - \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right| < \epsilon.$$

Argumen tersebut berlaku untuk setiap $x \in [a, b]$ (nilai y_1 dapat bergantung pada x). Dengan demikian, sebagai fungsi dari x ,

$$x \mapsto \frac{f(x, y + h) - f(x, y)}{h} \quad \text{konvergen seragam ke} \quad x \mapsto \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \quad \text{ketika } h \rightarrow 0.$$

Kita mendefinisikan konvergensi seragam untuk barisan, tetapi gagasannya sama. Anda dapat mengganti h dengan barisan bilangan tak nol $\{h_n\}_{n=1}^{\infty}$ yang konvergen menuju 0 sedemikian sehingga $y + h_n \in [c, d]$, lalu membiarkan $n \rightarrow \infty$.

Tinjau hasil bagi selisih untuk g ,

$$\frac{g(y + h) - g(y)}{h} = \frac{\int_a^b f(x, y + h) dx - \int_a^b f(x, y) dx}{h} = \int_a^b \frac{f(x, y + h) - f(x, y)}{h} dx.$$

Konvergensi seragam memungkinkan limit dan integral dipertukarkan. Jadi,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(y + h) - g(y)}{h} = \int_a^b \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y + h) - f(x, y)}{h} dx = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx.$$

Selanjutnya, berdasarkan Proposisi 7.5.12 dari jilid I yang disebutkan di atas, g' kontinu pada $[c, d]$. $\square$

Contoh 9.1.2: Misalkan

$$f(y) = \int_0^1 \sin(x^2 - y^2) dx.$$

Maka

$$f'(y) = \int_0^1 -2y \cos(x^2 - y^2) dx.$$

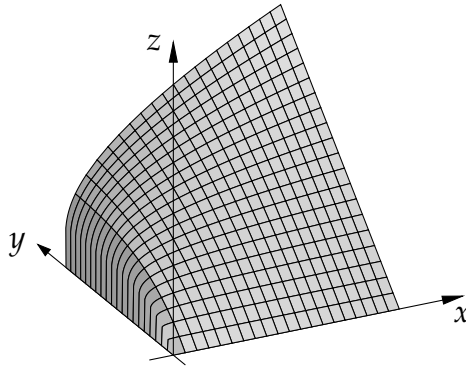
Contoh 9.1.3: Tinjau

$$\int_0^1 \frac{x-1}{\ln(x)} dx.$$

Integral tersebut dapat diperluas menjadi fungsi kontinu pada $[0, 1]$, sehingga integralnya ada; lihat [Latihan 9.1.1](#). Kesulitannya adalah menghitung integral tersebut. Kita memperkenalkan parameter y dan mendefinisikan suatu fungsi:

$$g(y) := \int_0^1 \frac{x^y - 1}{\ln(x)} dx.$$

Fungsi $\frac{x^y - 1}{\ln(x)}$ juga dapat diperluas menjadi fungsi kontinu pada $[0, 1] \times [0, 1]$ (ini juga bagian dari latihan tersebut). Lihat [Gambar 9.1](#).



Gambar 9.1: Grafik $z = \frac{x^y - 1}{\ln(x)}$ pada $[0, 1] \times [0, 1]$.

Oleh karena itu, g merupakan fungsi kontinu pada $[0, 1]$ dan $g(0) = 0$. Untuk setiap $0 < \epsilon < 1$, turunan parsial integral terhadap y , yaitu x^y , memiliki perluasan kontinu pada $[0, 1] \times [\epsilon, 1]$. Oleh karena itu, untuk $0 < y \leq 1$, kita dapat mendiferensialkan di bawah tanda integral,

$$g'(y) = \int_0^1 \frac{\ln(x)x^y}{\ln(x)} dx = \int_0^1 x^y dx = \frac{1}{y+1}.$$

Pada baris pertama, pembatalan faktor $\ln(x)$ berlaku untuk $0 < x < 1$; nilai-nilai titik ujung diberikan oleh perluasan kontinu dan tidak mengubah integral Riemann. Kita perlu

menghitung $g(1)$ dengan mengetahui bahwa $g'(y) = \frac{1}{y+1}$ untuk $0 < y \leq 1$ dan $g(0) = 0$. Kalkulus elementer menyatakan bahwa $g(1) = \int_0^1 g'(y) dy = \ln(2)$. Dengan demikian,

$$\int_0^1 \frac{x-1}{\ln(x)} dx = \ln(2).$$

9.1.1 Latihan

Latihan 9.1.1: Buktikan dua pernyataan yang dinyatakan dalam [Contoh 9.1.3](#):

- Buktikan bahwa $\frac{x-1}{\ln(x)}$ dapat diperluas menjadi fungsi kontinu pada $[0, 1]$. Artinya, terdapat fungsi kontinu pada $[0, 1]$ yang sama dengan $\frac{x-1}{\ln(x)}$ pada $(0, 1)$.
- Buktikan bahwa $\frac{x^y-1}{\ln(x)}$ dapat diperluas menjadi fungsi kontinu pada $[0, 1] \times [0, 1]$.

Latihan 9.1.2: Andaikan $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu dan $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ diferensiabel secara kontinu serta berdukungan kompak. Artinya, terdapat suatu $M > 0$ sedemikian sehingga $g(x) = 0$ apabila $|x| \geq M$. Definisikan

$$f(x) := \int_{-\infty}^{\infty} h(y)g(x-y) dy.$$

Buktikan bahwa f diferensiabel.

Latihan 9.1.3: Andaikan $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ diferensiabel tak berhingga kali (turunan semua orde ada) dan $f(0) = 0$. Buktikan bahwa terdapat fungsi $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ yang diferensiabel tak berhingga kali sedemikian sehingga $f(x) = x g(x)$. Buktikan juga bahwa jika $f'(0) \neq 0$, maka $g(0) \neq 0$.

Petunjuk: Tuliskan $f(x) = \int_0^x f'(s) ds$, lalu ubah batas integralnya menjadi 0 dan 1.

Latihan 9.1.4: Hitung $\int_0^1 e^{tx} dx$. Untuk setiap bilangan bulat $n \geq 0$, peroleh rumus untuk $\int_0^1 x^n e^x dx$ tanpa menggunakan integrasi parsial, melainkan melalui diferensiasi di bawah tanda integral.

Latihan 9.1.5: Misalkan $U \subset \mathbb{R}^n$ terbuka dan andaikan $f(x, y_1, y_2, \dots, y_n)$ adalah fungsi kontinu yang didefinisikan pada $[0, 1] \times U \subset \mathbb{R}^{n+1}$. Andaikan $\frac{\partial f}{\partial y_1}, \frac{\partial f}{\partial y_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial y_n}$ ada dan kontinu pada $[0, 1] \times U$. Buktikan bahwa $F: U \rightarrow \mathbb{R}$ yang didefinisikan oleh

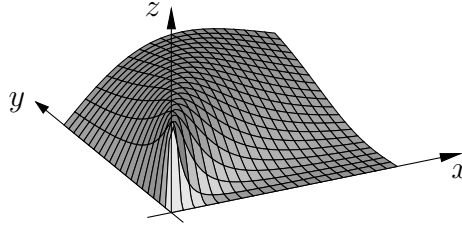
$$F(y_1, y_2, \dots, y_n) := \int_0^1 f(x, y_1, y_2, \dots, y_n) dx$$

diferensiabel secara kontinu.

Latihan 9.1.6: Kerjakan secara rinci contoh tandingan berikut. Misalkan

$$f(x, y) := \begin{cases} \frac{xy^3}{(x^2+y^2)^2} & \text{jika } x \neq 0 \text{ atau } y \neq 0, \\ 0 & \text{jika } x = 0 \text{ dan } y = 0. \end{cases}$$

Lihat [Gambar 9.2](#).



Gambar 9.2: Grafik $z = \frac{xy^3}{(x^2+y^2)^2}$ pada $[0, 1] \times [0, 1]$.

a) Buktikan bahwa untuk setiap y tetap, fungsi $x \mapsto f(x, y)$ terintegralkan Riemann pada $[0, 1]$, dan

$$g(y) := \int_0^1 f(x, y) dx = \frac{y}{2(y^2 + 1)}.$$

Dengan demikian, $g'(y)$ ada dan merupakan fungsi kontinu:

$$g'(y) = \frac{d}{dy} \int_0^1 f(x, y) dx = \frac{1 - y^2}{2(y^2 + 1)^2}.$$

b) Buktikan bahwa $\frac{\partial f}{\partial y}$ ada untuk semua x dan y , lalu hitunglah turunan tersebut.

c) Buktikan bahwa untuk semua y , integral

$$\int_0^1 \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx$$

ada, tetapi

$$g'(0) \neq \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial y}(x, 0) dx.$$

Latihan 9.1.7: Kerjakan secara rinci contoh tandingan berikut. Misalkan

$$f(x, y) := \begin{cases} x \sin\left(\frac{y}{x^2+y^2}\right) & \text{jika } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{jika } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

a) Buktikan bahwa f kontinu pada seluruh $\mathbb{R}^2$. Dengan demikian, fungsi berikut terdefinisi dengan baik untuk setiap $y \in \mathbb{R}$:

$$g(y) := \int_0^1 f(x, y) dx.$$

b) Buktikan bahwa $\frac{\partial f}{\partial y}$ ada untuk semua (x, y) , tetapi tidak kontinu di $(0, 0)$.

c) Buktikan bahwa $\int_0^1 \frac{\partial f}{\partial y}(x, 0) dx$ tidak ada bahkan jika kita menggunakan integral tak wajar; artinya, limit $\lim_{h \rightarrow 0^+} \int_h^1 \frac{\partial f}{\partial y}(x, 0) dx$ tidak ada.

Catatan: Anda boleh menggunakan pengetahuan tentang sinus dan kosinus dari kalkulus.

Latihan 9.1.8: Perkuat aturan integral Leibniz sebagai berikut. Andaikan $f: (a, b) \times (c, d) \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi kontinu yang terbatas sedemikian sehingga $\frac{\partial f}{\partial y}$ ada untuk semua $(x, y) \in (a, b) \times (c, d)$ serta kontinu dan terbatas. Definisikan $g: (c, d) \rightarrow \mathbb{R}$ dengan

$$g(y) := \int_a^b f(x, y) dx.$$

Integral di atas, demikian pula integral pada rumus berikut, dipahami sebagai integral tak wajar pada kedua titik ujung. Maka g diferensiabel secara kontinu dan

$$g'(y) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx.$$

Petunjuk: Lihat juga Latihan 7.5.18 dan Teorema 6.2.10 dari jilid I.

Latihan 9.1.9: Andaikan $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ diferensiabel secara kontinu, $h: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu, dan $\frac{\partial h}{\partial x}$ ada serta kontinu di setiap titik. Buktikan bahwa

$$F(x, y) := g(x) + \int_0^y h(x, s) ds$$

diferensiabel secara kontinu dan merupakan solusi persamaan diferensial parsial $\frac{\partial F}{\partial y} = h$ dengan syarat awal $F(x, 0) = g(x)$ untuk semua $x \in \mathbb{R}$.

9.2 Integral lintasan

Catatan: 2–3 kuliah

9.2.1 Lintasan mulus sepotong-sepotong

Misalkan $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ suatu fungsi dan tuliskan $\gamma = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)$. Andaikan γ diferensiabel secara kontinu, yang berarti bahwa fungsi tersebut diferensiabel dan turunannya kontinu. Dengan kata lain, terdapat fungsi kontinu $\gamma': [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ sedemikian sehingga, untuk setiap $t \in [a, b]$, berlaku $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|\gamma(t+h) - \gamma(t) - \gamma'(t)h\|}{|h|} = 0$. Pada titik ujung, limit ini dipahami secara relatif terhadap $[a, b]$, sehingga $t + h \in [a, b]$. Kita memandang $\gamma'(t)$ sebagai operator linear (matriks $n \times 1$) atau sebagai vektor, $\gamma'(t) = (\gamma'_1(t), \gamma'_2(t), \dots, \gamma'_n(t))$. Secara ekuivalen, γ_j adalah fungsi yang diferensiabel secara kontinu pada $[a, b]$ untuk setiap $j = 1, 2, \dots, n$. Menurut [Latihan 8.2.6](#), norma operator dari operator $\gamma'(t)$ sama dengan norma Euklides dari vektor yang bersesuaian, sehingga kita dapat menuliskan $\|\gamma'(t)\|$ tanpa menimbulkan kerancuan.

Definisi 9.2.1. Fungsi $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ disebut *lintasan mulus* atau *lintasan yang diferensiabel secara kontinu** jika γ diferensiabel secara kontinu dan $\gamma'(t) \neq 0$ untuk semua $t \in [a, b]$.

Fungsi $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ disebut *lintasan mulus sepotong-sepotong* atau *lintasan diferensiabel secara kontinu sepotong-sepotong* jika terdapat berhingga banyak titik $t_0 = a < t_1 < t_2 < \dots < t_k = b$ sedemikian sehingga pembatasan $\gamma|_{[t_{j-1}, t_j]}$ merupakan lintasan mulus untuk setiap $j = 1, 2, \dots, k$.

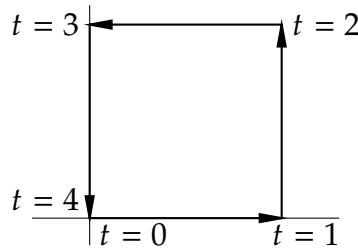
Lintasan γ disebut *lintasan tertutup* jika $\gamma(a) = \gamma(b)$; artinya, lintasan tersebut bermula dan berakhir di titik yang sama. Lintasan γ disebut *lintasan sederhana* jika 1) γ merupakan fungsi injektif, atau 2) $\gamma|_{[a, b]}$ injektif dan $\gamma(a) = \gamma(b)$ (γ merupakan lintasan tertutup sederhana).

Contoh 9.2.2: Misalkan $\gamma: [0, 4] \rightarrow \mathbb{R}^2$ didefinisikan oleh

$$\gamma(t) := \begin{cases} (t, 0) & \text{jika } t \in [0, 1], \\ (1, t - 1) & \text{jika } t \in (1, 2], \\ (3 - t, 1) & \text{jika } t \in (2, 3], \\ (0, 4 - t) & \text{jika } t \in (3, 4]. \end{cases}$$

Lintasan γ menelusuri keliling persegi satuan berlawanan arah jarum jam. Lihat [Gambar 9.3](#). Lintasan ini mulus sepotong-sepotong. Sebagai contoh, $\gamma|_{[1, 2]}(t) = (1, t - 1)$ sehingga $(\gamma|_{[1, 2]})'(t) = (0, 1) \neq 0$. Demikian pula untuk ketiga sisi lainnya. Perhatikan bahwa $(\gamma|_{[1, 2]})'(1) = (0, 1)$, $(\gamma|_{[0, 1]})'(1) = (1, 0)$, tetapi $\gamma'(1)$ tidak ada. Di titik-titik sudut, γ tidak diferensiabel. Lintasan γ merupakan lintasan tertutup sederhana karena $\gamma|_{[0, 4]}$ injektif dan $\gamma(0) = \gamma(4)$.

*Dalam literatur, kata “mulus” kadang-kadang berarti “diferensiabel tak berhingga kali”.



Gambar 9.3: Lintasan γ yang menelusuri keliling persegi satuan.

Definisi lintasan mulus sepotong-sepotong yang kita berikan mengimplikasikan bahwa lintasan tersebut kontinu (latihan). Untuk fungsi umum, banyak penulis juga memperbolehkan berhingga banyak ketakkontinuan ketika menggunakan istilah *mulus sepotong-sepotong*; karena itu, dapat dikatakan bahwa kita mendefinisikan lintasan mulus sepotong-sepotong sebagai fungsi yang *kontinu dan mulus sepotong-sepotong*. Walaupun lintasan mulus saja sudah dapat digunakan, dalam perhitungan lintasan yang paling mudah dituliskan sering kali mulus sepotong-sepotong.

Pada umumnya, kita lebih tertarik pada citra langsung $\gamma([a, b])$ daripada pada parametrisasi tertentu, walaupun parametrisasi juga penting sampai taraf tertentu. Ketika berbicara secara informal tentang lintasan atau kurva, kita sering memaksudkan himpunan $\gamma([a, b])$, bergantung pada konteks.

Contoh 9.2.3: Syarat $\gamma'(t) \neq 0$ berarti bahwa, secara lokal di sepanjang setiap cabang reguler, citra $\gamma([a, b])$ tidak memiliki “sudut” di tempat γ mulus. Tinjau $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ yang didefinisikan oleh

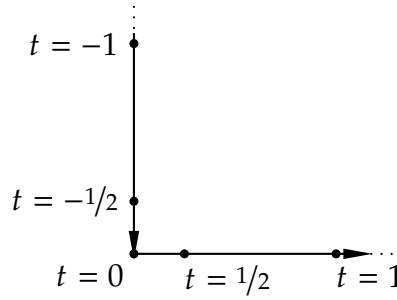
$$\gamma(t) := \begin{cases} (t^2, 0) & \text{jika } t < 0, \\ (0, t^2) & \text{jika } t \geq 0. \end{cases}$$

Lihat [Gambar 9.4](#). Pemeriksaan bahwa γ diferensiabel secara kontinu diserahkan kepada pembaca, namun citra $\gamma(\mathbb{R}) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x, y) = (s, 0) \text{ atau } (x, y) = (0, s) \text{ untuk suatu } s \geq 0\}$ memiliki “sudut” di titik asal. Hal ini terjadi karena $\gamma'(0) = (0, 0)$. Terdapat contoh yang lebih rumit, misalnya yang memiliki sudut dalam jumlah tak berhingga; lihat latihan.

Pada setiap ruas mulus, syarat $\gamma'(t) \neq 0$ juga di titik-titik ujung subinterval menjamin bahwa ruas tersebut tidak memiliki sudut dan berakhir secara reguler; artinya, ruas itu dapat diperpanjang sedikit melampaui titik-titik ujung sambil tetap reguler jika diperlukan. Sekali lagi, lihat latihan.

Contoh 9.2.4: Untuk $a < b$, grafik fungsi $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ yang diferensiabel secara kontinu merupakan lintasan mulus. Definisikan $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ dengan

$$\gamma(t) := (t, f(t)).$$



Gambar 9.4: Lintasan “mulus” yang memiliki sudut jika turunan yang bernilai nol diizinkan. Titik-titik yang bersesuaian dengan beberapa nilai t ditandai dengan noktah.

Maka $\gamma'(t) = (1, f'(t))$, yang tidak pernah nol, dan $\gamma([a, b])$ merupakan grafik f .

Ada cara lain untuk memparametrisasikan lintasan tersebut. Artinya, terdapat lintasan-lintasan berbeda dengan citra yang sama. Fungsi $t \mapsto (1 - t)a + tb$ memetakan interval $[0, 1]$ ke $[a, b]$. Definisikan $\alpha: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ dengan

$$\alpha(t) := ((1 - t)a + tb, f((1 - t)a + tb)).$$

Maka $\alpha'(t) = (b - a, (b - a)f'((1 - t)a + tb))$, yang tidak pernah nol. Sebagai himpunan, $\alpha([0, 1]) = \gamma([a, b]) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [a, b] \text{ dan } f(x) = y\}$, yang tidak lain adalah grafik f .

Contoh terakhir mengantar kita pada suatu definisi.

Definisi 9.2.5. Misalkan $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ lintasan mulus dan $h: [c, d] \rightarrow [a, b]$ fungsi bijektif yang diferensiabel secara kontinu sedemikian sehingga $h'(t) \neq 0$ untuk semua $t \in [c, d]$. Maka komposisi $\gamma \circ h$ disebut *reparametrisasi mulus* dari γ .

Misalkan $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ lintasan mulus sepotong-sepotong dan $h: [c, d] \rightarrow [a, b]$ fungsi bijektif yang mulus sepotong-sepotong, dengan semua limit sepihak dari h' pada titik-titik partisi ada dan tak nol. Komposisi $\gamma \circ h$ disebut *reparametrisasi mulus sepotong-sepotong* dari γ .

Jika h naik secara ketat, dikatakan bahwa h *mempertahankan orientasi*. Jika h turun secara ketat, dikatakan bahwa h *membalik orientasi*.

Reparametrisasi merupakan lintasan lain dengan citra yang sama. Artinya, $(\gamma \circ h)([c, d]) = \gamma([a, b])$.

Syarat pada h yang mulus sepotong-sepotong berarti bahwa terdapat suatu partisi $t_0 = c < t_1 < t_2 < \dots < t_k = d$ sedemikian sehingga $h|_{[t_{j-1}, t_j]}$ diferensiabel secara kontinu dan $(h|_{[t_{j-1}, t_j]})'(t) \neq 0$ untuk semua $t \in [t_{j-1}, t_j]$. Karena h bijektif, fungsi tersebut naik ketat atau turun ketat. Jadi, $(h|_{[t_{j-1}, t_j]})'(t) > 0$ untuk semua t , atau $(h|_{[t_{j-1}, t_j]})'(t) < 0$ untuk semua t .

Proposisi 9.2.6. Jika $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ merupakan lintasan mulus sepotong-sepotong dan $\gamma \circ h: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^n$ merupakan reparametrisasi mulus sepotong-sepotong, maka $\gamma \circ h$ merupakan lintasan mulus sepotong-sepotong.

Bukti. Andaikan h mempertahankan orientasi; artinya, h naik ketat. Jika $h: [c, d] \rightarrow [a, b]$ memberikan reparametrisasi mulus sepotong-sepotong, maka untuk suatu partisi $r_0 = c < r_1 < r_2 < \dots < r_\ell = d$, pembatasan $h|_{[r_{j-1}, r_j]}$ diferensiabel secara kontinu dengan turunan positif.

Kita perhalus partisi dari definisi kemulusan sepotong-sepotong untuk γ dengan menambahkan titik-titik $\{h(r_0), h(r_1), h(r_2), \dots, h(r_\ell)\}$, lalu urutkan dan namai ulang partisi itu sebagai $t_0 = a < t_1 < t_2 < \dots < t_k = b$. Misalkan $s_j := h^{-1}(t_j)$. Maka $s_0 = c < s_1 < s_2 < \dots < s_k = d$ merupakan partisi yang memuat semua titik r_i , sehingga merupakan penghalusan dari partisi $r_0 < r_1 < \dots < r_\ell$. Jika $\tau \in [s_{j-1}, s_j]$, maka $h(\tau) \in [t_{j-1}, t_j]$ karena $h(s_{j-1}) = t_{j-1}$, $h(s_j) = t_j$, dan h naik ketat. Selain itu, $h|_{[s_{j-1}, s_j]}$ diferensiabel secara kontinu, dan $\gamma|_{[t_{j-1}, t_j]}$ juga diferensiabel secara kontinu. Dengan demikian,

$$(\gamma \circ h)|_{[s_{j-1}, s_j]}(\tau) = \gamma|_{[t_{j-1}, t_j]}(h|_{[s_{j-1}, s_j]}(\tau)).$$

Oleh karena itu, fungsi $(\gamma \circ h)|_{[s_{j-1}, s_j]}$ diferensiabel secara kontinu dan, menurut aturan rantai,

$$((\gamma \circ h)|_{[s_{j-1}, s_j]})'(\tau) = (\gamma|_{[t_{j-1}, t_j]})'(h(\tau))(h|_{[s_{j-1}, s_j]})'(\tau) \neq 0.$$

Akibatnya, $\gamma \circ h$ merupakan lintasan mulus sepotong-sepotong. Pembuktian untuk h yang membalik orientasi diserahkan sebagai latihan. $\square$

Jika dua lintasan sederhana yang mulus sepotong-sepotong dan reguler serta tidak tertutup memiliki citra yang sama, pembuktian bahwa terdapat reparametrisasi diserahkan sebagai latihan. Pernyataan yang sama berlaku untuk lintasan tertutup sederhana yang mulus sepotong-sepotong dan reguler apabila titik pangkal yang dipilih juga sama; jika titik pangkalnya berbeda, diperlukan reparametrisasi siklik pada lingkaran parameter. Di sinilah asumsi bahwa turunan pada setiap ruas mulus dari kedua lintasan tidak pernah nol menjadi penting.

9.2.2 Integral lintasan bentuk-1

Definisi 9.2.7. Gunakan $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ sebagai koordinat kita. Diberikan n fungsi kontinu bernilai riil $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ yang didefinisikan pada himpunan $S \subset \mathbb{R}^n$, kita mendefinisikan *bentuk-1* sebagai objek berbentuk

$$\omega = \omega_1 dx_1 + \omega_2 dx_2 + \dots + \omega_n dx_n.$$

Kita dapat merepresentasikan ω sebagai fungsi kontinu dari S ke $\mathbb{R}^n$, tetapi lebih baik memandangnya sebagai jenis objek yang berbeda.

Contoh 9.2.8:

$$\omega(x, y) := \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy$$

merupakan bentuk-1 yang didefinisikan pada $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

Definisi 9.2.9. Misalkan $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ lintasan mulus dan misalkan

$$\omega = \omega_1 dx_1 + \omega_2 dx_2 + \cdots + \omega_n dx_n$$

merupakan bentuk-1 yang didefinisikan pada citra langsung $\gamma([a, b])$. Tuliskan $\gamma = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)$. Definisikan:

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \omega &:= \int_a^b \left(\omega_1(\gamma(t)) \gamma'_1(t) + \omega_2(\gamma(t)) \gamma'_2(t) + \cdots + \omega_n(\gamma(t)) \gamma'_n(t) \right) dt \\ &= \int_a^b \left(\sum_{j=1}^n \omega_j(\gamma(t)) \gamma'_j(t) \right) dt. \end{aligned}$$

Untuk mengingat definisi ini, perhatikan bahwa x_j adalah $\gamma_j(t)$; sebagai kaidah substitusi, dx_j menjadi $\gamma'_j(t) dt$.

Jika γ mulus sepotong-sepotong, ambil partisi yang bersesuaian $t_0 = a < t_1 < t_2 < \cdots < t_k = b$, dan andaikan partisi tersebut minimal dalam arti bahwa γ tidak diferensiabel di setiap $t_1, t_2, \dots, t_{k-1}$. Karena setiap $\gamma|_{[t_{j-1}, t_j]}$ merupakan lintasan mulus, definisikan

$$\int_{\gamma} \omega := \int_{\gamma|_{[t_0, t_1]}} \omega + \int_{\gamma|_{[t_1, t_2]}} \omega + \cdots + \int_{\gamma|_{[t_{k-1}, t_k]}} \omega.$$

Notasi integral lintasan bentuk-1 dapat dipahami melalui rumus “substitusi u ” yang dikenal dari kalkulus. Secara agak informal, sebagai kaidah substitusi, jika $x_j(t) = \gamma_j(t)$, maka dx_j menjadi $\gamma'_j(t) dt$.

Lintasan dapat dipotong menjadi sublintasan atau disambungkan. Pembuktiannya merupakan penerapan langsung dari aditivitas integral Riemann dan diserahkan sebagai latihan. Proposisi berikut membenarkan cara kita mendefinisikan integral pada lintasan mulus sepotong-sepotong. Proposisi itu juga menunjukkan bahwa kita dapat menggunakan sembarang partisi yang sesuai, bukan hanya partisi minimal dalam definisi.

Proposisi 9.2.10. Misalkan $\gamma: [a, c] \rightarrow \mathbb{R}^n$ lintasan mulus sepotong-sepotong dan $b \in (a, c)$. Definisikan lintasan-lintasan mulus sepotong-sepotong $\alpha := \gamma|_{[a, b]}$ dan $\beta := \gamma|_{[b, c]}$. Misalkan ω bentuk-1 yang didefinisikan pada $\gamma([a, c])$. Maka

$$\int_{\gamma} \omega = \int_{\alpha} \omega + \int_{\beta} \omega.$$

Contoh 9.2.11: Misalkan bentuk-1 ω dan lintasan $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ didefinisikan oleh

$$\omega(x, y) := \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy, \quad \gamma(t) := (\cos(t), \sin(t)).$$

Maka

$$\begin{aligned}\int_{\gamma} \omega &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{-\sin(t)}{(\cos(t))^2 + (\sin(t))^2} (-\sin(t)) + \frac{\cos(t)}{(\cos(t))^2 + (\sin(t))^2} (\cos(t)) \right) dt \\ &= \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi.\end{aligned}$$

Selanjutnya, parametrisasikan ulang kurva yang sama menggunakan $\alpha: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ yang didefinisikan oleh $\alpha(t) := (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t))$. Dengan $h(t) = 2\pi t$, kita mempunyai $\alpha = \gamma \circ h$, sehingga α merupakan reparametrisasi mulus dari γ . Maka

$$\begin{aligned}\int_{\alpha} \omega &= \int_0^1 \left(\frac{-\sin(2\pi t)}{(\cos(2\pi t))^2 + (\sin(2\pi t))^2} (-2\pi \sin(2\pi t)) \right. \\ &\quad \left. + \frac{\cos(2\pi t)}{(\cos(2\pi t))^2 + (\sin(2\pi t))^2} (2\pi \cos(2\pi t)) \right) dt \\ &= \int_0^1 2\pi dt = 2\pi.\end{aligned}$$

Terakhir, lakukan reparametrisasi dengan $\beta: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ yang didefinisikan oleh $\beta(t) := (\cos(-t), \sin(-t))$. Secara eksplisit, $\beta = \gamma \circ h$ untuk $h(t) = 2\pi - t$. Maka

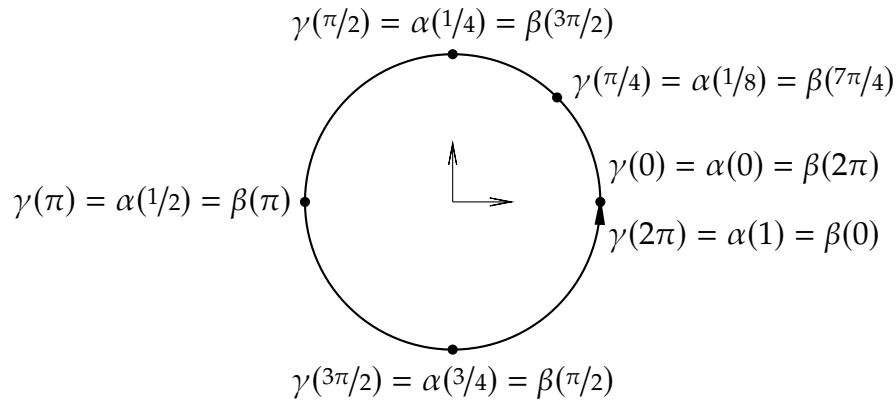
$$\begin{aligned}\int_{\beta} \omega &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{-\sin(-t)}{(\cos(-t))^2 + (\sin(-t))^2} (\sin(-t)) + \frac{\cos(-t)}{(\cos(-t))^2 + (\sin(-t))^2} (-\cos(-t)) \right) dt \\ &= \int_0^{2\pi} (-1) dt = -2\pi.\end{aligned}$$

Lintasan α merupakan reparametrisasi dari γ yang mempertahankan orientasi, dan kedua integralnya sama. Lintasan β merupakan reparametrisasi dari γ yang membalik orientasi, dan integralnya merupakan negatif dari integral semula. Lihat [Gambar 9.5](#).

Contoh sebelumnya bukan suatu kebetulan. Nilai integral lintasan tidak bergantung pada pilihan reparametrisasi bijektif, kecuali melalui orientasi: pembalikan orientasi mengubah tandanya. Parametrisasi sebarang dengan citra yang sama tidak termasuk dalam pernyataan ini karena banyaknya penelusuran juga berpengaruh.

Proposisi 9.2.12. Misalkan $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ lintasan mulus sepotong-sepotong dan $\gamma \circ h: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^n$ reparametrisasi mulus sepotong-sepotong. Andaikan ω bentuk-1 yang didefinisikan pada himpunan $\gamma([a, b])$. Maka

$$\int_{\gamma \circ h} \omega = \begin{cases} \int_{\gamma} \omega & \text{jika } h \text{ mempertahankan orientasi,} \\ -\int_{\gamma} \omega & \text{jika } h \text{ membalik orientasi.} \end{cases}$$



Gambar 9.5: Lintasan lingkaran yang direparametrisasi dengan dua cara berbeda. Panah menunjukkan orientasi γ dan α . Lintasan β menelusuri lingkaran dalam arah yang berlawanan.

Bukti. Mula-mula, andaikan γ dan h keduanya mulus. Tuliskan $\omega = \omega_1 dx_1 + \omega_2 dx_2 + \cdots + \omega_n dx_n$. Andaikan h mempertahankan orientasi. Gunakan rumus penggantian variabel untuk integral Riemann:

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \omega &= \int_a^b \left(\sum_{j=1}^n \omega_j(\gamma(t)) \gamma'_j(t) \right) dt \\ &= \int_c^d \left(\sum_{j=1}^n \omega_j(\gamma(h(\tau))) \gamma'_j(h(\tau)) \right) h'(\tau) d\tau \\ &= \int_c^d \left(\sum_{j=1}^n \omega_j(\gamma(h(\tau))) (\gamma_j \circ h)'(\tau) \right) d\tau = \int_{\gamma \circ h} \omega. \end{aligned}$$

Jika h membalik orientasi, penggantian variabel menukar urutan batas integrasi dan menghasilkan tanda minus. Rincian ini, beserta penyelesaian pembuktian untuk lintasan mulus sepotong-sepotong, diserahkan kepada pembaca dalam [Latihan 9.2.4](#). $\square$

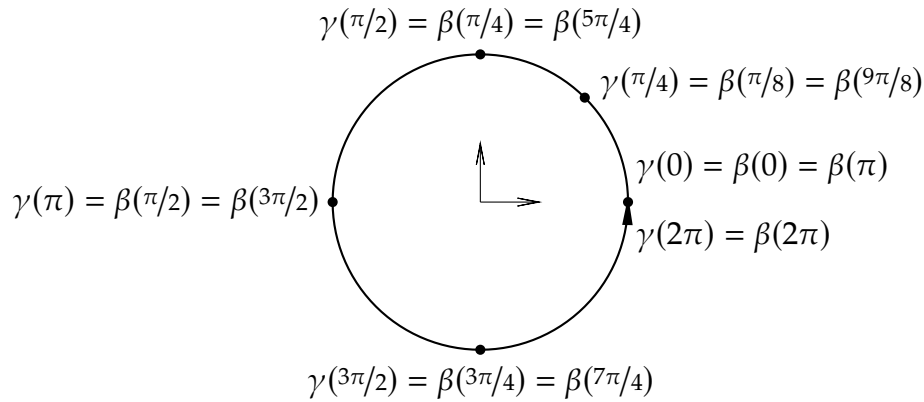
Berdasarkan proposisi ini (dan latihan), jika $\Gamma \subset \mathbb{R}^n$ merupakan citra lintasan mulus sepotong-sepotong yang sederhana, yaitu $\gamma([a, b])$, maka asalkan orientasinya ditentukan, yaitu arah penelusuran kurva, kita dapat menuliskan

$$\int_{\Gamma} \omega,$$

tanpa menyebutkan γ tertentu. Selain itu, untuk lintasan tertutup sederhana, titik awal parametrisasi juga tidak memengaruhi integral: lintasan dapat dipotong di titik awal baru lalu disambungkan kembali. Lihat latihan.

Ingat bahwa *sederhana* berarti γ injektif, kecuali bahwa $\gamma(a) = \gamma(b)$ diperbolehkan untuk lintasan tertutup sederhana; khususnya, γ injektif ketika dibatasi pada $[a, b]$. Kita dapat sedikit memperlemah syarat bahwa lintasan harus sederhana. Sebagai contoh, cukup andaikan terdapat himpunan berhingga $E \subset [a, b]$ sedemikian sehingga $\gamma|_{[a, b] \setminus E}$ injektif. Lihat [Latihan 9.2.14](#). Namun, syarat tersebut tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, seperti diperlihatkan oleh contoh berikut.

Contoh 9.2.13: Ambil $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ yang diberikan oleh $\gamma(t) := (\cos(t), \sin(t))$, dan $\beta: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ dengan $\beta(t) := (\cos(2t), \sin(2t))$. Perhatikan bahwa $\gamma([0, 2\pi]) = \beta([0, 2\pi])$; kedua lintasan menelusuri kurva yang sama, yaitu lingkaran satuan. Akan tetapi, γ mengelilingi lingkaran satuan satu kali berlawanan arah jarum jam, sedangkan β mengelilingi lingkaran satuan dua kali (dalam arah yang sama). Lihat [Gambar 9.6](#).



Gambar 9.6: Lintasan lingkaran yang ditelusuri satu kali oleh $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ dan dua kali oleh $\beta: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$.

Hitung

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} -y \, dx + x \, dy &= \int_0^{2\pi} \left((-\sin(t))(-\sin(t)) + \cos(t)\cos(t) \right) dt = 2\pi, \\ \int_{\beta} -y \, dx + x \, dy &= \int_0^{2\pi} \left((-\sin(2t))(-2\sin(2t)) + \cos(2t)(2\cos(2t)) \right) dt = 4\pi. \end{aligned}$$

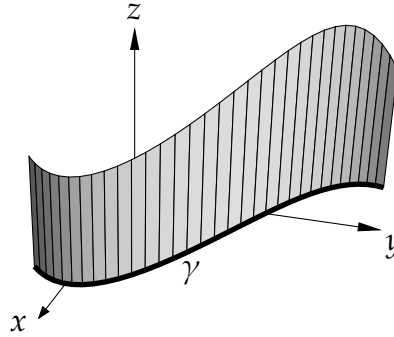
Kadang-kadang berguna untuk mendefinisikan integral lintasan bagi suatu pemetaan $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ yang diferensiabel secara kontinu, tetapi tidak harus merupakan lintasan reguler menurut definisi kita. Andaikan ω didefinisikan pada $\gamma([a, b])$. Definisikan

$$\int_{\gamma} \omega := \int_a^b \left(\sum_{j=1}^n \omega_j(\gamma(t)) \gamma'_j(t) \right) dt$$

untuk setiap γ yang diferensiabel secara kontinu. Kasus yang muncul secara alami adalah ketika γ konstan. Dalam hal ini, $\gamma'(t) = 0$ untuk semua t , dan $\gamma([a, b])$ merupakan satu titik, yang kita pandang sebagai “kurva” dengan panjang nol. Maka $\int_{\gamma} \omega = 0$ untuk setiap ω .

9.2.3 Integral lintasan suatu fungsi

Selanjutnya, kita mengintegalkan suatu fungsi terhadap *ukuran panjang busur* ds . Untuk fungsi tak negatif, gambaran geometrisnya adalah luas di bawah grafik fungsi di atas suatu lintasan. Bayangkan sebuah pagar tegak di atas γ , dengan tinggi yang diberikan oleh fungsi. Integralnya adalah luas pagar tersebut. Untuk fungsi bernilai riil umum, integral ini bertanda; luas geometris pagar diperoleh dengan mengintegalkan nilai mutlak fungsi. Lihat [Gambar 9.7](#).



Gambar 9.7: Lintasan $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ pada bidang xy (kurva tebal), dan fungsi $z = f(x, y)$ yang digambarkan di atasnya dalam arah z . Untuk $f \geq 0$, integral merupakan luas berarsir yang ditampilkan.

Definisi 9.2.14. Andaikan $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ lintasan mulus, dan $f: \gamma([a, b]) \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi kontinu. Definisikan

$$\int_{\gamma} f \, ds := \int_a^b f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| \, dt.$$

Untuk menegaskan variabelnya, kita dapat menggunakan

$$\int_{\gamma} f(x) \, ds(x) := \int_{\gamma} f \, ds.$$

Definisi untuk lintasan mulus sepotong-sepotong serupa dengan definisi sebelumnya dan diserahkan kepada pembaca.

Integral lintasan suatu fungsi juga tidak bergantung pada pilihan reparametrisasi bijektif, dan dalam hal ini orientasi tidak berpengaruh.

Proposisi 9.2.15. Misalkan $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ lintasan mulus sepotong-sepotong dan $\gamma \circ h: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^n$ reparametrisasi mulus sepotong-sepotong. Andaikan f fungsi kontinu yang didefinisikan pada himpunan $\gamma([a, b])$. Maka

$$\int_{\gamma \circ h} f \, ds = \int_{\gamma} f \, ds.$$

Bukti. Andaikan h mempertahankan orientasi serta γ dan h keduanya mulus. Maka

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f \, ds &= \int_a^b f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| \, dt \\ &= \int_c^d f(\gamma(h(\tau))) \|\gamma'(h(\tau))\| h'(\tau) \, d\tau \\ &= \int_c^d f(\gamma(h(\tau))) \|\gamma'(h(\tau)) h'(\tau)\| \, d\tau \\ &= \int_c^d f((\gamma \circ h)(\tau)) \|(\gamma \circ h)'(\tau)\| \, d\tau \\ &= \int_{\gamma \circ h} f \, ds. \end{aligned}$$

Jika h membalik orientasi, penggantian variabel menukar urutan batas integrasi. Karena $h'(\tau) < 0$, berlaku $\|\gamma'(h(\tau)) h'(\tau)\| = \|\gamma'(h(\tau))\| |h'(\tau)|$; tanda minus dari pembalikan batas tepat mengimbangi $|h'(\tau)| = -h'(\tau)$. Rincian ini, beserta penyelesaian pembuktian untuk lintasan mulus sepotong-sepotong, diserahkan kepada pembaca dalam [Latihan 9.2.5](#). $\square$

Seperti sebelumnya, berdasarkan proposisi ini (dan latihan), jika γ sederhana, pilihan reparametrisasi bijektif tidak berpengaruh. Untuk lintasan tertutup sederhana, perubahan titik awal ditangani dengan memotong dan menyambungkan lintasan secara siklik, lalu menggunakan aditivitas. Oleh karena itu, jika $\Gamma = \gamma([a, b])$, kita cukup menuliskan

$$\int_{\Gamma} f \, ds.$$

Dalam hal ini kita juga tidak perlu memperhatikan orientasi; kedua arah menghasilkan integral yang sama.

Contoh 9.2.16: Misalkan $f(x, y) := x$. Misalkan $C \subset \mathbb{R}^2$ bagian lingkaran satuan pada setengah bidang $x \geq 0$. Kita hendak menghitung

$$\int_C f \, ds.$$

Parametrisasikan kurva C dengan $\gamma: [-\pi/2, \pi/2] \rightarrow \mathbb{R}^2$ yang didefinisikan oleh $\gamma(t) := (\cos(t), \sin(t))$. Maka $\gamma'(t) = (-\sin(t), \cos(t))$, dan

$$\int_C f \, ds = \int_{\gamma} f \, ds = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos(t) \sqrt{(-\sin(t))^2 + (\cos(t))^2} \, dt = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos(t) \, dt = 2.$$

Definisi 9.2.17. Andaikan $\Gamma \subset \mathbb{R}^n$ diparametrisasikan oleh lintasan sederhana yang mulus sepotong-sepotong, $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$; artinya, $\gamma([a, b]) = \Gamma$. Kita mendefinisikan *panjang* dengan

$$\ell(\Gamma) := \int_{\Gamma} ds = \int_{\gamma} ds.$$

Jika γ mulus,

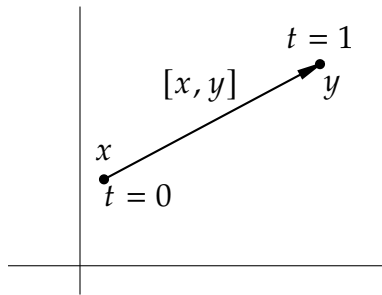
$$\ell(\Gamma) = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt.$$

Perlu disebutkan bahwa lazim untuk menuliskan $\int_a^b \|\gamma'(t)\| dt$ meskipun lintasannya hanya mulus sepotong-sepotong. $\gamma'(t)$ ada dan kontinu kecuali mungkin pada berhingga banyak titik partisi. Pada titik-titik tersebut, perluas fungsi yang dinotasikan dengan γ' dengan menetapkan nilai sembarang, misalnya nol. Fungsi $\|\gamma'(t)\|$ yang dihasilkan terbatas dan kontinu kecuali di berhingga banyak titik, sehingga integral Riemann tersebut ada.

Contoh 9.2.18: Misalkan $x, y \in \mathbb{R}^n$ dua titik berbeda dan tuliskan $[x, y]$ untuk ruas garis lurus di antara x dan y . Parametrisasikan $[x, y]$ dengan $\gamma(t) := (1 - t)x + ty$ untuk t dari 0 hingga 1. Lihat [Gambar 9.8](#). Maka $\gamma'(t) = y - x$, sehingga

$$\ell([x, y]) = \int_{[x, y]} ds = \int_0^1 \|y - x\| dt = \|y - x\|.$$

Panjang $[x, y]$ adalah jarak Euklides standar antara x dan y , yang membenarkan penamaan tersebut. Jika $x = y$, rumus yang sama tetap berlaku melalui konvensi kurva konstan dengan panjang nol.



Gambar 9.8: Lintasan lurus antara x dan y yang diparametrisasikan oleh $(1 - t)x + ty$.

Untuk $r > 0$, lintasan sederhana dan mulus sepotong-sepotong $\gamma: [0, r] \rightarrow \mathbb{R}^n$ disebut *parametrisasi panjang busur* jika untuk semua $t \in [0, r]$ berlaku

$$\ell(\gamma([0, t])) = t.$$

Jika γ mulus, maka

$$\int_0^t d\tau = t = \ell(\gamma([0, t])) = \int_0^t \|\gamma'(\tau)\| d\tau$$

untuk semua t . Teorema dasar kalkulus kemudian menyatakan bahwa $\|\gamma'(t)\| = 1$ untuk semua t . Demikian pula, untuk γ yang mulus sepotong-sepotong, diperoleh $\|\gamma'(t)\| = 1$ untuk semua t tempat turunannya ada. Pada titik-titik partisi, turunan sepihak pada setiap ruas yang bersebelahan juga mempunyai norma satu. Bayangkan parametrisasi semacam ini sebagai gerak di sepanjang kurva dengan kelajuan 1. Jika $\gamma: [0, r] \rightarrow \mathbb{R}^n$ merupakan parametrisasi panjang busur, lazim menggunakan s sebagai variabel, sehingga $\int_\gamma f ds = \int_0^r f(\gamma(s)) ds$.

9.2.4 Latihan

Latihan 9.2.1: Buktikan bahwa jika $\varphi: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ merupakan lintasan mulus sepotong-sepotong menurut definisi kita, maka φ merupakan fungsi kontinu.

Latihan 9.2.2: Selesaikan pembuktian [Proposisi 9.2.6](#) untuk reparametrisasi yang membalik orientasi.

Latihan 9.2.3: Buktikan [Proposisi 9.2.10](#).

Latihan 9.2.4: Selesaikan pembuktian [Proposisi 9.2.12](#) untuk

- a) reparametrisasi yang membalik orientasi, dan
- b) lintasan serta reparametrisasi yang mulus sepotong-sepotong.

Latihan 9.2.5: Selesaikan pembuktian [Proposisi 9.2.15](#) untuk

- a) reparametrisasi yang membalik orientasi, dan
- b) lintasan serta reparametrisasi yang mulus sepotong-sepotong.

Latihan 9.2.6: Andaikan $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ lintasan mulus sepotong-sepotong dan f fungsi kontinu yang didefinisikan pada citra $\gamma([a, b])$. Berikan definisi untuk $\int_\gamma f ds$.

Latihan 9.2.7: Dengan menggunakan definisi secara langsung, hitung:

- a) Panjang busur keliling persegi satuan dari [Contoh 9.2.2](#) dengan parametrisasi yang diberikan.
- b) Panjang busur lingkaran satuan dengan parametrisasi $\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\gamma(t) := (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t))$.
- c) Panjang busur lingkaran satuan dengan parametrisasi $\beta: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\beta(t) := (\cos(t), \sin(t))$.

Catatan: Anda boleh menggunakan pengetahuan tentang sinus dan kosinus dari kalkulus.

Latihan 9.2.8: Andaikan $\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ lintasan mulus dan ω bentuk-1 yang didefinisikan pada citra $\gamma([0, 1])$. Untuk $r \in (0, 1]$, definisikan $\gamma_r: [0, r] \rightarrow \mathbb{R}^n$ sebagai pembatasan γ pada $[0, r]$, lalu definisikan $h(r) := \int_{\gamma_r} \omega$ dan tetapkan $h(0) := 0$. Buktikan bahwa h diferensiabel secara kontinu pada $[0, 1]$.

Latihan 9.2.9: Andaikan $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ lintasan mulus. Buktikan bahwa terdapat $\epsilon > 0$ dan fungsi yang diferensiabel secara kontinu $\tilde{\gamma}: (a - \epsilon, b + \epsilon) \rightarrow \mathbb{R}^n$ dengan $\tilde{\gamma}(t) = \gamma(t)$ untuk semua $t \in [a, b]$ dan $\tilde{\gamma}'(t) \neq 0$ untuk semua $t \in (a - \epsilon, b + \epsilon)$. Artinya, buktikan bahwa lintasan mulus dapat diperpanjang sedikit melampaui ujung-ujung interval parameternya.

Latihan 9.2.10: Andaikan $\alpha: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ dan $\beta: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^n$ lintasan mulus sepotong-sepotong sedemikian sehingga $\Gamma := \alpha([a, b]) = \beta([c, d])$. Buktikan bahwa terdapat berhingga banyak titik $\{p_1, p_2, \dots, p_k\} \subset \Gamma$ sedemikian sehingga himpunan $\alpha^{-1}(\{p_1, p_2, \dots, p_k\})$ dan $\beta^{-1}(\{p_1, p_2, \dots, p_k\})$ berturut-turut merupakan partisi dari $[a, b]$ dan $[c, d]$ sedemikian sehingga pembatasan setiap lintasan mulus pada tiap subinterval partisinya sendiri (artinya, partisi-partisi ini seperti dalam definisi lintasan mulus sepotong-sepotong).

Latihan 9.2.11:

- a) Andaikan $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ dan $\alpha: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^n$ dua lintasan mulus yang injektif dan $\gamma([a, b]) = \alpha([c, d])$. Buktikan bahwa terdapat reparametrisasi mulus $h: [a, b] \rightarrow [c, d]$ sedemikian sehingga $\gamma = \alpha \circ h$.

Petunjuk 1: Tidak sulit untuk membuktikan bahwa h ada. Intinya adalah membuktikan bahwa h diferensiabel secara kontinu dengan turunan tak nol. Terapkan teorema fungsi implisit, meskipun pada awalnya dimensinya mungkin tampak tidak sesuai.

Petunjuk 2: Tinjau dahulu turunan h pada (a, b) .

- b) Buktikan hal yang sama seperti pada bagian (a), tetapi sekarang untuk lintasan tertutup sederhana, dengan asumsi tambahan $\gamma(a) = \gamma(b) = \alpha(c) = \alpha(d)$.
- c) Buktikan bagian (a) dan (b) untuk lintasan mulus sepotong-sepotong, sehingga diperoleh reparametrisasi mulus sepotong-sepotong.

Petunjuk: Intinya adalah menemukan dua partisi sedemikian sehingga, pada setiap pasangan subinterval yang bersesuaian, pembatasan kedua lintasan mempunyai citra yang sama dan keduanya mulus; lihat latihan sebelumnya.

Latihan 9.2.12: Misalkan $\alpha: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ dan $\beta: [b, c] \rightarrow \mathbb{R}^n$ merupakan lintasan mulus sepotong-sepotong dengan $\alpha(b) = \beta(b)$. Definisikan $\gamma: [a, c] \rightarrow \mathbb{R}^n$ dengan

$$\gamma(t) := \begin{cases} \alpha(t) & \text{jika } t \in [a, b], \\ \beta(t) & \text{jika } t \in (b, c]. \end{cases}$$

Buktikan bahwa γ merupakan lintasan mulus sepotong-sepotong. Buktikan pula bahwa, jika ω adalah bentuk-1 yang terdefinisi pada citra lintasan γ , maka

$$\int_{\gamma} \omega = \int_{\alpha} \omega + \int_{\beta} \omega.$$

Latihan 9.2.13: Misalkan $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ dan $\beta: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^n$ merupakan dua lintasan tertutup sederhana yang mulus sepotong-sepotong. Artinya, $\gamma(a) = \gamma(b)$, $\beta(c) = \beta(d)$, dan pembatasan $\gamma|_{[a, b]}$ serta $\beta|_{[c, d]}$ bersifat injektif. Misalkan $\Gamma = \gamma([a, b]) = \beta([c, d])$ dan ω merupakan bentuk-1 yang terdefinisi pada $\Gamma \subset \mathbb{R}^n$. Buktikan bahwa berlaku salah satu dari

$$\int_{\gamma} \omega = \int_{\beta} \omega, \quad \text{atau} \quad \int_{\gamma} \omega = - \int_{\beta} \omega.$$

Secara khusus, notasi $\int_{\Gamma} \omega$ bermakna apabila orientasi penelusuran Γ ditentukan. Petunjuk: Lihat tiga latihan sebelumnya.

Latihan 9.2.14: Misalkan $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ dan $\beta: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^n$ merupakan dua lintasan mulus sepotong-sepotong yang injektif kecuali pada berhingga banyak titik. Artinya, terdapat himpunan berhingga $S \subset [a, b]$

dan $T \subset [c, d]$ sedemikian sehingga $\gamma|_{[a,b] \setminus S}$ dan $\beta|_{[c,d] \setminus T}$ bersifat injektif. Misalkan $\Gamma = \gamma([a, b]) = \beta([c, d])$ dan ω merupakan bentuk-1 yang terdefinisi pada $\Gamma \subset \mathbb{R}^n$.

Koreksi edisi Indonesia. Hipotesis di atas saja tidak menjamin $\int_\gamma \omega = \pm \int_\beta \omega$, berbeda dengan pernyataan dalam teks sumber. Sebagai contoh, pada kurva berbentuk angka delapan, satu lintasan dapat membalik orientasi hanya pada salah satu lobus; pilih ω yang integralnya tak nol pada kedua lobus. Ambil himpunan berhingga $V \subset \Gamma$ yang memuat semua titik ujung, titik sudut, dan titik perpotongan-diri kedua parametrisasi, dan sebut setiap komponen terhubung dari $\Gamma \setminus V$ sebagai busur reguler. Tambahkan salah satu dari dua hipotesis berikut: kedua lintasan menginduksi orientasi yang sama pada setiap busur reguler, atau keduanya menginduksi orientasi yang berlawanan pada setiap busur tersebut. Dalam kedua kasus itu, buktikan berturut-turut bahwa

$$\int_\gamma \omega = \int_\beta \omega, \quad \text{atau} \quad \int_\gamma \omega = - \int_\beta \omega.$$

Jika orientasinya bercampur, integral harus diuraikan busur demi busur; sekadar menentukan satu arah global pada Γ tidaklah cukup.

Petunjuk: Terapkan gagasan dari latihan sebelumnya secara terpisah pada setiap busur reguler.

Latihan 9.2.15: Definisikan $\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ dengan $\gamma(t) := (t^3 \sin(1/t), t(3t^2 \sin(1/t) - t \cos(1/t))^2)$ untuk $t \neq 0$ dan $\gamma(0) = (0, 0)$. Buktikan bahwa

- γ diferensiabel secara kontinu pada $[0, 1]$.
- Buktikan bahwa himpunan $\{t \in (0, 1] : \gamma'(t) = (0, 0)\}$ tak berhingga. Dengan menulis $u = 1/t$, karakterisasikan semua akar melalui persamaan $\tan(u) = u/3$, lalu indekskan seluruh himpunan tersebut, tanpa ada yang dilewati, sebagai barisan $t_1 > t_2 > \dots > 0$ yang konvergen ke 0.
- Buktikan bahwa titik-titik $\gamma(t_n)$ terletak pada garis $y = 0$ dan bahwa tanda koordinat x dari $\gamma(t_n)$ berselang-seling antara positif dan negatif.
- Buktikan bahwa tidak ada lintasan mulus sepotong-sepotong α yang citranya sama dengan $\gamma([0, 1])$.
Petunjuk: Gunakan bagian (c) dan fakta bahwa α hanya mempunyai berhingga banyak ruas mulus. Pada sedikitnya satu ruas yang mencapai titik asal, tunjukkan bahwa turunan sepihak harus nol atau tidak dapat ada; keduanya bertentangan dengan regularitas ruas tersebut.
- (Komputer) Jika tersedia perangkat lunak yang dapat menggambar kurva parametrik, gambarkan kurva ini hanya untuk t dalam rentang $[0, 0.1]$; pada rentang yang lebih lebar perilaku tersebut tidak akan tampak. Secara khusus, perhatikan bahwa $\gamma([0, 1])$ mempunyai tak berhingga banyak “sudut” di dekat titik asal.

Catatan: Anda boleh menggunakan hasil tentang sinus dan kosinus dari kalkulus.

9.3 Ketaktergantungan pada lintasan

Catatan: 2 kuliah

9.3.1 Integral bebas lintasan

Misalkan $U \subset \mathbb{R}^n$ himpunan terbuka dan ω bentuk-1 yang terdefinisi pada U . Integral ω dikatakan *tidak bergantung pada lintasan* apabila, untuk setiap pasangan titik $x, y \in U$ yang dapat dihubungkan oleh lintasan mulus sepotong-sepotong dan untuk setiap pasangan lintasan semacam itu $\gamma: [a, b] \rightarrow U$ dan $\beta: [c, d] \rightarrow U$ yang memenuhi $\gamma(a) = \beta(c) = x$ dan $\gamma(b) = \beta(d) = y$, berlaku

$$\int_{\gamma} \omega = \int_{\beta} \omega.$$

Untuk x dan y yang dapat dihubungkan oleh lintasan semacam itu, dalam hal ini kita cukup menulis

$$\int_x^y \omega := \int_{\gamma} \omega = \int_{\beta} \omega.$$

Tidak setiap bentuk-1 menghasilkan integral yang tidak bergantung pada lintasan; bahkan, kebanyakan tidak demikian.

Contoh 9.3.1: Pada $U = \mathbb{R}^2$, tinjau bentuk-1 $\omega = y \, dx$. Misalkan $\gamma: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ lintasan $\gamma(t) := (t, 0)$ dari $(0, 0)$ ke $(1, 0)$. Misalkan $\beta: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ lintasan $\beta(t) := (t, (1-t)t)$ yang juga menghubungkan kedua titik tersebut. Maka

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} y \, dx &= \int_0^1 \gamma_2(t) \gamma_1'(t) \, dt = \int_0^1 0(1) \, dt = 0, \\ \int_{\beta} y \, dx &= \int_0^1 \beta_2(t) \beta_1'(t) \, dt = \int_0^1 (1-t)t(1) \, dt = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

Integral $y \, dx$ bergantung pada lintasan. Secara khusus, notasi $\int_{(0,0)}^{(1,0)} y \, dx$ tidak mempunyai makna tunggal.

Definisi 9.3.2. Misalkan $U \subset \mathbb{R}^n$ himpunan terbuka dan $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi yang diferensial secara kontinu. Bentuk-1

$$df := \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_2 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n} dx_n$$

disebut *turunan total* dari f .

Himpunan terbuka $U \subset \mathbb{R}^n$ disebut *terhubung lintasan** apabila, untuk setiap dua titik x dan y di U , terdapat lintasan mulus sepotong-sepotong yang berawal di x dan berakhir di y .

*Biasanya definisi ini hanya mensyaratkan lintasan kontinu, tetapi untuk himpunan terbuka kedua definisi tersebut ekuivalen. Lihat latihan.

Sebagai latihan, buktikan bahwa setiap himpunan terbuka yang terhubung juga terhubung lintasan.

Proposisi 9.3.3. Misalkan $U \subset \mathbb{R}^n$ himpunan terbuka yang terhubung lintasan dan ω bentuk-1 yang terdefinisi pada U . Integral ω tidak bergantung pada lintasan (untuk semua $x, y \in U$) jika dan hanya jika terdapat fungsi $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ yang diferensiabel secara kontinu sedemikian sehingga $\omega = df$.

Bahkan, jika fungsi f semacam itu ada, maka untuk setiap pasangan titik $x, y \in U$ berlaku

$$\int_x^y \omega = f(y) - f(x).$$

Dengan kata lain, jika kita menetapkan $p \in U$, maka $f(x) = C + \int_p^x \omega$ untuk suatu konstanta C .

Bukti. Pertama, andaikan integral tersebut tidak bergantung pada lintasan. Pilih $p \in U$. Karena U terhubung lintasan, terdapat lintasan dari p ke setiap $x \in U$. Definisikan

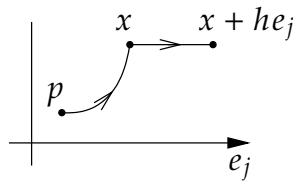
$$f(x) := \int_p^x \omega.$$

Tuliskan $\omega = \omega_1 dx_1 + \omega_2 dx_2 + \cdots + \omega_n dx_n$. Kita akan membuktikan bahwa, untuk setiap $j = 1, 2, \dots, n$, turunan parsial $\frac{\partial f}{\partial x_j}$ ada dan sama dengan ω_j .

Ambil sembarang vektor basis standar e_j . Karena U terbuka, pilih $r > 0$ sedemikian sehingga $\bar{B}(x, r) \subset U$, lalu ambil bilangan real h dengan $0 < |h| < r$. Dengan demikian, seluruh ruas dari x ke $x + he_j$ berada di U . Hitunglah

$$\frac{f(x + he_j) - f(x)}{h} = \frac{1}{h} \left(\int_p^{x+he_j} \omega - \int_p^x \omega \right) = \frac{1}{h} \int_x^{x+he_j} \omega,$$

Kesamaan ini mengikuti dari [Proposisi 9.2.10](#) dan ketaktergantungan pada lintasan, sebab $\int_p^{x+he_j} \omega = \int_p^x \omega + \int_x^{x+he_j} \omega$: kita sengaja memilih lintasan dari p ke $x + he_j$ yang melalui x , lalu memotong lintasan tersebut menjadi dua bagian. Lihat [Gambar 9.9](#).



Gambar 9.9: Menggunakan ketaktergantungan pada lintasan untuk menghitung turunan parsial.

Karena integral bebas lintasan, pilih lintasan paling sederhana dari x ke $x + he_j$, yaitu $\gamma(t) := x + t he_j$ untuk $t \in [0, 1]$. Seluruh lintasan ini berada di U . Perhatikan bahwa $\gamma'(t) = he_j$ hanya mempunyai satu komponen tak nol, yaitu komponen ke- j yang bernilai h . Oleh karena itu,

$$\frac{1}{h} \int_x^{x+he_j} \omega = \frac{1}{h} \int_\gamma \omega = \frac{1}{h} \int_0^1 \omega_j(x + t he_j) h dt = \int_0^1 \omega_j(x + t he_j) dt.$$

Kita ingin mengambil limit ketika $h \rightarrow 0$. Fungsi ω_j kontinu di x . Diberikan $\epsilon > 0$, pilih $0 < \delta \leq r$ sedemikian sehingga $|\omega_j(x) - \omega_j(y)| < \epsilon$ setiap kali $\|x - y\| < \delta$. Jika $0 < |h| < \delta$, maka $|\omega_j(x + t he_j) - \omega_j(x)| < \epsilon$ untuk semua $t \in [0, 1]$, dan kita memperoleh taksiran

$$\left| \int_0^1 \omega_j(x + t he_j) dt - \omega_j(x) \right| = \left| \int_0^1 (\omega_j(x + t he_j) - \omega_j(x)) dt \right| \leq \epsilon.$$

Jadi,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + he_j) - f(x)}{h} = \omega_j(x).$$

Semua turunan parsial f ada, dan setiap $\frac{\partial f}{\partial x_j}$ sama dengan koefisien yang bersesuaian, ω_j , yang kontinu. Jadi, f diferensiabel secara kontinu dan $df = \omega$.

Untuk arah sebaliknya, andaikan terdapat fungsi f yang diferensiabel secara kontinu dan memenuhi $df = \omega$. Ambil lintasan mulus $\gamma: [a, b] \rightarrow U$ dengan $\gamma(a) = x$ dan $\gamma(b) = y$. Maka

$$\begin{aligned} \int_\gamma df &= \int_a^b \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\gamma(t)) \gamma'_1(t) + \frac{\partial f}{\partial x_2}(\gamma(t)) \gamma'_2(t) + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(\gamma(t)) \gamma'_n(t) \right) dt \\ &= \int_a^b \frac{d}{dt} [f(\gamma(t))] dt \\ &= f(y) - f(x). \end{aligned}$$

Nilai integral hanya bergantung pada x dan y , bukan pada lintasan yang ditempuh. Untuk lintasan mulus sepotong-sepotong dengan partisi $a = t_0 < t_1 < \cdots < t_k = b$, terapkan perhitungan di atas pada setiap pembatasan $\gamma|_{[t_{i-1}, t_i]}$, lalu jumlahkan. Suku-suku pada titik partisi saling meniadakan, sehingga tetap diperoleh $\int_\gamma df = f(\gamma(b)) - f(\gamma(a))$. Jadi, integral tersebut bebas lintasan. $\square$

Ketaktergantungan pada lintasan dapat dinyatakan dengan lebih ringkas melalui integral pada lintasan tertutup.

Proposisi 9.3.4. Misalkan $U \subset \mathbb{R}^n$ himpunan terbuka yang terhubung lintasan dan ω bentuk-1 yang terdefinisi pada U . Maka $\omega = df$ untuk suatu fungsi $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ yang diferensiabel secara kontinu jika dan hanya jika

$$\int_\gamma \omega = 0 \quad \text{untuk setiap lintasan tertutup mulus sepotong-sepotong } \gamma: [a, b] \rightarrow U.$$

Bukti. Andaikan $\omega = df$ dan misalkan γ lintasan tertutup yang mulus sepotong-sepotong. Karena $\gamma(a) = \gamma(b)$, proposisi sebelumnya memberikan

$$\int_{\gamma} \omega = f(\gamma(b)) - f(\gamma(a)) = 0.$$

Sekarang andaikan $\int_{\gamma} \omega = 0$ untuk setiap lintasan tertutup mulus sepotong-sepotong γ . Ambil dua titik x, y di U dan dua lintasan mulus sepotong-sepotong yang menghubungkannya. Setelah reparametrisasi afin yang mempertahankan orientasi, tanpa mengurangi keumuman tuliskan kedua lintasan itu sebagai $\alpha: [0, 1] \rightarrow U$ dan $\beta: [0, 1] \rightarrow U$, dengan $\alpha(0) = \beta(0) = x$ dan $\alpha(1) = \beta(1) = y$. Lihat [Gambar 9.10](#).



Gambar 9.10: Dua lintasan dari x ke y .

Definisikan $\gamma: [0, 2] \rightarrow U$ dengan

$$\gamma(t) := \begin{cases} \alpha(t) & \text{jika } t \in [0, 1], \\ \beta(2-t) & \text{jika } t \in (1, 2]. \end{cases}$$

Lintasan ini mulus sepotong-sepotong: gabungkan partisi berhingga untuk α dengan partisi lintasan balik $t \mapsto \beta(2-t)$. Secara khusus, $\gamma|_{[0,1]}(t) = \alpha(t)$ dan $\gamma|_{[1,2]}(t) = \beta(2-t)$, serta $\gamma(1) = \alpha(1) = \beta(2-1)$. Lintasan ini juga tertutup karena $\gamma(0) = \alpha(0) = \beta(0) = \gamma(2)$. Jadi,

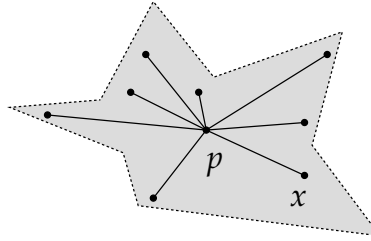
$$0 = \int_{\gamma} \omega = \int_{\alpha} \omega - \int_{\beta} \omega.$$

Kesamaan ini pertama-tama mengikuti dari [Proposisi 9.2.10](#); bagian kedua menelusuri β dalam arah sebaliknya sehingga memberikan $-\int_{\beta} \omega$. Dengan demikian, integral ω pada U bebas lintasan. $\square$

Apa pun perumusan ketaktergantungan pada lintasan, kriterianya sering sulit diperiksa—kita harus memeriksa sesuatu “untuk semua lintasan.” Ada kriteria lokal yang lebih mudah, berupa persamaan diferensial, yang menjamin ketaktergantungan pada lintasan. Dengan kata lain, kriteria itu menjamin adanya *antiturunan* f yang turunan totalnya adalah bentuk-1 ω yang diberikan. Karena kriterianya lokal, pada umumnya kita hanya memperoleh fungsi f secara lokal. Jika kriteria lokal tersebut terpenuhi, antiturunan dapat ditemukan pada setiap domain *terhubung sederhana*. Secara informal, ini adalah himpunan terbuka terhubung tempat setiap dua lintasan dengan titik-titik ujung yang sama dapat

dihomotopikan satu sama lain di dalam himpunan tersebut sambil mempertahankan kedua titik ujung. Untuk menyederhanakan pembahasan, kita membuktikan hasil ini bagi domain berbentuk bintang, yang sering kali sudah memadai. Sebagai tambahan, pembuktian untuk kasus berbentuk bintang membangun antiturunannya secara eksplisit. Karena bola berbentuk bintang, hasil ini pun berlaku secara lokal.

Definisi 9.3.5. Misalkan $U \subset \mathbb{R}^n$ himpunan terbuka dan $p \in U$. Kita menyebut U *domain berbentuk bintang* terhadap p apabila, untuk setiap titik lain $x \in U$, ruas garis $[p, x]$ berada di dalam U , yaitu apabila $(1-t)p + tx \in U$ untuk semua $t \in [0, 1]$. Jika kita hanya mengatakan *berbentuk bintang*, yang dimaksud adalah bahwa U berbentuk bintang terhadap suatu $p \in U$. Lihat [Gambar 9.11](#).



Gambar 9.11: Domain berbentuk bintang terhadap p .

Perhatikan perbedaan antara berbentuk bintang dan konveks. Setiap himpunan konveks berbentuk bintang, tetapi domain berbentuk bintang belum tentu konveks.

Teorema 9.3.6 (Lema Poincaré). Misalkan $U \subset \mathbb{R}^n$ domain berbentuk bintang dan ω bentuk-1 yang diferensiabel secara kontinu serta terdefinisi pada U . Artinya,

$$\omega = \omega_1 dx_1 + \omega_2 dx_2 + \cdots + \omega_n dx_n,$$

dengan $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ fungsi-fungsi yang diferensiabel secara kontinu. Andaikan, untuk setiap j dan k ,

$$\frac{\partial \omega_j}{\partial x_k} = \frac{\partial \omega_k}{\partial x_j}.$$

Maka terdapat fungsi $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ yang diferensiabel secara kontinu hingga orde dua dan memenuhi $df = \omega$.

Syarat pada turunan ω tepat menyatakan bahwa urutan diferensiasi parsial kedua dapat dipertukarkan. Jika $df = \omega$ dan f diferensiabel secara kontinu hingga orde dua, maka

$$\frac{\partial \omega_j}{\partial x_k} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_k} = \frac{\partial \omega_k}{\partial x_j}.$$

Syarat ini jelas perlu. Lema Poincaré menyatakan bahwa syarat tersebut juga cukup apabila U berbentuk bintang.

Bukti. Andaikan U berbentuk bintang terhadap $p = (p_1, p_2, \dots, p_n) \in U$. Untuk $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in U$, definisikan pemetaan radial $\gamma_x: [0, 1] \rightarrow U$ dengan $\gamma_x(t) := (1-t)p + tx$, sehingga $\gamma'_x(t) = x - p$. Jika $x \neq p$, pemetaan ini merupakan lintasan mulus; jika $x = p$, gunakan perluasan definisi integral bagi pemetaan C^1 , yang memberi integral nol. Definisikan

$$f(x) := \int_{\gamma_x} \omega = \int_0^1 \left(\sum_{k=1}^n \omega_k((1-t)p + tx) (x_k - p_k) \right) dt.$$

Untuk membenarkan diferensiasi di bawah tanda integral, tetapkan $x \in U$ dan pilih $\rho > 0$ sedemikian sehingga $\bar{B}(x, \rho) \subset U$. Karena U berbentuk bintang terhadap p , himpunan kompak $\{(1-t)p + ty : t \in [0, 1], y \in \bar{B}(x, \rho)\}$ seluruhnya berada di U . Koefisien ω_k beserta semua turunan parsial pertamanya kontinu pada himpunan tersebut. Karena itu, kita boleh mendiferensialkan terhadap x_j di bawah tanda integral:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_j}(x) &= \int_0^1 \left(\left(\sum_{k=1}^n \frac{\partial \omega_k}{\partial x_j}((1-t)p + tx) t(x_k - p_k) \right) + \omega_j((1-t)p + tx) \right) dt \\ &= \int_0^1 \left(\left(\sum_{k=1}^n \frac{\partial \omega_j}{\partial x_k}((1-t)p + tx) t(x_k - p_k) \right) + \omega_j((1-t)p + tx) \right) dt \\ &= \int_0^1 \frac{d}{dt} \left[t \omega_j((1-t)p + tx) \right] dt \\ &= \omega_j(x). \end{aligned}$$

Ini adalah kesamaan yang hendak dibuktikan. Karena $\frac{\partial f}{\partial x_j} = \omega_j$ dan setiap ω_j diferensiabel secara kontinu, semua turunan parsial kedua f ada dan kontinu. Jadi, f diferensiabel secara kontinu hingga orde dua dan $df = \omega$. $\square$

Contoh 9.3.7: Tanpa hipotesis tertentu pada U , teorema tersebut tidak benar. Pada $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, definisikan

$$\omega(x, y) := \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy.$$

Maka

$$\frac{\partial}{\partial y} \left[\frac{-y}{x^2 + y^2} \right] = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{x}{x^2 + y^2} \right].$$

Namun, tidak ada fungsi $f: \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ yang memenuhi $df = \omega$. Dalam [Contoh 9.2.11](#), kita mengintegrasikan dari $(1, 0)$ kembali ke $(1, 0)$ sepanjang lingkaran satuan berlawanan arah jarum jam, yaitu dengan $\gamma(t) = (\cos(t), \sin(t))$ untuk $t \in [0, 2\pi]$, dan memperoleh integral 2π . Jika integral itu bebas lintasan—atau, dengan kata lain, jika terdapat f yang memenuhi $df = \omega$ —hasilnya seharusnya nol.

9.3.2 Medan vektor

Jika pada setiap titik terdapat sebuah vektor—yang kita sebut medan vektor—kita dapat mengintegrasikan komponennya sepanjang suatu lintasan. Integral semacam ini, misalnya, menghitung usaha yang dilakukan medan gaya pada partikel yang bergerak sepanjang lintasan.

Definisi 9.3.8. Misalkan $U \subset \mathbb{R}^n$ suatu himpunan. Fungsi kontinu $v: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ disebut *medan vektor*. Tuliskan $v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$.

Diberikan lintasan mulus $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ dengan $\gamma([a, b]) \subset U$, kita mendefinisikan integral lintasan medan vektor v sebagai

$$\int_{\gamma} v \cdot d\gamma := \int_a^b v(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt,$$

di sini tanda titik menyatakan hasil kali titik standar. Untuk lintasan mulus sepotong-sepotong, definisinya diperoleh dengan mengintegrasikan pada setiap interval mulus lalu menjumlahkan hasil-hasilnya.

Dengan menguraikan definisi, kita memperoleh

$$\int_{\gamma} v \cdot d\gamma = \int_{\gamma} (v_1 dx_1 + v_2 dx_2 + \dots + v_n dx_n).$$

Semua yang kita ketahui tentang integrasi bentuk-1 berlaku pula untuk integrasi medan vektor. Integral medan vektor disebut bebas lintasan apabila, untuk setiap dua lintasan mulus sepotong-sepotong γ dan β di U dengan titik awal dan titik akhir yang sama, berlaku

$$\int_{\gamma} v \cdot d\gamma = \int_{\beta} v \cdot d\beta.$$

Jika U terbuka dan terhubung lintasan, sifat ini berlaku jika dan hanya jika terdapat fungsi $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ yang diferensiabel secara kontinu dengan $v = \nabla f$. Artinya, v merupakan gradien suatu fungsi. Fungsi f kemudian disebut *potensial* bagi v .

Medan vektor v yang integral lintasannya bebas lintasan disebut *medan vektor konservatif*. Istilah ini digunakan karena medan vektor semacam itu muncul dalam sistem fisika tempat suatu besaran, yaitu energi, bersifat kekal.

9.3.3 Latihan

Latihan 9.3.1: Carilah $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $df = xe^{x^2+y^2} dx + ye^{x^2+y^2} dy$.

Latihan 9.3.2: Carilah $\omega_2: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga terdapat fungsi $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ yang diferensiabel secara kontinu dan memenuhi $df = e^{xy} dx + \omega_2 dy$.

Latihan 9.3.3: Jabarkan secara mandiri rincian kasus lintasan mulus sepotong-sepotong dalam pembuktian [Proposisi 9.3.3](#): terapkan perhitungan bagi lintasan mulus pada setiap subinterval partisi, lalu tunjukkan bahwa suku-suku di titik partisi saling meniadakan.

Latihan 9.3.4: Buktikan bahwa jika $U \subset \mathbb{R}^n$ merupakan domain berbentuk bintang, maka U terhubung lintasan. Petunjuk: Untuk dua titik berbeda, gabungkan ruas-ruas garis melalui pusat bintang dan hilangkan setiap ruas konstan. Untuk menghubungkan suatu titik x kembali ke dirinya sendiri, pilih $q \neq x$ dalam bola kecil yang termuat di U , lalu tempuh ruas dari x ke q dan kembali ke x .

Latihan 9.3.5: Buktikan bahwa $U := \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \leq 0, y = 0\}$ merupakan domain berbentuk bintang, lalu carilah semua titik $(x_0, y_0) \in U$ yang menjadikan U berbentuk bintang terhadap (x_0, y_0) .

Latihan 9.3.6: Misalkan U_1 dan U_2 dua himpunan terbuka di $\mathbb{R}^n$ dengan $U_1 \cap U_2$ tak kosong dan terhubung lintasan. Andaikan terdapat fungsi $f_1: U_1 \rightarrow \mathbb{R}$ dan $f_2: U_2 \rightarrow \mathbb{R}$ yang keduanya diferensiabel secara kontinu hingga orde dua serta memenuhi $df_1 = df_2$ pada $U_1 \cap U_2$. Buktikan bahwa terdapat fungsi $F: U_1 \cup U_2 \rightarrow \mathbb{R}$ yang diferensiabel secara kontinu hingga orde dua sedemikian sehingga $dF = df_1$ pada U_1 dan $dF = df_2$ pada U_2 .

Latihan 9.3.7 (Sulit): Misalkan $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ lintasan sederhana, tidak tertutup, dan mulus sepotong-sepotong (jadi, γ injektif). Andaikan ω bentuk-1 yang diferensiabel secara kontinu dan terdefinisi pada suatu himpunan terbuka V , dengan $\gamma([a, b]) \subset V$ dan $\frac{\partial \omega_j}{\partial x_k} = \frac{\partial \omega_k}{\partial x_j}$ untuk semua j dan k . Buktikan bahwa terdapat himpunan terbuka U dengan $\gamma([a, b]) \subset U \subset V$ dan fungsi $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ yang diferensiabel secara kontinu hingga orde dua serta memenuhi $df = \omega$.

Petunjuk 1: $\gamma([a, b])$ kompak.

Petunjuk 2: Tutupi citra lintasan, menurut urutan parameternya, dengan berhingga banyak bola terbuka $B_1, \dots, B_m \subset V$ sedemikian sehingga $B_i \cap B_{i+1} \neq \emptyset$ dan $B_i \cap B_j = \emptyset$ jika $|i - j| > 1$.

Petunjuk 3: Setiap $B_i \cap B_{i+1}$ konveks, sehingga terhubung lintasan. Gunakan latihan sebelumnya secara induktif untuk merekatkan antiturunan lokal pada bola-bola tersebut.

Latihan 9.3.8:

- Buktikan bahwa himpunan terbuka yang terhubung $U \subset \mathbb{R}^n$ juga terhubung lintasan. Petunjuk: Mulailah dengan titik $x \in U$, lalu definisikan $U_x \subset U$ sebagai himpunan semua titik yang dapat dicapai dari x oleh suatu lintasan. Buktikan bahwa U_x dan $U \setminus U_x$ keduanya terbuka. Untuk melihat bahwa $x \in U_x$, pilih $q \neq x$ dalam bola kecil yang termuat di U dan gunakan lintasan pergi-pulang sepanjang ruas xq . Jadi, U_x tak kosong dan haruslah $U_x = U$.
- Buktikan arah sebaliknya, yaitu bahwa setiap himpunan $U \subset \mathbb{R}^n$ yang terhubung lintasan juga terhubung.* Petunjuk: Untuk memperoleh kontradiksi, andaikan terdapat dua himpunan terbuka relatif yang tak kosong dan saling lepas dengan gabungan U . Lalu gunakan lintasan mulus sepotong-sepotong (dan karenanya kontinu) dari suatu titik di himpunan pertama ke suatu titik di himpunan kedua.

Latihan 9.3.9: Biasanya keterhubungan lintasan didefinisikan dengan lintasan kontinu, bukan lintasan mulus sepotong-sepotong. Buktikan bahwa kedua definisi itu ekuivalen untuk himpunan terbuka di $\mathbb{R}^n$. Dengan kata lain, buktikan pernyataan berikut.

Andaikan $U \subset \mathbb{R}^n$ terbuka dan untuk setiap $x, y \in U$ terdapat fungsi kontinu $\gamma: [a, b] \rightarrow U$ dengan $\gamma(a) = x$ dan $\gamma(b) = y$. Maka U terhubung lintasan menurut definisi kita, yaitu terdapat lintasan mulus sepotong-sepotong di U dari x ke y . Untuk $x \neq y$, gunakan kekompakan citra lintasan kontinu untuk membangun rantai poligonal berhingga di dalam bola-bola yang termuat di U , lalu hapus pengulangan titik sudut yang berurutan. Untuk $x = y$, gunakan lintasan pergi-pulang di dalam bola kecil di U .

*Koreksi edisi Indonesia: Teks sumber menambahkan syarat “terbuka”, tetapi arah ini tidak memerlukan-nya karena setiap lintasan mulus sepotong-sepotong bersifat kontinu. Keterbukaan diperlukan pada bagian (a) dan pada kesetaraan dengan definisi berbasis lintasan kontinu dalam latihan berikutnya.

Latihan 9.3.10 (Sulit): *Tinjau*

$$\omega(x, y) := \frac{-y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy.$$

Bentuk-1 ini terdefinisi pada $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Misalkan $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ lintasan tertutup yang mulus sepotong-sepotong. Definisikan $R := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \leq 0 \text{ dan } y = 0\}$, yaitu sinar sumbu- x nonpositif.

Koreksi edisi Indonesia. Andaikan himpunan parameter $T := \{t \in [a, b) : \gamma(t) \in R\}$, bukan sekadar himpunan titik citra pada R , berhingga dan mempunyai tepat k anggota. Buktikan bahwa

$$\int_{\gamma} \omega = 2\pi\ell,$$

untuk suatu bilangan bulat ℓ dengan $|\ell| \leq k$.

Petunjuk 1: Buktikan terlebih dahulu bahwa, untuk lintasan $\beta: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ dengan $\beta(c), \beta(d) \in R$ dan $\beta((c, d)) \cap R = \emptyset$, integral $\int_{\beta} \omega$ bernilai -2π , 0 , atau 2π .

Petunjuk 2: Di atas Anda telah membuktikan bahwa $\mathbb{R}^2 \setminus R$ berbentuk bintang.

Catatan: Bilangan ℓ disebut **bilangan putar**; bilangan ini menghitung banyaknya putaran bersih γ mengelilingi titik asal; putaran berlawanan arah jarum jam dihitung positif.

Bab 10

Integral Multivariabel

10.1 Integral Riemann pada persegi panjang

Catatan: 2–3 kuliah

Seperti dalam [bab 5](#), kita mendefinisikan integral Riemann menggunakan integral Darboux atas dan bawah. Gagasan dalam bagian ini sangat mirip dengan pengintegralan dalam satu dimensi. Kerumitannya terutama menyangkut notasi. Perbedaan antara satu dan beberapa dimensi akan makin tampak pada bagian-bagian berikutnya.

10.1.1 Persegi panjang dan partisi

Definisi 10.1.1. Misalkan $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ dan $(b_1, b_2, \dots, b_n)$ memenuhi $a_k \leq b_k$ untuk setiap k . Himpunan $[a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \dots \times [a_n, b_n]$ disebut *persegi panjang tertutup*. Kadang-kadang berguna untuk mengizinkan $a_k = b_k$, dengan $[a_k, b_k] = \{a_k\}$. Jika $a_k < b_k$ untuk setiap k , maka himpunan $(a_1, b_1) \times (a_2, b_2) \times \dots \times (a_n, b_n)$ disebut *persegi panjang terbuka*.

Untuk persegi panjang terbuka atau tertutup $R := [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \dots \times [a_n, b_n] \subset \mathbb{R}^n$ atau $R := (a_1, b_1) \times (a_2, b_2) \times \dots \times (a_n, b_n) \subset \mathbb{R}^n$, kita definisikan *volume berdimensi n* dengan

$$V(R) := (b_1 - a_1)(b_2 - a_2) \cdots (b_n - a_n).$$

Suatu *partisi* P dari persegi panjang tertutup $R = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \dots \times [a_n, b_n]$ ditentukan oleh partisi-partisi $P_1, P_2, \dots, P_n$ dari interval $[a_1, b_1], [a_2, b_2], \dots, [a_n, b_n]$. Kita tulis $P = (P_1, P_2, \dots, P_n)$. Artinya, untuk setiap $k = 1, 2, \dots, n$ terdapat bilangan bulat positif ℓ_k dan koleksi berhingga terindeks $P_k = \{x_{k,0}, x_{k,1}, x_{k,2}, \dots, x_{k,\ell_k}\}$ sedemikian sehingga, jika $a_k < b_k$,

$$a_k = x_{k,0} < x_{k,1} < x_{k,2} < \dots < x_{k,\ell_k-1} < x_{k,\ell_k} = b_k.$$

Konvensi edisi Indonesia. Untuk kasus degenerat $a_k = b_k$, ambil $\ell_k = 1$ dan $x_{k,0} = x_{k,1} = a_k$. Dengan demikian, definisi partisi ini juga mencakup persegi panjang dengan satu atau lebih sisi yang panjangnya nol, sebagaimana diizinkan di atas.

Dengan memilih n bilangan bulat $j_1, j_2, \dots, j_n$ yang memenuhi $j_k \in \{1, 2, \dots, \ell_k\}$, kita memperoleh *subpersegi panjang*

$$[x_{1,j_1-1}, x_{1,j_1}] \times [x_{2,j_2-1}, x_{2,j_2}] \times \cdots \times [x_{n,j_n-1}, x_{n,j_n}].$$

Kita urutkan subpersegi panjang tersebut dengan cara apa pun dan menyebut $\{R_1, R_2, \dots, R_N\}$ sebagai subpersegi panjang yang bersesuaian dengan partisi P dari R , atau, secara singkat, subpersegi panjang dari P . Dengan kata lain, kita membagi persegi panjang semula menjadi banyak subpersegi panjang yang lebih kecil. Lihat [Gambar 10.1](#).

$x_{2,3}$	R_1	R_2	R_3
$x_{2,2}$	R_6	R_5	R_4
$x_{2,1}$	R_7	R_8	R_9
$x_{2,0}$			
	$x_{1,0}$	$x_{1,1}$	$x_{1,2}$
			$x_{1,3}$

Gambar 10.1: Contoh partisi persegi panjang di $\mathbb{R}^2$. Urutan subpersegi panjang tidak penting.

Misalkan $R \subset \mathbb{R}^n$ persegi panjang tertutup dan $f : R \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi terbatas. Misalkan P partisi dari R dengan N subpersegi panjang $R_1, R_2, \dots, R_N$. Definisikan

$$m_i := \inf\{f(x) : x \in R_i\}, \quad M_i := \sup\{f(x) : x \in R_i\},$$

$$L(P, f) := \sum_{i=1}^N m_i V(R_i), \quad U(P, f) := \sum_{i=1}^N M_i V(R_i).$$

Kita menyebut $L(P, f)$ sebagai *jumlah Darboux bawah* dan $U(P, f)$ sebagai *jumlah Darboux atas*.

Untuk melihat kaitannya dengan notasi Δ dari definisi satu variabel, perhatikan bahwa jika

$$R_i = [x_{1,j_1-1}, x_{1,j_1}] \times [x_{2,j_2-1}, x_{2,j_2}] \times \cdots \times [x_{n,j_n-1}, x_{n,j_n}],$$

maka

$$V(R_i) = (x_{1,j_1} - x_{1,j_1-1})(x_{2,j_2} - x_{2,j_2-1}) \cdots (x_{n,j_n} - x_{n,j_n-1}) = \Delta x_{1,j_1} \Delta x_{2,j_2} \cdots \Delta x_{n,j_n}.$$

Mudah dilihat (dan diserahkan kepada pembaca) bahwa subpersegi panjang dari P menutupi R semula dan jumlah volumenya sama dengan volume R . Artinya,

$$R = \bigcup_{k=1}^N R_k, \quad \text{dan} \quad V(R) = \sum_{k=1}^N V(R_k).$$

Pengindeksan dalam definisi mungkin tampak rumit, tetapi untungnya kita jarang perlu kembali langsung ke definisi tersebut.

Proposisi 10.1.2. Misalkan $R \subset \mathbb{R}^n$ persegi panjang tertutup dan $f: R \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi terbatas. Misalkan $m, M \in \mathbb{R}$ memenuhi $m \leq f(x) \leq M$ untuk setiap $x \in R$. Maka, untuk setiap partisi P dari R ,

$$m V(R) \leq L(P, f) \leq U(P, f) \leq M V(R).$$

Bukti. Misalkan P partisi dari R . Untuk setiap i , berlaku $m \leq m_i \leq M_i \leq M$. Selain itu, $\sum_{i=1}^N V(R_i) = V(R)$. Karena itu,

$$\begin{aligned} m V(R) &= m \left(\sum_{i=1}^N V(R_i) \right) = \sum_{i=1}^N m V(R_i) \leq \sum_{i=1}^N m_i V(R_i) \leq \\ &\leq \sum_{i=1}^N M_i V(R_i) \leq \sum_{i=1}^N M V(R_i) = M \left(\sum_{i=1}^N V(R_i) \right) = M V(R). \quad \square \end{aligned}$$

10.1.2 Integral atas dan bawah

Berdasarkan [Proposisi 10.1.2](#), himpunan jumlah Darboux atas dan bawah merupakan himpunan terbatas, sehingga kita dapat mengambil infimum dan supremumnya. Seperti dalam kasus satu variabel, kita definisikan integral bawah dan atas.

Definisi 10.1.3. Misalkan $f: R \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi terbatas pada persegi panjang tertutup $R \subset \mathbb{R}^n$. Definisikan

$$\underline{\int}_R f := \sup \{L(P, f) : P \text{ partisi dari } R\}, \quad \overline{\int}_R f := \inf \{U(P, f) : P \text{ partisi dari } R\}.$$

Kita menyebut $\underline{\int}$ sebagai *integral Darboux bawah* dan $\overline{\int}$ sebagai *integral Darboux atas*.

Untuk menghaluskan partisi suatu persegi panjang, kita menghaluskan partisi-partisi interval yang mendasarinya.

Definisi 10.1.4. Misalkan $R \subset \mathbb{R}^n$ persegi panjang tertutup. Misalkan $P = (P_1, P_2, \dots, P_n)$ dan $\tilde{P} = (\tilde{P}_1, \tilde{P}_2, \dots, \tilde{P}_n)$ merupakan partisi dari R . Kita menyebut $\tilde{P}$ sebagai *penghalusan* dari P jika, sebagai himpunan, $P_k \subset \tilde{P}_k$ untuk setiap $k = 1, 2, \dots, n$.

Jika $\tilde{P}$ merupakan penghalusan dari P , maka subpersegi panjang dari P merupakan gabungan subpersegi panjang dari $\tilde{P}$. Secara sederhana, dalam suatu penghalusan kita mengambil subpersegi panjang dari P , memotongnya menjadi subpersegi panjang yang lebih kecil, dan menamai partisi yang dihasilkan $\tilde{P}$. Lihat [Gambar 10.2](#).

Proposisi 10.1.5. Misalkan $R \subset \mathbb{R}^n$ persegi panjang tertutup, P partisi dari R , dan $\tilde{P}$ penghalusan dari P . Jika $f: R \rightarrow \mathbb{R}$ terbatas, maka

$$L(P, f) \leq L(\tilde{P}, f) \quad \text{dan} \quad U(\tilde{P}, f) \leq U(P, f).$$

$\tilde{x}_{2,4} \ x_{2,3}$	$\tilde{R}_1$	$\tilde{R}_2$	$\tilde{R}_3$	$\tilde{R}_4$	$\tilde{R}_5$
$\tilde{x}_{2,3} \ x_{2,2}$	$\tilde{R}_{18}$	$\tilde{R}_{12}$	$\tilde{R}_{13}$	$\tilde{R}_6$	$\tilde{R}_7$
$\tilde{x}_{2,2}$	$\tilde{R}_{19}$	$\tilde{R}_{14}$	$\tilde{R}_{15}$	$\tilde{R}_8$	$\tilde{R}_9$
$\tilde{x}_{2,1} \ x_{2,1}$	$\tilde{R}_{20}$	$\tilde{R}_{16}$	$\tilde{R}_{17}$	$\tilde{R}_{10}$	$\tilde{R}_{11}$
$\tilde{x}_{2,0} \ x_{2,0}$					
	$x_{1,0}$	$x_{1,1}$		$x_{1,2}$	$x_{1,3}$
	$\tilde{x}_{1,0}$	$\tilde{x}_{1,1}$	$\tilde{x}_{1,2}$	$\tilde{x}_{1,3}$	$\tilde{x}_{1,4}$
				$\tilde{x}_{1,5}$	

Gambar 10.2: Contoh penghalusan partisi dari Gambar 10.1. “Pemotongan” baru ditandai dengan garis putus-putus. Urutan persis subpersegi panjang baru tidak penting.

Bukti. Kita buktikan ketaksamaan pertama; ketaksamaan kedua diperoleh dengan cara serupa. Misalkan $R_1, R_2, \dots, R_N$ subpersegi panjang dari P dan $\tilde{R}_1, \tilde{R}_2, \dots, \tilde{R}_{\tilde{N}}$ subpersegi panjang dari $\tilde{P}$. Misalkan I_k himpunan semua indeks j sedemikian sehingga $\tilde{R}_j \subset R_k$. Sebagai contoh, pada gambar 10.1 dan 10.2, $I_4 = \{6, 7, 8, 9\}$ karena $R_4 = \tilde{R}_6 \cup \tilde{R}_7 \cup \tilde{R}_8 \cup \tilde{R}_9$. Maka,

$$R_k = \bigcup_{j \in I_k} \tilde{R}_j, \quad V(R_k) = \sum_{j \in I_k} V(\tilde{R}_j).$$

Seperti biasa, misalkan $m_k := \inf\{f(x) : x \in R_k\}$ dan $\tilde{m}_j := \inf\{f(x) : x \in \tilde{R}_j\}$. Jika $j \in I_k$, maka $m_k \leq \tilde{m}_j$. Dengan demikian,

$$L(P, f) = \sum_{k=1}^N m_k V(R_k) = \sum_{k=1}^N \sum_{j \in I_k} m_k V(\tilde{R}_j) \leq \sum_{k=1}^N \sum_{j \in I_k} \tilde{m}_j V(\tilde{R}_j) = \sum_{j=1}^{\tilde{N}} \tilde{m}_j V(\tilde{R}_j) = L(\tilde{P}, f). \quad \square$$

Pokok penting proposisi berikut adalah bahwa integral Darboux bawah kurang dari atau sama dengan integral Darboux atas.

Proposisi 10.1.6. Misalkan $R \subset \mathbb{R}^n$ persegi panjang tertutup dan $f : R \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi terbatas. Misalkan $m, M \in \mathbb{R}$ memenuhi $m \leq f(x) \leq M$ untuk setiap $x \in R$. Maka,

$$m V(R) \leq \int_R f \leq \overline{\int_R f} \leq M V(R). \quad (10.1)$$

Bukti. Untuk setiap partisi P , berdasarkan Proposisi 10.1.2,

$$m V(R) \leq L(P, f) \leq U(P, f) \leq M V(R).$$

Dengan mengambil supremum $L(P, f)$ dan infimum $U(P, f)$ atas semua partisi P , kita memperoleh ketaksamaan pertama dan terakhir dalam (10.1).

Ketaksamaan kunci dalam (10.1) adalah ketaksamaan tengah. Misalkan $P = (P_1, P_2, \dots, P_n)$ dan $Q = (Q_1, Q_2, \dots, Q_n)$ merupakan partisi dari R . Definisikan $\tilde{P} = (\tilde{P}_1, \tilde{P}_2, \dots, \tilde{P}_n)$ dengan menetapkan $\tilde{P}_k := P_k \cup Q_k$ untuk setiap k . Maka $\tilde{P}$ merupakan partisi dari R serta penghalusan dari P dan juga dari Q . Berdasarkan [Proposisi 10.1.5](#), $L(P, f) \leq L(\tilde{P}, f)$ dan $U(\tilde{P}, f) \leq U(Q, f)$. Karena itu,

$$L(P, f) \leq L(\tilde{P}, f) \leq U(\tilde{P}, f) \leq U(Q, f).$$

Dengan kata lain, untuk dua partisi sembarang P dan Q , berlaku $L(P, f) \leq U(Q, f)$. Berdasarkan [Proposisi 1.2.7](#) dari jilid I, kita peroleh

$$\sup \{L(P, f) : P \text{ partisi dari } R\} \leq \inf \{U(P, f) : P \text{ partisi dari } R\}.$$

Dengan kata lain, $\int_R f \leq \overline{\int_R f}$. □

10.1.3 Integral Riemann

Sekarang kita memiliki semua yang diperlukan untuk mendefinisikan integral Riemann dalam n dimensi pada persegi panjang. Seperti dalam satu dimensi, integral Riemann hanya didefinisikan pada kelas fungsi tertentu, yang disebut fungsi terintegralkan secara Riemann.

Definisi 10.1.7. Misalkan $R \subset \mathbb{R}^n$ persegi panjang tertutup dan $f : R \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi terbatas sedemikian sehingga

$$\int_R f(x) dx = \overline{\int_R f(x) dx}.$$

Maka f dikatakan *terintegralkan secara Riemann*, dan terkadang kita cukup mengatakan *terintegralkan*. Himpunan fungsi yang terintegralkan secara Riemann pada R kita lambangkan dengan $\mathcal{R}(R)$. Untuk $f \in \mathcal{R}(R)$, definisikan *integral Riemann*

$$\int_R f := \int_R f = \overline{\int_R f}.$$

Jika variabel $x \in \mathbb{R}^n$ perlu ditonjolkan, kita tulis

$$\int_R f(x) dx, \quad \int_R f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \cdots dx_n, \quad \text{atau} \quad \int_R f(x) dV.$$

Jika $R \subset \mathbb{R}^2$, biasanya kita mengatakan luas alih-alih volume dan menulis

$$\int_R f(x) dA.$$

[Proposisi 10.1.6](#) langsung menghasilkan proposisi berikut.

Proposisi 10.1.8. Misalkan $f: R \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi yang terintegralkan secara Riemann pada persegi panjang tertutup $R \subset \mathbb{R}^n$. Misalkan $m, M \in \mathbb{R}$ memenuhi $m \leq f(x) \leq M$ untuk setiap $x \in R$. Maka,

$$m V(R) \leq \int_R f \leq M V(R).$$

Contoh 10.1.9: Fungsi konstan terintegralkan secara Riemann. Buktinya, andaikan $f(x) = c$ untuk setiap $x \in R$. Maka,

$$c V(R) \leq \int_R f \leq \overline{\int_R f} \leq c V(R).$$

Jadi, f terintegralkan dan, lebih lanjut, $\int_R f = c V(R)$.

Pembuktian linearitas dan kemonotonan hampir sepenuhnya sama dengan pembuktian dalam satu variabel. Dua proposisi berikut kita serahkan sebagai latihan.

Proposisi 10.1.10 (Linearitas). Misalkan $R \subset \mathbb{R}^n$ persegi panjang tertutup, $f, g \in \mathcal{R}(R)$, dan $\alpha \in \mathbb{R}$.

(i) $\alpha f \in \mathcal{R}(R)$ dan

$$\int_R \alpha f = \alpha \int_R f.$$

(ii) $f + g \in \mathcal{R}(R)$ dan

$$\int_R (f + g) = \int_R f + \int_R g.$$

Proposisi 10.1.11 (Kemonotonan). Misalkan $R \subset \mathbb{R}^n$ persegi panjang tertutup, $f, g \in \mathcal{R}(R)$, dan andaikan $f(x) \leq g(x)$ untuk setiap $x \in R$. Maka,

$$\int_R f \leq \int_R g.$$

Memeriksa keterintegralan langsung dari definisi sering melibatkan teknik berikut, sama seperti dalam kasus satu variabel.

Proposisi 10.1.12. Misalkan $R \subset \mathbb{R}^n$ persegi panjang tertutup dan $f: R \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi terbatas. Maka $f \in \mathcal{R}(R)$ jika dan hanya jika, untuk setiap $\epsilon > 0$, terdapat partisi P dari R sedemikian sehingga

$$U(P, f) - L(P, f) < \epsilon.$$

Bukti. Pertama, jika f terintegralkan, maka supremum $L(P, f)$ dan infimum $U(Q, f)$, masing-masing atas semua partisi P dan Q , bernilai sama. Karena itu, infimum $U(P, f) - L(Q, f)$ adalah nol. Dengan mengambil penghalusan bersama $\tilde{P}$ dari P dan Q , kita memperoleh $U(\tilde{P}, f) - L(\tilde{P}, f) \leq U(P, f) - L(Q, f)$. Jadi, infimum $U(P, f) - L(P, f)$ atas semua partisi P adalah nol. Dengan demikian, untuk setiap $\epsilon > 0$, terdapat partisi P sedemikian sehingga $U(P, f) - L(P, f) < \epsilon$.

Untuk arah sebaliknya, diberikan $\epsilon > 0$, pilih P sedemikian sehingga $U(P, f) - L(P, f) < \epsilon$.

$$\overline{\int_R} f - \underline{\int_R} f \leq U(P, f) - L(P, f) < \epsilon.$$

Karena $\overline{\int_R} f \geq \underline{\int_R} f$ dan pernyataan di atas berlaku untuk setiap $\epsilon > 0$, kita simpulkan bahwa $\overline{\int_R} f = \underline{\int_R} f$ dan $f \in \mathcal{R}(R)$. $\square$

Misalkan $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi dan $R \subset S$ persegi panjang tertutup. Jika pembatasan $f|_R$ terintegralkan, untuk ringkasnya kita katakan bahwa f terintegralkan pada R , atau $f \in \mathcal{R}(R)$, dan kita tulis

$$\int_R f := \int_R f|_R.$$

Proposisi 10.1.13. Misalkan $S \subset \mathbb{R}^n$ persegi panjang tertutup. Jika $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ terintegralkan dan $R \subset S$ persegi panjang tertutup, maka f terintegralkan pada R .

Bukti. Jika salah satu sisi R panjangnya nol, maka setiap subpersegi panjang dalam setiap partisi R bervolume nol. Karena itu semua jumlah Darboux bawah dan atas sama dengan nol, sehingga $f|_R$ terintegralkan. Jadi, untuk sisa pembuktian, andaikan semua sisi R mempunyai panjang positif.

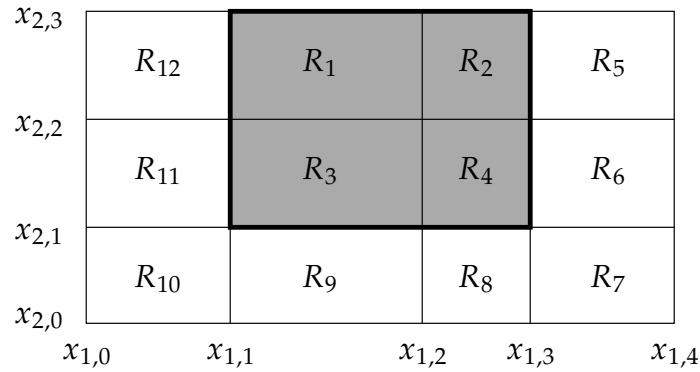
Diberikan $\epsilon > 0$, pilih partisi $P = (P_1, \dots, P_n)$ dari S sedemikian sehingga $U(P, f) - L(P, f) < \epsilon$. Dengan memperhalus P jika perlu, andaikan semua titik ujung R termuat dalam P . Artinya, jika $R = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \dots \times [a_n, b_n]$, maka $a_i, b_i \in P_i$. Misalkan $\tilde{P} = (\tilde{P}_1, \dots, \tilde{P}_n)$ partisi dari R yang diberikan oleh $\tilde{P}_i = P_i \cap [a_i, b_i]$. Subpersegi panjang dari $\tilde{P}$ merupakan subpersegi panjang dari P ; dengan kata lain, R merupakan gabungan subpersegi panjang dari P . Bagi subpersegi panjang dari P menjadi dua koleksi: misalkan $R_1, R_2, \dots, R_K$ subpersegi panjang dari P yang juga merupakan subpersegi panjang dari $\tilde{P}$, dan misalkan $R_{K+1}, \dots, R_N$ sisanya. Lihat [Gambar 10.3](#). Seperti biasa, misalkan m_k dan M_k masing-masing merupakan infimum dan supremum f pada R_k . Maka,

$$\begin{aligned} \epsilon > U(P, f) - L(P, f) &= \sum_{k=1}^K (M_k - m_k) V(R_k) + \sum_{k=K+1}^N (M_k - m_k) V(R_k) \\ &\geq \sum_{k=1}^K (M_k - m_k) V(R_k) = U(\tilde{P}, f|_R) - L(\tilde{P}, f|_R). \end{aligned}$$

Karena itu, $f|_R$ terintegralkan. $\square$

10.1.4 Integral fungsi kontinu

Walaupun kelak kita akan membuktikan hasil yang lebih umum, ada baiknya kita mulai dengan keterintegralkan fungsi kontinu. Untuk itu, kita perlu mengukur kehalusan



Gambar 10.3: Partisi persegi panjang besar S yang juga menghasilkan partisi persegi panjang lebih kecil (diarsir dan diberi garis tepi) $R \subset S$. Subpersegi panjang R_1, R_2, R_3, R_4 merupakan subpersegi panjang dari $\tilde{P} = (\{x_{1,1}, x_{1,2}, x_{1,3}\}, \{x_{2,1}, x_{2,2}, x_{2,3}\})$.

partisi. Dalam satu variabel, kita mengukur panjang subinterval. Dalam beberapa variabel, kita mengukur panjang sisi subpersegi panjang. Kita katakan persegi panjang $R = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \cdots \times [a_n, b_n]$ memiliki *panjang setiap sisi yang tidak melebihi α* jika $b_k - a_k \leq \alpha$ untuk setiap $k = 1, 2, \dots, n$.

Proposisi 10.1.14. *Jika panjang setiap sisi persegi panjang $R \subset \mathbb{R}^n$ tidak melebihi α , maka, untuk setiap $x, y \in R$,*

$$\|x - y\| \leq \sqrt{n} \alpha.$$

Bukti.

$$\begin{aligned} \|x - y\| &= \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2} \\ &\leq \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2 + \cdots + (b_n - a_n)^2} \\ &\leq \sqrt{\alpha^2 + \alpha^2 + \cdots + \alpha^2} = \sqrt{n} \alpha. \end{aligned}$$

□

Teorema 10.1.15. *Misalkan $R \subset \mathbb{R}^n$ persegi panjang tertutup. Jika $f: R \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu, maka $f \in \mathcal{R}(R)$.*

Bukti. Pembuktian ini serupa dengan pembuktian satu variabel, meskipun terdapat beberapa kerumitan tambahan. Himpunan R tertutup dan terbatas di $\mathbb{R}^n$, sehingga kompak. Oleh karena itu, f terbatas pada R . Karena itu, f kontinu seragam berdasarkan Teorema 7.5.11 dari jilid I.

Jika $V(R) = 0$, maka setiap subpersegi panjang dari setiap partisi R juga bervolume nol. Semua jumlah Darboux bawah dan atasnya sama dengan nol, sehingga $f \in \mathcal{R}(R)$. Oleh sebab itu, selanjutnya andaikan $V(R) > 0$.

Diberikan $\epsilon > 0$, pilih $\delta > 0$ sedemikian sehingga $\|x - y\| < \delta$ mengakibatkan $|f(x) - f(y)| < \frac{\epsilon}{V(R)}$.

Ambil partisi P dari R sedemikian sehingga panjang sisi terpanjang setiap subpersegi panjang benar-benar kurang dari $\frac{\delta}{\sqrt{n}}$. Jika $x, y \in R_k$ untuk suatu subpersegi panjang R_k dari P dan α_k menyatakan panjang sisi terpanjang R_k , maka, berdasarkan proposisi, $\|x - y\| \leq \sqrt{n} \alpha_k < \sqrt{n} \frac{\delta}{\sqrt{n}} = \delta$. Karena itu,

$$f(x) - f(y) \leq |f(x) - f(y)| < \frac{\epsilon}{V(R)}.$$

Karena f kontinu pada R_k yang kompak, f mencapai maksimum dan minimum pada subpersegi panjang ini. Misalkan x titik tempat f mencapai maksimum dan y titik tempat f mencapai minimum. Maka $f(x) = M_k$ dan $f(y) = m_k$ dalam notasi dari definisi integral. Jadi,

$$M_k - m_k = f(x) - f(y) < \frac{\epsilon}{V(R)}.$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} U(P, f) - L(P, f) &= \left(\sum_{k=1}^N M_k V(R_k) \right) - \left(\sum_{k=1}^N m_k V(R_k) \right) \\ &= \sum_{k=1}^N (M_k - m_k) V(R_k) \\ &< \frac{\epsilon}{V(R)} \sum_{k=1}^N V(R_k) = \epsilon. \end{aligned}$$

Proposisi 10.1.12 kemudian menyatakan bahwa $f \in \mathcal{R}(R)$. □

10.1.5 Pengintegralan fungsi bertumpuan kompak

Misalkan $U \subset \mathbb{R}^n$ himpunan terbuka dan $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi. *Tumpuan* f adalah himpunan

$$\text{supp}(f) := \overline{\{x \in U : f(x) \neq 0\}},$$

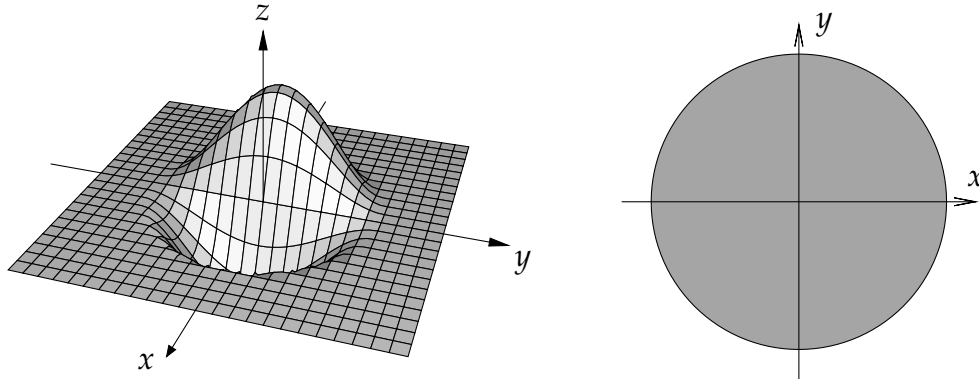
di mana penutupan diambil terhadap topologi subruang pada U . Mengambil penutupan terhadap topologi subruang sama dengan $\overline{\{x \in U : f(x) \neq 0\}} \cap U$, dengan penutupan pada ungkapan terakhir diambil terhadap ruang Euklides $\mathbb{R}^n$. Secara khusus, $\text{supp}(f) \subset U$. Tumpuan adalah penutupan (di U) himpunan titik tempat fungsi tidak nol. Komplementnya di U terbuka. Jika $x \in U$ dan x tidak termasuk tumpuan f , maka f identik nol pada suatu lingkungan dari x .

Fungsi f dikatakan *bertumpuan kompak* jika $\text{supp}(f)$ merupakan himpunan kompak.

Contoh 10.1.16: Fungsi $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ yang didefinisikan oleh

$$f(x, y) := \begin{cases} -x(x^2 + y^2 - 1)^2 & \text{jika } \sqrt{x^2 + y^2} \leq 1, \\ 0 & \text{selainnya,} \end{cases}$$

bersifat kontinu dan tumpuannya adalah cakram satuan tertutup $C(0,1) = \{(x,y) : \sqrt{x^2 + y^2} \leq 1\}$. Karena himpunan ini kompak, f bertumpuan kompak. Perhatikan bahwa fungsi tersebut bernilai nol pada seluruh sumbu- y dan pada lingkaran satuan. Namun, setiap titik semacam itu yang terletak dalam cakram satuan tertutup tetap termasuk tumpuan, sebab titik tersebut berada dalam penutupan himpunan titik tempat f tidak nol. Lihat [Gambar 10.4](#).



Gambar 10.4: Fungsi bertumpuan kompak (kiri); tumpuannya adalah cakram satuan tertutup (kanan).

Jika $U \neq \mathbb{R}^n$, kita harus berhati-hati mengambil penutupan di dalam U . Tinjau dua contoh berikut.

Contoh 10.1.17: Misalkan $B(0,1) \subset \mathbb{R}^2$ cakram satuan. Fungsi $f: B(0,1) \rightarrow \mathbb{R}$ yang didefinisikan oleh

$$f(x, y) := \begin{cases} 0 & \text{jika } \sqrt{x^2 + y^2} > 1/2, \\ 1/2 - \sqrt{x^2 + y^2} & \text{jika } \sqrt{x^2 + y^2} \leq 1/2, \end{cases}$$

bersifat kontinu pada $B(0,1)$ dan tumpuannya adalah bola tertutup yang lebih kecil, $C(0,1/2)$. Karena himpunan ini kompak, f bertumpuan kompak.

Fungsi $g: B(0,1) \rightarrow \mathbb{R}$ yang didefinisikan oleh

$$g(x, y) := \begin{cases} 0 & \text{jika } x \leq 0, \\ x & \text{jika } x > 0, \end{cases}$$

bersifat kontinu pada $B(0,1)$, tetapi tumpuannya adalah himpunan $\{(x, y) \in B(0,1) : x \geq 0\}$. Secara khusus, g tidak bertumpuan kompak.

Sesungguhnya kita hanya perlu meninjau kasus $U = \mathbb{R}^n$. Berdasarkan [Latihan 10.1.1](#), setiap fungsi kontinu bertumpuan kompak pada himpunan terbuka $U \subset \mathbb{R}^n$ dapat diperluas menjadi fungsi kontinu bertumpuan kompak pada $\mathbb{R}^n$. Jadi, meninjau $U = \mathbb{R}^n$ bukanlah penyederhanaan yang berlebihan.

Contoh 10.1.18: Fungsi kontinu $f : B(0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ yang diberikan oleh $f(x, y) := \sin\left(\frac{1}{1-x^2-y^2}\right)$ tidak bertumpuan kompak. Untuk setiap titik di $B(0, 1)$, fungsi f tidak identik nol pada lingkungan mana pun dari titik tersebut. Jadi, tumpuannya adalah seluruh cakram $B(0, 1)$. Fungsi ini tidak dapat diperluas seperti di atas menjadi fungsi kontinu pada $\mathbb{R}^2$. Bahkan, mudah ditunjukkan bahwa tidak ada cara apa pun untuk memperluas f menjadi fungsi kontinu pada seluruh $\mathbb{R}^2$ (masalahnya terletak pada batas cakram).

Proposisi 10.1.19. Misalkan $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi kontinu bertumpuan kompak. Jika R dan S merupakan persegi panjang tertutup sedemikian sehingga $\text{supp}(f) \subset R$ dan $\text{supp}(f) \subset S$, maka

$$\int_S f = \int_R f.$$

Bukti. Pilih persegi panjang tertutup T yang memuat $R \cup S$. Karena f kontinu, fungsi ini terintegralkan pada T , R , dan S . Selain itu, $\text{supp}(f) \subset R \cap S$, sehingga f identik nol pada $T \setminus R$ maupun $T \setminus S$. Dengan menerapkan [Latihan 10.1.7](#) dua kali, $\int_R f = \int_T f = \int_S f$. $\square$

Berdasarkan proposisi ini, jika $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ bertumpuan kompak dan terintegralkan pada persegi panjang R yang memuat tumpuan tersebut, kita tulis

$$\int f := \int_R f \quad \text{atau} \quad \int_{\mathbb{R}^n} f := \int_R f.$$

Sebagai contoh, jika f kontinu dan bertumpuan kompak, maka $\int_{\mathbb{R}^n} f$ ada.

10.1.6 Latihan

Latihan 10.1.1: Misalkan $U \subset \mathbb{R}^n$ terbuka dan $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu serta bertumpuan kompak. Tunjukkan bahwa fungsi $\tilde{f} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, dengan

$$\tilde{f}(x) := \begin{cases} f(x) & \text{jika } x \in U, \\ 0 & \text{selainnya,} \end{cases}$$

bersifat kontinu.

Latihan 10.1.2: Buktikan [Proposisi 10.1.10](#).

Latihan 10.1.3: Misalkan $R \subset \mathbb{R}^n$ persegi panjang tertutup yang panjang salah satu sisinya sama dengan 0. Untuk setiap fungsi terbatas $f : R \rightarrow \mathbb{R}$, tunjukkan bahwa $f \in \mathcal{R}(R)$ dan $\int_R f = 0$.

Latihan 10.1.4: Misalkan $R \subset \mathbb{R}^n$ persegi panjang tertutup yang panjang salah satu sisinya sama dengan 0, dan misalkan S persegi panjang tertutup dengan $R \subset S$. Jika $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi terbatas sedemikian sehingga $f(x) = 0$ untuk $x \in S \setminus R$, tunjukkan bahwa $f \in \mathcal{R}(S)$ dan $\int_S f = 0$.

Latihan 10.1.5: Misalkan $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $f(x) := 0$ jika $x \neq 0$ dan $f(0) := 1$. Tunjukkan langsung dari definisi bahwa f terintegralkan pada $R := [-1, 1] \times [-1, 1] \times \cdots \times [-1, 1]$, lalu tentukan $\int_R f$.

Latihan 10.1.6: Misalkan $R \subset \mathbb{R}^n$ dan $S \subset \mathbb{R}^n$ persegi panjang tertutup dengan $R \subset S$. Misalkan $h: S \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi terbatas sedemikian sehingga $h(x) = 0$ jika $x \notin \partial R$ (batas R). Tunjukkan bahwa $h \in \mathcal{R}(S)$ dan

$$\int_S h = 0.$$

Petunjuk: Nyatakan h sebagai jumlah fungsi-fungsi seperti pada [Latihan 10.1.4](#).

Latihan 10.1.7: Misalkan R dan R' dua persegi panjang tertutup di $\mathbb{R}^n$ dengan $R' \subset R$. Misalkan $f: R \rightarrow \mathbb{R}$ termasuk dalam $\mathcal{R}(R')$ dan $f(x) = 0$ untuk $x \in R \setminus R'$. Tunjukkan bahwa $f \in \mathcal{R}(R)$ dan

$$\int_{R'} f = \int_R f.$$

Kerjakan dalam langkah-langkah berikut.

- Pertama, buktikan dengan asumsi tambahan bahwa $f(x) = 0$ setiap kali $x \in \overline{R \setminus R'}$.
- Tuliskan $f(x) = g(x) + h(x)$, dengan $g(x) = 0$ setiap kali $x \in \overline{R \setminus R'}$, sedangkan $h(x)$ bernilai nol kecuali mungkin pada $\partial R'$. Kemudian tunjukkan $\int_R h = \int_{R'} h = 0$ (lihat [Latihan 10.1.6](#)).
- Tunjukkan bahwa $\int_{R'} f = \int_R f$.

Latihan 10.1.8: Misalkan $R' \subset \mathbb{R}^n$ dan $R'' \subset \mathbb{R}^n$ dua persegi panjang tertutup sedemikian sehingga $R = R' \cup R''$ merupakan persegi panjang tertutup, sedangkan $R' \cap R''$ merupakan persegi panjang tertutup yang panjang salah satu sisinya sama dengan 0 (yakni, $V(R' \cap R'') = 0$). Misalkan $f: R \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi sedemikian sehingga $f \in \mathcal{R}(R')$ dan $f \in \mathcal{R}(R'')$. Tunjukkan bahwa $f \in \mathcal{R}(R)$ dan

$$\int_R f = \int_{R'} f + \int_{R''} f.$$

Petunjuk: Lihat latihan sebelumnya.

Latihan 10.1.9: Buktikan versi yang lebih kuat dari [Proposisi 10.1.19](#). Misalkan $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi bertumpuan kompak, tetapi tidak harus kontinu. Buktikan bahwa jika R persegi panjang tertutup sedemikian sehingga $\text{supp}(f) \subset R$ dan f terintegralkan pada R , maka untuk setiap persegi panjang tertutup lain S dengan $\text{supp}(f) \subset S$, fungsi f terintegralkan pada S dan $\int_S f = \int_R f$. Petunjuk: Lihat [Latihan 10.1.7](#).

Latihan 10.1.10: Misalkan R dan S persegi panjang tertutup di $\mathbb{R}^n$. Definisikan $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $f(x) := 1$ jika $x \in R$, dan $f(x) := 0$ selainnya. Buktikan bahwa f terintegralkan pada S dan hitung $\int_S f$. Petunjuk: Tangani kasus $S \cap R = \emptyset$ secara terpisah; jika irisannya tidak kosong, tinjau $S \cap R$.

Latihan 10.1.11: Misalkan $R := [0, 1] \times [0, 1] \subset \mathbb{R}^2$.

- Misalkan $f: R \rightarrow \mathbb{R}$ didefinisikan oleh

$$f(x, y) := \begin{cases} 1 & \text{jika } x = y, \\ 0 & \text{selainnya.} \end{cases}$$

Tunjukkan bahwa $f \in \mathcal{R}(R)$ dan hitung $\int_R f$.

- Misalkan $f: R \rightarrow \mathbb{R}$ didefinisikan oleh

$$f(x, y) := \begin{cases} 1 & \text{jika } x \in \mathbb{Q} \text{ atau } y \in \mathbb{Q}, \\ 0 & \text{selainnya.} \end{cases}$$

Tunjukkan bahwa $f \notin \mathcal{R}(R)$.

Latihan 10.1.12: Misalkan $R \subset \mathbb{R}^n$ persegi panjang tertutup, dan misalkan $\{S_j\}_{j=1}^{\infty}$ barisan persegi panjang tertutup sedemikian sehingga $S_j \subset R$ dan $S_j \subset S_{j+1}$ untuk setiap j , serta $R = \bigcup_{j=1}^{\infty} S_j$. Misalkan $f: R \rightarrow \mathbb{R}$ terbatas dan $f \in \mathcal{R}(S_j)$ untuk setiap j . Tunjukkan bahwa $f \in \mathcal{R}(R)$ dan

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \int_{S_j} f = \int_R f.$$

Latihan 10.1.13: Misalkan $f: [-1, 1] \times [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi yang terintegralkan Riemann dan memenuhi $f(x) = -f(-x)$. Dengan menggunakan definisi integral, buktikan bahwa

$$\int_{[-1,1] \times [-1,1]} f = 0.$$

10.2 Integral berulang dan teorema Fubini

Catatan: 1–2 kuliah

Integral Riemann beberapa peubah sulit dihitung langsung dari definisinya. Untuk integral Riemann satu dimensi, kita memiliki teorema dasar kalkulus (lihat §5.3 di jilid I), yang memungkinkan kita menghitung banyak integral tanpa harus menggunakan definisi integral. Kita akan menulis ulang integral Riemann beberapa peubah sebagai beberapa integral Riemann satu dimensi melalui pengintegralan berulang. Namun, jika $f : [0, 1]^2 \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi terintegralkan Riemann, belum langsung jelas apakah ketiga ungkapan

$$\int_{[0,1]^2} f, \quad \int_0^1 \int_0^1 f(x, y) dx dy, \quad \text{dan} \quad \int_0^1 \int_0^1 f(x, y) dy dx$$

bernilai sama, atau bahkan apakah dua ungkapan terakhir terdefinisi.

Contoh 10.2.1: Definisikan

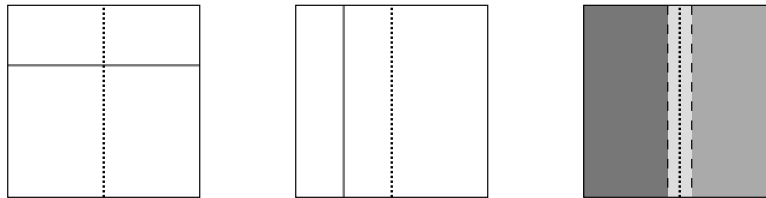
$$f(x, y) := \begin{cases} 1 & \text{jika } x = 1/2 \text{ dan } y \in \mathbb{Q}, \\ 0 & \text{selainnya.} \end{cases}$$

Fungsi f terintegralkan Riemann pada $R := [0, 1]^2$ dan $\int_R f = 0$.

Selain itu, $\int_0^1 \int_0^1 f(x, y) dx dy = 0$. Akan tetapi,

$$\int_0^1 f(1/2, y) dy$$

tidak ada. Jadi, secara ketat, $\int_0^1 \int_0^1 f(x, y) dy dx$ tidak bermakna. Lihat [Gambar 10.5](#).



Gambar 10.5: Kiri: $[0, 1]^2$ dengan garis $x = 1/2$ ditandai bertitik-titik dan $\int_0^1 f(x, y) dx$ ditandai sebagai garis penuh abu-abu untuk suatu y tetap. Tengah: Diagram serupa, tetapi $\int_0^1 f(x, y) dy$ ditandai untuk suatu $x \neq 1/2$. Kanan: Tiga persegi panjang berbeda dalam partisi yang digunakan untuk mengintegralkan f , masing-masing dengan corak abu-abu berbeda.

Bukti: Kita mulai dengan membuktikan keterintegralan f . Untuk $0 < \epsilon < 1/2$, tinjau partisi $[0, 1]^2$ dengan partisi arah x berupa $\{0, 1/2 - \epsilon, 1/2 + \epsilon, 1\}$ dan partisi arah y berupa

$\{0, 1\}$. Subpersegi panjang yang bersesuaian adalah

$$R_1 := [0, 1/2 - \epsilon] \times [0, 1], \quad R_2 := [1/2 - \epsilon, 1/2 + \epsilon] \times [0, 1], \quad R_3 := [1/2 + \epsilon, 1] \times [0, 1].$$

Kita memiliki $m_1 = M_1 = 0$, $m_2 = 0$, $M_2 = 1$, dan $m_3 = M_3 = 0$. Oleh karena itu,

$$L(P, f) = m_1 V(R_1) + m_2 V(R_2) + m_3 V(R_3) = 0(1/2 - \epsilon) + 0(2\epsilon) + 0(1/2 - \epsilon) = 0,$$

dan

$$U(P, f) = M_1 V(R_1) + M_2 V(R_2) + M_3 V(R_3) = 0(1/2 - \epsilon) + 1(2\epsilon) + 0(1/2 - \epsilon) = 2\epsilon.$$

Jumlah atas dan jumlah bawah dapat dibuat sedekat apa pun, sedangkan jumlah bawah selalu nol. Jadi, fungsi tersebut terintegralkan dan $\int_R f = 0$.

Untuk setiap y tetap, fungsi yang memetakan x ke $f(x, y)$ bernilai nol kecuali mungkin pada satu titik, yaitu $x = 1/2$. Fungsi semacam ini terintegralkan dan $\int_0^1 f(x, y) dx = 0$. Oleh karena itu, $\int_0^1 \int_0^1 f(x, y) dx dy = 0$. Akan tetapi, jika $x = 1/2$, fungsi yang memetakan y ke $f(1/2, y)$ merupakan fungsi tak terintegralkan yang bernilai 1 pada bilangan rasional dan 0 pada bilangan irasional. Lihat Contoh 5.1.4 dari jilid I.

Kita mengatasi masalah tidak terdefinisinya integral di bagian dalam dengan menggunakan integral atas dan integral bawah, yang selalu terdefinisi untuk setiap fungsi terbatas.

Kelompokkan koordinat pada $\mathbb{R}^{n+m}$ menjadi dua bagian. Tuliskan koordinat pada $\mathbb{R}^{n+m} = \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ sebagai (x, y) , dengan $x \in \mathbb{R}^n$ dan $y \in \mathbb{R}^m$. Untuk fungsi $f(x, y)$, tulis

$$f_x(y) := f(x, y)$$

jika x ditetapkan dan kita hendak memandangnya sebagai fungsi dari y . Tulis

$$f^y(x) := f(x, y)$$

jika y ditetapkan dan kita hendak memandangnya sebagai fungsi dari x .

Teorema 10.2.2 (Fubini versi A*). Misalkan $R \times S \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ merupakan persegi panjang tertutup dan $f: R \times S \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi yang terintegralkan. Fungsi $g: R \rightarrow \mathbb{R}$ dan $h: S \rightarrow \mathbb{R}$ yang didefinisikan oleh

$$g(x) := \int_S f_x \quad \text{dan} \quad h(y) := \int_R f^y$$

terintegralkan pada R dan

$$\int_R g = \int_S h = \int_{R \times S} f.$$

*Dinamai menurut matematikawan Italia [Guido Fubini](#) (1879–1943).

Dengan kata lain,

$$\int_{R \times S} f = \int_R \left(\int_{\underline{S}} f(x, y) dy \right) dx = \int_R \left(\overline{\int_S} f(x, y) dy \right) dx.$$

Jika f_x terintegralkan untuk setiap $x \in R$, misalnya ketika f kontinu, kita memperoleh bentuk yang lebih lazim

$$\int_{R \times S} f = \int_R \int_S f(x, y) dy dx.$$

Bukti. Partisi dari $R \times S$ dapat ditulis sebagai $(P, P') = (P_1, P_2, \dots, P_n, P'_1, P'_2, \dots, P'_m)$, dengan $P = (P_1, P_2, \dots, P_n)$ dan $P' = (P'_1, P'_2, \dots, P'_m)$ berturut-turut merupakan partisi dari R dan S . Misalkan $R_1, R_2, \dots, R_N$ subpersegi panjang dari P , sedangkan $R'_1, R'_2, \dots, R'_K$ subpersegi panjang dari P' . Subpersegi panjang dari (P, P') adalah $R_i \times R'_j$, dengan $1 \leq i \leq N$ dan $1 \leq j \leq K$.

Misalkan

$$m_{i,j} := \inf_{(x,y) \in R_i \times R'_j} f(x, y).$$

Perhatikan bahwa $V(R_i \times R'_j) = V(R_i)V(R'_j)$, sehingga

$$L((P, P'), f) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^K m_{i,j} V(R_i \times R'_j) = \sum_{i=1}^N \left(\sum_{j=1}^K m_{i,j} V(R'_j) \right) V(R_i).$$

Definisikan

$$m_j(x) := \inf_{y \in R'_j} f(x, y) = \inf_{y \in R'_j} f_x(y).$$

Untuk $x \in R_i$, berlaku $m_{i,j} \leq m_j(x)$. Oleh karena itu,

$$\sum_{j=1}^K m_{i,j} V(R'_j) \leq \sum_{j=1}^K m_j(x) V(R'_j) = L(P', f_x) \leq \int_{\underline{S}} f_x = g(x).$$

Ketaksamaan ini berlaku untuk setiap $x \in R_i$, sehingga

$$\sum_{j=1}^K m_{i,j} V(R'_j) \leq \inf_{x \in R_i} g(x).$$

Dengan demikian, kita memperoleh

$$L((P, P'), f) \leq \sum_{i=1}^N \left(\inf_{x \in R_i} g(x) \right) V(R_i) = L(P, g).$$

Dengan cara serupa, $U((P, P'), f) \geq U(P, h)$; pembuktian ketaksamaan ini diserahkan kepada pembaca sebagai latihan. Dengan menggabungkan kedua ketaksamaan tersebut dan fakta bahwa $g(x) \leq h(x)$ untuk setiap $x \in R$, kita memperoleh

$$L((P, P'), f) \leq L(P, g) \leq U(P, g) \leq U(P, h) \leq U((P, P'), f).$$

Karena f terintegralkan, untuk setiap $\eta > 0$ terdapat pasangan partisi P dari R dan P' dari S sedemikian sehingga $U((P, P'), f) - L((P, P'), f) < \eta$. Untuk pasangan partisi tersebut,

$$U(P, g) - L(P, g) \leq U((P, P'), f) - L((P, P'), f) < \eta.$$

Jadi, menurut kriteria keterintegralan, g terintegralkan. Rangkaian ketaksamaan sebelumnya menempatkan baik $\int_R g$ maupun $\int_{R \times S} f$ di antara jumlah bawah dan jumlah atas untuk f yang selisihnya kurang dari η . Karena $\eta > 0$ sebarang, $\int_R g = \int_{R \times S} f$.

Demikian pula,

$$L((P, P'), f) \leq L(P, g) \leq L(P, h) \leq U(P, h) \leq U((P, P'), f),$$

sehingga

$$U(P, h) - L(P, h) \leq U((P, P'), f) - L((P, P'), f).$$

Dengan memilih pasangan partisi di atas untuk setiap $\eta > 0$, kriteria keterintegralan menunjukkan bahwa h terintegralkan. Selain itu, rangkaian ketaksamaan terakhir menempatkan baik $\int_R h$ maupun $\int_{R \times S} f$ di antara dua jumlah untuk f yang selisihnya kurang dari η . Jadi, seperti sebelumnya, $\int_R h = \int_{R \times S} f$. $\square$

Kita juga dapat melakukan pengintegralan berulang dalam urutan sebaliknya. Bukti versi ini hampir sama dengan bukti versi A (atau dapat diperoleh dengan cepat dari versi A). Pembuktiannya diserahkan kepada pembaca sebagai latihan.

Teorema 10.2.3 (Fubini versi B). *Misalkan $R \times S \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ merupakan persegi panjang tertutup dan $f: R \times S \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi yang terintegralkan. Fungsi $g: S \rightarrow \mathbb{R}$ dan $h: S \rightarrow \mathbb{R}$ yang didefinisikan oleh*

$$g(y) := \int_{\underline{R}} f^y \quad \text{dan} \quad h(y) := \int_{\overline{R}} f^y$$

terintegralkan pada S , dan

$$\int_S g = \int_S h = \int_{R \times S} f.$$

Dengan kata lain,

$$\int_{R \times S} f = \int_S \left(\int_{\underline{R}} f(x, y) dx \right) dy = \int_S \left(\int_{\overline{R}} f(x, y) dx \right) dy.$$

Selanjutnya, dengan tetap mengandaikan bahwa f terintegralkan pada $R \times S$, misalkan f_x dan f_y terintegralkan untuk setiap $x \in R$ dan $y \in S$. Misalnya, anggaplah f kontinu. Dengan menggabungkan kedua versi tersebut, kita memperoleh rumus yang lazim

$$\int_{R \times S} f = \int_R \int_S f(x, y) dy dx = \int_S \int_R f(x, y) dx dy.$$

Teorema Fubini sering dinyatakan dalam dua dimensi untuk fungsi kontinu $f: R \rightarrow \mathbb{R}$ pada persegi panjang $R = [a, b] \times [c, d]$. Dalam hal ini, teorema Fubini menyatakan bahwa

$$\int_R f = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy.$$

Teorema Fubini lazim dipandang sebagai *teorema* yang memungkinkan kita menukar urutan integral berulang, meskipun teorema Fubini memiliki banyak variasi dan baru dua di antaranya yang telah kita lihat.

Dengan menerapkan teorema Fubini berulang kali, kita memperoleh akibat berikut. Misalkan $R := [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \cdots \times [a_n, b_n] \subset \mathbb{R}^n$ merupakan persegi panjang tertutup dan $f: R \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi kontinu. Maka

$$\int_R f = \int_{a_1}^{b_1} \int_{a_2}^{b_2} \cdots \int_{a_n}^{b_n} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_n dx_{n-1} \cdots dx_1.$$

Kita boleh mengubah urutan pengintegralan ke urutan mana pun yang dikehendaki. Dengan tetap mensyaratkan bahwa f terintegralkan pada R , syarat kekontinuan dapat dilonggarkan dengan memastikan bahwa semua fungsi perantara yang muncul dalam urutan pilihan terintegralkan. Sebagai alternatif, integral atas atau integral bawah dapat digunakan secara tepat.

10.2.1 Latihan

Latihan 10.2.1: Hitung $\int_0^1 \int_{-1}^1 x e^{xy} dx dy$ dengan cara sederhana.

Latihan 10.2.2: Buktikan pernyataan $U((P, P'), f) \geq U(P, h)$ dari bukti [Teorema 10.2.2](#).

Latihan 10.2.3 (Mudah): Buktikan [Teorema 10.2.3](#).

Latihan 10.2.4: Misalkan $R := [a, b] \times [c, d]$ dan $f: R \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi yang terintegralkan sedemikian sehingga, untuk setiap $y \in [c, d]$ yang ditetapkan, fungsi yang memetakan x ke $f(x, y)$ bernilai nol kecuali pada berhingga banyak titik. Tunjukkan

$$\int_R f = 0.$$

Latihan 10.2.5: Misalkan $R := [a, b] \times [c, d]$ dan $f(x, y) := g(x)h(y)$ untuk fungsi kontinu $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dan $h: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$. Buktikan

$$\int_R f = \left(\int_a^b g \right) \left(\int_c^d h \right).$$

Latihan 10.2.6: Hitunglah, dengan menggunakan kalkulus,

$$\int_0^1 \int_0^1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dx dy \quad \text{dan} \quad \int_0^1 \int_0^1 \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dy dx.$$

Dalam setiap integral berulang tersebut, hitung dahulu integral dalam untuk nilai positif variabel luar, lalu tafsirkan integral luar sebagai integral tak wajar $\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\epsilon}^1$.

Latihan 10.2.7: Misalkan $f(x, y) := g(x)$, dengan $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ terintegralkan Riemann. Tunjukkan bahwa f terintegralkan Riemann untuk setiap $R = [a, b] \times [c, d]$ dan

$$\int_R f = (d - c) \int_a^b g.$$

Latihan 10.2.8: Definisikan $f: [-1, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dengan

$$f(x, y) := \begin{cases} x & \text{jika } y \in \mathbb{Q}, \\ 0 & \text{selain itu.} \end{cases}$$

- Tunjukkan bahwa $\int_0^1 \int_{-1}^1 f(x, y) dx dy$ ada, tetapi $\int_{-1}^1 \int_0^1 f(x, y) dy dx$ tidak ada.
- Hitung $\int_{-1}^1 \int_0^1 f(x, y) dy dx$ dan $\int_{-1}^1 \int_0^1 f(x, y) dx dy$.
- Tunjukkan bahwa f tidak terintegralkan Riemann pada $[-1, 1] \times [0, 1]$ (gunakan Fubini).

Latihan 10.2.9: Definisikan $f: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dengan ketentuan bahwa representasi $y = p/q$ di bawah selalu memenuhi $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}$, $q > 0$, dan $\gcd(|p|, q) = 1$ (khususnya, $0 = 0/1$):

$$f(x, y) := \begin{cases} 1/q & \text{jika } x \in \mathbb{Q}, y \in \mathbb{Q}, \text{ dan } y = p/q \text{ dalam bentuk pecahan paling sederhana,} \\ 0 & \text{selain itu.} \end{cases}$$

- Tunjukkan bahwa f terintegralkan Riemann pada $[0, 1] \times [0, 1]$.
- Tentukan $\int_0^1 f(x, y) dx$ dan $\int_0^1 f(x, y) dy$ untuk setiap $y \in [0, 1]$, dan tunjukkan bahwa keduanya tidak sama untuk setiap $y \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]$.
- Tunjukkan bahwa $\int_0^1 \int_0^1 f(x, y) dy dx$ ada, tetapi $\int_0^1 \int_0^1 f(x, y) dx dy$ tidak ada.

Catatan: Menurut Fubini, $\int_0^1 \int_0^1 f(x, y) dx dy$ dan $\int_0^1 \int_0^1 f(x, y) dy dx$ ada dan sama dengan $\int_{[0,1] \times [0,1]} f$.

10.3 Ukuran luar dan himpunan nol

Catatan: 2 kuliah

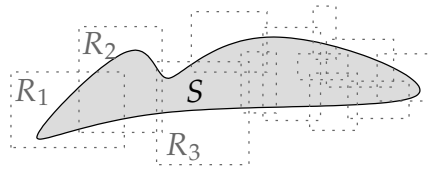
10.3.1 Ukuran luar dan himpunan nol

Sebelum mencirikan semua fungsi yang terintegralkan Riemann, kita perlu sedikit menyimpang dari pembahasan utama. Kita akan memperkenalkan cara mengukur besar suatu himpunan di $\mathbb{R}^n$.

Definisi 10.3.1. Kita definisikan *ukuran luar* suatu himpunan $S \subset \mathbb{R}^n$ sebagai

$$m^*(S) := \inf \sum_{j=1}^{\infty} V(R_j),$$

di mana infimum diambil atas semua barisan persegi panjang terbuka $\{R_j\}_{j=1}^{\infty}$ yang memenuhi $S \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} R_j$. Baik jumlah maupun infimum diperbolehkan bernilai ∞ . Lihat [Gambar 10.6](#). Secara khusus, S disebut *berukuran nol* atau *himpunan nol* jika $m^*(S) = 0$.



Gambar 10.6: Konstruksi ukuran luar; dalam kasus ini $S \subset R_1 \cup R_2 \cup R_3 \cup \dots$, sehingga $m^*(S) \leq V(R_1) + V(R_2) + V(R_3) + \dots$.

Salah satu konsekuensi langsung definisi tersebut ([Latihan 10.3.2](#)) adalah bahwa jika $A \subset B$, maka $m^*(A) \leq m^*(B)$. Tidak sulit pula untuk menunjukkan ([Latihan 10.3.13](#)) bahwa kita memperoleh bilangan $m^*(S)$ yang sama jika keluarga persegi panjang berhingga maupun barisan tak hingga diizinkan dalam definisi. Namun, keluarga berhingga saja tidak cukup.

Teori ukuran pada $\mathbb{R}^n$ merupakan bidang yang sangat rumit. Kita hanya akan memerlukan himpunan berukuran nol, sehingga pembahasan difokuskan pada himpunan tersebut. Himpunan S berukuran nol jika untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat barisan persegi panjang terbuka $\{R_j\}_{j=1}^{\infty}$ sedemikian sehingga

$$S \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} R_j \quad \text{dan} \quad \sum_{j=1}^{\infty} V(R_j) < \epsilon. \quad (10.2)$$

Jika S berukuran nol dan $S' \subset S$, maka S' berukuran nol. Kita dapat menggunakan persegi panjang yang sama.

Kadang-kadang lebih mudah menggunakan bola daripada persegi panjang. Selain itu, kita dapat memilih bola yang jari-jarinya lebih kecil daripada suatu batas tetap.

Proposisi 10.3.2. Misalkan $\delta > 0$ diberikan. Himpunan $S \subset \mathbb{R}^n$ berukuran nol jika dan hanya jika, untuk setiap $\epsilon > 0$, terdapat barisan bola terbuka $\{B_k\}_{k=1}^{\infty}$, dengan B_k berjari-jari $r_k < \delta$, sedemikian sehingga

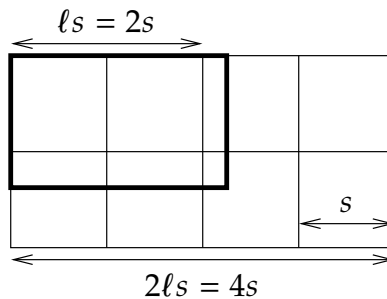
$$S \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k \quad \text{dan} \quad \sum_{k=1}^{\infty} r_k^n < \epsilon.$$

Perhatikan bahwa “volume” B_k sebanding dengan r_k^n .

Bukti. Jika C merupakan kubus tertutup (persegi panjang yang semua panjang sisinya sama) dengan panjang sisi s , maka menurut [Proposisi 10.1.14](#), C termuat dalam bola tertutup berjari-jari $\sqrt{n} s$, sehingga juga termuat dalam bola terbuka berjari-jari $2\sqrt{n} s$.*

Misalkan R merupakan persegi panjang bervolume positif. Pilih bilangan $s > 0$ yang lebih kecil daripada panjang sisi terpendek R dan memenuhi $2\sqrt{n} s < \delta$. Jika setiap panjang sisi R merupakan kelipatan bulat dari s , maka R termuat dalam gabungan kubus tertutup $C_1, C_2, \dots, C_m$ yang panjang sisinya s dan memenuhi $\sum_{k=1}^m V(C_k) = V(R)$. Sekarang, andaikan tidak semua panjang sisi R merupakan kelipatan bulat dari s . Tinjau suatu sisi yang panjangnya $(\ell + \alpha)s$, dengan ℓ bilangan bulat dan $0 \leq \alpha < 1$. Karena s lebih kecil daripada panjang sisi terpendek, $\ell \geq 1$, sehingga $(\ell + \alpha)s \leq 2\ell s$. Dengan memperpanjang sisi tersebut menjadi $2\ell s$, dan memperpanjang setiap sisi R dengan cara serupa, kita memperoleh persegi panjang baru yang lebih besar, yang volumenya paling besar 2^n kali volume semula dan panjang sisi-sisinya merupakan kelipatan dari s . Lihat [Gambar 10.7](#). Jadi, R termuat dalam gabungan kubus tertutup $C_1, C_2, \dots, C_m$ yang panjang sisinya s dan memenuhi

$$\sum_{k=1}^m V(C_k) \leq 2^n V(R).$$



Gambar 10.7: Menutupi persegi panjang dengan kubus-kubus yang volume totalnya paling besar $2^n V(R)$.

*Bola tertutup berjari-jari $\frac{\sqrt{n}s}{2}$ sebenarnya dapat digunakan, tetapi hal itu memerlukan argumen tambahan, sedangkan $\sqrt{n} s$ sudah memadai.

Sekarang, misalkan S merupakan himpunan nol dan terdapat barisan persegi panjang terbuka $\{R_j\}_{j=1}^{\infty}$ yang gabungannya memuat S dan memenuhi (10.2). Pilih barisan kubus tertutup $\{C_k\}_{k=1}^{\infty}$, dengan C_k mempunyai panjang sisi s_k , seperti di atas, yang menutupi semua persegi panjang $\{R_j\}_{j=1}^{\infty}$ dan memenuhi

$$\sum_{k=1}^{\infty} s_k^n = \sum_{k=1}^{\infty} V(C_k) \leq 2^n \sum_{j=1}^{\infty} V(R_j) < 2^n \epsilon.$$

Dengan menutupi setiap C_k menggunakan bola B_k berjari-jari $r_k = 2\sqrt{n} s_k < \delta$, kita memperoleh

$$\sum_{k=1}^{\infty} r_k^n = \sum_{k=1}^{\infty} (2\sqrt{n})^n s_k^n < (4\sqrt{n})^n \epsilon.$$

Karena $S \subset \bigcup_j R_j \subset \bigcup_k C_k \subset \bigcup_k B_k$ dan $(4\sqrt{n})^n \epsilon$ dapat dibuat sekecil apa pun, arah maju terbukti.

Untuk arah sebaliknya, misalkan S ditutupi oleh bola B_j berjari-jari r_j sedemikian sehingga $\sum_{j=1}^{\infty} r_j^n < \epsilon$, seperti dalam pernyataan proposisi. Setiap B_j termuat dalam kubus terbuka R_j yang panjang sisinya $2r_j$. Jadi, $V(R_j) = (2r_j)^n = 2^n r_j^n$. Oleh karena itu,

$$S \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} R_j \quad \text{dan} \quad \sum_{j=1}^{\infty} V(R_j) \leq \sum_{j=1}^{\infty} 2^n r_j^n < 2^n \epsilon. \quad \square$$

Definisi ukuran luar (bukan hanya himpunan nol) juga dapat dirumuskan dengan bola terbuka. Generalisasi ini diserahkan kepada pembaca.

10.3.2 Contoh dan sifat dasar

Contoh 10.3.3: Himpunan $\mathbb{Q}^n \subset \mathbb{R}^n$ yang terdiri atas titik-titik berkoordinat rasional berukuran nol.

Bukti: Himpunan $\mathbb{Q}^n$ terhitung, sehingga dapat ditulis sebagai barisan $q_1, q_2, \dots$. Tetapkan sembarang $\epsilon > 0$. Untuk setiap q_j , pilih persegi panjang terbuka R_j yang memenuhi $q_j \in R_j$ dan $V(R_j) < \epsilon 2^{-j}$. Dengan demikian,

$$\mathbb{Q}^n \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} R_j \quad \text{dan} \quad \sum_{j=1}^{\infty} V(R_j) < \sum_{j=1}^{\infty} \epsilon 2^{-j} = \epsilon.$$

Karena ϵ sembarang, $\mathbb{Q}^n$ berukuran nol.

Contoh tersebut mengarah pada hasil yang lebih umum.

Proposisi 10.3.4. Gabungan terhitung dari himpunan-himpunan berukuran nol juga berukuran nol.

Bukti. Misalkan

$$S = \bigcup_{j=1}^{\infty} S_j,$$

di mana setiap S_j berukuran nol. Misalkan $\epsilon > 0$ diberikan. Untuk setiap j , terdapat barisan persegi panjang terbuka $\{R_{j,k}\}_{k=1}^{\infty}$ sedemikian sehingga

$$S_j \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} R_{j,k} \quad \text{dan} \quad \sum_{k=1}^{\infty} V(R_{j,k}) < 2^{-j}\epsilon.$$

Maka

$$S \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{\infty} R_{j,k}.$$

Karena $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ terhitung, keluarga berindeks ganda $\{R_{j,k}\}_{j,k=1}^{\infty}$ dapat didaftarkan sebagai satu barisan persegi panjang. Semua $V(R_{j,k})$ tak negatif, sehingga penjumlahan terhadap semua indeks j dan k dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menjumlahkan terhadap k , kemudian terhadap j ; lihat Latihan 2.6.15 dalam jilid I. Secara khusus,

$$\sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} V(R_{j,k}) < \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j}\epsilon = \epsilon. \quad \square$$

Contoh berikut bukan hanya menarik, tetapi juga akan berguna nanti.

Contoh 10.3.5: Misalkan $n \in \mathbb{N}$, $k = 1, 2, \dots, n$, dan $c \in \mathbb{R}$. Maka $P := \{x \in \mathbb{R}^n : x_k = c\}$ berukuran nol. Perhatikan bahwa jika $n \geq 2$, maka P tidak terhitung.

Bukti: Pertama, tetapkan $s \in \mathbb{N}$ dan tinjau

$$P_s := \{x \in \mathbb{R}^n : x_k = c \text{ dan } |x_j| \leq s \text{ untuk setiap } j \neq k\}.$$

Untuk sembarang $\eta > 0$, pilih $\epsilon > 0$ sedemikian sehingga $2\epsilon(2(s+1))^{n-1} < \eta$, lalu definisikan persegi panjang terbuka

$$R := \{x \in \mathbb{R}^n : c - \epsilon < x_k < c + \epsilon \text{ dan } |x_j| < s + 1 \text{ untuk setiap } j \neq k\}.$$

Jelas bahwa $P_s \subset R$. Selain itu,

$$V(R) = 2\epsilon(2(s+1))^{n-1}.$$

Berdasarkan pilihan ϵ , $V(R) < \eta$. Jadi, P_s berukuran nol.

Selanjutnya,

$$P = \bigcup_{s=1}^{\infty} P_s$$

Karena setiap P_s berukuran nol, proposisi sebelumnya menunjukkan bahwa P berukuran nol.

Contoh 10.3.6: Jika $a < b$, maka $m^*([a, b]) = b - a$.

Bukti: Di $\mathbb{R}$, persegi panjang terbuka adalah interval terbuka. Karena $[a, b] \subset (a - \epsilon, b + \epsilon)$ untuk setiap $\epsilon > 0$, dan panjang interval ini adalah $b - a + 2\epsilon$, diperoleh $m^*([a, b]) \leq b - a$.

Ketaksamaan sebaliknya lebih sulit. Misalkan $\{(a_j, b_j)\}_{j=1}^{\infty}$ adalah interval-interval terbuka sedemikian sehingga

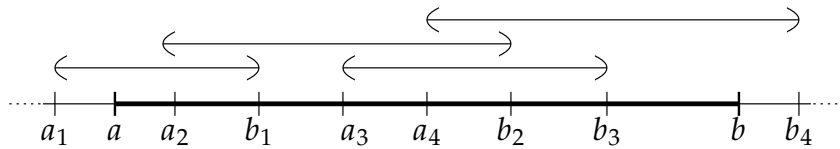
$$[a, b] \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} (a_j, b_j).$$

Kita hendak memberikan batas bawah bagi $\sum_{j=1}^{\infty} (b_j - a_j)$. Karena $[a, b]$ kompak, suatu sub-selimut hingga dari interval-interval terbuka tersebut masih menutupi $[a, b]$. Membuang sebagian interval hanya memperkecil jumlah, sehingga cukup ditinjau suatu sub-selimut hingga. Buang satu demi satu setiap interval yang dapat dihilangkan tanpa kehilangan sifat menutupi $[a, b]$; dengan demikian, tersisa sub-selimut hingga yang minimal.

Tidak ada interval dalam sub-selimut minimal ini yang termuat dalam interval lain, dan setiap interval memotong $[a, b]$. Beri nomor ulang interval-interval yang tersisa sehingga $a_1 < a_2 < \dots < a_k$. Titik-titik ujung kanannya juga memenuhi $b_1 < b_2 < \dots < b_k$; jika tidak, salah satu interval akan termuat di interval lain. Interval-interval yang berurutan harus bertumpang tindih, sebab jika $b_j \leq a_{j+1}$, suatu titik di $[a, b]$ tidak akan tertutupi. Jadi, $a_j < a_{j+1} < b_j < b_{j+1}$ untuk setiap $j = 1, 2, \dots, k-1$. Selain itu, $a_1 < a$ dan $b_k > b$. Lihat [Gambar 10.8](#) untuk contoh konfigurasi. Karena $b_j - a_j > a_{j+1} - a_j$, diperoleh

$$\sum_{j=1}^k (b_j - a_j) \geq \sum_{j=1}^{k-1} (a_{j+1} - a_j) + (b_k - a_k) = b_k - a_1 > b - a.$$

Jadi, $m^*([a, b]) \geq b - a$.



Gambar 10.8: Interval-interval terbuka yang menutupi $[a, b]$ dan memenuhi $a_j < a_{j+1} < b_j < b_{j+1}$ untuk $j = 1, 2, \dots, k-1$.

Proposisi 10.3.7. Misalkan $E \subset \mathbb{R}^n$ merupakan himpunan kompak berukuran nol. Maka, untuk setiap $\epsilon > 0$, terdapat berhingga banyak persegi panjang terbuka $R_1, R_2, \dots, R_k$ sedemikian sehingga

$$E \subset R_1 \cup R_2 \cup \dots \cup R_k \quad \text{dan} \quad \sum_{j=1}^k V(R_j) < \epsilon.$$

Selain itu, untuk setiap $\epsilon > 0$ dan setiap $\delta > 0$, terdapat berhingga banyak bola terbuka $B_1, B_2, \dots, B_\ell$, masing-masing berjari-jari $r_j < \delta$, $j = 1, 2, \dots, \ell$, sedemikian sehingga

$$E \subset B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_\ell \quad \text{dan} \quad \sum_{j=1}^{\ell} r_j^n < \epsilon.$$

Bukti. Karena E berukuran nol, terdapat barisan persegi panjang terbuka $\{R_j\}_{j=1}^{\infty}$ sedemikian sehingga

$$E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} R_j \quad \text{dan} \quad \sum_{j=1}^{\infty} V(R_j) < \epsilon.$$

Berdasarkan kekompakan E , berhingga banyak persegi panjang ini masih menutupi E . Setelah mengubah penomoran jika perlu, terdapat k sedemikian sehingga $E \subset R_1 \cup R_2 \cup \dots \cup R_k$. Oleh karena itu,

$$\sum_{j=1}^k V(R_j) \leq \sum_{j=1}^{\infty} V(R_j) < \epsilon.$$

Bukti bahwa kita dapat memilih bola sebagai pengganti persegi panjang diserahkan kepada pembaca sebagai latihan. $\square$

Contoh 10.3.8: Agar pembaca tidak mengira bahwa hanya ada sedikit himpunan berukuran nol dan bahwa semuanya sederhana, berikut adalah subhimpunan $[0, 1]$ yang tak terhitung, kompak, berukuran nol, dan tidak memuat interval apa pun yang panjangnya positif. Setiap $x \in [0, 1]$ memiliki ekspansi terner:

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} d_n 3^{-n}, \quad \text{dengan } d_n = 0, 1, \text{ atau } 2.$$

Lihat §1.5 dalam jilid I, khususnya Latihan 1.5.4. Definisikan *himpunan Cantor* C sebagai

$$C := \left\{ x \in [0, 1] : x = \sum_{n=1}^{\infty} d_n 3^{-n}, \text{ dengan } d_n = 0 \text{ atau } d_n = 2 \text{ untuk setiap } n \right\}.$$

Dengan kata lain, x berada di C jika memiliki ekspansi terner yang hanya menggunakan digit 0 dan 2. Jika x memiliki dua ekspansi, maka x berada di C asalkan salah satunya tidak mengandung digit 1. Definisikan $C_0 := [0, 1]$ dan

$$C_k := \left\{ x \in [0, 1] : x = \sum_{n=1}^{\infty} d_n 3^{-n}, \text{ dengan } d_n = 0 \text{ atau } d_n = 2 \text{ untuk setiap } n \in \{1, 2, \dots, k\} \right\}.$$

Setiap $x \in C$ jelas berada di setiap C_k . Sebaliknya, misalkan x berada di setiap C_k . Setiap $x \in [0, 1]$ memiliki paling banyak dua ekspansi terner. Jika setiap ekspansi terner x mengandung digit 1, pada masing-masing ekspansi terdapat posisi pertama tempat digit 1

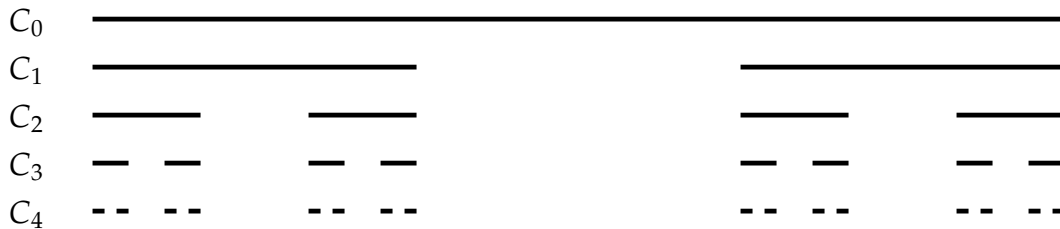
muncul. Pilih k yang sekurang-kurangnya sebesar semua posisi tersebut. Maka tidak satu pun ekspansi x hanya menggunakan digit 0 dan 2 pada k digit pertamanya, bertentangan dengan $x \in C_k$. Jadi, salah satu ekspansi x hanya menggunakan digit 0 dan 2, sehingga $x \in C$. Dengan demikian,

$$C = \bigcap_{k=1}^{\infty} C_k.$$

Lihat [Gambar 10.9](#).

Hal-hal berikut diserahkan sebagai latihan untuk dibuktikan:

- (i) Setiap C_k merupakan gabungan berhingga dari interval-interval tertutup. Himpunan ini diperoleh dari C_{k-1} dengan membuang “sepertiga tengah terbuka” dari setiap interval tertutup.
- (ii) Setiap C_k tertutup, sehingga C tertutup.
- (iii) $m^*(C_k) = \left(\frac{2}{3}\right)^k$.
- (iv) Oleh karena itu, $m^*(C) = 0$.
- (v) Terdapat korespondensi satu-satu antara C dan $[0, 1]$; dengan kata lain, C tak terhitung.



Gambar 10.9: Konstruksi himpunan Cantor.

10.3.3 Citra himpunan nol oleh fungsi diferensiabel

Sebelum meninjau citra himpunan berukuran nol, mari kita lihat bagaimana fungsi diferensiabel secara kontinu memetakan sebuah bola.

Lema 10.3.9. Misalkan $U \subset \mathbb{R}^n$ terbuka, $B \subset U$ merupakan bola terbuka atau bola tertutup berjari-jari tidak lebih dari r , dan $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ diferensiabel secara kontinu. Misalkan pula $M > 0$ dan $\|f'(x)\| \leq M$ untuk setiap $x \in B$. Maka $f(B) \subset B'$, dengan B' suatu bola yang terbuka jika B terbuka dan tertutup jika B tertutup, serta berjari-jari tidak lebih dari Mr .

Bukti. Misalkan mula-mula $B = B(y, \rho)$ terbuka, dengan $0 < \rho \leq r$. Karena bola B konveks, [Proposisi 8.4.2](#) menyatakan bahwa $\|f(u) - f(v)\| \leq M\|u - v\|$ untuk setiap $u, v \in B$. Jadi,

untuk $x \in B$, $\|x - y\| < \rho$ dan $\|f(x) - f(y)\| < M\rho$. Dengan kata lain, $f(B) \subset B(f(y), M\rho)$, dan bola terakhir berjari-jari tidak lebih dari Mr .

Jika B tertutup, tulis $B = \overline{B(y, \rho)}$ dengan $0 < \rho \leq r$. Karena f kontinu, $f(B) = f(\overline{B(y, \rho)}) \subset \overline{f(B(y, \rho))} \subset \overline{B(f(y), M\rho)}$, sebab $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$ untuk setiap $A \subset U$ yang memenuhi $\overline{A} \subset U$. $\square$

Citra himpunan berukuran nol oleh pemetaan kontinu belum tentu berukuran nol, meskipun menunjukkan hal ini memerlukan usaha (lihat latihan). Namun, jika pemetaan tersebut diferensiabel secara kontinu, pemetaan itu tidak dapat “meregangkan” himpunan secara berlebihan.

Proposisi 10.3.10. Misalkan $U \subset \mathbb{R}^n$ terbuka dan $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ diferensiabel secara kontinu. Jika $E \subset U$ berukuran nol, maka $f(E)$ berukuran nol.

Bukti. Kita membuktikan proposisi untuk E kompak dan menyerahkan kasus umum sebagai latihan. Misalkan E kompak dan berukuran nol. Jika $E = \emptyset$, hasilnya langsung benar; jadi, andaikan $E \neq \emptyset$.

Pertama, kita akan mengganti U dengan himpunan terbuka yang lebih kecil agar $\|f'(x)\|$ terbatas. Untuk setiap $x \in E$, pilih bola terbuka $B(x, r_x)$ sedemikian sehingga bola tertutup $C(x, r_x) \subset U$. Berdasarkan kekompakan, terdapat berhingga banyak titik $x_1, x_2, \dots, x_q$ sedemikian sehingga bola-bola $B(x_j, r_{x_j})$ menutupi E . Definisikan

$$U' := \bigcup_{j=1}^q B(x_j, r_{x_j}), \quad K := \bigcup_{j=1}^q C(x_j, r_{x_j}).$$

Kita mempunyai $E \subset U' \subset K \subset U$. Sebagai gabungan berhingga himpunan-himpunan kompak, K kompak. Fungsi yang memetakan x ke $\|f'(x)\|$ kontinu. Oleh karena itu, terdapat $M > 0$ sedemikian sehingga $\|f'(x)\| \leq M$ untuk setiap $x \in K$. Tanpa mengurangi keumuman, ganti U dengan U' dan batasi f pada U' . Mulai sekarang, andaikan $\|f'(x)\| \leq M$ untuk setiap $x \in U$.

Himpunan U yang baru merupakan gabungan berhingga dari bola-bola terbatas, sehingga $U \neq \mathbb{R}^n$. Untuk setiap $x \in E$, ambil jari-jari maksimum $\delta_x > 0$ sedemikian sehingga $B(x, \delta_x) \subset U$, lalu tetapkan $\delta := \inf_{x \in E} \delta_x$. Kita tunjukkan bahwa $\delta > 0$. Ambil barisan $\{x_j\}_{j=1}^\infty$ di E sedemikian sehingga $\delta_{x_j} \rightarrow \delta$. Berdasarkan kekompakan E , barisan ini memiliki subbarisan yang konvergen ke suatu $y \in E$; namai kembali subbarisan tersebut sebagai $\{x_j\}$. Untuk j cukup besar, $\|x_j - y\| < \frac{\delta_y}{2}$, sehingga ketaksamaan segitiga memberikan $\delta_{x_j} > \frac{\delta_y}{2}$. Jadi, $\delta \geq \frac{\delta_y}{2} > 0$.

Tetapkan sembarang $\eta > 0$. Terdapat bola-bola terbuka $B_1, B_2, \dots, B_k$, masing-masing berjari-jari $r_j < \delta/2$, $j = 1, 2, \dots, k$, sedemikian sehingga

$$E \subset B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_k \quad \text{dan} \quad \sum_{j=1}^k r_j^n < \frac{\eta}{M^n}.$$

Kita boleh membuang setiap bola yang tidak memotong E . Untuk setiap bola B_j yang tersisa, pilih $z_j \in B_j \cap E$. Jika $w \in B_j$, maka $\|w - z_j\| < 2r_j < \delta \leq \delta_{z_j}$, sehingga $B_j \subset U$. Berdasarkan [Lema 10.3.9](#), terdapat bola-bola terbuka $B'_1, B'_2, \dots, B'_k$, dengan masing-masing B'_j berjari-jari Mr_j dan $f(B_j) \subset B'_j$ untuk setiap j . Maka,

$$\begin{aligned} f(E) &\subset f(B_1) \cup f(B_2) \cup \dots \cup f(B_k) \\ &\subset B'_1 \cup B'_2 \cup \dots \cup B'_k \end{aligned} \quad \text{dan} \quad \sum_{j=1}^k (Mr_j)^n < \eta. \quad \square$$

10.3.4 Latihan

Latihan 10.3.1: Lengkapi bukti [Proposisi 10.3.7](#): Tunjukkan bahwa bola dapat digunakan sebagai pengganti persegi panjang.

Latihan 10.3.2: Jika $A \subset B$, maka $m^*(A) \leq m^*(B)$.

Latihan 10.3.3: Misalkan $X \subset \mathbb{R}^n$ merupakan himpunan sedemikian sehingga, untuk setiap $\epsilon > 0$, terdapat himpunan Y yang memenuhi $X \subset Y$ dan $m^*(Y) \leq \epsilon$. Buktikan bahwa X berukuran nol.

Latihan 10.3.4: Tunjukkan bahwa jika $R \subset \mathbb{R}^n$ merupakan persegi panjang tertutup, maka $m^*(R) = V(R)$.

Latihan 10.3.5: Penutupan himpunan berukuran nol dapat sangat besar. Temukan contoh himpunan $S \subset \mathbb{R}^n$ yang berukuran nol, tetapi penutupannya memenuhi $\bar{S} = \mathbb{R}^n$.

Latihan 10.3.6: Buktikan kasus umum [Proposisi 10.3.10](#) tanpa menggunakan kekompakan:

- a) Tiru bukti tersebut untuk menunjukkan bahwa proposisi berlaku jika E relatif kompak; himpunan $E \subset U$ disebut relatif kompak jika penutupan E dalam topologi subruang pada U bersifat kompak. Dengan kata lain, terdapat himpunan kompak K sedemikian sehingga $E \subset K \subset U$.

Petunjuk: Batas atas bagi norma turunan masih berlaku, tetapi pada bagian kedua bukti Anda perlu menggunakan keluarga bola yang terhitung. Berhati-hatilah karena penutupan E tidak lagi harus berukuran nol.

- b) Sekarang, buktikan proposisi itu untuk setiap himpunan nol E .

Petunjuk: Pertama, tunjukkan bahwa $\{x \in U : \|x - y\| \geq 1/m \text{ untuk setiap } y \notin U \text{ dan } \|x\| \leq m\}$ kompak untuk setiap $m > 0$.

Latihan 10.3.7: Misalkan $U \subset \mathbb{R}^n$ terbuka dan $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ diferensiabel secara kontinu. Misalkan $G := \{(x, y) \in U \times \mathbb{R} : y = f(x)\}$ merupakan grafik f . Tunjukkan bahwa G berukuran nol di $\mathbb{R}^{n+1}$.

Latihan 10.3.8: Diberikan persegi panjang tertutup $R \subset \mathbb{R}^n$, tunjukkan bahwa untuk setiap $\epsilon > 0$, terdapat bilangan $s > 0$ dan berhingga banyak kubus terbuka $C_1, C_2, \dots, C_k$ dengan panjang sisi s sedemikian sehingga $R \subset C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_k$ dan

$$\sum_{j=1}^k V(C_j) \leq V(R) + \epsilon.$$

Latihan 10.3.9: Tunjukkan bahwa terdapat bilangan $k = k(n, r, \delta)$ yang hanya bergantung pada n , r , dan δ , dengan sifat berikut: Diberikan $B(x, r) \subset \mathbb{R}^n$ dan $\delta > 0$, terdapat k bola terbuka $B_1, B_2, \dots, B_k$, masing-masing berjari-jari tidak lebih dari δ , sedemikian sehingga $B(x, r) \subset B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_k$. Perhatikan bahwa k dapat dipilih agar hanya bergantung pada n dan rasio δ/r .

Latihan 10.3.10 (Menantang): Buktikan pernyataan-pernyataan dalam [Contoh 10.3.8](#), yaitu:

- Setiap C_k merupakan gabungan berhingga dari interval-interval tertutup, sehingga C tertutup.
- $m^*(C_k) = \left(\frac{2}{3}\right)^k$.
- $m^*(C) = 0$.
- Terdapat korespondensi satu-satu antara C dan $[0, 1]$.

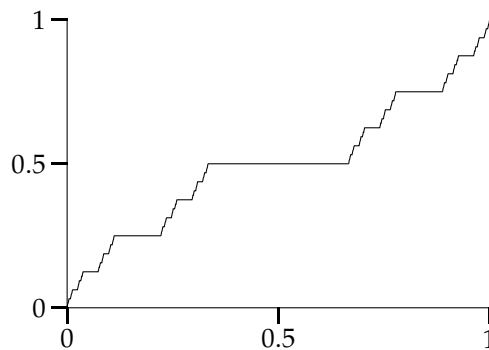
Latihan 10.3.11: Buktikan bahwa himpunan Cantor dalam [Contoh 10.3.8](#) tidak memuat interval yang panjangnya positif. Artinya, jika $a < b$, terdapat titik $x \notin C$ sedemikian sehingga $a < x < b$.

Perhatikan suatu akibat dari pernyataan ini. Setiap himpunan terbuka di $\mathbb{R}$ merupakan gabungan terhitung dari interval-interval yang saling lepas, tetapi himpunan tertutup (meskipun merupakan komplemen himpunan terbuka) tidak harus merupakan gabungan terhitung dari interval-interval ataupun titik-titik.

Latihan 10.3.12 (Menantang): Mari kita bangun fungsi Cantor, yang juga disebut tangga Iblis. Misalkan C adalah himpunan Cantor dan C_k seperti dalam [Contoh 10.3.8](#). Tuliskan $x \in [0, 1]$ dalam representasi terner $x = \sum_{n=1}^{\infty} d_n 3^{-n}$. Jika $d_n \neq 1$ untuk setiap n , tetapkan $c_n := \frac{d_n}{2}$ untuk setiap n . Jika tidak, misalkan k adalah bilangan bulat terkecil yang memenuhi $d_k = 1$. Tetapkan $c_n := \frac{d_n}{2}$ jika $n < k$, $c_k := 1$, dan $c_n := 0$ jika $n > k$. Definisikan

$$\varphi(x) := \sum_{n=1}^{\infty} c_n 2^{-n}.$$

- Buktikan bahwa φ kontinu dan monoton naik (lihat [Gambar 10.10](#)).
- Buktikan bahwa untuk $x \notin C$, fungsi φ diferensiabel di x dan $\varphi'(x) = 0$. (Perhatikan bahwa φ' ada dan bernilai nol kecuali pada suatu himpunan berukuran nol, tetapi fungsi tersebut tetap dapat naik dari 0 ke 1.)
- Definisikan $\psi: [0, 1] \rightarrow [0, 2]$ dengan $\psi(x) := \varphi(x) + x$. Tunjukkan bahwa ψ kontinu, naik tegas, dan bijektif.
- Buktikan bahwa meskipun $m^*(C) = 0$, berlaku $m^*(\psi(C)) \neq 0$. Dengan kata lain, fungsi kontinu tidak harus memetakan himpunan berukuran nol ke himpunan berukuran nol. Petunjuk: $m^*(\psi([0, 1] \setminus C)) = 1$, sedangkan $m^*([0, 2]) = 2$.



Gambar 10.10: Fungsi Cantor atau tangga Iblis (fungsi φ dari latihan).

Latihan 10.3.13: Buktikan bahwa ukuran luar yang sama diperoleh jika definisinya mengizinkan barisan hingga maupun tak berhingga. Definisikan $\mu^*(S) := \inf \sum_{j \in I} V(R_j)$, dengan infimum diambil atas semua himpunan indeks terhitung I (hingga atau tak berhingga) dan semua keluarga persegi panjang terbuka $\{R_j\}_{j \in I}$ yang memenuhi $S \subset \bigcup_{j \in I} R_j$. Buktikan bahwa untuk setiap $S \subset \mathbb{R}^n$, $\mu^*(S) = m^*(S)$.

Latihan 10.3.14: Buktikan bahwa untuk sebarang dua subhimpunan $A, B \subset \mathbb{R}^n$, berlaku $m^*(A \cup B) \leq m^*(A) + m^*(B)$.

Latihan 10.3.15: Misalkan $A, B \subset \mathbb{R}^n$ dan $m^*(B) = 0$. Buktikan bahwa $m^*(A \cup B) = m^*(A)$.

Latihan 10.3.16 (Menantang): Misalkan $R_1, R_2, \dots, R_n$ merupakan persegi panjang terbuka yang saling lepas. Buktikan bahwa $m^*(R_1 \cup R_2 \cup \dots \cup R_n) = m^*(R_1) + m^*(R_2) + \dots + m^*(R_n)$. Petunjuk: Beberapa latihan di atas mungkin sangat berguna.

10.4 Himpunan fungsi yang terintegralkan secara Riemann

Catatan: 1 kuliah

10.4.1 Osilasi dan kekontinuan

Misalkan $D \subset \mathbb{R}^n$ dan $f: D \rightarrow \mathbb{R}$. Alih-alih sekadar mengatakan bahwa f kontinu atau tidak kontinu di suatu titik $x \in D$, kita hendak mengukur seberapa diskontinu f di x . Untuk setiap $\delta > 0$, definisikan *osilasi* f pada bola berjari-jari δ dalam topologi subruang, $B_D(x, \delta) = B_{\mathbb{R}^n}(x, \delta) \cap D$, sebagai

$$o(f, x, \delta) := \sup_{y \in B_D(x, \delta)} f(y) - \inf_{y \in B_D(x, \delta)} f(y) = \sup_{y_1, y_2 \in B_D(x, \delta)} (f(y_1) - f(y_2)).$$

Artinya, $o(f, x, \delta)$ adalah panjang interval terkecil yang memuat citra $f(B_D(x, \delta))$; panjang ini mungkin tak hingga. Jika supremum dan infimum dipahami sebagai bilangan real diperluas, definisi ini juga bermakna untuk fungsi tak terbatas, yang osilasinya dapat bernilai ∞ , meskipun kita terutama akan membahas fungsi terbatas. Jelas bahwa $o(f, x, \delta) \geq 0$ dan $o(f, x, \delta) \leq o(f, x, \delta')$ apabila $\delta < \delta'$. Oleh karena itu, limit saat $\delta \rightarrow 0$ dari kanan ada sebagai bilangan real diperluas, dan kita mendefinisikan *osilasi* f di x sebagai

$$o(f, x) := \lim_{\delta \rightarrow 0^+} o(f, x, \delta) = \inf_{\delta > 0} o(f, x, \delta).$$

Kita akan membuktikan bahwa suatu fungsi kontinu di x jika dan hanya jika $o(f, x) = 0$. Sebagai contoh, misalkan $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi Dirichlet, yakni $f(x) = 1$ jika $x \in \mathbb{Q}$ dan $f(x) = 0$ selainnya. Maka $o(f, x) = 1$ untuk setiap x , sebab setiap interval terbuka memuat bilangan rasional maupun irasional. Oleh sebab itu, f tidak kontinu di titik mana pun. Sebagai contoh lain, yang barangkali menjadi asal istilah ini, misalkan $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ diberikan oleh $g(x) = \sin(1/x)$ untuk $x \neq 0$ dan $g(0) = 0$; lihat [Gambar 10.11](#). Pada titik diskontinuitas $x = 0$, kita memperoleh $o(g, 0) = 2$, sebab dalam setiap lingkungan 0, fungsi tersebut mengambil baik nilai 1 maupun -1 . Untuk setiap $x \neq 0$, fungsi itu kontinu sehingga, seperti yang akan kita lihat, $o(g, x) = 0$.

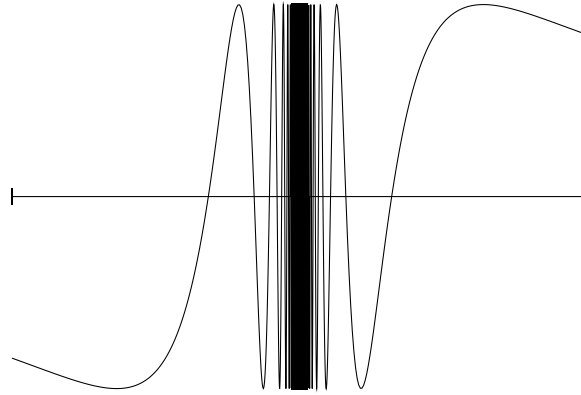
Proposisi 10.4.1. *Suatu fungsi $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu di $x \in D$ jika dan hanya jika $o(f, x) = 0$.*

Bukti. Pertama-tama, andaikan f kontinu di $x \in D$. Untuk sebarang $\epsilon > 0$, terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga untuk $y \in B_D(x, \delta)$, berlaku $|f(x) - f(y)| < \epsilon$. Oleh karena itu, jika $y_1, y_2 \in B_D(x, \delta)$, maka

$$f(y_1) - f(y_2) = (f(y_1) - f(x)) - (f(y_2) - f(x)) < \epsilon + \epsilon = 2\epsilon.$$

Dengan mengambil supremum atas y_1 dan y_2 , diperoleh

$$o(f, x, \delta) = \sup_{y_1, y_2 \in B_D(x, \delta)} (f(y_1) - f(y_2)) \leq 2\epsilon.$$



Gambar 10.11: Grafik $\sin(1/x)$.

Karena $o(f, x) \leq o(f, x, \delta) \leq 2\epsilon$ dan $\epsilon > 0$ dapat dipilih sebarang, maka $o(f, x) = 0$.

Sebaliknya, andaikan $o(f, x) = 0$. Untuk sebarang $\epsilon > 0$, pilih $\delta > 0$ sedemikian sehingga $o(f, x, \delta) < \epsilon$. Jika $y \in B_D(x, \delta)$, maka

$$|f(x) - f(y)| \leq \sup_{y_1, y_2 \in B_D(x, \delta)} (f(y_1) - f(y_2)) = o(f, x, \delta) < \epsilon. \quad \square$$

Proposisi 10.4.2. Misalkan $D \subset \mathbb{R}^n$ tertutup, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, dan $\epsilon > 0$. Himpunan $\{x \in D : o(f, x) \geq \epsilon\}$ tertutup di $\mathbb{R}^n$.

Bukti. Secara ekuivalen, kita hendak menunjukkan bahwa $G := \{x \in D : o(f, x) < \epsilon\}$ terbuka dalam topologi subruang pada D . Ambil $x \in G$. Karena $\inf_{\delta > 0} o(f, x, \delta) < \epsilon$, pilih $\delta > 0$ sedemikian sehingga

$$o(f, x, \delta) < \epsilon.$$

Ambil sebarang $\xi \in B_D(x, \delta/2)$. Perhatikan bahwa $B_D(\xi, \delta/2) \subset B_D(x, \delta)$. Oleh karena itu,

$$o(f, \xi, \delta/2) = \sup_{y_1, y_2 \in B_D(\xi, \delta/2)} (f(y_1) - f(y_2)) \leq \sup_{y_1, y_2 \in B_D(x, \delta)} (f(y_1) - f(y_2)) = o(f, x, \delta) < \epsilon.$$

Jadi, $o(f, \xi) < \epsilon$ pula. Karena hal ini berlaku untuk setiap $\xi \in B_D(x, \delta/2)$, himpunan G terbuka dalam topologi subruang pada D , sehingga $D \setminus G$ tertutup dalam D . Karena D tertutup di $\mathbb{R}^n$, himpunan $D \setminus G$ juga tertutup di $\mathbb{R}^n$, seperti yang diklaim. $\square$

10.4.2 Himpunan fungsi yang terintegralkan secara Riemann

Kita telah melihat bahwa fungsi kontinu terintegralkan secara Riemann, tetapi beberapa jenis diskontinuitas tetap diperbolehkan. Ternyata, suatu fungsi terintegralkan secara Riemann jika dan hanya jika titik-titik diskontinuitasnya membentuk himpunan berukuran nol.

Teorema 10.4.3 (Riemann–Lebesgue atau Lebesgue–Vitali*). Misalkan $R \subset \mathbb{R}^n$ persegi panjang tertutup dan $f: R \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi terbatas. Maka f terintegralkan secara Riemann jika dan hanya jika himpunan titik diskontinuitas f berukuran nol.

Bukti. Misalkan $S \subset R$ adalah himpunan titik diskontinuitas f , yakni $S = \{x \in R : o(f, x) > 0\}$. Andaikan S berukuran nol: $m^*(S) = 0$. Untuk membuktikan bahwa f terintegralkan, kita mengurung himpunan bermasalah itu di dalam suatu kumpulan subpersegi panjang partisi yang volume totalnya kecil. Karena suatu partisi hanya memiliki berhingga banyak subpersegi panjang, kita memerlukan kekompakan. Seandainya S tertutup, maka S kompak dan dapat ditutupi oleh berhingga banyak persegi panjang kecil. Sayangnya, S sendiri pada umumnya tidak tertutup, tetapi himpunan berikut tertutup. Untuk $\epsilon > 0$, definisikan

$$S_\epsilon := \{x \in R : o(f, x) \geq \epsilon\}.$$

Berdasarkan [Proposisi 10.4.2](#), S_ϵ tertutup. Karena $S_\epsilon \subset R$ dan R terbatas, S_ϵ kompak. Selain itu, $S_\epsilon \subset S$ dan S berukuran nol, sehingga S_ϵ berukuran nol. Menurut [Proposisi 10.3.7](#), terdapat berhingga banyak persegi panjang terbuka $O_1, O_2, \dots, O_k$ yang menutupi S_ϵ dan memenuhi $\sum_{j=1}^k V(O_j) < \epsilon$.

Himpunan $T := R \setminus (O_1 \cup \dots \cup O_k)$ tertutup dan terbatas, sehingga kompak. Karena $o(f, x) < \epsilon$ untuk setiap $x \in T$, untuk setiap $x \in T$ terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga $o(f, x, \delta) < \epsilon$. Oleh sebab itu, terdapat persegi panjang tertutup $T_x \subset B(x, \delta)$ yang cukup kecil, dengan x berada di bagian dalam T_x , sedemikian sehingga

$$\sup_{y \in T_x \cap R} f(y) - \inf_{y \in T_x \cap R} f(y) < \epsilon.$$

Bagian dalam semua persegi panjang T_x menutupi T . Karena T kompak, terdapat berhingga banyak di antaranya, $T_1, T_2, \dots, T_m$, yang menutupi T . Bentuk partisi P dari titik-titik ujung interval koordinat $T_1, T_2, \dots, T_m$ dan $O_1, O_2, \dots, O_k$, dengan mengabaikan titik-titik yang berada di luar interval koordinat R . Subpersegi panjang $R_1, R_2, \dots, R_p$ dari P memiliki sifat bahwa setiap R_j termuat dalam suatu T_ℓ atau dalam penutupan suatu O_ℓ . Urutkan subpersegi panjang tersebut sedemikian sehingga $R_1, R_2, \dots, R_q$ merupakan subpersegi panjang yang termuat dalam suatu T_ℓ , sedangkan $R_{q+1}, R_{q+2}, \dots, R_p$ merupakan sisanya. Lihat [Gambar 10.12](#). Dengan demikian,

$$\sum_{j=1}^q V(R_j) \leq V(R) \quad \text{dan} \quad \sum_{j=q+1}^p V(R_j) \leq \sum_{\ell=1}^k V(O_\ell) < \epsilon.$$

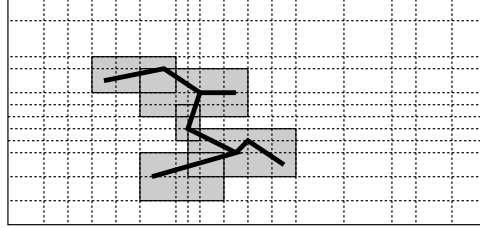
Ketaksamaan kedua berlaku karena, untuk setiap $j > q$, kita dapat memilih satu $\ell(j)$ sedemikian sehingga $R_j \subset \overline{O_{\ell(j)}}$. Untuk setiap ℓ tetap, subpersegi panjang yang dipasangkan dengan ℓ memiliki bagian dalam yang saling lepas dan semuanya termuat dalam $\overline{O_\ell}$, sehingga jumlah volumenya paling besar $V(O_\ell)$. Dengan menjumlahkan atas semua ℓ ,

*Giuseppe Vitali (1875–1932) adalah matematikawan Italia. Perhatikan pula bahwa nama Riemann–Lebesgue sering merujuk pada hasil seperti Latihan 5.2.18 dari jilid I.

diperoleh ketaksamaan tersebut. Misalkan m_j dan M_j masing-masing adalah infimum dan supremum f pada R_j , seperti biasa. Jika $R_j \subset T_\ell$ untuk suatu ℓ , maka $M_j - m_j < \epsilon$. Pilih $B > 0$ sedemikian sehingga $|f(x)| \leq B$ untuk setiap $x \in R$. Maka $M_j - m_j \leq 2B$ pada semua subpersegi panjang, sehingga

$$\begin{aligned} U(P, f) - L(P, f) &= \sum_{j=1}^p (M_j - m_j) V(R_j) \\ &= \left(\sum_{j=1}^q (M_j - m_j) V(R_j) \right) + \left(\sum_{j=q+1}^p (M_j - m_j) V(R_j) \right) \\ &\leq \left(\sum_{j=1}^q \epsilon V(R_j) \right) + \left(\sum_{j=q+1}^p 2B V(R_j) \right) \\ &< \epsilon V(R) + 2B\epsilon = \epsilon(V(R) + 2B). \end{aligned}$$

Konstruksi di atas berlaku untuk setiap $\epsilon > 0$, sedangkan $V(R) + 2B > 0$ tetap. Jadi, untuk sebarang $\eta > 0$, pilih sejak awal $\epsilon < \eta/(V(R) + 2B)$; ruas kanan menjadi lebih kecil daripada η . Dengan demikian, f terintegralkan.



Gambar 10.12: Persegi panjang R , dengan S_ϵ ditandai oleh garis hitam tebal dan setiap O_ℓ oleh persegi panjang berarsir. Partisi ditunjukkan oleh garis-garis bertitik-titik. Perhatikan bagaimana garis-garis partisi membagi bagian dari setiap O_ℓ yang berada di dalam R menjadi subpersegi panjang R_j .

Untuk arah sebaliknya, andaikan f terintegralkan secara Riemann pada R . Misalkan S kembali menyatakan himpunan titik diskontinuitas f . Tinjau barisan himpunan

$$S_{1/k} = \{x \in R : o(f, x) \geq 1/k\}.$$

Tetapkan $k \in \mathbb{N}$. Untuk sebarang $\epsilon > 0$, pilih partisi P dengan subpersegi panjang $R_1, R_2, \dots, R_p$ sedemikian sehingga

$$U(P, f) - L(P, f) = \sum_{j=1}^p (M_j - m_j) V(R_j) < \epsilon.$$

Urutkan $R_1, R_2, \dots, R_p$ sedemikian sehingga bagian dalam masing-masing $R_1, R_2, \dots, R_q$ beririsan dengan $S_{1/k}$, sedangkan bagian dalam masing-masing $R_{q+1}, R_{q+2}, \dots, R_p$ tidak beririsan dengan $S_{1/k}$. Tuliskan R_j° untuk bagian dalam R_j . Andaikan $j \leq q$ dan ambil $x \in R_j^\circ \cap S_{1/k}$. Pilih $\delta > 0$ yang cukup kecil sehingga $B(x, \delta) \subset R_j$. Karena $x \in S_{1/k}$, diperoleh $o(f, x, \delta) \geq o(f, x) \geq 1/k$. Bersama dengan $B(x, \delta) \subset R_j$, hal ini mengakibatkan $M_j - m_j \geq 1/k$. Maka

$$\epsilon > \sum_{j=1}^p (M_j - m_j) V(R_j) \geq \sum_{j=1}^q (M_j - m_j) V(R_j) \geq \frac{1}{k} \sum_{j=1}^q V(R_j).$$

Dengan kata lain, $\sum_{j=1}^q V(R_j) < k\epsilon$. Misalkan G adalah gabungan batas semua subpersegi panjang dalam P . Himpunan G berukuran nol karena merupakan gabungan berhingga himpunan sejenis dengan yang dibahas dalam [Contoh 10.3.5](#). Dengan demikian,

$$S_{1/k} \subset R_1^\circ \cup R_2^\circ \cup \dots \cup R_q^\circ \cup G.$$

Untuk menunjukkan secara eksplisit bahwa $S_{1/k}$ berukuran nol, ambil sebarang $\eta > 0$. Dalam argumen di atas, pilih $\epsilon < \eta/(2k)$, sehingga jumlah volume $R_1^\circ, \dots, R_q^\circ$ kurang daripada $\eta/2$. Tutupi pula G dengan persegi panjang terbuka yang volume totalnya kurang daripada $\eta/2$. Jadi, $S_{1/k}$ dapat ditutupi dengan volume total kurang daripada η , sehingga $S_{1/k}$ berukuran nol. Karena

$$S = \bigcup_{k=1}^{\infty} S_{1/k}$$

dan gabungan terhitung himpunan-himpunan berukuran nol juga berukuran nol, maka S berukuran nol. $\square$

Akibat 10.4.4. Misalkan $R \subset \mathbb{R}^n$ merupakan persegi panjang tertutup. Misalkan $\mathcal{R}(R)$ adalah himpunan fungsi yang terintegralkan secara Riemann pada R . Maka

- (i) $\mathcal{R}(R)$ adalah aljabar atas $\mathbb{R}$: Jika $f, g \in \mathcal{R}(R)$ dan $a \in \mathbb{R}$, maka $af \in \mathcal{R}(R)$, $f + g \in \mathcal{R}(R)$, dan $fg \in \mathcal{R}(R)$.
- (ii) Jika $f, g \in \mathcal{R}(R)$ dan

$$\varphi(x) := \max\{f(x), g(x)\}, \quad \psi(x) := \min\{f(x), g(x)\},$$

maka $\varphi, \psi \in \mathcal{R}(R)$.

- (iii) Jika $f \in \mathcal{R}(R)$, maka $|f| \in \mathcal{R}(R)$, dengan $|f|(x) := |f(x)|$.
- (iv) Jika $R' \subset \mathbb{R}^n$ merupakan persegi panjang tertutup lain, $U \subset \mathbb{R}^n$ dan $U' \subset \mathbb{R}^n$ merupakan himpunan terbuka sedemikian sehingga $R \subset U$ dan $R' \subset U'$, $g: U \rightarrow U'$ diferensiabel secara kontinu dan bijektif, g^{-1} diferensiabel secara kontinu, $g(R) \subset R'$, dan $f \in \mathcal{R}(R')$, maka komposisi $f \circ g$ terintegralkan secara Riemann pada R .

Pembuktiannya termuat dalam latihan-latihan.

10.4.3 Latihan

Latihan 10.4.1: Misalkan $f: (a, b) \times (c, d) \rightarrow \mathbb{R}$ merupakan fungsi kontinu yang terbatas. Tunjukkan bahwa integral f pada $R = [a, b] \times [c, d]$ terdefinisi dengan baik dan nilainya ditentukan secara tunggal. Dengan kata lain, perluas f ke R dengan menetapkan nilai-nilai sembarang tetapi terbatas pada batas R , lalu hitung integralnya dan tunjukkan bahwa hasilnya tidak bergantung pada nilai-nilai f pada batas.

Latihan 10.4.2: Misalkan $R \subset \mathbb{R}^n$ merupakan persegi panjang tertutup. Tunjukkan bahwa $\mathcal{R}(R)$, yakni himpunan fungsi yang terintegralkan secara Riemann, merupakan aljabar atas $\mathbb{R}$. Artinya, tunjukkan bahwa jika $f, g \in \mathcal{R}(R)$ dan $a \in \mathbb{R}$, maka $af \in \mathcal{R}(R)$, $f + g \in \mathcal{R}(R)$, dan $fg \in \mathcal{R}(R)$.

Latihan 10.4.3: Misalkan $R \subset \mathbb{R}^n$ merupakan persegi panjang tertutup dan $f: R \rightarrow \mathbb{R}$ merupakan fungsi terbatas yang bernilai nol di luar suatu himpunan tertutup berukuran nol $E \subset R$. Tunjukkan bahwa $\int_R f$ ada dan hitung nilainya.

Latihan 10.4.4: Misalkan $R \subset \mathbb{R}^n$ merupakan persegi panjang tertutup, sedangkan $f: R \rightarrow \mathbb{R}$ dan $g: R \rightarrow \mathbb{R}$ merupakan dua fungsi yang terintegralkan secara Riemann. Andaikan $f = g$ di luar suatu himpunan tertutup berukuran nol $E \subset R$. Tunjukkan bahwa $\int_R f = \int_R g$.

Latihan 10.4.5: Misalkan $R \subset \mathbb{R}^n$ merupakan persegi panjang tertutup dan $f: R \rightarrow \mathbb{R}$ merupakan fungsi terbatas.

- Andaikan terdapat himpunan tertutup berukuran nol $E \subset R$ sedemikian sehingga pembatasan $f|_{R \setminus E}$ kontinu. Maka $f \in \mathcal{R}(R)$.
- Temukan contoh himpunan berukuran nol $E \subset R$ yang tidak tertutup sedemikian sehingga pembatasan $f|_{R \setminus E}$ kontinu dan $f \notin \mathcal{R}(R)$.

Latihan 10.4.6: Misalkan $R \subset \mathbb{R}^n$ merupakan persegi panjang tertutup dan $f: R \rightarrow \mathbb{R}$ serta $g: R \rightarrow \mathbb{R}$ terintegralkan secara Riemann. Tunjukkan bahwa

$$\varphi(x) := \max\{f(x), g(x)\} \quad \text{dan} \quad \psi(x) := \min\{f(x), g(x)\}$$

terintegralkan secara Riemann.

Latihan 10.4.7: Misalkan $R \subset \mathbb{R}^n$ merupakan persegi panjang tertutup dan $f: R \rightarrow \mathbb{R}$ terintegralkan secara Riemann. Tunjukkan bahwa $|f|$ terintegralkan secara Riemann. Petunjuk: Definisikan $f_+(x) := \max\{f(x), 0\}$ dan $f_-(x) := \max\{-f(x), 0\}$, lalu nyatakan $|f|$ menggunakan f_+ dan f_- .

Latihan 10.4.8:

- Misalkan $R \subset \mathbb{R}^n$ dan $R' \subset \mathbb{R}^n$ merupakan persegi panjang tertutup, sedangkan $U \subset \mathbb{R}^n$ dan $U' \subset \mathbb{R}^n$ merupakan himpunan terbuka sedemikian sehingga $R \subset U$ dan $R' \subset U'$. Misalkan pula $g: U \rightarrow U'$ diferensiabel secara kontinu dan bijektif, g^{-1} diferensiabel secara kontinu, $g(R) \subset R'$, dan $f \in \mathcal{R}(R')$. Tunjukkan bahwa komposisi $f \circ g$ terintegralkan secara Riemann pada R .
- Temukan contoh tandingan ketika g tidak injektif. Petunjuk: Cobalah $g(x, y) := (x, 0)$ dan $R = R' = [0, 1] \times [0, 1]$.

Latihan 10.4.9: Misalkan $f : [0, 1]^2 \rightarrow \mathbb{R}$ didefinisikan oleh

$$f(x, y) := \begin{cases} \begin{array}{l} \text{jika } x, y \in \mathbb{Q}, \quad x = \frac{\ell}{k}, \quad y = \frac{p}{q}, \\ \frac{1}{kq} \end{array} & \text{dengan kedua pecahan tersebut ditulis} \\ & \text{dalam bentuk paling sederhana,} \\ 0 & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Tunjukkan bahwa $f \in \mathcal{R}([0, 1]^2)$.

Latihan 10.4.10: Hitung osilasi $\omega(f, (x, y))$ untuk setiap $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ bagi fungsi

$$f(x, y) := \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{jika } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{jika } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Latihan 10.4.11: Perhatikan fungsi popcorn $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) := \begin{cases} \frac{1}{q} & \text{jika } x \in \mathbb{Q} \text{ dan } x = \frac{p}{q} \text{ dalam bentuk pecahan paling sederhana,} \\ 0 & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Hitung $\omega(f, x)$ untuk setiap $x \in [0, 1]$.

Latihan 10.4.12: Misalkan $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dan $g : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ terintegralkan secara Riemann. Tunjukkan bahwa fungsi $h : [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ yang didefinisikan oleh $h(x, y) := f(x)g(y)$ terintegralkan secara Riemann dan memenuhi

$$\int_{[a,b] \times [c,d]} h = \left(\int_a^b f \right) \left(\int_c^d g \right).$$

Latihan 10.4.13: Misalkan $R \subset \mathbb{R}^n$ merupakan persegi panjang tertutup dan $f : R \rightarrow \mathbb{R}$ merupakan fungsi yang terintegralkan secara Riemann dengan $f(x) \geq 0$ untuk setiap $x \in R$. Tunjukkan bahwa jika $\int_R f = 0$, maka terdapat himpunan berukuran nol $E \subset R$ sedemikian sehingga $f(x) = 0$ untuk setiap $x \in R \setminus E$ (dikatakan bahwa “ $f = 0$ hampir di mana-mana”). Catatan: Latihan ini secara khusus menyiratkan pernyataan yang cukup subtil berikut: jika $V(R) > 0$ dan $f(x) > 0$ untuk setiap $x \in R$, maka $\int_R f > 0$.

10.5 Himpunan terukur Jordan

Catatan: 1–1,5 kuliah

10.5.1 Volume dan himpunan terukur Jordan

Untuk suatu himpunan $S \subset \mathbb{R}^n$, fungsi karakteristik atau fungsi indikator $\chi_S: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ didefinisikan oleh

$$\chi_S(x) := \begin{cases} 1 & \text{jika } x \in S, \\ 0 & \text{jika } x \notin S. \end{cases}$$

Himpunan terbatas S disebut *terukur Jordan** jika terdapat persegi panjang tertutup R dengan $S \subset R$ sedemikian sehingga χ_S terintegralkan secara Riemann, yakni $\chi_S \in \mathcal{R}(R)$. Kondisi ini tidak bergantung pada persegi panjang yang dipilih. Jika $S = \emptyset$, maka χ_S identik nol, sehingga terintegralkan pada setiap persegi panjang tertutup yang memuat S dan setiap integralnya bernilai nol. Sekarang andaikan $S \neq \emptyset$. Ambil dua persegi panjang tertutup R dan R' dengan $S \subset R$ dan $S \subset R'$. Karena S tidak kosong, $R \cap R'$ merupakan persegi panjang tertutup yang juga memuat S . Berdasarkan [Proposisi 10.1.13](#) dan [Latihan 10.1.7](#), $\chi_S \in \mathcal{R}(R \cap R')$, sehingga $\chi_S \in \mathcal{R}(R')$. Jadi,

$$\int_R \chi_S = \int_{R'} \chi_S = \int_{R \cap R'} \chi_S.$$

Kita mendefinisikan *volume berdimensi n* untuk himpunan terbatas terukur Jordan S dengan

$$V(S) := \int_R \chi_S,$$

dengan R sebarang persegi panjang tertutup yang memuat S .

Proposisi 10.5.1. *Himpunan terbatas $S \subset \mathbb{R}^n$ terukur Jordan jika dan hanya jika batas ∂S berukuran nol.*

Bukti. Misalkan R merupakan persegi panjang tertutup yang memuat S di bagian dalamnya. Jika $x \in \partial S$, maka untuk setiap $\delta > 0$, baik $S \cap B(x, \delta)$ (tempat χ_S bernilai 1) maupun $(R \setminus S) \cap B(x, \delta)$ (tempat χ_S bernilai 0) tidak kosong. Jadi, χ_S tidak kontinu di x . Jika x berada di bagian dalam S atau di komplemen penutupan $\bar{S}$, maka χ_S identik satu atau identik nol pada suatu lingkungan dari x , sehingga χ_S kontinu di x . Dengan demikian, himpunan titik diskontinuitas χ_S tepat sama dengan batas ∂S . Proposisi pun terbukti. $\square$

Proposisi 10.5.2. *Misalkan S dan T merupakan himpunan terbatas terukur Jordan. Maka*

- (i) *Penutupan $\bar{S}$ terukur Jordan.*
- (ii) *Bagian dalam S° terukur Jordan.*

*Dinamai menurut matematikawan Prancis [Marie Ennemond Camille Jordan](#) (1838–1922).

- (iii) $S \cup T$ terukur Jordan.
- (iv) $S \cap T$ terukur Jordan.
- (v) $S \setminus T$ terukur Jordan.

Pembuktian proposisi ini diserahkan sebagai latihan. Selanjutnya, kita menunjukkan bahwa volume yang didefinisikan di atas sama dengan ukuran luar yang didefinisikan sebelumnya.

Proposisi 10.5.3. *Jika $S \subset \mathbb{R}^n$ terukur Jordan, maka $V(S) = m^*(S)$.*

Bukti. Jika $S = \emptyset$, maka $V(S) = m^*(S) = 0$, sehingga kesimpulannya langsung. Selanjutnya, andaikan $S \neq \emptyset$. Untuk $\epsilon > 0$, misalkan R merupakan persegi panjang tertutup yang memuat S . Pilih suatu partisi P dari R sedemikian sehingga

$$U(P, \chi_S) \leq \left(\int_R \chi_S \right) + \epsilon = V(S) + \epsilon \quad \text{dan} \quad L(P, \chi_S) \geq \left(\int_R \chi_S \right) - \epsilon = V(S) - \epsilon.$$

Misalkan $R_1, R_2, \dots, R_k$ merupakan semua subpersegi panjang dalam P tempat χ_S tidak identik nol. Artinya, untuk setiap j terdapat suatu titik $x \in R_j$ dengan $x \in S$ (yakni $\chi_S(x) = 1$). Karena S tidak kosong, $k \geq 1$. Misalkan O_j merupakan persegi panjang terbuka dengan $R_j \subset O_j$ dan $V(O_j) < V(R_j) + \epsilon/k$. Perhatikan bahwa $S \subset \bigcup_j O_j$. Maka

$$U(P, \chi_S) = \sum_{j=1}^k V(R_j) > \left(\sum_{j=1}^k V(O_j) \right) - \epsilon \geq m^*(S) - \epsilon.$$

Karena $U(P, \chi_S) \leq V(S) + \epsilon$, diperoleh $m^*(S) - \epsilon \leq V(S) + \epsilon$. Karena $\epsilon > 0$ sebarang, $m^*(S) \leq V(S)$.

Misalkan $R'_1, R'_2, \dots, R'_\ell$ merupakan semua subpersegi panjang dalam P tempat χ_S identik satu. Dengan kata lain, subpersegi panjang tersebut termuat dalam S . Bagian dalam R_j° dari subpersegi panjang tersebut saling lepas dan $V(R_j^{\circ}) = V(R'_j)$. Berdasarkan [Latihan 10.3.16](#),

$$m^*\left(\bigcup_{j=1}^{\ell} R_j^{\circ}\right) = \sum_{j=1}^{\ell} V(R_j^{\circ}).$$

Oleh karena itu,

$$m^*(S) \geq m^*\left(\bigcup_{j=1}^{\ell} R_j^{\circ}\right) = \sum_{j=1}^{\ell} V(R_j^{\circ}) = \sum_{j=1}^{\ell} V(R'_j) = L(P, \chi_S) \geq V(S) - \epsilon.$$

Karena $\epsilon > 0$ sebarang, $m^*(S) \geq V(S)$. Dengan demikian, $V(S) = m^*(S)$. □

10.5.2 Pengintegralan pada himpunan terukur Jordan

Di $\mathbb{R}$, pada dasarnya hanya ada satu jenis himpunan yang wajar sebagai daerah pengintegralan, yaitu interval. Di $\mathbb{R}^n$ terdapat banyak jenis himpunan yang wajar. Himpunan yang sesuai dengan integral Riemann adalah himpunan terukur Jordan.

Definisi 10.5.4. Misalkan $S \subset \mathbb{R}^n$ merupakan himpunan terbatas terukur Jordan. Fungsi terbatas $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ dikatakan *terintegralkan secara Riemann pada S* , atau $f \in \mathcal{R}(S)$, jika untuk suatu persegi panjang tertutup R dengan $S \subset R$, fungsi $\tilde{f}: R \rightarrow \mathbb{R}$ yang didefinisikan oleh

$$\tilde{f}(x) := \begin{cases} f(x) & \text{jika } x \in S, \\ 0 & \text{selain itu,} \end{cases}$$

berada di $\mathcal{R}(R)$. Kita menulis

$$\int_S f := \int_R \tilde{f}.$$

Seperti di atas, [Proposisi 10.1.13](#) dan [Latihan 10.1.7](#) menunjukkan bahwa pilihan persegi panjang R tidak memengaruhi hasil dan integral tersebut terdefinisi dengan baik.

Jika f didefinisikan pada himpunan yang lebih besar dan kita ingin mengintegralkannya pada S , definisi tersebut diterapkan pada pembatasan $f|_S$. Secara khusus, misalkan R merupakan persegi panjang tertutup, $f \in \mathcal{R}(R)$, dan $S \subset R$ terukur Jordan. Perluasan nol dari $f|_S$ ke R adalah hasil kali $f\chi_S$. Karena hasil kali fungsi-fungsi yang terintegralkan secara Riemann juga terintegralkan secara Riemann, $f|_S \in \mathcal{R}(S)$ dan

$$\int_S f = \int_R f\chi_S.$$

Proposisi 10.5.5. Jika $S \subset \mathbb{R}^n$ merupakan himpunan terbatas terukur Jordan dan $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu dan terbatas, maka f terintegralkan secara Riemann pada S .

Bukti. Definisikan $\tilde{f}$ seperti di atas untuk suatu persegi panjang tertutup R dengan $S \subset R$. Jika $x \in R \setminus \bar{S}$, maka $\tilde{f}$ identik nol pada suatu lingkungan dari x . Jika x berada di bagian dalam S , maka $\tilde{f} = f$ pada suatu lingkungan dari x dan kontinu di x . Jadi, $\tilde{f}$ hanya mungkin diskontinu pada ∂S , yang berukuran nol, sehingga pembuktian selesai. $\square$

Suatu sifat dikatakan berlaku *untuk hampir setiap x* , atau berlaku *hampir di mana-mana*, jika sifat itu berlaku untuk semua x kecuali pada suatu himpunan berukuran nol. Sebagai contoh, $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ dan $g: S \rightarrow \mathbb{R}$ sama hampir di mana-mana jika terdapat himpunan berukuran nol $E \subset S$ sedemikian sehingga $f(x) = g(x)$ untuk setiap $x \in S \setminus E$.

Banyak sifat baku integral tetap berlaku karena pada dasarnya kita masih mengintegralkan pada persegi panjang. Bahkan, beberapa pernyataan dapat diperkuat dengan mengganti syarat “di setiap titik” menjadi *hampir di mana-mana*. Pembuktian ketiga proposisi berikut diserahkan sebagai latihan.

Proposisi 10.5.6. Misalkan $S \subset \mathbb{R}^n$ merupakan himpunan terbatas terukur Jordan, $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ dan $g: S \rightarrow \mathbb{R}$ terintegralkan secara Riemann pada S , serta $\alpha \in \mathbb{R}$. Maka

- (i) Jika $f = 0$ hampir di mana-mana, maka $\int_S f = 0$.
- (ii) Jika $f = g$ hampir di mana-mana, maka $\int_S f = \int_S g$.
- (iii) $f + g$ terintegralkan secara Riemann pada S dan $\int_S (f + g) = \int_S f + \int_S g$.
- (iv) αf terintegralkan secara Riemann pada S dan $\int_S \alpha f = \alpha \int_S f$.
- (v) Jika $f(x) \leq g(x)$ untuk hampir setiap x , maka $\int_S f \leq \int_S g$.

Integral juga bersifat aditif.

Proposisi 10.5.7. Misalkan $A \subset \mathbb{R}^n$ dan $B \subset \mathbb{R}^n$ merupakan himpunan terbatas terukur Jordan yang saling lepas, dan $f: A \cup B \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga pembatasan $f|_A$ dan $f|_B$ masing-masing terintegralkan secara Riemann pada A dan B . Maka f terintegralkan secara Riemann pada $A \cup B$ dan

$$\int_{A \cup B} f = \int_A f + \int_B f.$$

Akhirnya, untuk mengintegralkan pada daerah yang bukan persegi panjang dengan teorema Fubini, cara yang lazim adalah membagi daerah itu menjadi bagian-bagian lebih sederhana yang dapat dibatasi oleh dua grafik. Kita menyatakan hasilnya di bidang, tetapi pernyataan serupa dapat dibuat dalam lebih banyak peubah. Pembuktiannya sekali lagi diserahkan sebagai latihan.

Proposisi 10.5.8. Misalkan $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dan $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ merupakan fungsi kontinu sedemikian sehingga $f(x) < g(x)$ untuk setiap $x \in (a, b)$. Misalkan

$$U := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a < x < b \text{ dan } f(x) < y < g(x)\}.$$

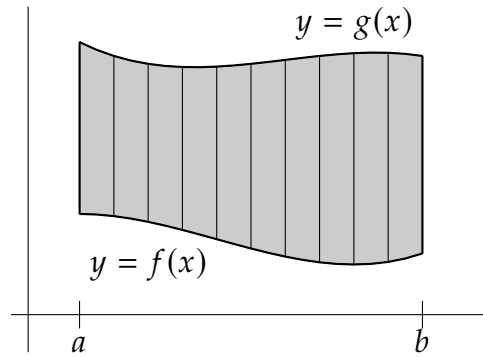
Lihat [Gambar 10.13](#). Maka U terukur Jordan. Jika $\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu dan terbatas pada U , dan $\tilde{\varphi}$ menyatakan perluasan nol φ ke suatu persegi panjang tertutup yang memuat U , maka

$$\int_U \varphi = \int_a^b \int_{f(x)}^{g(x)} \tilde{\varphi}(x, y) dy dx.$$

Proposisi ini juga berlaku jika φ hanya diasumsikan terintegralkan secara Riemann. Namun, integral dalam terhadap y harus ditafsirkan sebagai integral Darboux atas atau bawah dari fungsi satu peubah $y \mapsto \tilde{\varphi}(x, y)$ pada interval $[f(x), g(x)]$.

10.5.3 Citra himpunan bagian terukur Jordan

Akhirnya, citra himpunan terukur Jordan juga terukur Jordan di bawah pemetaan yang cukup teratur. Untuk menyederhanakan pembahasan, kita mengasumsikan bahwa determinan Jacobian tidak pernah bernilai nol.



Gambar 10.13: Daerah di antara dua grafik.

Proposisi 10.5.9. Misalkan $U \subset \mathbb{R}^n$ terbuka dan $S \subset U$ merupakan himpunan kompak yang terukur Jordan. Misalkan $g: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ merupakan pemetaan injektif yang diferensiabel secara kontinu sedemikian sehingga determinan Jacobian J_g tidak pernah bernilai nol pada S . Maka $g(S)$ terbatas dan terukur Jordan.

Bukti. Tetapkan $T := g(S)$. Berdasarkan Lema 7.5.5 dari jilid I, himpunan T juga kompak sehingga tertutup dan terbatas. Kita mengklaim bahwa $\partial T \subset g(\partial S)$. Andaikan klaim ini telah dibuktikan. Karena S terukur Jordan, ∂S berukuran nol. Selanjutnya, $g(\partial S)$ berukuran nol berdasarkan [Proposisi 10.3.10](#). Karena $\partial T \subset g(\partial S)$, himpunan T terukur Jordan.

Tinggal membuktikan klaim tersebut. Karena T tertutup, $\partial T \subset T$. Misalkan $y \in \partial T$. Maka terdapat $x \in S$ sedemikian sehingga $g(x) = y$, dan menurut hipotesis $J_g(x) \neq 0$. Kita gunakan teorema fungsi invers ([Teorema 8.5.1](#)). Terdapat lingkungan $V \subset U$ dari x dan himpunan terbuka W sedemikian sehingga pembatasan $g|_V$ merupakan fungsi bijektif dari V ke W dengan fungsi invers yang diferensiabel secara kontinu. Khususnya, $g(x) = y \in W$. Karena $y \in \partial T$, terdapat barisan $\{y_k\}_{k=1}^{\infty}$ di W dengan $\lim_{k \rightarrow \infty} y_k = y$ dan $y_k \notin T$. Karena fungsi invers $(g|_V)^{-1}$ kontinu, terdapat barisan $\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$ di V sedemikian sehingga $g(x_k) = y_k$ dan $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x$. Karena $y_k \notin T = g(S)$, jelas bahwa $x_k \notin S$. Karena $x \in S$, kita menyimpulkan bahwa $x \in \partial S$. Klaim tersebut terbukti: $\partial T \subset g(\partial S)$. $\square$

10.5.4 Latihan

Latihan 10.5.1: Buktikan [Proposisi 10.5.2](#).

Latihan 10.5.2: Buktikan bahwa setiap himpunan konveks terbatas terukur Jordan. Petunjuk: Induksi terhadap dimensi.

Latihan 10.5.3: Buktikan [Proposisi 10.5.8](#). Dengan kata lain,

- a) Tunjukkan bahwa U terukur Jordan.

- b) Buktikan bahwa $\int_U \varphi = \int_a^b \int_{f(x)}^{g(x)} \tilde{\varphi}(x, y) dy dx$, dengan $\tilde{\varphi}$ menyatakan perluasan nol φ ke suatu persegi panjang tertutup yang memuat U .

Latihan 10.5.4: Kita akan mengonstruksi contoh himpunan terbuka yang tidak terukur Jordan. Mulailah dalam satu dimensi. Misalkan $\{r_j\}_{j=1}^\infty$ merupakan enumerasi semua bilangan rasional dalam $(0, 1)$. Misalkan (a_j, b_j) merupakan interval terbuka sedemikian sehingga $(a_j, b_j) \subset (0, 1)$ untuk setiap j , $r_j \in (a_j, b_j)$, dan $\sum_{j=1}^\infty (b_j - a_j) < 1/2$. Sekarang tetapkan $U := \bigcup_{j=1}^\infty (a_j, b_j)$.

- Tunjukkan bahwa interval-interval terbuka (a_j, b_j) seperti di atas memang ada.
- Buktikan bahwa $\partial U = [0, 1] \setminus U$.
- Buktikan bahwa ∂U tidak berukuran nol, dan karena itu U tidak terukur Jordan.
- Tunjukkan bahwa $W := (U \times (0, 2)) \cup ((0, 1) \times (1, 2))$ merupakan himpunan terbuka yang terhubung dan terbatas di $\mathbb{R}^2$ serta tidak terukur Jordan.

Latihan 10.5.5: Misalkan $K \subset \mathbb{R}^n$ merupakan himpunan tertutup berukuran nol.

- Jika K terbatas, buktikan bahwa K terukur Jordan.
- Jika $S \subset \mathbb{R}^n$ terbatas dan terukur Jordan, buktikan bahwa $S \setminus K$ terukur Jordan.
- Konstruksikan himpunan terbatas terukur Jordan $S \subset \mathbb{R}^n$ dan himpunan terbatas berukuran nol $T \subset \mathbb{R}^n$ sedemikian sehingga baik T maupun $S \setminus T$ tidak terukur Jordan.

Latihan 10.5.6: Misalkan $U \subset \mathbb{R}^n$ terbuka dan $K \subset U$ kompak. Temukan himpunan kompak terukur Jordan S sedemikian sehingga $S \subset U$ dan $K \subset S^\circ$ (K berada di bagian dalam S).

Latihan 10.5.7: Buktikan versi [Akibat 10.4.4](#) dengan mengganti semua persegi panjang tertutup dengan himpunan terukur Jordan yang tertutup dan terbatas.

Latihan 10.5.8: Buktikan [Proposisi 10.5.6](#).

Latihan 10.5.9: Buktikan [Proposisi 10.5.7](#).

10.6 Teorema Green

Catatan: 1 kuliah, memerlukan bab 9

Salah satu teorema terpenting dalam kalkulus multivariabel adalah teorema Stokes umum, suatu generalisasi dari teorema dasar kalkulus. Versi dua dimensinya disebut teorema Green*. Kita akan menyatakan teorema ini secara umum, tetapi hanya membuktikan satu kasus khusus yang penting.

Definisi 10.6.1. Misalkan $U \subset \mathbb{R}^2$ merupakan himpunan terbuka, terhubung, dan terbatas. Andaikan batas ∂U merupakan gabungan saling lepas dari citra berhingga banyak lintasan tertutup sederhana yang mulus sepotong-sepotong, sedemikian sehingga setiap $p \in \partial U$ termasuk dalam penutupan $\mathbb{R}^2 \setminus \bar{U}$. Maka U disebut *domain terbatas dengan batas mulus sepotong-sepotong* di $\mathbb{R}^2$.

Kondisi tersebut menyatakan bahwa secara lokal ∂U memisahkan $\mathbb{R}^2$ menjadi sisi “dalam” dan sisi “luar”. Kondisi ini memastikan bahwa ∂U bukan sekadar “sayatan” di dalam U . Ketika kita menelusuri setiap lintasan dengan orientasi tertentu, sisi kiri dan kanan terdefinisi dengan baik; U berada di sisi kiri dan komplemen U di sisi kanan, atau sebaliknya. Orientasi pada U adalah arah penelusuran lintasan-lintasan batas tersebut. Kita dapat membalik orientasi jika perlu dengan mereparametrisasi lintasan.

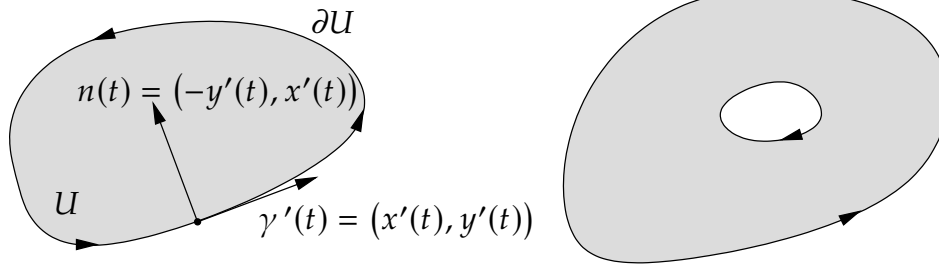
Definisi 10.6.2. Misalkan $U \subset \mathbb{R}^2$ merupakan domain terbatas dengan batas mulus sepotong-sepotong, dan setiap komponen batas ∂U telah diberi orientasi. Untuk setiap komponen batas, misalkan $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ merupakan parametrisasi komponen tersebut yang memberikan orientasinya. Tuliskan $\gamma(t) = (x(t), y(t))$. Jika pada setiap komponen dan setiap nilai parameter reguler di setiap bagian mulus, vektor $n(t) := (-y'(t), x'(t))$ mengarah ke dalam domain, yaitu $\epsilon n(t) + \gamma(t) \in U$ untuk semua $\epsilon > 0$ yang cukup kecil, maka ∂U berorientasi positif. Lihat Gambar 10.14. Sebaliknya, jika $n(t)$ mengarah ke luar domain pada setiap komponen dan setiap nilai parameter reguler, maka ∂U berorientasi negatif.

Vektor $n(t)$ diperoleh dengan memutar $\gamma'(t)$ sebesar 90° berlawanan arah jarum jam, yaitu ke kiri. Ketika kita menelusuri batas berorientasi positif sesuai arah orientasinya, domain berada “di sebelah kiri kita.” Sebagai contoh, jika U merupakan domain terbatas “tanpa lubang,” yaitu ∂U terhubung, maka orientasi positif berarti kita menelusuri ∂U berlawanan arah jarum jam. Jika terdapat “lubang,” kita menelusuri batas di sekelilingnya searah jarum jam.

Proposisi 10.6.3. Misalkan $U \subset \mathbb{R}^2$ merupakan domain terbatas dengan batas mulus sepotong-sepotong. Maka U terukur Jordan.

Bukti. Kita harus menunjukkan bahwa ∂U merupakan himpunan nol. Karena ∂U merupakan gabungan berhingga lintasan mulus sepotong-sepotong, yang masing-masing

*Dinamai menurut fisikawan matematis Britania George Green (1793–1841).



Gambar 10.14: Domain berorientasi positif (kiri) dan domain berlubang yang berorientasi positif (kanan).

merupakan gabungan berhingga lintasan mulus, cukup kita tunjukkan bahwa citra suatu lintasan mulus di $\mathbb{R}^2$ merupakan himpunan nol. Misalkan $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ merupakan lintasan mulus. Cukup kita tunjukkan bahwa $\gamma((a, b))$ merupakan himpunan nol, sebab menambahkan titik-titik $\gamma(a)$ dan $\gamma(b)$ ke himpunan nol tetap menghasilkan himpunan nol. Definisikan

$$f: (a, b) \times (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad \text{dengan} \quad f(x, y) := \gamma(x).$$

Himpunan $(a, b) \times \{0\}$ merupakan himpunan nol di $\mathbb{R}^2$ dan $\gamma((a, b)) = f((a, b) \times \{0\})$. Berdasarkan [Proposisi 10.3.10](#), $\gamma((a, b))$ merupakan himpunan nol di $\mathbb{R}^2$; karena itu $\gamma([a, b])$ merupakan himpunan nol, sehingga ∂U merupakan himpunan nol. $\square$

Teorema 10.6.4 (Green). Misalkan $U \subset \mathbb{R}^2$ merupakan domain terbatas dengan batas mulus sepotong-sepotong dan batasnya berorientasi positif. Misalkan P dan Q merupakan fungsi yang diferensiabel secara kontinu pada suatu himpunan terbuka yang memuat penutupan $\bar{U}$. Maka

$$\int_{\partial U} P dx + Q dy = \int_U \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right).$$

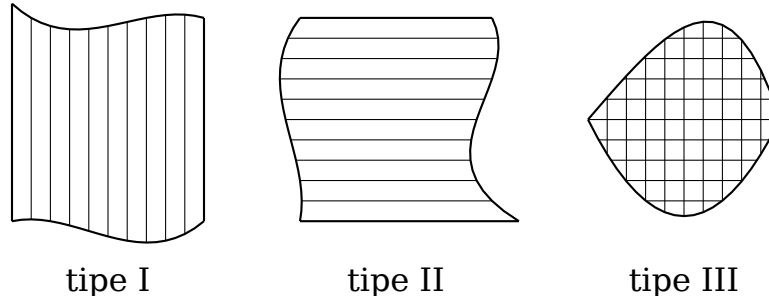
Kita menyatakan teorema Green dalam bentuk umum, meskipun kita hanya akan membuktikan versi khusus untuk jenis domain tertentu. Versi umum mengikuti dari kasus khusus dengan menggunakan argumen geometris tambahan: domain umum dibagi menjadi domain-domain yang lebih kecil, kemudian kasus khusus diterapkan pada setiap domain tersebut.

Misalkan $U \subset \mathbb{R}^2$ merupakan domain terbatas dengan batas mulus sepotong-sepotong. Kita katakan bahwa U bertipe I jika terdapat bilangan $a < b$ serta fungsi kontinu $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dan $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga

$$U := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a < x < b \text{ dan } f(x) < y < g(x)\}.$$

Demikian pula, U bertipe II jika terdapat bilangan $c < d$ serta fungsi kontinu $h: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ dan $k: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga

$$U := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : c < y < d \text{ dan } h(y) < x < k(y)\}.$$



Gambar 10.15: Tipe-tipe domain untuk teorema Green.

Terakhir, $U \subset \mathbb{R}^2$ bertipe III jika bertipe I dan bertipe II sekaligus. Lihat [Gambar 10.15](#).

Domain yang umum digunakan untuk menerapkan teorema Green antara lain persegi panjang dan cakram; keduanya merupakan domain tipe III. Kita hanya akan membuktikan teorema Green untuk domain tipe III.

Bukti teorema Green untuk U bertipe III. Misalkan f, g, h, k adalah fungsi-fungsi yang didefinisikan di atas. Berdasarkan [Proposisi 10.5.8](#), U terukur Jordan; karena U bertipe I,

$$\begin{aligned}
 \int_U \left(-\frac{\partial P}{\partial y} \right) &= \int_a^b \int_{f(x)}^{g(x)} \left(-\frac{\partial P}{\partial y}(x, y) \right) dy dx \\
 &= \int_a^b \left(-P(x, g(x)) + P(x, f(x)) \right) dx \\
 &= \int_a^b P(x, f(x)) dx - \int_a^b P(x, g(x)) dx.
 \end{aligned}$$

Kita mengintegrasikan $P dx$ sepanjang batas. Integral bentuk-1 $P dx$ di sepanjang ruas-ruas garis vertikal pada batas (jika ada) bernilai nol. Oleh karena itu, bentuk ini hanya diintegrasikan sepanjang bagian atas dan bagian bawah. Sebagai parameter, x bergerak dari kiri ke kanan. Jika kita menggunakan parametrisasi yang memetakan x ke $(x, f(x))$ dan ke $(x, g(x))$, kita memperoleh kedua integral lintasan di atas. Akan tetapi, arah integral lintasan kedua terbalik: bagian atas seharusnya dilintasi dari kanan ke kiri. Setelah membalik orientasi ini, kita peroleh

$$\int_U P dx = \int_a^b P(x, f(x)) dx + \int_b^a P(x, g(x)) dx = \int_U \left(-\frac{\partial P}{\partial y} \right).$$

Demikian pula, U juga bertipe II. Integral bentuk-1 $Q dy$ di sepanjang garis-garis horizontal bernilai nol. Jadi,

$$\int_U \frac{\partial Q}{\partial x} = \int_c^d \int_{h(y)}^{k(y)} \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) dx dy = \int_c^d \left(Q(k(y), y) - Q(h(y), y) \right) dy = \int_U Q dy.$$

Dengan menggabungkan kedua perhitungan tersebut, kita peroleh

$$\int_{\partial U} P dx + Q dy = \int_U \left(-\frac{\partial P}{\partial y} \right) + \int_U \frac{\partial Q}{\partial x} = \int_U \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right). \quad \square$$

Mari kita lihat bagaimana versi sederhana teorema Green (hanya untuk domain tipe III) dapat digunakan pada lintasan yang lebih rumit.

Contoh 10.6.5: Misalkan $P(x, y) = \frac{-y}{x^2+y^2}$, $Q(x, y) = \frac{x}{x^2+y^2}$. Jika (P, Q) kita pandang sebagai sebuah vektor, kita memperoleh suatu *medan vektor*. Medan vektor (P, Q) ini disebut *medan vektor pusaran* karena memberikan kecepatan partikel yang bergerak dalam pusaran mengelilingi titik asal. Variasi medan vektor ini sering muncul dalam penerapan. Misalkan γ adalah lintasan yang menelusuri batas sebuah persegi panjang berlawanan arah jarum jam, dan bagian dalam persegi panjang itu memuat titik asal. Kita akan membuktikan bahwa

$$\int_{\gamma} \frac{-y}{x^2+y^2} dx + \frac{x}{x^2+y^2} dy = 2\pi.$$

Pertama, kita gambarkan sebuah lingkaran C berjari-jari $r > 0$ yang berpusat di titik asal, seluruhnya berada di dalam γ , dan berorientasi searah jarum jam. Ambil U sebagai domain di antara γ dan C . Lihat [Gambar 10.16](#). Integral sepanjang ∂U adalah jumlah integral sepanjang γ dan integral sepanjang C . Domain U bukan bertipe III, sehingga kita tidak dapat langsung menerapkan versi teorema Green yang telah kita buktikan. Namun, jika persegi panjang tersebut kita potong sepanjang sumbu-sumbu seperti ditunjukkan oleh garis putus-putus pada gambar, keempat domain yang dihasilkan, sebut saja U_1, U_2, U_3, U_4 , bertipe III. Garis-garis putus-putus itu memiliki orientasi yang berlawanan pada dua U_j yang berbagi garis tersebut. Karena itu, ketika kita mengintegralkan sepanjang keduanya, integral-integralnya saling meniadakan. Dengan kata lain,

$$\begin{aligned} \int_{\partial U} P dx + Q dy = \\ \int_{\partial U_1} P dx + Q dy + \int_{\partial U_2} P dx + Q dy + \int_{\partial U_3} P dx + Q dy + \int_{\partial U_4} P dx + Q dy. \end{aligned}$$

Sekarang kita dapat menerapkan teorema Green pada setiap U_j . Pembaca diminta memeriksa bahwa di luar titik asal, $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$. Maka, untuk setiap j , diperoleh

$$\int_{\partial U_j} P dx + Q dy = \int_{U_j} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) = \int_{U_j} 0 = 0,$$

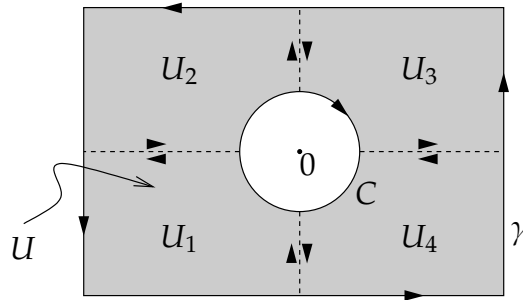
dan dengan demikian $\int_{\partial U} P dx + Q dy = 0$. Karena ∂U merupakan gabungan C dan γ , diperoleh

$$\int_C P dx + Q dy + \int_{\gamma} P dx + Q dy = \int_{\partial U} P dx + Q dy = 0.$$

Jadi, integral sepanjang C adalah negatif dari integral sepanjang γ . Integral sepanjang C mudah dihitung karena pada C berlaku $x^2 + y^2 = r^2$, sehingga $P(x, y) = \frac{-y}{r^2}$ dan $Q(x, y) = \frac{x}{r^2}$. Pembaca diminta menghitung

$$\int_C P dx + Q dy = \int_C \frac{-y}{r^2} dx + \frac{x}{r^2} dy = -2\pi,$$

dengan memperhatikan bahwa C berorientasi searah jarum jam, bukan berlawanan arah jarum jam. Dengan demikian, klaim tersebut terbukti.



Gambar 10.16: Mengubah integral sepanjang batas persegi panjang menjadi integral sepanjang lingkaran kecil di sekitar titik asal. Domain U adalah seluruh daerah berarsir di antara lingkaran dan persegi panjang.

Perhatikan bahwa jika titik asal tidak berada di dalam γ , maka $\int_{\gamma} P dx + Q dy = 0$, sebab kita dapat menerapkan teorema Green secara langsung pada γ . Jadi, integral ini dapat mendeteksi apakah titik asal berada di dalam γ .

Sebagai contoh kedua, kita akan menunjukkan kegunaan teorema Green dalam membuktikan suatu hasil mendasar tentang fungsi harmonik.

Contoh 10.6.6: Misalkan $U \subset \mathbb{R}^2$ terbuka dan $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ harmonik; artinya, f diferensiabel secara kontinu hingga orde dua dan memenuhi *persamaan Laplace*, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$. Sebagai contoh, fungsi harmonik dapat berupa distribusi panas pada keadaan tunak atau potensial listrik di antara muatan-muatan. Kita akan membuktikan salah satu sifat paling mendasar dari fungsi-fungsi ini.

Misalkan $D_r := B(p, r)$ adalah cakram dengan penutupan $\overline{D_r} = C(p, r) \subset U$. Tuliskan $p = (x_0, y_0)$. Berilah ∂D_r orientasi positif. Lihat [Latihan 10.6.1](#). Dengan menggunakan

teorema Green dan diferensiasi di bawah tanda integral, diperoleh

$$\begin{aligned}
 0 &= \frac{1}{2\pi r} \int_{D_r} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) \\
 &= \frac{1}{2\pi r} \int_{\partial D_r} -\frac{\partial f}{\partial y} dx + \frac{\partial f}{\partial x} dy \\
 &= \frac{1}{2\pi r} \int_0^{2\pi} \left(-\frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + r \cos(t), y_0 + r \sin(t)) (-r \sin(t)) \right. \\
 &\quad \left. + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + r \cos(t), y_0 + r \sin(t)) r \cos(t) \right) dt \\
 &= \frac{d}{dr} \left[\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x_0 + r \cos(t), y_0 + r \sin(t)) dt \right].
 \end{aligned}$$

Definisikan $g(r) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x_0 + r \cos(t), y_0 + r \sin(t)) dt$ untuk $r \geq 0$ yang cukup kecil. Fungsi ini kontinu di $r = 0$ (latihan), dan baru saja kita buktikan bahwa $g'(r) = 0$ untuk semua $r > 0$. Karena itu, $g(0) = g(r)$ untuk semua $r > 0$, dan

$$g(r) = g(0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x_0 + 0 \cos(t), y_0 + 0 \sin(t)) dt = f(x_0, y_0).$$

Kita telah membuktikan *sifat nilai rata-rata* fungsi harmonik:

$$f(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x_0 + r \cos(t), y_0 + r \sin(t)) dt = \frac{1}{2\pi r} \int_{\partial D_r} f ds.$$

Artinya, untuk fungsi harmonik, nilai di $p = (x_0, y_0)$ sama dengan nilai rata-rata fungsi tersebut pada lingkaran berjari-jari sembarang r yang berpusat di (x_0, y_0) , asalkan r cukup kecil sehingga seluruh cakram tertutup itu termuat di dalam U .

10.6.1 Latihan

Latihan 10.6.1: Buktikan bahwa cakram $B(p, r) \subset \mathbb{R}^2$ merupakan domain tipe III, dan buktikan bahwa orientasi yang diberikan oleh parametrisasi $\gamma(t) = (x_0 + r \cos(t), y_0 + r \sin(t))$, dengan $p = (x_0, y_0)$, merupakan orientasi positif pada batas $\partial B(p, r)$.

Catatan: Anda boleh menggunakan pengetahuan tentang sinus dan kosinus dari kalkulus.

Latihan 10.6.2: Buktikan bahwa domain konveks terbatas dengan batas mulus sepotong-sepotong merupakan domain tipe III.

Latihan 10.6.3: Misalkan $V \subset \mathbb{R}^2$ merupakan domain terbatas bertipe III dengan batas mulus sepotong-sepotong, dan misalkan $U \subset \mathbb{R}^2$ adalah himpunan terbuka sedemikian sehingga $\bar{V} \subset U$. Misalkan $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ merupakan fungsi yang diferensiabel secara kontinu hingga orde dua. Buktikan bahwa $\int_{\partial V} \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = 0$.

Latihan 10.6.4: Untuk cakram $B(p, r) \subset \mathbb{R}^2$, berikan orientasi positif pada batas $\partial B(p, r)$.

- a) Hitung $\int_{\partial B(p, r)} -y \, dx$.
- b) Hitung $\int_{\partial B(p, r)} x \, dy$.
- c) Hitung $\int_{\partial B(p, r)} \frac{-y}{2} \, dx + \frac{x}{2} \, dy$.

Latihan 10.6.5: Gunakan teorema Green untuk menunjukkan bahwa luas segitiga dengan titik-titik sudut (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) adalah $\frac{1}{2}|x_1y_2 + x_2y_3 + x_3y_1 - y_1x_2 - y_2x_3 - y_3x_1|$. Petunjuk: Lihat latihan sebelumnya.

Latihan 10.6.6: Gunakan sifat nilai rata-rata untuk membuktikan prinsip maksimum bagi fungsi harmonik: Misalkan $U \subset \mathbb{R}^2$ adalah himpunan terbuka terhubung dan $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ harmonik. Buktikan bahwa jika f mencapai maksimum di $p \in U$, maka f konstan.

Latihan 10.6.7: Misalkan $f(x, y) := \ln \sqrt{x^2 + y^2}$.

- a) Tunjukkan bahwa f harmonik pada domain definisinya.
- b) Tunjukkan bahwa $\lim_{(x, y) \rightarrow 0} f(x, y) = -\infty$.
- c) Dengan menggunakan lingkaran C_r berjari-jari r yang berpusat di titik asal, hitung $\frac{1}{2\pi r} \int_{C_r} f \, ds$. Apa yang terjadi ketika $r \rightarrow 0$?
- d) Mengapa teorema Green tidak dapat digunakan pada bagian c)?

10.7 Penggantian variabel

Catatan: 1 kuliah

Dalam satu variabel, kita mempunyai rumus penggantian variabel yang telah dikenal, yaitu substitusi u ,

$$\int_a^b f(g(x))g'(x)dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)du.$$

Padanannya dalam dimensi yang lebih tinggi jauh lebih rumit. Kerumitan pertama berkaitan dengan orientasi. Jika kita menggunakan definisi integral dari bab ini, kita tidak memiliki perbedaan antara $\int_a^b$ dan $\int_b^a$. Kita hanya mengintegrasikan pada interval $[a, b]$. Dengan notasi ini, dan dengan mengasumsikan bahwa g injektif, rumus penggantian variabel menjadi

$$\int_{[a,b]} f(g(x))|g'(x)|dx = \int_{g([a,b])} f(u)du.$$

Dalam bagian ini kita akan memperoleh padanan bentuk tersebut untuk beberapa variabel.

Perhatikan peran $|g'(x)|$ dalam rumus tersebut. Secara umum, integral mengukur volume, sehingga dalam satu dimensi integral mengukur panjang. Perhatikan bahwa $|g'(x)|$ menskalakan dx dan dengan demikian juga menskalakan panjang. Jika g linear, yaitu $g(x) = Lx$, maka $g'(x) = L$ dan panjang interval $g([a, b])$ tepat sama dengan $|L|(b - a)$. Hal ini karena $g([a, b])$ adalah $[La, Lb]$ atau $[Lb, La]$. Sifat ini berlaku pula dalam dimensi yang lebih tinggi, dengan $|L|$ digantikan oleh nilai mutlak determinan.

Proposisi 10.7.1. *Andaikan $R \subset \mathbb{R}^n$ adalah suatu persegi panjang dan $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ linear. Maka $A(R)$ terukur Jordan dan $V(A(R)) = |\det(A)|V(R)$.*

Bukti. Cukup membuktikan pernyataan ini untuk matriks elementer. Buktinya diserahkan sebagai latihan. $\square$

Mari kita buktikan bahwa nilai mutlak determinan Jacobian $|J_g(x)| = |\det(g'(x))|$ berperan sebagai pengganti $|g'(x)|$ dalam rumus penggantian variabel untuk banyak dimensi. Teorema berikut sebenarnya berlaku dalam bentuk yang lebih umum, tetapi pernyataan ini memadai untuk banyak keperluan.

Teorema 10.7.2. *Andaikan $U \subset \mathbb{R}^n$ terbuka, $S \subset U$ merupakan himpunan kompak yang terukur Jordan, dan $g: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ merupakan pemetaan injektif yang diferensiabel secara kontinu, sedemikian sehingga J_g tidak pernah bernilai nol pada S . Andaikan $f: g(S) \rightarrow \mathbb{R}$ terintegralkan secara Riemann. Maka $f \circ g$ terintegralkan secara Riemann pada S dan*

$$\int_S f(g(x))|J_g(x)|dx = \int_{g(S)} f(u)du.$$

Himpunan $g(S)$ terukur Jordan berdasarkan [Proposisi 10.5.9](#), sehingga ruas kiri memang bermakna. Bahwa ruas kanan bermakna menyusul dari [Akibat 10.4.4](#) (sebenarnya [Latihan 10.5.7](#)).

Bukti. Himpunan S dapat ditutupi oleh berhingga banyak persegi panjang tertutup $P_1, P_2, \dots, P_k$ yang interiornya saling lepas dan masing-masing memenuhi $P_j \subset U$ (Latihan 10.7.2). Cukup membuktikan teorema untuk $P_j \cap S$ sebagai pengganti S karena kita cukup menjumlahkan integral-integralnya. Definisikan $f(y) := 0$ untuk setiap $y \notin g(S)$. Fungsi f yang baru terintegralkan secara Riemann karena $g(S)$ terukur Jordan. Sekarang kita dapat mengganti integral-integral di atas S dengan integral-integral di atas seluruh persegi panjang. Oleh karena itu, tanpa mengurangi keumuman, kita andaikan bahwa S merupakan persegi panjang tertutup.

Matriks $g'(x)$ invertibel untuk setiap $x \in S$, dan matriks ini kontinu. Oleh karena itu, $(g'(x))^{-1}$ dan dengan demikian $\|(g'(x))^{-1}\|$ kontinu dan tidak pernah bernilai nol. Karena S kompak, terdapat $M > 1$ sedemikian sehingga $\|(g'(x))^{-1}\| \leq M$ untuk setiap $x \in S$.

Diberikan $\epsilon > 0$. Untuk setiap $x \in S$, definisikan

$$W_x := \left\{ y \in U : \|g'(x) - g'(y)\| < \frac{\epsilon}{2M} \right\}.$$

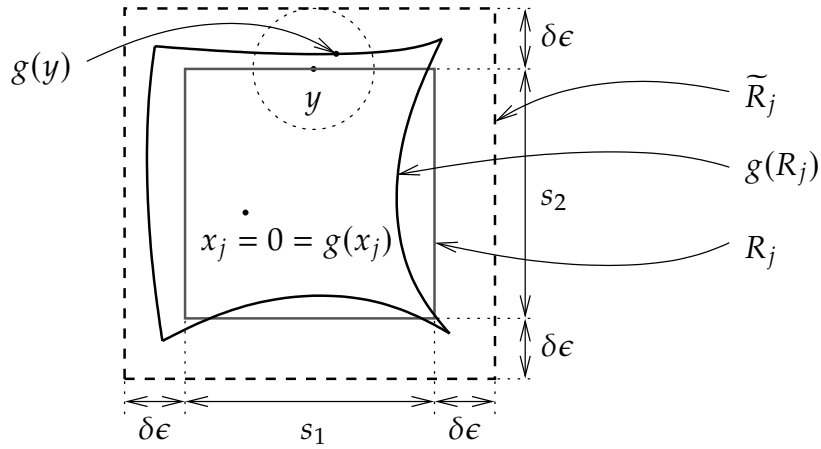
Menurut Latihan 10.7.3, W_x terbuka. Karena $x \in W_x$ untuk setiap x , kita memperoleh suatu selimut terbuka. Berdasarkan lema selimut Lebesgue (Lema 7.4.10 dari jilid I), terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga untuk setiap $y \in S$, terdapat x sedemikian sehingga $B(y, \delta) \subset W_x$. Dengan kata lain, jika Q merupakan persegi panjang yang panjang sisi terpanjangnya kurang dari $\frac{\delta}{\sqrt{n}}$ dan $y \in Q$, maka $Q \subset B(y, \delta) \subset W_x$. Berdasarkan ketaksamaan segitiga, $\|g'(\xi) - g'(\eta)\| < \epsilon/M$ untuk setiap $\xi, \eta \in Q$.

Definisikan $\varphi(x) := f(g(x))|J_g(x)|$. Terdapat partisi P dari S sedemikian sehingga $\epsilon + \int_S \varphi \geq U(P, \varphi)$. Kita dapat mengandaikan bahwa δ cukup kecil dibanding panjang sisi setiap subpersegi panjang dalam partisi P , sehingga setiap subpersegi panjang tersebut dapat kita bagi lagi menjadi subpersegi panjang yang setiap sisinya s memenuhi $\frac{\delta}{2\sqrt{n}} \leq s \leq \frac{\delta}{\sqrt{n}}$ (Latihan 10.7.4). Nyatakan subpersegi panjang ini sebagai $R_1, R_2, \dots, R_N$. Untuk setiap $j = 1, 2, \dots, N$, pilih $x_j \in R_j$ sedemikian sehingga $|J_g(x_j)| \leq |J_g(x)|$ untuk setiap $x \in R_j$, yang mungkin dilakukan karena $|J_g(x)|$ kontinu dan R_j kompak.

Perhatikan suatu R_j . Pertama, andaikan $x_j = 0$, $g(0) = 0$, dan $g'(0) = I$. Kita mengklaim bahwa $g(R_j)$ termuat dalam suatu persegi panjang yang volumenya paling besar $V(R_j) (1 + 4\sqrt{n}\epsilon)^n$. Mari kita buktikan klaim ini. Untuk sebarang $y \in R_j$, terapkan teorema dasar kalkulus pada fungsi $t \mapsto g(ty)$ untuk memperoleh $g(y) = \int_0^1 g'(ty)y \, dt$. Karena panjang setiap sisi R_j paling besar $\frac{\delta}{\sqrt{n}}$, kita mempunyai $\|y\| \leq \delta$. Perhatikan bahwa $\|g'(x) - I\| < \epsilon$ karena $M > 1$, sehingga

$$\|g(y) - y\| = \left\| \int_0^1 (g'(ty)y - y) \, dt \right\| \leq \int_0^1 \|g'(ty)y - y\| \, dt \leq \|y\| \int_0^1 \|g'(ty) - I\| \, dt \leq \delta\epsilon.$$

Oleh karena itu, $g(R_j) \subset \tilde{R}_j$, dengan $\tilde{R}_j$ merupakan persegi panjang yang diperoleh dari R_j dengan memperluasnya sejauh $\delta\epsilon$ pada setiap sisi. Lihat Gambar 10.17.



Gambar 10.17: Citra R_j di bawah g terletak di dalam $\tilde{R}_j$. Sebuah titik contoh $y \in R_j$ (sebenarnya pada batas R_j) ditandai, dan $g(y)$ harus terletak dalam jarak $\delta\epsilon$ dari y (juga ditandai).

Jika panjang sisi-sisi R_j adalah $s_1, s_2, \dots, s_n$, maka $V(R_j) = s_1 s_2 \cdots s_n$. Ingat bahwa $\delta \leq 2\sqrt{n} s_j$. Jadi,

$$\begin{aligned} V(\tilde{R}_j) &= (s_1 + 2\delta\epsilon)(s_2 + 2\delta\epsilon) \cdots (s_n + 2\delta\epsilon) \\ &\leq (s_1 + 4\sqrt{n} s_1 \epsilon)(s_2 + 4\sqrt{n} s_2 \epsilon) \cdots (s_n + 4\sqrt{n} s_n \epsilon) \\ &= s_1(1 + 4\sqrt{n} \epsilon) s_2(1 + 4\sqrt{n} \epsilon) \cdots s_n(1 + 4\sqrt{n} \epsilon) = V(R_j) (1 + 4\sqrt{n} \epsilon)^n. \end{aligned}$$

Klaim tersebut terbukti: $g(R_j) \subset \tilde{R}_j$ dan

$$V(g(R_j)) \leq V(\tilde{R}_j) \leq V(R_j) (1 + 4\sqrt{n} \epsilon)^n.$$

Selanjutnya, andaikan $A := g'(0)$ tidak harus merupakan matriks identitas. Tuliskan $g = A \circ \tilde{g}$ dengan $\tilde{g}'(0) = I$. Kita mempunyai $\|A^{-1}\| \leq M$, sehingga

$$\|\tilde{g}'(x) - I\| = \|A^{-1}g'(x) - A^{-1}A\| \leq \|A^{-1}\| \|g'(x) - A\| < M \frac{\epsilon}{M} = \epsilon.$$

Dengan kata lain, klaim di atas berlaku untuk $\tilde{g}$ karena yang kita perlukan dalam buktinya tepatlah $\|\tilde{g}'(x) - I\| < \epsilon$. Oleh karena itu, $\tilde{g}(R_j)$ termuat dalam suatu persegi panjang $\tilde{R}_j$ dengan $V(\tilde{R}_j) \leq V(R_j) (1 + 4\sqrt{n} \epsilon)^n$.

Berdasarkan [Proposisi 10.7.1](#), $V(A(\tilde{R}_j)) = |\det(A)| V(\tilde{R}_j)$, sehingga

$$\begin{aligned} V(g(R_j)) &= V(A(\tilde{g}(R_j))) \\ &\leq V(A(\tilde{R}_j)) \\ &\leq |\det(A)| V(R_j) (1 + 4\sqrt{n} \epsilon)^n \\ &= |J_g(0)| V(R_j) (1 + 4\sqrt{n} \epsilon)^n. \end{aligned}$$

Translasi tidak mengubah volume, sehingga untuk setiap R_j dan $x_j \in R_j$, termasuk ketika $x_j \neq 0$ dan $g(x_j) \neq 0$, kita peroleh

$$V(g(R_j)) \leq |J_g(x_j)| V(R_j) (1 + 4\sqrt{n} \epsilon)^n.$$

Tuliskan f sebagai $f = f_+ - f_-$ untuk dua fungsi nonnegatif yang terintegralkan secara Riemann, yaitu f_+ dan f_- :

$$f_+(u) := \max\{f(u), 0\}, \quad f_-(u) := \max\{-f(u), 0\}.$$

Jadi, jika kita membuktikan teorema untuk f yang nonnegatif, kita memperoleh teorema untuk f sebarang. Oleh karena itu, tanpa mengurangi keumuman, andaikan bahwa $f(u) \geq 0$ untuk setiap $u \in g(S)$.

Karena persegi panjang $R_1, R_2, \dots, R_N$ memberikan suatu penghalusan dari partisi P ,

$$\begin{aligned} \epsilon + \int_S f(g(x)) |J_g(x)| dx &\geq \sum_{j=1}^N \left(\sup_{x \in R_j} f(g(x)) |J_g(x)| \right) V(R_j) \\ &\geq \sum_{j=1}^N \left(\sup_{x \in R_j} f(g(x)) \right) |J_g(x_j)| V(R_j) \\ &\geq \sum_{j=1}^N \left(\sup_{u \in g(R_j)} f(u) \right) V(g(R_j)) \frac{1}{(1 + 4\sqrt{n} \epsilon)^n} \\ &\geq \sum_{j=1}^N \left(\int_{g(R_j)} f(u) du \right) \frac{1}{(1 + 4\sqrt{n} \epsilon)^n} \\ &= \frac{1}{(1 + 4\sqrt{n} \epsilon)^n} \int_{g(S)} f(u) du. \end{aligned}$$

Kesamaan terakhir berlaku karena tumpang tindih persegi panjang-persegi panjang tersebut berada pada batas-batasnya, yang berukuran nol, sehingga citra batas-batas tersebut juga berukuran nol. Dengan membiarkan ϵ menuju nol, kita peroleh

$$\int_S f(g(x)) |J_g(x)| dx \geq \int_{g(S)} f(u) du.$$

Ingat bahwa g^{-1} ada dan $g^{-1}(g(S)) = S$. Selain itu, $1 = J_{g \circ g^{-1}} = J_g(g^{-1}(u)) J_{g^{-1}}(u)$ untuk $u \in g(S)$. Jadi,

$$\begin{aligned} \int_{g(S)} f(u) du &= \int_{g(S)} f(g(g^{-1}(u))) |J_g(g^{-1}(u))| |J_{g^{-1}}(u)| du \\ &\geq \int_{g^{-1}(g(S))} f(g(x)) |J_g(x)| dx = \int_S f(g(x)) |J_g(x)| dx. \end{aligned} \quad \square$$

10.7.1 Latihan

Latihan 10.7.1: Buktikan [Proposisi 10.7.1](#).

Latihan 10.7.2: Misalkan $U \subset \mathbb{R}^n$ terbuka dan $S \subset U$ merupakan himpunan kompak yang terukur Jordan. Tunjukkan bahwa terdapat berhingga banyak persegi panjang tertutup $P_1, P_2, \dots, P_k$ sedemikian sehingga $P_j \subset U$, $S \subset P_1 \cup P_2 \cup \dots \cup P_k$, dan bagian dalamnya saling lepas, yakni $P_j^\circ \cap P_\ell^\circ = \emptyset$ apabila $j \neq \ell$.

Latihan 10.7.3: Misalkan $U \subset \mathbb{R}^n$ terbuka, $x \in U$, dan $g: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ merupakan pemetaan yang diferensiabel secara kontinu. Untuk setiap $c > 0$, tunjukkan bahwa

$$\{y \in U : \|g'(x) - g'(y)\| < c\}$$

merupakan himpunan terbuka.

Latihan 10.7.4: Misalkan $R \subset \mathbb{R}^n$ merupakan persegi panjang tertutup. Tunjukkan bahwa jika $\delta > 0$ cukup kecil dibandingkan dengan panjang sisi-sisi R , maka R dapat dipartisi menjadi subpersegi panjang memenuhi $\frac{\delta}{2} \leq s \leq \delta$.

Latihan 10.7.5: Buktikan versi teorema berikut: Misalkan $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ merupakan fungsi yang terintegralkan secara Riemann dan bertumpuan kompak. Misalkan $K \subset \mathbb{R}^n$ merupakan tumpuan f , S merupakan himpunan kompak, dan $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ merupakan fungsi yang pembatasannya pada suatu lingkungan U dari S bersifat injektif dan diferensiabel secara kontinu, $g(S) = K$, dan J_g tidak pernah bernilai nol pada S (dalam rumus, anggap $J_g(x) = 0$ apabila g dievaluasi di x di luar lingkungan tersebut, yakni ketika $x \notin U$). Maka

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(g(x)) |J_g(x)| dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(u) du.$$

Latihan 10.7.6: Buktikan versi teorema berikut: Misalkan $S \subset \mathbb{R}^n$ merupakan himpunan terbuka, terbatas, dan terukur Jordan, $g: S \rightarrow \mathbb{R}^n$ merupakan pemetaan injektif yang diferensiabel secara kontinu sedemikian sehingga J_g tidak pernah bernilai nol pada S , dan $g(S)$ terbatas serta terukur Jordan (himpunan ini juga terbuka). Misalkan $f: g(S) \rightarrow \mathbb{R}$ terintegralkan secara Riemann. Maka $f \circ g$ terintegralkan secara Riemann pada S dan

$$\int_S f(g(x)) |J_g(x)| dx = \int_{g(S)} f(u) du.$$

Petunjuk: Nyatakan S sebagai gabungan menaik dari himpunan-himpunan kompak yang terukur Jordan, lalu terapkan teorema di bagian ini pada himpunan-himpunan tersebut. Kemudian buktikan bahwa kita dapat mengambil limit.

Bab 11

Fungsi sebagai Limit

11.1 Bilangan kompleks

Catatan: setengah kuliah

11.1.1 Bidang kompleks

Dalam bab ini, kita membahas aproksimasi fungsi, atau dengan kata lain, fungsi sebagai limit barisan dan deret. Kita akan memperluas beberapa hasil yang telah kita lihat ke suatu latar yang sedikit lebih umum, dan akan melihat beberapa hasil yang sama sekali baru. Secara khusus, kita membahas fungsi bernilai kompleks. Sebelumnya kita telah memberikan bilangan kompleks sebagai contoh, tetapi mari kita mulai dari awal dan mendefinisikan lapangan bilangan kompleks secara tepat.

Bilangan kompleks hanyalah pasangan $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ yang padanya kita mendefinisikan perkalian (lihat di bawah). Kita menyebut himpunan ini *bilangan kompleks* dan menotasikannya dengan $\mathbb{C}$. Kita mengidentifikasi $x \in \mathbb{R}$ dengan $(x, 0) \in \mathbb{C}$. Sumbu- x kemudian disebut *sumbu real* dan sumbu- y disebut *sumbu imajiner*. Karena $\mathbb{C}$ hanyalah bidang, kita juga menyebut himpunan $\mathbb{C}$ sebagai *bidang kompleks*.

Definisikan:

$$(x, y) + (s, t) := (x + s, y + t), \quad (x, y)(s, t) := (xs - yt, xt + ys).$$

Dengan identifikasi di atas, kita memiliki $0 = (0, 0)$ dan $1 = (1, 0)$. Kedua operasi ini menjadikan bidang tersebut sebuah lapangan (latihan). Kita menulis bilangan kompleks (x, y) sebagai $x + iy$, dengan mendefinisikan*

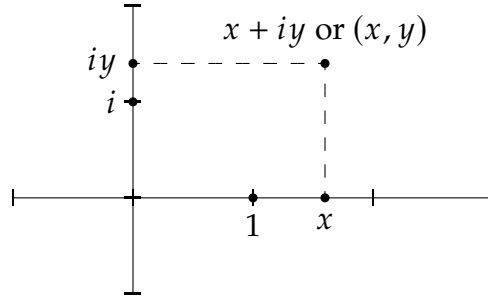
$$i := (0, 1).$$

Perhatikan bahwa $i^2 = (0, 1)(0, 1) = (0 - 1, 0 + 0) = -1$. Artinya, i adalah solusi persamaan polinomial

$$z^2 + 1 = 0.$$

*Perhatikan bahwa para insinyur menggunakan j sebagai pengganti i .

Mulai sekarang, kita tidak akan menggunakan notasi (x, y) dan hanya menggunakan $x + iy$. Lihat [Gambar 11.1](#).



Gambar 11.1: Titik-titik $1, i, x, iy$, dan $x + iy$ pada bidang kompleks.

Kita umumnya menggunakan x, y, r, s, t untuk nilai real dan z, w, ξ, ζ untuk nilai kompleks, meskipun ini bukan aturan yang kaku. Khususnya, z sering digunakan sebagai variabel real ketiga dalam $\mathbb{R}^3$.

Definisi 11.1.1. Misalkan $z = x + iy$. Kita menyebut x sebagai *bagian real* dari z , dan menyebut y sebagai *bagian imajiner* dari z . Kita menulis

$$\operatorname{Re} z := x, \quad \operatorname{Im} z := y.$$

Definisikan *konjugat kompleks* sebagai

$$\bar{z} := x - iy,$$

dan definisikan *modulus* sebagai

$$|z| := \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Modulus merupakan analog kompleks dari nilai mutlak dan memiliki sifat-sifat serupa. Sebagai contoh, $|zw| = |z||w|$ (latihan). Konjugat kompleks merupakan pencerminan bidang terhadap sumbu real. Bilangan real tepatnya adalah bilangan-bilangan yang bagian imajinernya $y = 0$. Secara khusus, bilangan-bilangan tersebut tepatnya adalah bilangan yang memenuhi persamaan

$$z = \bar{z}.$$

Karena $\mathbb{C}$ sebenarnya adalah $\mathbb{R}^2$, kita gunakan pada $\mathbb{C}$ metrik Euklides standar pada $\mathbb{R}^2$. Secara khusus,

$$|z| = d(z, 0), \quad \text{dan juga} \quad |z - w| = d(z, w).$$

Jadi, topologi pada $\mathbb{C}$ sama persis dengan topologi standar pada $\mathbb{R}^2$ dengan metrik Euklides, dan $|z|$ sama dengan norma Euklides pada $\mathbb{R}^2$. Yang penting, karena $\mathbb{R}^2$ merupakan ruang

metrik lengkap, maka $\mathbb{C}$ juga demikian. Karena $|z|$ merupakan norma Euklides pada $\mathbb{R}^2$, kita memiliki *ketaksamaan segitiga* dalam kedua bentuk:

$$|z + w| \leq |z| + |w| \quad \text{dan} \quad ||z| - |w|| \leq |z - w|.$$

Konjugat kompleks dan modulus ternyata berkaitan lebih erat:

$$|z|^2 = x^2 + y^2 = (x + iy)(x - iy) = z\bar{z}.$$

Catatan 11.1.2. Tidak ada urutan alami pada bilangan kompleks. Secara khusus, tidak ada urutan yang menjadikan bilangan kompleks sebagai lapangan terurut. Pengurutan adalah salah satu hal yang hilang ketika kita beralih dari bilangan real ke bilangan kompleks.

11.1.2 Bilangan kompleks dan limit

Operasi aljabar pada bilangan kompleks bersifat kontinu karena konvergensi di $\mathbb{R}^2$ sama dengan konvergensi pada setiap komponen, dan kita telah mengetahui bahwa operasi aljabar real bersifat kontinu. Sebagai contoh, tuliskan $z_n = x_n + i y_n$ dan $w_n = s_n + i t_n$, dan misalkan $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z = x + i y$ serta $\lim_{n \rightarrow \infty} w_n = w = s + i t$. Mari kita tunjukkan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n w_n = zw.$$

Pertama,

$$z_n w_n = (x_n s_n - y_n t_n) + i(x_n t_n + y_n s_n).$$

Topologi pada $\mathbb{C}$ sama dengan topologi pada $\mathbb{R}^2$, sehingga $x_n \rightarrow x$, $y_n \rightarrow y$, $s_n \rightarrow s$, dan $t_n \rightarrow t$. Dengan demikian,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n s_n - y_n t_n) = xs - yt \quad \text{dan} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n t_n + y_n s_n) = xt + ys.$$

Karena $(xs - yt) + i(xt + ys) = zw$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n w_n = zw.$$

Demikian pula, modulus dan konjugat kompleks merupakan fungsi kontinu. Kita serahkan sisa pembuktian proposisi berikut sebagai latihan.

Proposisi 11.1.3. Misalkan $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}, \{w_n\}_{n=1}^{\infty}$ merupakan barisan bilangan kompleks yang masing-masing konvergen ke z dan w . Maka

- (i) $\lim_{n \rightarrow \infty} (z_n + w_n) = z + w$.
- (ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n w_n = zw$.
- (iii) Andaikan $w_n \neq 0$ untuk semua n dan $w \neq 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{z_n}{w_n} = \frac{z}{w}$.
- (iv) $\lim_{n \rightarrow \infty} |z_n| = |z|$.

$$(v) \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{z}_n = \bar{z}.$$

Seperti telah kita lihat di atas, konvergensi di $\mathbb{C}$ sama dengan konvergensi di $\mathbb{R}^2$. Secara khusus, suatu barisan di $\mathbb{C}$ konvergen jika dan hanya jika bagian real dan imajinernya konvergen. Karena itu, silakan terapkan semua yang telah Anda pelajari tentang konvergensi di $\mathbb{R}^2$, serta terapkan hasil-hasil tentang bilangan real pada bagian real dan imajinernya.

Kita juga memerlukan konvergensi deret kompleks. Misalkan $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$ merupakan barisan bilangan kompleks. Deret

$$\sum_{n=1}^{\infty} z_n$$

konvergen jika barisan jumlah parsialnya konvergen, yaitu jika

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^k z_n \quad \text{ada.}$$

Suatu deret konvergen absolut jika $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ konvergen.

Kita mengatakan suatu deret bersifat *Cauchy* jika barisan jumlah parsialnya bersifat Cauchy. Dua proposisi berikut pada dasarnya memiliki pembuktian yang sama dengan padanannya untuk deret real, dan kita serahkan sebagai latihan.

Proposisi 11.1.4. Deret kompleks $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ bersifat Cauchy jika untuk setiap $\epsilon > 0$ terdapat $M \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga untuk setiap $n \geq M$ dan setiap $k > n$, berlaku

$$\left| \sum_{j=n+1}^k z_j \right| < \epsilon.$$

Proposisi 11.1.5. Jika suatu deret kompleks $\sum_{n=1}^{\infty} z_n$ konvergen absolut, maka deret tersebut konvergen.

Deret $\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|$ merupakan deret real. Semua uji konvergensi (uji rasio, uji akar, dan sebagainya) yang membahas konvergensi absolut bekerja pada bilangan $|z_n|$; artinya, uji-uji tersebut sebenarnya membahas konvergensi deret bilangan real nonnegatif. Anda dapat langsung menerapkan uji-uji ini tanpa perlu membuktikan ulang apa pun untuk deret kompleks.

11.1.3 Fungsi bernilai kompleks

Ketika membahas fungsi bernilai kompleks $f: X \rightarrow \mathbb{C}$, kita sering menulis $f = u + i v$ untuk fungsi bernilai real $u: X \rightarrow \mathbb{R}$ dan $v: X \rightarrow \mathbb{R}$.

Misalkan kita ingin mengintegalkan $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$. Kita menulis $f = u + i v$ untuk u dan v yang bernilai real. Kita mengatakan bahwa f terintegalkan secara Riemann jika u dan v terintegalkan secara Riemann, dan dalam hal ini kita mendefinisikan

$$\int_a^b f := \int_a^b u + i \int_a^b v.$$

Kita menggunakan definisi yang sama untuk setiap jenis integral lainnya (tak wajar, multivariabel, dan sebagainya).

Demikian pula, ketika melakukan diferensiasi, tuliskan $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ sebagai $f = u + iv$. Dengan memandang $\mathbb{C}$ sebagai $\mathbb{R}^2$, kita mengatakan bahwa f diferensiabel jika u dan v diferensiabel. Untuk fungsi yang bernilai di $\mathbb{R}^2$, turunannya direpresentasikan oleh suatu vektor di $\mathbb{R}^2$. Vektor di $\mathbb{R}^2$ tersebut sekarang merupakan bilangan kompleks. Dengan kata lain, kita menulis turunan sebagai

$$f'(t) := u'(t) + i v'(t).$$

Operator linear yang merepresentasikan turunan adalah perkalian dengan bilangan kompleks $f'(t)$, sehingga tidak ada yang hilang dalam identifikasi ini.

11.1.4 Latihan

Latihan 11.1.1: Periksa bahwa $\mathbb{C}$ merupakan lapangan.

Latihan 11.1.2: Buktikan bahwa untuk $z, w \in \mathbb{C}$ berlaku $|zw| = |z||w|$.

Latihan 11.1.3: Selesaikan pembuktian [Proposisi 11.1.3](#).

Latihan 11.1.4: Buktikan [Proposisi 11.1.4](#).

Latihan 11.1.5: Buktikan [Proposisi 11.1.5](#).

Latihan 11.1.6: Untuk $x + iy$, definisikan matriks $\begin{bmatrix} x & -y \\ y & x \end{bmatrix}$. Buktikan:

- Aksi matriks ini pada vektor (s, t) sama dengan mengalikan $(x + iy)(s + it)$.
- Mengalikan dua matriks semacam ini sama dengan mengalikan bilangan kompleks yang mendasarinya, lalu mencari matriks yang bersesuaian dengan hasil kali tersebut. Dengan kata lain, lapangan $\mathbb{C}$ dapat diidentifikasi dengan suatu subhimpunan matriks 2-kali-2.
- Matriks $\begin{bmatrix} x & -y \\ y & x \end{bmatrix}$ memiliki nilai eigen $x + iy$ dan $x - iy$. Ingat bahwa λ adalah nilai eigen matriks A jika $A - \lambda I$ (matriks kompleks dalam kasus kita) tidak invertibel, yaitu, jika baris-barisnya bergantung secara linear: satu baris merupakan kelipatan (kompleks) dari baris lainnya.

Latihan 11.1.7: Buktikan teorema Bolzano–Weierstrass untuk barisan kompleks. Misalkan $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$ merupakan barisan bilangan kompleks yang terbatas. Artinya, terdapat M sedemikian sehingga $|z_n| \leq M$ untuk semua n . Buktikan bahwa terdapat subbarisan $\{z_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ yang konvergen ke suatu $z \in \mathbb{C}$.

Latihan 11.1.8:

- Buktikan bahwa tidak ada teorema nilai rata-rata sederhana untuk fungsi bernilai kompleks: Temukan fungsi diferensiabel $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ sedemikian sehingga $f(0) = f(1) = 0$, tetapi $f'(t) \neq 0$ untuk semua $t \in [0, 1]$.
- Namun, ada bentuk teorema nilai rata-rata yang lebih lemah sebagaimana untuk fungsi bernilai vektor. Buktikan: Jika $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ kontinu dan diferensiabel pada (a, b) , dan untuk suatu M berlaku $|f'(x)| \leq M$ untuk semua $x \in (a, b)$, maka $|f(b) - f(a)| \leq M|b - a|$.

Latihan 11.1.9: Buktikan bahwa tidak ada teorema nilai rata-rata sederhana untuk integral fungsi bernilai kompleks: Temukan fungsi kontinu $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ sedemikian sehingga $\int_0^1 f = 0$ tetapi $f(t) \neq 0$ untuk semua $t \in [0, 1]$.

11.2 Pertukaran limit

Catatan: 2 kuliah

11.2.1 Kekontinuan

Mari kita kembali ke pertukaran limit dan memperluas pembahasan bab 6 dari jilid I. Misalkan $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ suatu barisan fungsi $f_n: X \rightarrow Y$ untuk suatu himpunan X dan ruang metrik Y . Misalkan $f: X \rightarrow Y$ suatu fungsi dan andaikan untuk setiap $x \in X$ berlaku

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x).$$

Kita mengatakan barisan $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ *konvergen titik demi titik* ke f .

Untuk $Y = \mathbb{C}$, suatu deret fungsi *konvergen titik demi titik* ke f jika untuk setiap $x \in X$, berlaku

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f_k(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x).$$

Pertanyaannya: Jika semua f_n kontinu, apakah f kontinu? Diferensiabel? Dapat diintegrasikan? Apa turunan atau integral dari f ? Sebagai contoh, untuk kekontinuan limit titik demi titik dari suatu barisan fungsi $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$, kita menanyakan apakah

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \stackrel{?}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x).$$

Secara apriori, kita bahkan tidak tahu apakah kedua ruas tersebut ada, apalagi apakah keduanya sama.

Contoh 11.2.1: Fungsi $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f_n(x) := \frac{1}{1 + nx^2},$$

kontinu dan konvergen titik demi titik ke fungsi yang tidak kontinu

$$f(x) := \begin{cases} 1 & \text{jika } x = 0, \\ 0 & \text{selainnya.} \end{cases}$$

Jadi, konvergensi titik demi titik tidak cukup untuk mempertahankan kekontinuan (bahkan keterbatasan). Untuk itu, kita memerlukan konvergensi seragam. Misalkan $f_n: X \rightarrow Y$ fungsi-fungsi. Maka $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ *konvergen seragam* ke f jika untuk setiap $\epsilon > 0$, terdapat suatu M sedemikian sehingga untuk semua $n \geq M$ dan semua $x \in X$, berlaku

$$d(f_n(x), f(x)) < \epsilon.$$

Deret $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ dari fungsi-fungsi bernilai kompleks konvergen seragam ke f jika barisan jumlah parsialnya konvergen seragam, yaitu, jika untuk setiap $\epsilon > 0$, terdapat suatu M sedemikian sehingga untuk semua $n \geq M$ dan semua $x \in X$,

$$\left| \left(\sum_{k=1}^n f_k(x) \right) - f(x) \right| < \epsilon.$$

Sifat paling sederhana yang dipertahankan oleh konvergensi seragam adalah keterbatasan. Pembuktian proposisi berikut kami serahkan sebagai latihan. Pembuktiannya hampir identik dengan pembuktian untuk fungsi bernilai real.

Proposisi 11.2.2. Misalkan X suatu himpunan dan (Y, d) suatu ruang metrik. Jika $f_n: X \rightarrow Y$ adalah fungsi-fungsi terbatas dan konvergen seragam ke $f: X \rightarrow Y$, maka f terbatas.

Jika X suatu himpunan dan (Y, d) suatu ruang metrik, maka suatu barisan $f_n: X \rightarrow Y$ disebut *Cauchy seragam* jika untuk setiap $\epsilon > 0$, terdapat suatu M sedemikian sehingga untuk semua $n, m \geq M$ dan semua $x \in X$, berlaku

$$d(f_n(x), f_m(x)) < \epsilon.$$

Gagasan ini sama seperti untuk fungsi bernilai real. Pembuktian proposisi berikut pada dasarnya juga sama seperti pada kasus tersebut dan diserahkan sebagai latihan.

Proposisi 11.2.3. Misalkan X suatu himpunan, (Y, d) suatu ruang metrik, dan $f_n: X \rightarrow Y$ fungsi-fungsi. Jika $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ konvergen seragam, maka $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ bersifat Cauchy seragam. Sebaliknya, jika $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ bersifat Cauchy seragam dan (Y, d) lengkap secara Cauchy, maka $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ konvergen seragam.

Untuk $f: X \rightarrow \mathbb{C}$, kita tuliskan

$$\|f\|_X := \sup_{x \in X} |f(x)|.$$

Kita menyebut $\|\cdot\|_X$ sebagai *norma supremum* atau *norma seragam*, dan subskripnya menunjukkan himpunan tempat supremum diambil. Maka suatu barisan fungsi $f_n: X \rightarrow \mathbb{C}$ konvergen seragam ke $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ jika dan hanya jika

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_X = 0.$$

Norma supremum memenuhi ketaksamaan segitiga: Untuk setiap $x \in X$,

$$|f(x) + g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)| \leq \|f\|_X + \|g\|_X.$$

Ambil supremum pada ruas kiri untuk memperoleh

$$\|f + g\|_X \leq \|f\|_X + \|g\|_X.$$

Untuk ruang metrik kompak X , norma seragam merupakan norma pada ruang vektor $C(X, \mathbb{C})$. Kami menyerahkan pembuktiannya sebagai latihan. Meskipun kita tidak akan

memerlukannya, $C(X, \mathbb{C})$ sebenarnya merupakan ruang vektor kompleks, yaitu, dalam definisi ruang vektor kita dapat mengganti $\mathbb{R}$ dengan $\mathbb{C}$. Konvergensi dalam ruang metrik $C(X, \mathbb{C})$ adalah konvergensi seragam.

Kita akan mempelajari beberapa jenis deret fungsi, dan suatu uji yang berguna untuk konvergensi seragam suatu deret adalah *uji-M Weierstrass*.

Teorema 11.2.4 (uji-M Weierstrass). *Misalkan X suatu himpunan. Andaikan $f_n: X \rightarrow \mathbb{C}$ adalah fungsi-fungsi dan $M_n > 0$ adalah bilangan-bilangan sedemikian sehingga*

$$|f_n(x)| \leq M_n \quad \text{untuk semua } x \in X, \quad \text{dan} \quad \sum_{n=1}^{\infty} M_n \quad \text{konvergen.}$$

Maka

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) \quad \text{konvergen seragam.}$$

Cara lain untuk menyatakan teorema tersebut adalah dengan mengatakan bahwa jika $\sum_{n=1}^{\infty} \|f_n\|_X$ konvergen, maka $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ konvergen seragam. Perhatikan bahwa kebalikan teorema ini tidak benar. Dengan menerapkan teorema tersebut pada $\sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)|$, kita melihat bahwa deret ini juga konvergen seragam. Jadi, deret tersebut konvergen absolut sekaligus seragam.

Bukti. Andaikan $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ konvergen. Ambil $\epsilon > 0$. Jumlah-jumlah parsial deret $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ bersifat Cauchy, sehingga terdapat suatu N sedemikian sehingga untuk semua $m, n \geq N$ dengan $m > n$, berlaku

$$\sum_{k=n+1}^m M_k < \epsilon.$$

Kita menaksir selisih Cauchy antara jumlah-jumlah parsial fungsi-fungsi tersebut:

$$\left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^m |f_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^m M_k < \epsilon.$$

Deret tersebut konvergen berdasarkan [Proposisi 11.1.4](#). Konvergensinya seragam karena N tidak bergantung pada x . Sesungguhnya, untuk semua $n \geq N$,

$$\left| \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) - \sum_{k=1}^n f_k(x) \right| \leq \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} f_k(x) \right| \leq \epsilon.$$

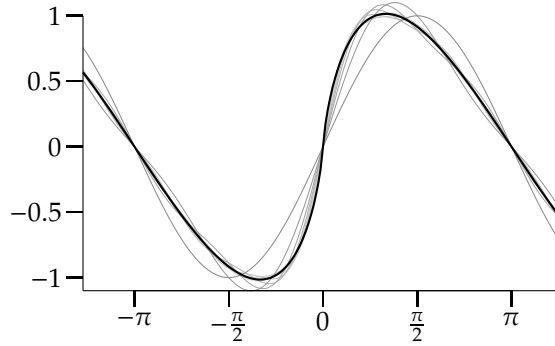
□

Contoh 11.2.5: Deret

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^2}$$

konvergen seragam pada $\mathbb{R}$. Lihat [Gambar 11.2](#). Deret ini merupakan deret Fourier, dan kita akan melihat lebih banyak deret semacam ini pada bagian selanjutnya. Pembuktian: Deret tersebut konvergen seragam karena $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ konvergen dan

$$\left| \frac{\sin(nx)}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}.$$



Gambar 11.2: Grafik $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^2}$ yang mencakup 8 jumlah parsial pertamanya dalam berbagai nuansa abu-abu.

Contoh 11.2.6: Deret

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

konvergen seragam pada setiap interval terbatas. Deret ini merupakan deret pangkat yang akan segera kita pelajari. Pembuktian: Ambil interval $[-r, r] \subset \mathbb{R}$ (setiap interval terbatas termuat dalam suatu $[-r, r]$). Deret $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{r^n}{n!}$ konvergen berdasarkan uji rasio, sehingga $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ konvergen seragam pada $[-r, r]$ karena

$$\left| \frac{x^n}{n!} \right| \leq \frac{r^n}{n!}.$$

Sekarang kita ingin mengetahui sesuatu tentang limit tersebut. Sebagai contoh, apakah limit itu kontinu?

Proposisi 11.2.7. Misalkan (X, d_X) dan (Y, d_Y) ruang-ruang metrik, dan andaikan (Y, d_Y) lengkap secara Cauchy. Andaikan $f_n: X \rightarrow Y$ konvergen seragam ke $f: X \rightarrow Y$. Misalkan $\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$ suatu barisan dalam X dan $x := \lim_{k \rightarrow \infty} x_k$. Andaikan

$$a_n := \lim_{k \rightarrow \infty} f_n(x_k)$$

ada untuk semua n . Maka $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ konvergen dan

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

Dengan kata lain,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{k \rightarrow \infty} f_n(x_k).$$

Bukti. Pertama, kita tunjukkan bahwa $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ konvergen. Karena $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ konvergen seragam, barisan ini bersifat Cauchy seragam. Ambil $\epsilon > 0$. Terdapat suatu M sedemikian sehingga untuk semua $m, n \geq M$, berlaku

$$d_Y(f_n(x_k), f_m(x_k)) < \epsilon \quad \text{untuk semua } k.$$

Perhatikan bahwa $d_Y(a_n, a_m) \leq d_Y(a_n, f_n(x_k)) + d_Y(f_n(x_k), f_m(x_k)) + d_Y(f_m(x_k), a_m)$. Dengan mengambil limit ketika $k \rightarrow \infty$, kita memperoleh

$$d_Y(a_n, a_m) \leq \epsilon.$$

Karena itu, $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ bersifat Cauchy dan konvergen karena Y lengkap. Tuliskan $a := \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

Pilih suatu $\ell \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga

$$d_Y(f_{\ell}(p), f(p)) < \epsilon/3$$

untuk semua $p \in X$. Pastikan pula ℓ cukup besar sehingga

$$d_Y(a_{\ell}, a) < \epsilon/3.$$

Pilih suatu $N \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga untuk $m \geq N$,

$$d_Y(f_{\ell}(x_m), a_{\ell}) < \epsilon/3.$$

Maka untuk $m \geq N$,

$$d_Y(f(x_m), a) \leq d_Y(f(x_m), f_{\ell}(x_m)) + d_Y(f_{\ell}(x_m), a_{\ell}) + d_Y(a_{\ell}, a) < \epsilon/3 + \epsilon/3 + \epsilon/3 = \epsilon. \quad \square$$

Kita memperoleh korolari langsung mengenai kekontinuan. Jika semua f_n kontinu, maka $a_n = f_n(x)$. Karena itu, $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ secara otomatis konvergen ke $f(x)$ berdasarkan hipotesis, sehingga kita tidak memerlukan kelengkapan Y .

Akibat 11.2.8. Misalkan X dan Y ruang-ruang metrik. Jika $f_n: X \rightarrow Y$ fungsi-fungsi kontinu sedemikian sehingga $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ konvergen seragam ke $f: X \rightarrow Y$, maka f kontinu.

Kebalikannya tidak benar. Fakta bahwa limitnya kontinu tidak berarti bahwa konvergensi seragam. Sebagai contoh: $f_n: (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ yang didefinisikan oleh $f_n(x) := x^n$ konvergen ke fungsi nol, tetapi tidak secara seragam. Namun, jika kita menambahkan syarat-syarat tambahan pada barisan tersebut, kita dapat memperoleh kebalikan parsial seperti teorema Dini, lihat Latihan 6.2.10 dari jilid I.

Dalam [Latihan 11.2.3](#), pembaca diminta untuk membuktikan bahwa untuk X kompak, $C(X, \mathbb{C})$ merupakan ruang vektor bernorma dengan norma seragam dan dengan demikian merupakan ruang metrik. Kita baru saja menunjukkan bahwa $C(X, \mathbb{C})$ lengkap secara Cauchy: [Proposisi 11.2.3](#) mengatakan bahwa suatu barisan Cauchy dalam $C(X, \mathbb{C})$ konvergen seragam ke suatu fungsi, dan [Akibat 11.2.8](#) menunjukkan bahwa limitnya kontinu dan dengan demikian merupakan anggota $C(X, \mathbb{C})$.

Akibat 11.2.9. Misalkan (X, d) suatu ruang metrik kompak. Maka $C(X, \mathbb{C})$ merupakan ruang metrik yang lengkap secara Cauchy.

Contoh 11.2.10: Berdasarkan [Contoh 11.2.5](#), deret Fourier

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^2}$$

konvergen seragam dan karenanya kontinu berdasarkan [Akibat 11.2.8](#) (seperti yang tampak pada [Gambar 11.2](#)).

11.2.2 Integrasi

Proposisi 11.2.11. Misalkan $f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ terintegralkan secara Riemann dan andaikan $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ konvergen seragam ke $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$. Maka f terintegralkan secara Riemann dan

$$\int_a^b f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n.$$

Karena integral suatu fungsi bernilai kompleks hanyalah integral bagian real dan imajinernya secara terpisah, pembuktiannya langsung mengikuti hasil-hasil dalam bab 6 dari jilid I. Rinciannya kita serahkan sebagai latihan.

Akibat 11.2.12. Misalkan $f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ terintegralkan secara Riemann dan andaikan bahwa

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$$

konvergen seragam. Maka deret tersebut terintegralkan secara Riemann pada $[a, b]$ dan

$$\int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b f_n(x) dx$$

Contoh 11.2.13: Mari kita tunjukkan cara mengintegralkan suatu deret Fourier.

$$\int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nt)}{n^2} dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x \frac{\cos(nt)}{n^2} dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n^3}$$

Pertukaran integral dan jumlah dimungkinkan oleh konvergensi seragam, yang sebelumnya telah kita buktikan menggunakan uji-M Weierstrass ([Teorema 11.2.4](#)).

Perhatikan bahwa kita dapat mempertukarkan integral dan limit di bawah hipotesis yang jauh lebih lemah, tetapi untuk itu kita memerlukan integral yang lebih kuat daripada integral Riemann, seperti integral Lebesgue.

11.2.3 Diferensiasi

Ingat bahwa suatu fungsi bernilai kompleks $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$, dengan $f(x) = u(x) + i v(x)$, diferensiabel jika u dan v diferensiabel dan turunannya adalah

$$f'(x) = u'(x) + i v'(x).$$

Pembuktian teorema berikut dilakukan dengan menerapkan teorema yang bersesuaian untuk fungsi real pada u dan v , dan diserahkan sebagai latihan.

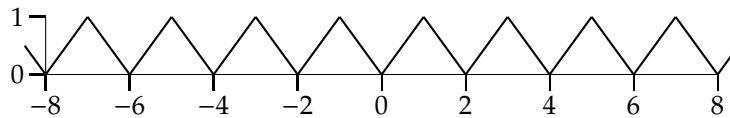
Teorema 11.2.14. Misalkan $I \subset \mathbb{R}$ suatu interval terbatas dan misalkan $f_n: I \rightarrow \mathbb{C}$ fungsi-fungsi yang diferensiabel secara kontinu. Andaikan $\{f'_n\}_{n=1}^\infty$ konvergen seragam ke $g: I \rightarrow \mathbb{C}$, dan andaikan $\{f_n(c)\}_{n=1}^\infty$ merupakan suatu barisan konvergen untuk suatu $c \in I$. Maka $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ konvergen seragam ke suatu fungsi $f: I \rightarrow \mathbb{C}$ yang diferensiabel secara kontinu, dan $f' = g$.

Konvergensi seragam dari fungsi-fungsi itu sendiri tidaklah cukup. Turunannya mungkin tidak konvergen dan fungsi limitnya bahkan tidak harus diferensiabel. Dalam §11.7, kita akan membuktikan bahwa fungsi-fungsi kontinu merupakan limit seragam dari polinom, tetapi seperti yang ditunjukkan oleh contoh berikut, suatu fungsi kontinu tidak harus diferensiabel di titik mana pun.

Contoh 11.2.15: Terdapat fungsi kontinu yang tidak diferensiabel di mana pun. Fungsi semacam itu sering disebut *fungsi Weierstrass*, meskipun fungsi khusus ini, yang pada hakikatnya berasal dari Takagi*, merupakan contoh yang berbeda dari yang diberikan Weierstrass. Definiskan

$$\varphi(x) := |x| \quad \text{untuk } x \in [-1, 1].$$

Perluas φ ke seluruh $\mathbb{R}$ dengan menjadikannya 2-periodik: Tetapkan bahwa $\varphi(x) = \varphi(x+2)$. Fungsi $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu; bahkan, $|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq |x - y|$ (mengapa?). Lihat Gambar 11.3.



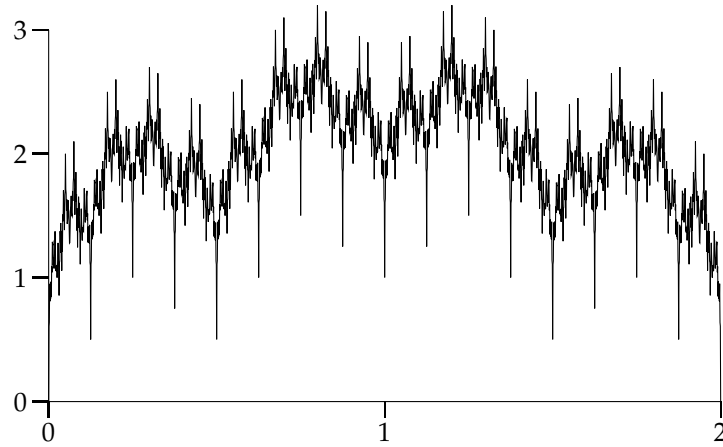
Gambar 11.3: Fungsi 2-periodik φ .

Karena $\sum_{n=0}^\infty \left(\frac{3}{4}\right)^n$ konvergen dan $|\varphi(x)| \leq 1$ untuk semua x , menurut uji-M (Teorema 11.2.4),

$$f(x) := \sum_{n=0}^\infty \left(\frac{3}{4}\right)^n \varphi(4^n x)$$

konvergen seragam sehingga kontinu. Lihat Gambar 11.4.

*Teiji Takagi (1875–1960) adalah seorang matematikawan Jepang.



Gambar 11.4: Grafik fungsi f yang tidak diferensiabel di mana pun.

Kita mengklaim bahwa $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tidak diferensiabel di mana pun. Ambil sembarang x , dan akan kita tunjukkan bahwa f tidak diferensiabel di x . Definisikan

$$\delta_m := \pm \frac{1}{2} 4^{-m},$$

dengan tanda dipilih sedemikian sehingga tidak ada bilangan bulat di antara $4^m x$ dan $4^m(x + \delta_m) = 4^m x \pm \frac{1}{2}$.

Kita akan meninjau hasil bagi selisih

$$\frac{f(x + \delta_m) - f(x)}{\delta_m} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n \frac{\varphi(4^n(x + \delta_m)) - \varphi(4^n x)}{\delta_m}.$$

Untuk sementara, tetapkan m . Tinjau ekspresi di dalam deret:

$$\gamma_n := \frac{\varphi(4^n(x + \delta_m)) - \varphi(4^n x)}{\delta_m}.$$

Jika $n > m$, maka $4^n \delta_m$ merupakan bilangan bulat genap. Karena φ 2-periodik, diperoleh $\gamma_n = 0$.

Karena tidak ada bilangan bulat di antara $4^m(x + \delta_m) = 4^m x \pm 1/2$ dan $4^m x$, maka pada interval ini $\varphi(t) = \pm t + \ell$ untuk suatu bilangan bulat ℓ . Secara khusus, $|\varphi(4^m(x + \delta_m)) - \varphi(4^m x)| = |4^m x \pm 1/2 - 4^m x| = 1/2$. Oleh karena itu,

$$|\gamma_m| = \left| \frac{\varphi(4^m(x + \delta_m)) - \varphi(4^m x)}{\pm(1/2)4^{-m}} \right| = 4^m.$$

Demikian pula, andaikan $n < m$. Karena $|\varphi(s) - \varphi(t)| \leq |s - t|$,

$$|\gamma_n| = \left| \frac{\varphi(4^n x \pm (1/2)4^{n-m}) - \varphi(4^n x)}{\pm(1/2)4^{-m}} \right| \leq \left| \frac{\pm(1/2)4^{n-m}}{\pm(1/2)4^{-m}} \right| = 4^n.$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned}
 \left| \frac{f(x + \delta_m) - f(x)}{\delta_m} \right| &= \left| \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3}{4} \right)^n \gamma_n \right| = \left| \sum_{n=0}^m \left(\frac{3}{4} \right)^n \gamma_n \right| \\
 &\geq \left| \left(\frac{3}{4} \right)^m \gamma_m \right| - \left| \sum_{n=0}^{m-1} \left(\frac{3}{4} \right)^n \gamma_n \right| \\
 &\geq 3^m - \sum_{n=0}^{m-1} 3^n = 3^m - \frac{3^m - 1}{3 - 1} = \frac{3^m + 1}{2}.
 \end{aligned}$$

Ketika $m \rightarrow \infty$, kita memperoleh $\delta_m \rightarrow 0$, tetapi $\frac{3^m+1}{2}$ menuju tak hingga. Jadi f tidak mungkin diferensiabel di x .

11.2.4 Latihan

Latihan 11.2.1: Buktikan [Proposisi 11.2.2](#).

Latihan 11.2.2: Buktikan [Proposisi 11.2.3](#).

Latihan 11.2.3: Misalkan (X, d) adalah ruang metrik kompak. Buktikan bahwa norma seragam $\|\cdot\|_X$ merupakan norma pada ruang vektor fungsi-fungsi kontinu bernilai kompleks $C(X, \mathbb{C})$.

Latihan 11.2.4:

- Buktikan bahwa $f_n(x) := 2^{-n} \sin(2^n x)$ konvergen seragam ke nol, tetapi terdapat himpunan padat $D \subset \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) = 1$ untuk setiap $x \in D$.
- Buktikan bahwa $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \sin(2^n x)$ konvergen seragam ke suatu fungsi kontinu, dan terdapat himpunan padat $D \subset \mathbb{R}$ sehingga turunan jumlah-jumlah parsial tersebut tidak konvergen di setiap titik himpunan itu.

Latihan 11.2.5: Buktikan bahwa $\|f\|_{C^1} := \|f\|_{[a,b]} + \|f'\|_{[a,b]}$ merupakan norma pada ruang vektor fungsi-fungsi bernilai kompleks yang diferensiabel secara kontinu $C^1([a, b], \mathbb{C})$.

Latihan 11.2.6: Buktikan [Teorema 11.2.14](#).

Latihan 11.2.7: Buktikan [Proposisi 11.2.11](#) dengan mereduksinya ke hasil untuk kasus real.

Latihan 11.2.8: Kerjakan rincian contoh penyangkal berikut untuk kebalikan uji-M Weierstrass ([Teorema 11.2.4](#)). Definisikan $f_n: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ melalui

$$f_n(x) := \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{jika } \frac{1}{n+1} < x < \frac{1}{n}, \\ 0 & \text{selainnya.} \end{cases}$$

Buktikan bahwa $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ konvergen seragam, tetapi $\sum_{n=1}^{\infty} \|f_n\|_{[0,1]}$ tidak konvergen.

Latihan 11.2.9: Misalkan $f_n: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi-fungsi yang monoton naik dan misalkan $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ konvergen titik demi titik. Buktikan bahwa $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ konvergen seragam.

Latihan 11.2.10: Buktikan bahwa

$$\sum_{n=1}^{\infty} e^{-nx}$$

konvergen untuk setiap $x > 0$ ke suatu fungsi yang diferensiabel.

11.3 Deret pangkat dan fungsi analitik

Catatan: 2–3 kuliah

11.3.1 Fungsi analitik

Suatu deret pangkat (kompleks) adalah deret berbentuk

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - a)^n$$

untuk $c_n, z, a \in \mathbb{C}$. Kita mengatakan deret tersebut *konvergen* jika deret itu konvergen untuk suatu $z \neq a$.

Misalkan $U \subset \mathbb{C}$ merupakan himpunan terbuka dan $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ suatu fungsi. Andaikan untuk setiap $a \in U$ terdapat $\rho > 0$ dan suatu deret pangkat yang konvergen ke fungsi tersebut,

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - a)^n$$

untuk semua $z \in B(a, \rho)$. Maka kita mengatakan bahwa f adalah fungsi *analitik*. Serupa dengan itu, untuk interval $(a, b) \subset \mathbb{R}$, kita mengatakan bahwa $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{C}$ bersifat analitik atau dapat pula disebut *analitik real* jika untuk setiap titik $c \in (a, b)$ terdapat deret pangkat di sekitar c yang konvergen pada suatu $(c - \rho, c + \rho)$ untuk suatu $\rho > 0$. Karena kita kadang-kadang akan membahas deret pangkat real dan kadang-kadang deret pangkat kompleks, kita akan memakai z untuk menyatakan bilangan kompleks dan x bilangan real. Kita akan selalu menyebutkan kasus mana yang sedang dibahas.

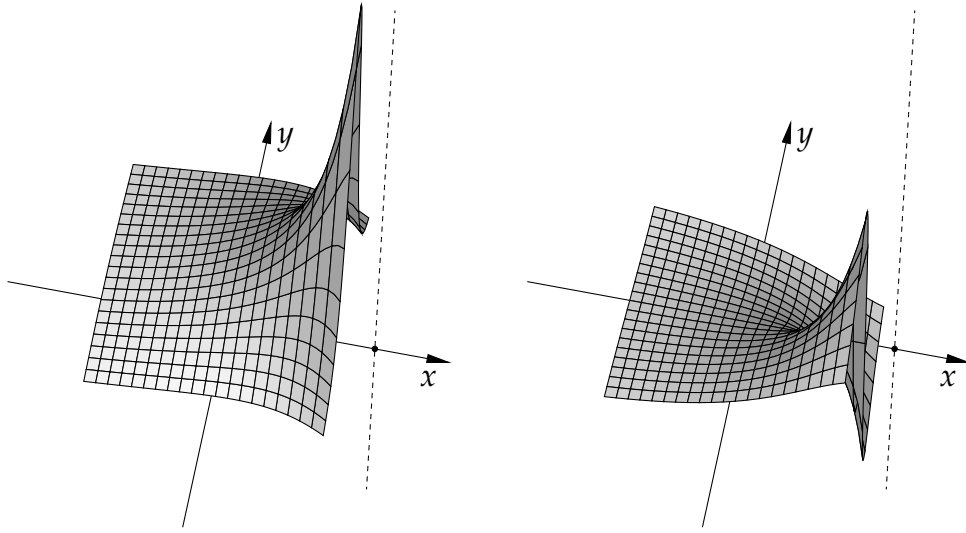
Suatu fungsi analitik memiliki pengembangan yang berbeda di sekitar titik-titik yang berbeda. Selain itu, konvergensi tidak otomatis terjadi pada seluruh domain fungsi. Sebagai contoh, jika $|z| < 1$, maka

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n.$$

Walaupun ruas kiri terdefinisi untuk setiap $z \neq 1$, ruas kanan ternyata hanya konvergen jika $|z| < 1$. Lihat grafik sebagian kecil dari $\frac{1}{1-z}$ pada [Gambar 11.5](#). Kita tidak dapat menggambar grafik fungsi itu sendiri; kita hanya dapat menggambar bagian real atau bagian imajiner karena dimensi alam semesta kita tidak mencukupi.

11.3.2 Konvergensi deret pangkat

Kita telah membuktikan beberapa hasil untuk deret pangkat dengan peubah real dalam §2.6 pada Jilid I. Sebagian besar sifat konvergensi deret pangkat berkaitan dengan deret $\sum_{k=0}^{\infty} |c_k| |z - a|^k$, sehingga kita sebenarnya telah membuktikan banyak hasil mengenai



Gambar 11.5: Grafik bagian real dan bagian imajiner dari $z = x + iy \mapsto \frac{1}{1-z}$ pada persegi $[-0.8, 0.8]^2$. Singularitas di $z = 1$ ditandai dengan garis vertikal putus-putus.

deret pangkat kompleks. Khususnya, kita telah menghitung apa yang disebut jari-jari konvergensi suatu deret pangkat.

Proposisi 11.3.1. Misalkan $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ suatu deret pangkat. Terdapat $\rho \in [0, \infty]$ sedemikian sehingga

- (i) Jika $\rho = 0$, maka deret tersebut divergen untuk setiap $z \neq a$.
- (ii) Jika $\rho = \infty$, maka deret tersebut konvergen mutlak untuk semua $z \in \mathbb{C}$.
- (iii) Jika $0 < \rho < \infty$, maka deret tersebut konvergen mutlak pada $B(a, \rho)$, dan divergen ketika $|z - a| > \rho$.

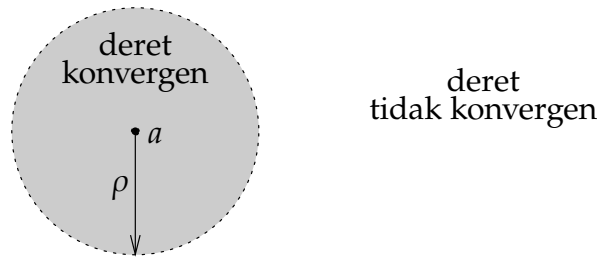
Lebih lanjut, jika $0 < r < \rho$, maka deret tersebut konvergen secara seragam pada bola tertutup $C(a, r)$.

Bilangan ρ disebut *jari-jari konvergensi*. Lihat [Gambar 11.6](#). Jari-jari konvergensi menentukan sebuah cakram berpusat di a tempat deret tersebut konvergen. Suatu deret pangkat dikatakan konvergen jika $\rho > 0$.

Bukti. Kita menggunakan versi real dari proposisi ini, [Proposisi 2.6.10](#) pada Jilid I. Misalkan

$$R := \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}.$$

Jika $R = 0$, maka $\sum_{n=0}^{\infty} |c_n| |z-a|^n$ konvergen untuk semua z . Jika $R = \infty$, maka $\sum_{n=0}^{\infty} |c_n| |z-a|^n$ hanya konvergen di $z = a$. Jika tidak, misalkan $\rho := 1/R$. Maka $\sum_{n=0}^{\infty} |c_n| |z-a|^n$ konvergen ketika $|z-a| < \rho$, dan divergen (bahkan suku-suku deretnya tidak menuju nol) ketika $|z-a| > \rho$.



Gambar 11.6: Jari-jari konvergensi.

Untuk membuktikan pernyataan “Lebih lanjut,” andaikan $0 < r < \rho$ dan $z \in C(a, r)$. Perhatikan jumlah parsial

$$\left| \sum_{n=0}^k c_n (z - a)^n \right| \leq \sum_{n=0}^k |c_n| |z - a|^n \leq \sum_{n=0}^k |c_n| r^n. \quad \square$$

Jika $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - a)^n$ konvergen untuk suatu z , maka

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (w - a)^n$$

konvergen mutlak setiap kali $|w - a| < |z - a|$. Sebaliknya, jika deret tersebut divergen di z , maka deret itu juga harus divergen di w setiap kali $|w - a| > |z - a|$. Jadi, untuk menunjukkan bahwa jari-jari konvergensi sekurang-kurangnya sebesar suatu bilangan tertentu, kita hanya perlu menunjukkan konvergensi di suatu titik dengan metode apa pun yang kita ketahui.

Contoh 11.3.2: Kita daftarkan beberapa deret yang telah kita kenal:

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n \quad \text{memiliki jari-jari konvergensi } 1.$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n \quad \text{memiliki jari-jari konvergensi } \infty.$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^n z^n \quad \text{memiliki jari-jari konvergensi } 0.$$

Contoh 11.3.3: Perhatikan perbedaan antara $\frac{1}{1-z}$ dan deret pangkatnya. Mari kita kembangkan $\frac{1}{1-z}$ sebagai deret pangkat di sekitar titik $a \neq 1$. Misalkan $c := \frac{1}{1-a}$, maka

$$\frac{1}{1-z} = \frac{c}{1 - c(z - a)} = c \sum_{n=0}^{\infty} c^n (z - a)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{(1-a)^{n+1}} \right) (z - a)^n.$$

Deret $\sum_{n=0}^{\infty} c^n(z-a)^n$ konvergen jika dan hanya jika deret di ruas kanan konvergen. Kita hitung,

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c^n|} = |c| = \frac{1}{|1-a|}.$$

Jari-jari konvergensi deret pangkat tersebut adalah $|1-a|$, yaitu jarak dari 1 ke a . Fungsi $\frac{1}{1-z}$ memiliki representasi deret pangkat di sekitar setiap $a \neq 1$ sehingga bersifat analitik pada $\mathbb{C} \setminus \{1\}$. Domain fungsi tersebut lebih luas daripada daerah konvergensi deret pangkat yang merepresentasikan fungsi itu di sekitar titik mana pun.

Ternyata, jika suatu fungsi memiliki representasi deret pangkat yang konvergen ke fungsi tersebut pada suatu bola, maka fungsi itu memiliki representasi deret pangkat di sekitar setiap titik dalam bola tersebut. Kita akan membuktikan hasil ini nanti.

11.3.3 Sifat-sifat fungsi analitik

Proposisi 11.3.4. *Jika*

$$f(z) := \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$$

konvergen pada $B(a, \rho)$ untuk suatu $\rho > 0$, maka $f: B(a, \rho) \rightarrow \mathbb{C}$ kontinu. Khususnya, fungsi analitik bersifat kontinu.

Bukti. Untuk $z_0 \in B(a, \rho)$, pilih $r < \rho$ sedemikian sehingga $z_0 \in B(a, r)$. Pada $B(a, r)$, jumlah parsial (yang kontinu) konvergen secara seragam, sehingga limitnya, $f|_{B(a, r)}$, kontinu. Setiap barisan yang konvergen ke z_0 memiliki suatu ekor yang seluruhnya berada dalam bola terbuka $B(a, r)$. Jadi, f kontinu di z_0 . $\square$

Dalam Akibat 6.2.13 pada Jilid I, kita telah membuktikan bahwa kita dapat mendiferensialkan deret pangkat real suku demi suku. Dengan kata lain, kita membuktikan bahwa jika

$$f(x) := \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$$

konvergen untuk x real pada suatu interval di sekitar $a \in \mathbb{R}$, maka kita dapat mendiferensialkannya suku demi suku dan memperoleh deret

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n (x-a)^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) c_{n+1} (x-a)^n$$

dengan jari-jari konvergensi yang sama. Kita hanya membuktikan teorema ini ketika c_n bernilai real. Namun, untuk c_n kompleks, kita tulis $c_n = s_n + it_n$, dan karena x serta a real,

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n = \sum_{n=0}^{\infty} s_n (x-a)^n + i \sum_{n=0}^{\infty} t_n (x-a)^n.$$

Kita terapkan teorema tersebut pada bagian real dan bagian imajiner.

Dengan menerapkan teorema ini berulang kali, kita peroleh bahwa suatu fungsi analitik diferensiabel tak berhingga kali:

$$f^{(\ell)}(x) = \sum_{n=\ell}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-\ell+1)c_n(x-a)^{n-\ell} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+\ell)(n+\ell-1)\cdots(n+1)c_{n+\ell}(x-a)^n.$$

Khususnya,

$$f^{(\ell)}(a) = \ell! c_{\ell}. \quad (11.1)$$

Koefisien-koefisien tersebut ditentukan secara unik oleh turunan fungsi tersebut, dan sebaliknya.

Di sisi lain, adanya fungsi yang diferensiabel tak berhingga kali tidak berarti bahwa bilangan c_n yang diperoleh dari $c_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ menghasilkan deret pangkat yang konvergen. Terdapat sebuah teorema, yang tidak akan kita buktikan, yang menyatakan bahwa untuk sebarang barisan $\{c_n\}_{n=1}^{\infty}$, terdapat fungsi f yang diferensiabel tak berhingga kali sedemikian sehingga $c_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$. Selain itu, sekalipun deret yang diperoleh konvergen, deret itu belum tentu konvergen ke fungsi semula. Sebagai contoh, lihat Latihan 5.4.11 pada Jilid I: Fungsi berikut

$$f(x) := \begin{cases} e^{-1/x} & \text{jika } x > 0, \\ 0 & \text{jika } x \leq 0, \end{cases}$$

diferensiabel tak berhingga kali, dan semua turunannya di titik asal bernilai nol. Jadi, deretnya di titik asal hanyalah deret nol; walaupun deret tersebut konvergen, deret itu tidak konvergen ke f untuk $x > 0$.

Kita dapat menerapkan transformasi afin $z \mapsto z + a$ yang mengubah deret pangkat di sekitar a menjadi deret di sekitar titik asal. Artinya, jika

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n, \quad \text{kita tinjau} \quad f(z+a) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n.$$

Karena itu, biasanya cukup untuk membuktikan hasil mengenai deret pangkat di sekitar titik asal. Mulai sekarang, demi kesederhanaan, kita sering mengandaikan $a = 0$.

11.3.4 Deret pangkat sebagai fungsi analitik

Kita memerlukan teorema tentang pertukaran limit deret, yakni teorema Fubini untuk penjumlahan. Untuk deret real, hasil ini merupakan Latihan 2.6.15 pada Jilid I, tetapi sekarang kita memiliki argumen yang lebih elegan.

Teorema 11.3.5 (Fubini untuk penjumlahan). Misalkan $\{a_{k,m}\}_{k=1,m=1}^{\infty}$ suatu barisan ganda bilangan kompleks dan andaikan bahwa untuk setiap k , deret

$$\sum_{m=1}^{\infty} |a_{k,m}| \quad \text{konvergen}$$

dan, lebih lanjut, bahwa

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\sum_{m=1}^{\infty} |a_{k,m}| \right) \quad \text{konvergen}.$$

Maka

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\sum_{m=1}^{\infty} a_{k,m} \right) = \sum_{m=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^{\infty} a_{k,m} \right),$$

dan semua deret yang terlibat konvergen.

Bukti. Misalkan E himpunan $\{1/n : n \in \mathbb{N}\} \cup \{0\}$, dan pandang himpunan tersebut sebagai ruang metrik dengan metrik yang diwarisi dari $\mathbb{R}$. Definisikan barisan fungsi $f_k : E \rightarrow \mathbb{C}$ dengan

$$f_k(1/n) := \sum_{m=1}^n a_{k,m} \quad \text{dan} \quad f_k(0) := \sum_{m=1}^{\infty} a_{k,m}.$$

Karena deret tersebut konvergen, setiap f_k kontinu di 0 (karena 0 adalah satu-satunya titik akumulasi, fungsi-fungsi tersebut kontinu di setiap titik dalam E , tetapi kita tidak memerlukan fakta itu). Untuk setiap $x \in E$, kita memiliki

$$|f_k(x)| \leq \sum_{m=1}^{\infty} |a_{k,m}|.$$

Karena $\sum_k \sum_m |a_{k,m}|$ konvergen (dan tidak bergantung pada x), kita tahu bahwa

$$\sum_{k=1}^n f_k(x)$$

konvergen secara seragam pada E . Definisikan

$$g(x) := \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x),$$

yang karena itu merupakan fungsi kontinu di 0. Dengan demikian,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\sum_{m=1}^{\infty} a_{k,m} \right) &= \sum_{k=1}^{\infty} f_k(0) = g(0) = \lim_{n \rightarrow \infty} g(1/n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} f_k(1/n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{m=1}^n a_{k,m} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^n \sum_{k=1}^{\infty} a_{k,m} = \sum_{m=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^{\infty} a_{k,m} \right). \end{aligned}$$

□

Sekarang kita buktikan bahwa jika suatu deret konvergen ke sebuah fungsi pada suatu interval, kita dapat mengembangkan fungsi tersebut di sekitar setiap titik.

Teorema 11.3.6 (Teorema Taylor untuk fungsi analitik real). *Misalkan*

$$f(x) := \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$$

merupakan suatu deret pangkat yang konvergen pada $(-\rho, \rho)$ untuk suatu $\rho > 0$. Untuk setiap $a \in (-\rho, \rho)$ dan setiap x yang memenuhi $|x - a| < \rho - |a|$, berlaku

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k.$$

Deret pangkat yang berpusat di a tentu saja dapat konvergen pada interval yang lebih besar, tetapi konvergensi pada interval di atas dijamin. Interval tersebut adalah interval simetris terbesar yang berpusat di a dan termuat dalam $(-\rho, \rho)$.

Bukti. Untuk a dan x sebagaimana dalam teorema, tuliskan

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} a_k ((x - a) + a)^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} a_k \sum_{m=0}^k \binom{k}{m} a^{k-m} (x - a)^m. \end{aligned}$$

Definisikan $c_{k,m} := a_k \binom{k}{m} a^{k-m}$ jika $m \leq k$ dan 0 jika $m > k$. Maka

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} c_{k,m} (x - a)^m. \quad (11.2)$$

Mari kita tunjukkan bahwa jumlah ganda tersebut konvergen mutlak.

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} |c_{k,m} (x - a)^m| &= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{m=0}^k \left| a_k \binom{k}{m} a^{k-m} (x - a)^m \right| \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} |a_k| \sum_{m=0}^k \binom{k}{m} |a|^{k-m} |x - a|^m \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} |a_k| (|x - a| + |a|)^k, \end{aligned}$$

dan deret ini konvergen selama $(|x - a| + |a|) < \rho$, atau dengan kata lain jika $|x - a| < \rho - |a|$.

Dengan menggunakan [Teorema 11.3.5](#), tukar urutan penjumlahan dalam (11.2); maka deret berikut konvergen ketika $|x - a| < \rho - |a|$:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} c_{k,m} (x - a)^m = \sum_{m=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^{\infty} c_{k,m} \right) (x - a)^m.$$

Rumus yang dinyatakan melalui turunan di a diperoleh dengan mendiferensialkan deret tersebut untuk memperoleh (11.1). $\square$

Perhatikan bahwa jika suatu deret konvergen untuk peubah real $x \in (a - \rho, a + \rho)$, deret itu juga konvergen untuk semua bilangan kompleks dalam $B(a, \rho)$. Kita memperoleh korolari berikut, yang menyatakan bahwa fungsi yang didefinisikan oleh deret pangkat bersifat analitik.

Akibat 11.3.7. Untuk setiap $a \in \mathbb{C}$, jika $\sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - a)^k$ konvergen ke $f(z)$ dalam $B(a, \rho)$ dan $b \in B(a, \rho)$, maka terdapat deret pangkat $\sum_{k=0}^{\infty} d_k (z - b)^k$ yang konvergen ke $f(z)$ dalam $B(b, \rho - |b - a|)$.

Bukti. Tanpa mengurangi keumuman, andaikan $a = 0$ dan $b \neq 0$. Kita dapat melakukan rotasi sehingga b bernilai real, tetapi karena hal itu lebih sulit dibayangkan, mari kita lakukan secara eksplisit. Misalkan $\alpha := \frac{\bar{b}}{|b|}$. Perhatikan bahwa

$$|1/\alpha| = |\alpha| = 1.$$

Karena itu, deret $\sum_{k=0}^{\infty} c_k (z/\alpha)^k = \sum_{k=0}^{\infty} c_k \alpha^{-k} z^k$ konvergen ke $f(z/\alpha)$ dalam $B(0, \rho)$. Ketika $z = x$ bernilai real, kita menerapkan [Teorema 11.3.6](#) pada titik $|b|$ dan memperoleh sebuah deret yang konvergen ke $f(z/\alpha)$ pada $B(|b|, \rho - |b|)$. Artinya, terdapat deret konvergen

$$f(z/\alpha) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (z - |b|)^k.$$

Dengan menggunakan $\alpha b = |b|$, kita peroleh

$$f(z) = f(\alpha z/\alpha) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (\alpha z - |b|)^k = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \alpha^k (z - |b|/\alpha)^k = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \alpha^k (z - b)^k,$$

dan deret ini konvergen untuk semua z sedemikian sehingga $|\alpha z - |b|| < \rho - |b|$ atau $|z - b| < \rho - |b|$. $\square$

Di atas telah kita buktikan bahwa deret pangkat yang konvergen mendefinisikan fungsi analitik pada daerah konvergensinya. Sebelumnya juga telah kita tunjukkan bahwa $\frac{1}{1-z}$ bersifat analitik di setiap titik selain $z = 1$.

Perhatikan bahwa meskipun suatu fungsi analitik real bersifat analitik pada seluruh garis real, hal itu belum tentu berarti fungsi tersebut memiliki representasi deret pangkat yang konvergen di semua titik. Sebagai contoh, fungsi

$$f(x) = \frac{1}{1 + x^2}$$

merupakan fungsi analitik real pada $\mathbb{R}$ (latihan). Deret pangkat di sekitar titik asal yang konvergen ke f memiliki jari-jari konvergensi tepat 1. Dapatkah Anda melihat alasannya? (latihan)

11.3.5 Teorema identitas untuk fungsi analitik

Lema 11.3.8. Misalkan $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$ adalah deret pangkat konvergen dan $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$ adalah barisan bilangan kompleks tak nol yang konvergen ke 0, sedemikian sehingga $f(z_n) = 0$ untuk semua n . Maka $a_k = 0$ untuk setiap k .

Bukti. Berdasarkan kekontinuan, kita tahu bahwa $f(0) = 0$, sehingga $a_0 = 0$. Misalkan terdapat suatu a_k yang tak nol. Ambil m sebagai indeks terkecil sedemikian sehingga $a_m \neq 0$. Maka

$$f(z) = \sum_{k=m}^{\infty} a_k z^k = z^m \sum_{k=m}^{\infty} a_k z^{k-m} = z^m \sum_{k=0}^{\infty} a_{k+m} z^k.$$

Tuliskan $g(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_{k+m} z^k$ (deret ini konvergen pada himpunan yang sama seperti deret untuk f). Fungsi g kontinu dan $g(0) = a_m \neq 0$. Jadi, terdapat suatu $\delta > 0$ sedemikian sehingga $g(z) \neq 0$ untuk semua $z \in B(0, \delta)$. Karena $f(z) = z^m g(z)$, satu-satunya titik di $B(0, \delta)$ tempat $f(z) = 0$ adalah $z = 0$, tetapi hal ini bertentangan dengan asumsi bahwa $f(z_n) = 0$ untuk semua n . $\square$

Ingatlah bahwa dalam ruang metrik X , sebuah titik akumulasi (atau terkadang titik limit) dari suatu himpunan E adalah titik $p \in X$ sedemikian sehingga $B(p, \epsilon) \setminus \{p\}$ memuat titik-titik dari E untuk setiap $\epsilon > 0$.

Teorema 11.3.9 (Teorema identitas). Misalkan $U \subset \mathbb{C}$ terbuka dan terhubung. Jika $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ dan $g: U \rightarrow \mathbb{C}$ merupakan fungsi-fungsi analitik yang bernilai sama pada suatu himpunan $E \subset U$, dan E memiliki titik akumulasi di U , maka $f(z) = g(z)$ untuk semua $z \in U$.

Dalam penerapan yang paling umum dari teorema ini, E adalah himpunan terbuka atau mungkin sebuah kurva.

Bukti. Dengan mengganti E , jika perlu, dengan himpunan semua titik $z \in U$ yang memenuhi $g(z) = f(z)$, kita boleh menganggap E adalah himpunan tersebut. Perhatikan bahwa E harus tertutup relatif terhadap U karena f dan g kontinu.

Misalkan $p \in U$ adalah suatu titik akumulasi dari E . Dengan mengganti peubah $w = z - p$ serta mentranslasikan domain dan kedua fungsi, kita boleh mengambil $p = 0$. Di sekitar 0, kita memiliki ekspansi

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k \quad \text{dan} \quad g(z) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k z^k,$$

yang konvergen dalam suatu bola $B(0, \rho)$. Oleh karena itu, deret

$$0 = f(z) - g(z) = \sum_{k=0}^{\infty} (a_k - b_k) z^k$$

konvergen dalam $B(0, \rho)$. Karena 0 adalah titik akumulasi dari E , terdapat barisan titik tak nol $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$ yang konvergen ke 0 sedemikian sehingga $f(z_n) - g(z_n) = 0$ untuk semua n . Jadi, berdasarkan lema di atas, $a_k = b_k$ untuk semua k . Oleh karena itu, $B(0, \rho) \subset E$.

Dengan demikian, himpunan semua titik akumulasi dari E terbuka relatif terhadap U . Himpunan itu juga tertutup relatif terhadap U : limit di U dari titik-titik akumulasi E berada di E karena E tertutup relatif terhadap U , dan jelas merupakan titik akumulasi dari E . Karena U terhubung, himpunan semua titik akumulasi dari E sama dengan U , atau dengan kata lain $E = U$. $\square$

Dengan membatasi perhatian kita pada x real, kita memperoleh teorema yang sama untuk himpunan bagian terbuka dan terhubung dari $\mathbb{R}$, yaitu interval terbuka.

11.3.6 Latihan

Latihan 11.3.1: Misalkan

$$a_{k,m} := \begin{cases} 1 & \text{jika } k = m, \\ -2^{k-m} & \text{jika } k < m, \\ 0 & \text{jika } k > m. \end{cases}$$

Hitung (atau tunjukkan bahwa limitnya tidak ada):

$$a) \sum_{m=1}^{\infty} |a_{k,m}| \text{ untuk setiap } k, \quad b) \sum_{k=1}^{\infty} |a_{k,m}| \text{ untuk setiap } m, \quad c) \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} |a_{k,m}|, \quad d) \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} a_{k,m}, \quad e) \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} a_{k,m}.$$

Petunjuk: Teorema Fubini untuk deret tidak berlaku. Bahkan, jawaban untuk d) dan e) berbeda.

Latihan 11.3.2: Misalkan $f(x) := \frac{1}{1+x^2}$. Buktikan bahwa

- a) f merupakan fungsi analitik pada seluruh $\mathbb{R}$ dengan menemukan deret pangkat untuk f di setiap $a \in \mathbb{R}$,
- b) jari-jari konvergensi dari deret pangkat untuk f di titik asal adalah 1.

Latihan 11.3.3: Misalkan $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ analitik dan bukan fungsi nol. Tunjukkan bahwa untuk setiap n , hanya terdapat berhingga banyak titik nol dari f di $B(0, n)$, yaitu, $f^{-1}(0) \cap B(0, n)$ berhingga untuk setiap n .

Latihan 11.3.4: Misalkan $U \subset \mathbb{C}$ terbuka dan terhubung, $0 \in U$, dan $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ analitik. Dengan memandang f sebagai fungsi dari peubah real x di titik asal, misalkan $f^{(n)}(0) = 0$ untuk semua n . Tunjukkan bahwa $f(z) = 0$ untuk semua $z \in U$.

Latihan 11.3.5: Misalkan $U \subset \mathbb{C}$ terbuka dan terhubung, $0 \in U$, dan $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ analitik. Untuk x dan y real yang cukup dekat dengan 0 sehingga $x \in U$ dan $iy \in U$, misalkan $h(x) := f(x)$ dan $g(y) := -if(iy)$. Tunjukkan bahwa h dan g diferensiabel tak berhingga kali di titik asal dan $h'(0) = g'(0)$.

Latihan 11.3.6: Misalkan suatu fungsi f analitik pada suatu lingkungan dari titik asal, dan terdapat suatu M sedemikian sehingga $|f^{(n)}(0)| \leq M$ untuk semua n . Buktikan bahwa deret pangkat f di titik asal konvergen untuk semua $z \in \mathbb{C}$.

Latihan 11.3.7: Misalkan $f(z) := \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ dengan jari-jari konvergensi 1. Misalkan $f(0) = 0$, tetapi f bukan fungsi nol. Tunjukkan bahwa terdapat suatu $k \in \mathbb{N}$ dan suatu deret pangkat konvergen $g(z) := \sum_{n=0}^{\infty} d_n z^n$ dengan jari-jari konvergensi 1 sedemikian sehingga $f(z) = z^k g(z)$ untuk semua $z \in B(0, 1)$, dan $g(0) \neq 0$.

Latihan 11.3.8: Misalkan $U \subset \mathbb{C}$ terbuka dan terhubung. Misalkan $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ analitik, $U \cap \mathbb{R} \neq \emptyset$, dan $f(x) = 0$ untuk semua $x \in U \cap \mathbb{R}$. Tunjukkan bahwa $f(z) = 0$ untuk semua $z \in U$.

Latihan 11.3.9: Untuk $\alpha \in \mathbb{C}$ dan $k = 0, 1, 2, 3, \dots$, definisikan

$$\binom{\alpha}{k} := \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}.$$

a) Tunjukkan bahwa deret

$$f(z) := \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} z^k$$

konvergen setiap kali $|z| < 1$. Bahkan, buktikan bahwa untuk $\alpha = 0, 1, 2, 3, \dots$ jari-jari konvergensinya adalah ∞ , dan untuk semua α lainnya jari-jari konvergensinya adalah 1.

b) Tunjukkan bahwa untuk $x \in \mathbb{R}$, $|x| < 1$, kita mempunyai

$$(1+x)f'(x) = \alpha f(x),$$

yang berarti bahwa $f(x) = (1+x)^\alpha$.

Latihan 11.3.10: Misalkan $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ analitik dan misalkan untuk suatu interval terbuka $(a, b) \subset \mathbb{R}$, f bernilai real pada (a, b) . Tunjukkan bahwa f bernilai real pada $\mathbb{R}$.

Latihan 11.3.11: Misalkan $\mathbb{D} := B(0, 1)$ adalah cakram satuan. Misalkan $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ analitik dengan deret pangkat $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$. Misalkan $|c_n| \leq 1$ untuk semua n . Buktikan bahwa untuk semua $z \in \mathbb{D}$, kita mempunyai $|f(z)| \leq \frac{1}{1-|z|}$.

11.4 Eksponensial kompleks dan fungsi trigonometri

Catatan: 1 kuliah

11.4.1 Eksponensial kompleks

Definisikan

$$E(z) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} z^k.$$

Deret ini konvergen untuk setiap $z \in \mathbb{C}$. Jadi, menurut [Akibat 11.3.7](#), E analitik pada $\mathbb{C}$. Kita perhatikan bahwa $E(0) = 1$ dan, untuk $z = x \in \mathbb{R}$, berlaku $E(x) \in \mathbb{R}$. Dengan tetap mengambil x real, perhitungan langsung menunjukkan

$$\frac{d}{dx}(E(x)) = E(x).$$

Dalam §5.4 pada volume I (atau dengan Teorema Picard), kita membuktikan bahwa satu-satunya fungsi pada garis real yang memenuhi $E' = E$ dan $E(0) = 1$ adalah fungsi eksponensial. Dengan kata lain, untuk $x \in \mathbb{R}$, $e^x = E(x)$.

Untuk bilangan kompleks z , kita definisikan

$$e^z := E(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} z^k.$$

Pada garis real, definisi baru ini sama dengan definisi kita sebelumnya. Lihat [Gambar 11.7](#). Perhatikan bahwa pada arah x (arah real), grafik berperilaku seperti eksponensial real, sedangkan pada arah y (arah imajiner) grafik berosilasi.

Proposisi 11.4.1 (Hukum eksponen). *Misalkan $z, w \in \mathbb{C}$ adalah bilangan kompleks. Maka*

$$e^{z+w} = e^z e^w.$$

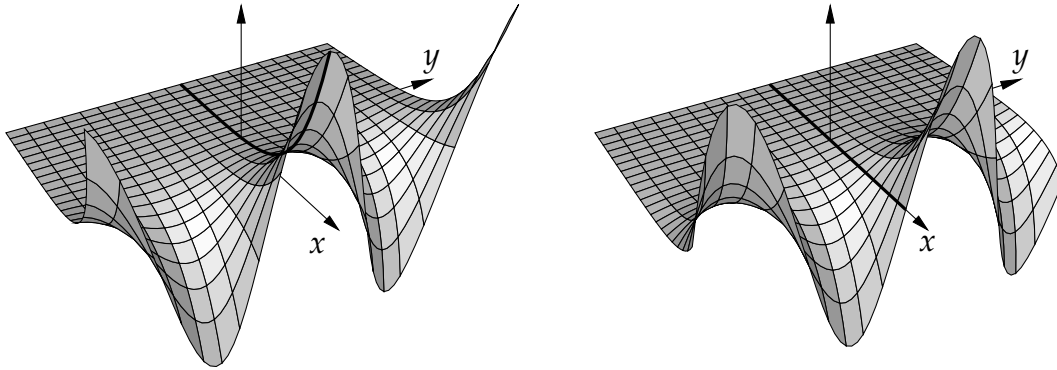
Bukti. Kita sudah mengetahui bahwa kesamaan $e^{x+y} = e^x e^y$ berlaku untuk semua bilangan real x dan y . Untuk setiap $y \in \mathbb{R}$ yang tetap, pandang kedua ruas sebagai fungsi dari x dan terapkan teorema identitas ([Teorema 11.3.9](#)) untuk memperoleh $e^{z+y} = e^z e^y$ bagi setiap $z \in \mathbb{C}$. Dengan menetapkan sembarang $z \in \mathbb{C}$, kita memperoleh $e^{z+y} = e^z e^y$ bagi setiap $y \in \mathbb{R}$. Sekali lagi menurut teorema identitas, $e^{z+w} = e^z e^w$ bagi setiap $w \in \mathbb{C}$. $\square$

Konsekuensi langsung dari proposisi ini adalah $e^z \neq 0$ untuk setiap $z \in \mathbb{C}$, karena $e^z e^{-z} = e^{z-z} = 1$. Perhitungan ini berarti bahwa $(e^z)^{-1} = e^{-z}$. Dengan menggabungkan fakta tersebut dan hukum eksponen, kita memperoleh

$$(e^z)^n = e^{nz} \quad \text{untuk setiap } n \in \mathbb{Z}.$$

Konsekuensi lain yang sedikit lebih rumit adalah bahwa kita dapat menghitung deret pangkat untuk fungsi eksponensial di sembarang titik $a \in \mathbb{C}$:

$$e^z = e^a e^{z-a} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{e^a}{k!} (z-a)^k.$$



Gambar 11.7: Grafik bagian real (kiri) dan bagian imajiner (kanan) dari eksponensial kompleks $e^z = e^{x+iy}$. Sumbu x membentang dari -4 hingga 4 , sumbu y membentang dari -6 hingga 6 , dan sumbu vertikal membentang dari $-e^4 \approx -54.6$ hingga $e^4 \approx 54.6$. Grafik eksponensial real ($y = 0$) ditandai dengan garis tebal.

11.4.2 Fungsi trigonometri dan π

Kini akhirnya kita dapat mendefinisikan *fungsi sinus* dan *fungsi kosinus* melalui persamaan

$$e^{x+iy} = e^x (\cos(y) + i \sin(y)).$$

Lebih umum, kita mendefinisikan fungsi sinus dan fungsi kosinus untuk setiap bilangan kompleks z :

$$\cos(z) := \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \quad \text{dan} \quad \sin(z) := \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}.$$

Mari kita gunakan definisi ini untuk membuktikan sifat-sifat umum fungsi sinus dan fungsi kosinus. Dalam prosesnya, kita juga mendefinisikan bilangan π .

Proposisi 11.4.2. *Fungsi sinus dan fungsi kosinus memiliki sifat-sifat berikut:*

(i) Untuk setiap $z \in \mathbb{C}$,

$$e^{iz} = \cos(z) + i \sin(z) \quad (\text{rumus Euler}).$$

(ii) $\cos(0) = 1$, $\sin(0) = 0$.

(iii) Untuk setiap $z \in \mathbb{C}$,

$$\cos(-z) = \cos(z), \quad \sin(-z) = -\sin(z).$$

(iv) Untuk setiap $z \in \mathbb{C}$,

$$\cos(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} z^{2k}, \quad \sin(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} z^{2k+1}.$$

(v) Untuk setiap $x \in \mathbb{R}$

$$\cos(x) = \operatorname{Re}(e^{ix}) \quad \text{dan} \quad \sin(x) = \operatorname{Im}(e^{ix}).$$

(vi) Untuk setiap $z \in \mathbb{C}$,

$$(\cos(z))^2 + (\sin(z))^2 = 1.$$

(vii) Untuk setiap $x \in \mathbb{R}$,

$$|\sin(x)| \leq 1, \quad |\cos(x)| \leq 1.$$

(viii) Untuk setiap $x \in \mathbb{R}$,

$$\frac{d}{dx} [\cos(x)] = -\sin(x) \quad \text{dan} \quad \frac{d}{dx} [\sin(x)] = \cos(x).$$

(ix) Untuk setiap $x \geq 0$,

$$\sin(x) \leq x.$$

(x) Terdapat $x > 0$ sedemikian sehingga $\cos(x) = 0$. Kita definisikan

$$\pi := 2 \inf\{x > 0 : \cos(x) = 0\}.$$

(xi) Untuk setiap $z \in \mathbb{C}$,

$$e^{2\pi i} = 1 \quad \text{dan} \quad e^{z+i2\pi} = e^z.$$

(xii) Fungsi sinus dan fungsi kosinus periodik dengan periode 2π dan tidak memiliki periode positif yang lebih kecil. Artinya, 2π adalah bilangan positif terkecil sedemikian sehingga untuk setiap $z \in \mathbb{C}$,

$$\sin(z + 2\pi) = \sin(z) \quad \text{dan} \quad \cos(z + 2\pi) = \cos(z).$$

(xiii) Fungsi $x \mapsto e^{ix}$ merupakan pemetaan bijektif dari $[0, 2\pi)$ ke himpunan semua $z \in \mathbb{C}$ sedemikian sehingga $|z| = 1$.

Proposisi ini langsung menyiratkan bahwa $\sin(x)$ dan $\cos(x)$ bernilai real apabila x real.

Bukti. Tiga butir pertama langsung mengikuti definisi. Perhitungan deret pangkat untuk kedua fungsi tersebut diserahkan sebagai latihan. Karena pemetaan konjugasi kompleks bersifat kontinu, definisi e^z menyiratkan $\overline{e^z} = e^{\bar{z}}$. Jika x real,

$$\overline{e^{ix}} = e^{-ix}.$$

Jadi, untuk x real, $\cos(x) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} = \frac{e^{ix} + \overline{e^{ix}}}{2} = \operatorname{Re}(e^{ix})$ dan, secara serupa, $\sin(x) = \operatorname{Im}(e^{ix})$.

Untuk x real, kita hitung

$$1 = e^{ix} e^{-ix} = e^{ix} \overline{e^{ix}} = |e^{ix}|^2 = |\cos(x) + i \sin(x)|^2 = (\cos(x))^2 + (\sin(x))^2.$$

Perhitungan yang sedikit lebih rumit menunjukkan fakta ini untuk bilangan kompleks; lihat [Latihan 11.4.6](#). Khususnya, e^{ix} bersifat *bermodulus satu* untuk x real; nilai-nilainya terletak pada lingkaran satuan. Kuadrat suatu bilangan real selalu nonnegatif:

$$(\sin(x))^2 = 1 - (\cos(x))^2 \leq 1.$$

Jadi, $|\sin(x)| \leq 1$ dan, secara serupa, $|\cos(x)| \leq 1$.

Perhitungan kedua turunan tersebut kita serahkan kepada pembaca sebagai latihan. Mari kita buktikan bahwa $\sin(x) \leq x$ untuk $x \geq 0$. Pandang $f(x) := x - \sin(x)$ dan turunkan:

$$f'(x) = \frac{d}{dx} [x - \sin(x)] = 1 - \cos(x) \geq 0,$$

untuk setiap $x \in \mathbb{R}$ karena $|\cos(x)| \leq 1$. Dengan kata lain, f monoton naik dan $f(0) = 0$. Jadi, f nonnegatif ketika $x \geq 0$; oleh karena itu, $\sin(x) \leq x$.

Selanjutnya, kita klaim bahwa terdapat x positif sedemikian sehingga $\cos(x) = 0$. Karena $\cos(0) = 1 > 0$, berlaku $\cos(x) > 0$ untuk x yang cukup dekat dengan 0. Definisikan $S := \{t > 0 : \cos(x) > 0 \text{ untuk setiap } x \in [0, t)\}$. Himpunan S tak kosong. Pilih $y_0 \in S$ dan $a \in (0, y_0)$. Karena $\cos(x) > 0$ pada $[0, y_0)$, fungsi $\sin(x)$ naik tegas pada $[0, y_0)$. Karena $\sin(0) = 0$, kita memperoleh $\sin(a) > 0$. Sekarang, ambil sembarang $y \in S$ dengan $y > a$. Pada $[0, y)$, fungsi $\sin$ naik tegas. Menurut teorema nilai rata-rata, terdapat $c \in (a, y)$ sedemikian sehingga

$$2 \geq \cos(a) - \cos(y) = \sin(c)(y - a) \geq \sin(a)(y - a).$$

Karena $\sin(a) > 0$, kita memperoleh

$$y \leq \frac{2}{\sin(a)} + a.$$

Batas ini berlaku bagi setiap $y \in S$ dengan $y > a$, sedangkan anggota S yang memenuhi $y \leq a$ sudah terbatas. Jadi, S terbatas di atas. Definisikan $y := \sup S$. Dari sifat supremum, $\cos(x) > 0$ untuk setiap $x \in [0, y)$, sehingga kekontinuan memberikan $\cos(y) \geq 0$. Jika $\cos(y) > 0$, kekontinuan akan memberikan suatu $t > y$ dengan $t \in S$, bertentangan dengan definisi supremum. Oleh karena itu, $\cos(y) = 0$. Karena $\cos(x) > 0$ untuk setiap $x \in [0, y)$, y adalah nilai positif terkecil sedemikian sehingga $\cos(y) = 0$. Seperti telah disebutkan, π didefinisikan sebagai $2y$.

Karena $\cos(\pi/2) = 0$, kita peroleh $(\sin(\pi/2))^2 = 1$. Karena $\sin$ positif pada $(0, \pi/2)$, kita mempunyai $\sin(\pi/2) = 1$. Dengan demikian,

$$e^{i\pi/2} = i,$$

dan, menurut hukum eksponen,

$$e^{i\pi} = -1, \quad e^{i2\pi} = 1.$$

Jadi, $e^{i2\pi} = 1 = e^0$. Hukum eksponen juga menyatakan

$$e^{z+i2\pi} = e^z e^{i2\pi} = e^z$$

untuk setiap $z \in \mathbb{C}$. Kita juga langsung memperoleh $\cos(z + 2\pi) = \cos(z)$ dan $\sin(z + 2\pi) = \sin(z)$. Jadi, $\sin$ dan $\cos$ periodik dengan periode 2π .

Kita klaim bahwa $\sin$ dan $\cos$ tidak periodik dengan periode positif yang lebih kecil. Untuk itu, ambil sembarang x yang memenuhi $0 < x \leq 2\pi$ dan $e^{ix} = 1$. Kita akan menunjukkan bahwa $x = 2\pi$. Menurut hukum eksponen,

$$(e^{ix/4})^4 = 1.$$

Jika $e^{ix/4} = a + ib$, maka

$$(a + ib)^4 = a^4 - 6a^2b^2 + b^4 + i(4ab(a^2 - b^2)) = 1.$$

Karena $0 < x/4 \leq \pi/2$, kita mempunyai $b = \sin(x/4) > 0$. Selain itu, $a = \cos(x/4) \geq 0$. Bagian imajiner pada persamaan di atas harus nol. Karena $b > 0$, maka $a = 0$ atau $a^2 = b^2$. Jika $a^2 = b^2$, maka $a^4 - 6a^2b^2 + b^4 = -4a^4 < 0$, dan khususnya tidak sama dengan 1. Oleh karena itu, $a = 0$; dalam hal ini $x/4 = \pi/2$. Jadi, $x = 2\pi$.

Sekarang, misalkan $T > 0$ merupakan periode fungsi sinus. Maka, untuk setiap $x \in \mathbb{R}$, $\sin(x + T) = \sin(x)$. Dengan menurunkan identitas ini terhadap x , kita memperoleh $\cos(x + T) = \cos(x)$. Jika T merupakan periode fungsi kosinus, penalaran yang sama, dengan menurunkan identitas $\cos(x + T) = \cos(x)$ terhadap x , menghasilkan $\sin(x + T) = \sin(x)$. Dengan demikian, setiap periode positif dari salah satu fungsi memberikan, pada $x = 0$, $\sin(T) = \sin(0)$ dan $\cos(T) = \cos(0)$. Menurut rumus Euler, periode tersebut memenuhi $e^{iT} = \cos(T) + i\sin(T) = \cos(0) + i\sin(0) = 1$. Hasil di atas menunjukkan bahwa tidak ada periode positif yang lebih kecil daripada 2π .

Terakhir, kita ingin menunjukkan bahwa e^{ix} merupakan pemetaan bijektif dari himpunan $[0, 2\pi)$ ke himpunan semua $z \in \mathbb{C}$ sedemikian sehingga $|z| = 1$. Misalkan $e^{ix} = e^{iy}$ dan $x > y$. Maka, $0 < x - y < 2\pi$ karena $x, y \in [0, 2\pi)$. Akan tetapi, $e^{i(x-y)} = 1$, bertentangan dengan hasil di atas. Jadi, pemetaan tersebut injektif. Untuk menunjukkan bahwa pemetaan $x \mapsto e^{ix}$ surjektif, ambil $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ sedemikian sehingga $a^2 + b^2 = 1$. Pertama, andaikan $a, b \geq 0$. Menurut teorema nilai antara, terdapat $x \in [0, \pi/2]$ sedemikian sehingga $\cos(x) = a$, dan akibatnya $b^2 = (\sin(x))^2$. Karena b dan $\sin(x)$ nonnegatif, berlaku $b = \sin(x)$. Karena $-\sin(x)$ merupakan turunan $\cos(x)$ dan $\cos(-x) = \cos(x)$, kita memperoleh $\sin(x) < 0$ untuk $x \in [-\pi/2, 0)$. Dengan penalaran yang sama, kita memperoleh bahwa jika $a > 0$ dan $b < 0$, kita dapat menemukan x_0 dalam $(-\pi/2, 0)$ sedemikian sehingga $\cos(x_0) = a$ dan $\sin(x_0) = b$. Menurut periodisitas, $x := x_0 + 2\pi \in (3\pi/2, 2\pi)$ juga memenuhi $\cos(x) = a$ dan $\sin(x) = b$. Kasus $(a, b) = (0, -1)$ diperoleh dengan $x = 3\pi/2$. Mengalikan dengan -1 sama dengan mengalikan dengan $e^{i\pi}$ atau $e^{-i\pi}$. Jadi, kita selalu dapat mengasumsikan bahwa $a \geq 0$ (rincian diserahkan sebagai latihan). $\square$

11.4.3 Lingkaran satuan dan koordinat polar

Jika $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ merupakan kurva mulus sepotong-sepotong, panjang busurnya diberikan oleh

$$\int_a^b |\gamma'(t)| dt.$$

Pemetaan $t \mapsto e^{it}$, untuk $t \in [0, 2\pi)$, merupakan parametrisasi bijektif lingkaran satuan. Untuk menghitung keliling, kita gunakan parametrisasi satu putaran penuh pada interval tertutup $[0, 2\pi]$. Karena $\frac{d}{dt}(e^{it}) = ie^{it}$, keliling lingkaran (panjang busurnya) adalah

$$\int_0^{2\pi} |ie^{it}| dt = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi.$$

Lebih umum, pemetaan $t \mapsto e^{it}$ merupakan parametrisasi panjang busur bagi lingkaran. Artinya, t , sebagai ukuran sudut dalam radian, mengukur panjang busur pada lingkaran berjari-jari 1. Jadi, definisi sin dan cos yang diberikan di atas sesuai dengan definisi geometris standar.

Setiap titik pada lingkaran satuan dapat dituliskan sebagai e^{it} untuk suatu t . Oleh karena itu, setiap bilangan kompleks $z \in \mathbb{C}$ dapat dituliskan dalam *koordinat polar* sebagai

$$z = re^{i\theta}$$

untuk suatu $r \geq 0$ dan $\theta \in \mathbb{R}$. Tentu saja, θ tidak tunggal karena θ dan $\theta + 2\pi$ menghasilkan bilangan yang sama. Hukum eksponen $e^{a+b} = e^a e^b$ menghasilkan rumus yang berguna untuk perpangkatan dan hasil kali bilangan kompleks dalam koordinat polar. Rumus perpangkatan berlaku untuk $n \in \mathbb{N}$, dan juga untuk $n \in \mathbb{Z}$ apabila $r > 0$:

$$(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}, \quad (re^{i\theta})(se^{i\gamma}) = rse^{i(\theta+\gamma)}.$$

11.4.4 Latihan

Latihan 11.4.1: Turunkan deret pangkat untuk $\sin(z)$ dan $\cos(z)$ di titik asal.

Latihan 11.4.2: Dengan menggunakan deret pangkat, tunjukkan bahwa untuk x real berlaku $\frac{d}{dx}[\sin(x)] = \cos(x)$ dan $\frac{d}{dx}[\cos(x)] = -\sin(x)$.

Latihan 11.4.3: Lengkapi bukti bahwa pemetaan $x \mapsto e^{ix}$ dari $[0, 2\pi)$ ke lingkaran satuan bersifat surjektif. Secara khusus, andaikan bahwa kita telah memperoleh semua titik berbentuk (a, b) dengan $a^2 + b^2 = 1$ dan $a \geq 0$. Dengan mengalikan dengan $e^{i\pi}$ atau $e^{-i\pi}$, tunjukkan bahwa kita memperoleh semua titik, yakni juga titik-titik dengan $a < 0$.

Latihan 11.4.4: Buktikan bahwa fungsi eksponensial kompleks $z \mapsto e^z$ surjektif dari $\mathbb{C}$ ke $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, dan bahkan bahwa untuk setiap w tak nol, terdapat tak berhingga banyak $z \in \mathbb{C}$ sedemikian sehingga $e^z = w$.

Latihan 11.4.5: Buktikan bahwa untuk setiap $w \neq 0$ dan setiap $\epsilon > 0$, terdapat $z \in \mathbb{C}$ dengan $|z| < \epsilon$ sedemikian sehingga $e^{1/z} = w$.

Latihan 11.4.6: Kita telah menunjukkan bahwa $(\cos(x))^2 + (\sin(x))^2 = 1$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$. Buktikan bahwa $(\cos(z))^2 + (\sin(z))^2 = 1$ untuk setiap $z \in \mathbb{C}$.

Latihan 11.4.7: Buktikan identitas trigonometri $\sin(z + w) = \sin(z)\cos(w) + \cos(z)\sin(w)$ dan $\cos(z + w) = \cos(z)\cos(w) - \sin(z)\sin(w)$ untuk setiap $z, w \in \mathbb{C}$.

Latihan 11.4.8: Definisikan $\operatorname{sinc}(z) := \frac{\sin(z)}{z}$ untuk $z \neq 0$ dan $\operatorname{sinc}(0) := 1$. Tunjukkan bahwa fungsi sinc bersifat analitik dan hitung deret pangkatnya di titik asal.

Definisikan sinus hiperbolik dan kosinus hiperbolik melalui

$$\sinh(z) := \frac{e^z - e^{-z}}{2}, \quad \cosh(z) := \frac{e^z + e^{-z}}{2}.$$

Latihan 11.4.9: Turunkan deret pangkat fungsi sinus hiperbolik dan fungsi kosinus hiperbolik di titik asal.

Latihan 11.4.10: Tunjukkan bahwa

- $\sinh(0) = 0, \cosh(0) = 1$.
- Untuk $x \in \mathbb{R}$, $\frac{d}{dx}[\sinh(x)] = \cosh(x)$ dan $\frac{d}{dx}[\cosh(x)] = \sinh(x)$.
- $\cosh(x) > 0$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$ dan pemetaan $x \mapsto \sinh(x)$ naik tegas dan bijektif dari $\mathbb{R}$ ke $\mathbb{R}$.
- $(\cosh(x))^2 = 1 + (\sinh(x))^2$ untuk setiap x .

Latihan 11.4.11: Definisikan $\tan(x) := \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ untuk x dengan $\cos(x) \neq 0$, seperti biasa.

- Tunjukkan bahwa untuk $x \in (-\pi/2, \pi/2)$, baik $\sin$ maupun $\tan$ naik tegas, sehingga fungsi invers $\arcsin$ dan $\arctan$ ada apabila kedua fungsi tersebut dibatasi pada interval tersebut.
- Tunjukkan bahwa $\arcsin$ diferensiabel pada $(-1, 1)$ dan $\arctan$ diferensiabel pada $\mathbb{R}$, serta bahwa $\frac{d}{dx} \arcsin(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ($-1 < x < 1$) dan $\frac{d}{dx} \arctan(x) = \frac{1}{1+x^2}$ ($x \in \mathbb{R}$).
- Dengan menggunakan rumus jumlah geometri berhingga, tunjukkan bahwa deret pada ruas kanan persamaan berikut konvergen untuk setiap $-1 \leq x \leq 1$ (termasuk titik-titik ujung), dan bahwa

$$\arctan(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} x^{2k+1}$$

Petunjuk: Integralkan jumlah berhingga tersebut, bukan deretnya.

- Gunakan hasil ini untuk menunjukkan bahwa

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} = \frac{\pi}{4}.$$

11.5 Prinsip maksimum dan teorema dasar aljabar

Catatan: setengah kuliah, opsional

Pada bagian ini kita mempelajari perilaku lokal polinom dan, secara lebih umum, fungsi analitik, serta pertumbuhan polinom ketika z menuju tak hingga. Sebagai penerapan, kita membuktikan teorema dasar aljabar: Setiap polinom yang tidak konstan memiliki akar kompleks. Kita meninjau polinom dalam variabel kompleks z , sehingga untuk menekankan domainnya kita dapat menyebutnya polinom kompleks.

Lema 11.5.1. Misalkan $\epsilon > 0$, misalkan $p(z)$ suatu polinom kompleks yang tidak konstan, atau, secara lebih umum, suatu deret pangkat yang tidak konstan dan konvergen pada $B(z_0, \epsilon)$, dan andaikan $p(z_0) \neq 0$. Maka terdapat $w \in B(z_0, \epsilon)$ sedemikian sehingga $|p(w)| < |p(z_0)|$.

Bukti. Kita membuktikan lema ini untuk polinom; kasus yang lebih umum diserahkan sebagai [Latihan 11.5.1](#). Tanpa mengurangi keumuman, andaikan $z_0 = 0$ dan $p(0) = 1$. Tuliskan

$$p(z) = 1 + a_k z^k + a_{k+1} z^{k+1} + \cdots + a_d z^d,$$

dengan $a_k \neq 0$. Pilih t sedemikian sehingga $a_k e^{ikt} = -|a_k|$; hal ini dapat kita lakukan berdasarkan pembahasan tentang fungsi trigonometri. Andaikan $r > 0$ cukup kecil sehingga $1 - r^k |a_k| > 0$. Kita peroleh

$$p(re^{it}) = 1 - r^k |a_k| + r^{k+1} a_{k+1} e^{i(k+1)t} + \cdots + r^d a_d e^{idt}.$$

Jadi,

$$\begin{aligned} |p(re^{it})| - |r^{k+1} a_{k+1} e^{i(k+1)t} + \cdots + r^d a_d e^{idt}| &\leq |p(re^{it}) - r^{k+1} a_{k+1} e^{i(k+1)t} - \cdots - r^d a_d e^{idt}| \\ &= |1 - r^k |a_k|| = 1 - r^k |a_k|. \end{aligned}$$

Dengan kata lain,

$$|p(re^{it})| \leq 1 - r^k \left(|a_k| - r |a_{k+1} e^{i(k+1)t} + \cdots + r^{d-k-1} a_d e^{idt}| \right).$$

Untuk r yang cukup kecil, ekspresi dalam tanda kurung bernilai positif karena $|a_k| > 0$. Oleh karena itu, $|p(re^{it})| < 1 = p(0)$. $\square$

Menurut lema tersebut, titik-titik minimum dari modulus suatu fungsi analitik tidak lain adalah titik-titik nol fungsi itu. Hasil ini kadang disebut *prinsip modulus minimum*. Jika f analitik dan tidak nol di suatu titik, maka $1/f$ analitik di sekitar titik tersebut. Dengan menerapkan lema ini dan teorema identitas, diperoleh *prinsip modulus maksimum*, atau kadang-kadang cukup disebut *prinsip maksimum*.

Teorema 11.5.2 (Prinsip modulus maksimum). Jika $U \subset \mathbb{C}$ terbuka dan terhubung, $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ analitik, dan $|f(z)|$ mencapai suatu maksimum relatif di $z_0 \in U$, maka f konstan.

Perincian buktinya diserahkan kepada pembaca dalam [Latihan 11.5.2](#).

Catatan 11.5.3. Lema tersebut (dan prinsip maksimum) tidak berlaku jika kita membatasi diri pada bilangan real. Sebagai contoh, $x^2 + 1$ memiliki minimum di $x = 0$, tetapi tidak memiliki titik nol di sana. Terdapat w yang dapat dipilih sedekat apa pun dengan 0 sedemikian sehingga $|w^2 + 1| < 1$, tetapi w ini mesti bukan bilangan real. Pilihan $w = i\epsilon$ untuk $\epsilon > 0$ yang cukup kecil memenuhi sifat tersebut.

Intinya adalah bahwa jika $p(0) = 1$, maka pada titik-titik yang sangat dekat dengan 0, deret (atau polinom) tersebut tampak seperti $1 + az^k$, dan $1 + az^k$ tidak memiliki minimum di titik asal. Semua pangkat z yang lebih tinggi terlalu kecil untuk memberi pengaruh. Untuk polinom, kita menemukan perilaku serupa di tak hingga.

Lema 11.5.4. Misalkan $p(z)$ suatu polinom kompleks tak konstan. Maka, untuk setiap $M > 0$, terdapat $R > 0$ sedemikian sehingga $|p(z)| \geq M$ apabila $|z| \geq R$.

Bukti. Tuliskan $p(z) = a_0 + a_1z + \cdots + a_dz^d$ dan misalkan $d \geq 1$ serta $a_d \neq 0$. Andaikan $|z| \geq R$ (sehingga juga $|z|^{-1} \leq R^{-1}$). Kita memperoleh taksiran:

$$\begin{aligned} |p(z)| &\geq |a_dz^d| - |a_0| - |a_1z| - \cdots - |a_{d-1}z^{d-1}| \\ &= |z|^d (|a_d| - |a_0||z|^{-d} - |a_1||z|^{-d+1} - \cdots - |a_{d-1}||z|^{-1}) \\ &\geq R^d (|a_d| - |a_0|R^{-d} - |a_1|R^{1-d} - \cdots - |a_{d-1}|R^{-1}). \end{aligned}$$

Ekspresi dalam tanda kurung tersebut pada akhirnya bernilai positif untuk R yang cukup besar. Secara khusus, untuk R yang cukup besar, ekspresi ini lebih besar daripada $\frac{|a_d|}{2}$, sehingga

$$|p(z)| \geq R^d \frac{|a_d|}{2}.$$

Dengan demikian, kita dapat memilih R cukup besar sehingga batas bawah tersebut lebih besar daripada M yang diberikan. $\square$

Lema kedua ini *tidak* dapat diperumum ke fungsi analitik, bahkan ke fungsi yang didefinisikan pada seluruh bidang $\mathbb{C}$. Fungsi $\cos(z)$ merupakan contoh tandingan. Kita tadi harus memperhatikan suku yang berderajat tertinggi, dan suku semacam itu hanya dimiliki oleh polinom. Bahkan, meskipun tidak akan kita buktikan, setiap fungsi analitik yang didefinisikan pada seluruh $\mathbb{C}$ dan memenuhi kesimpulan lema tersebut mesti merupakan polinom.

Intinya di sini adalah bahwa ketika $|z|$ sangat besar (jauh dari titik asal), polinom berderajat d benar-benar tampak seperti kelipatan konstan dari z^d .

Teorema 11.5.5 (Teorema dasar aljabar). Misalkan $p(z)$ suatu polinom kompleks tak konstan. Maka terdapat $z_0 \in \mathbb{C}$ sedemikian sehingga $p(z_0) = 0$.

Bukti. Misalkan $\mu := \inf\{|p(z)| : z \in \mathbb{C}\}$. Pilih R sedemikian sehingga untuk setiap z dengan $|z| \geq R$, berlaku $|p(z)| \geq \mu + 1$. Dengan demikian, setiap z dengan $|p(z)|$ dekat dengan μ mesti berada di dalam bola tertutup $C(0, R) = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq R\}$. Karena $|p(z)|$ merupakan fungsi kontinu bernilai real, fungsi ini mencapai minimumnya pada

himpunan kompak $C(0, R)$ (tertutup dan terbatas), dan minimum ini mesti sama dengan μ . Jadi, terdapat $z_0 \in C(0, R)$ sedemikian sehingga $|p(z_0)| = \mu$. Karena nilai ini merupakan minimum $|p(z)|$ pada $\mathbb{C}$, berdasarkan lema pertama di atas diperoleh $|p(z_0)| = 0$. $\square$

Teorema dasar tersebut juga tidak dapat diperumum ke fungsi analitik. Fungsi eksponensial e^z analitik pada $\mathbb{C}$ tetapi tidak memiliki titik nol.

11.5.1 Latihan

Latihan 11.5.1: Buktikan [Lema 11.5.1](#) untuk fungsi analitik. Artinya, misalkan $p(z)$ suatu deret pangkat tak konstan yang konvergen dalam $B(z_0, \epsilon)$.

Latihan 11.5.2: Gunakan [Lema 11.5.1](#) untuk fungsi analitik guna membuktikan [Teorema 11.5.2](#).

Latihan 11.5.3: Misalkan $U \subset \mathbb{C}$ terbuka dan $z_0 \in U$. Andaikan $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ analitik dan $f(z_0) = 0$. Tunjukkan bahwa terdapat $\epsilon > 0$ sedemikian sehingga salah satu dari dua hal berikut berlaku: $f(z) \neq 0$ untuk setiap z dengan $0 < |z - z_0| < \epsilon$, atau $f(z) = 0$ untuk setiap $z \in B(z_0, \epsilon)$. Dengan kata lain, titik nol fungsi analitik terisolasi, kecuali jika fungsi tersebut identik nol pada suatu lingkungan titik itu. Secara khusus, semua titik nol polinom yang tidak identik nol bersifat terisolasi.

Suatu fungsi rasional adalah fungsi $f(z) := \frac{p(z)}{q(z)}$ di mana p dan q merupakan polinom dan q tidak identik nol. Titik $z_0 \in \mathbb{C}$ yang memenuhi $f(z_0) = 0$ (dan karena itu $p(z_0) = 0$) disebut titik nol. Titik $z_0 \in \mathbb{C}$ disebut suatu singularitas fungsi f jika $q(z_0) = 0$. Karena titik-titik nol polinom bersifat terisolasi, singularitas fungsi rasional juga bersifat terisolasi dan karena itu disebut singularitas terisolasi. Suatu singularitas terisolasi disebut dapat dihilangkan jika $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ ada. Suatu singularitas terisolasi disebut kutub jika $\lim_{z \rightarrow z_0} |f(z)| = \infty$. Kita mengatakan bahwa f memiliki kutub di ∞ jika

$$\lim_{z \rightarrow \infty} |f(z)| = \infty,$$

yakni jika untuk setiap $M > 0$ terdapat $R > 0$ sedemikian sehingga $|f(z)| > M$ untuk setiap z dengan $|z| > R$.

Latihan 11.5.4: Tunjukkan bahwa fungsi rasional yang tidak identik nol hanya memiliki berhingga banyak titik nol dan singularitas. Bahkan, tunjukkan bahwa jika p merupakan polinom berderajat $n > 0$, maka polinom tersebut memiliki paling banyak n titik nol.

Petunjuk: Jika z_0 merupakan titik nol p , maka tanpa mengurangi keumuman, andaikan $z_0 = 0$. Kemudian gunakan induksi.

Latihan 11.5.5: Buktikan bahwa jika z_0 merupakan singularitas yang dapat dihilangkan dari fungsi rasional $f(z) := \frac{p(z)}{q(z)}$, maka terdapat polinom $\tilde{p}$ dan $\tilde{q}$ sedemikian sehingga $\tilde{q}(z_0) \neq 0$ dan $f(z) = \frac{\tilde{p}(z)}{\tilde{q}(z)}$.

Petunjuk: Tanpa mengurangi keumuman, andaikan $z_0 = 0$.

Latihan 11.5.6: Diberikan fungsi rasional f dengan singularitas terisolasi di z_0 , tunjukkan bahwa singularitas di z_0 tersebut dapat dihilangkan atau merupakan kutub.

Petunjuk: Lihat latihan sebelumnya.

Latihan 11.5.7: Misalkan f suatu fungsi rasional dan $S \subset \mathbb{C}$ merupakan himpunan singularitas f . Buktikan bahwa f sama dengan suatu polinom tak konstan pada $\mathbb{C} \setminus S$ jika dan hanya jika f memiliki kutub di tak hingga dan semua singularitasnya dapat dihilangkan.

Petunjuk: Lihat latihan-latihan di atas.

11.6 Ekuikontinuitas dan teorema Arzelà–Ascoli

Catatan: 2 kuliah

Kita menginginkan suatu analog dari Bolzano–Weierstrass. Kurang lebih berupa “setiap barisan fungsi terbatas (dengan suatu sifat tertentu) memiliki subbarisan yang konvergen.” Bahkan untuk fungsi kontinu pun persoalannya tidak sesederhana itu. Tidak setiap barisan terbatas dalam ruang metrik $C([0, 1], \mathbb{R})$ memiliki subbarisan yang konvergen.

Definisi 11.6.1. Misalkan X suatu himpunan dan $f_n: X \rightarrow \mathbb{C}$ suatu barisan fungsi. Kita mengatakan bahwa $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ bersifat *terbatas titik demi titik* jika untuk setiap $x \in X$, terdapat $M_x \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga

$$|f_n(x)| \leq M_x \quad \text{untuk setiap } n \in \mathbb{N}.$$

Kita mengatakan bahwa $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ bersifat *terbatas seragam* jika terdapat $M \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga

$$|f_n(x)| \leq M \quad \text{untuk setiap } n \in \mathbb{N} \text{ dan setiap } x \in X.$$

Jika X suatu ruang metrik kompak, maka suatu barisan dalam $C(X, \mathbb{C})$ bersifat terbatas seragam jika barisan tersebut terbatas sebagai suatu himpunan dalam ruang metrik $C(X, \mathbb{C})$ dengan norma seragam.

Contoh 11.6.2: Terdapat barisan fungsi kontinu pada $[0, 1]$ yang terbatas seragam tetapi tidak memuat subbarisan yang konvergen, bahkan secara titik demi titik. Kita nyatakan tanpa bukti bahwa $f_n(x) := \sin(2\pi nx)$ merupakan salah satu barisan tersebut. Di bawah ini kita akan menunjukkan bahwa selalu ada subbarisan yang konvergen pada suatu himpunan titik yang terhitung, tetapi $[0, 1]$ tak terhitung.

Contoh 11.6.3: Barisan fungsi kontinu $f_n(x) := x^n$ pada $[0, 1]$ bersifat terbatas seragam, tetapi tidak memuat subbarisan yang konvergen seragam, meskipun barisan tersebut konvergen titik demi titik (ke suatu fungsi diskontinu).

Contoh 11.6.4: Barisan $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ dari fungsi-fungsi dalam $C([0, 1], \mathbb{R})$ yang diberikan oleh $f_n(x) := \frac{n^3 x}{1+n^4 x^2}$ konvergen titik demi titik ke fungsi nol (jelas untuk $x = 0$, sedangkan untuk $x > 0$, kita mempunyai $\frac{n^3 x}{1+n^4 x^2} \leq \frac{1}{nx}$). Untuk setiap x , $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ terbatas karena konvergen ke 0. Jadi, $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ terbatas titik demi titik.

Dengan kalkulus, kita memperoleh bahwa nilai maksimum f_n pada $[0, 1]$ dicapai di titik kritis $x = 1/n^2$:

$$\|f_n\|_{[0,1]} = f_n(1/n^2) = n/2.$$

Jadi, $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_{[0,1]} = \infty$, dan barisan ini tidak terbatas seragam.

Jika domain terhitung, kita dapat menemukan suatu subbarisan yang setidaknya konvergen titik demi titik. Buktinya menggunakan argumen diagonal yang sangat umum dan berguna.

Proposisi 11.6.5. Misalkan X suatu himpunan terhitung dan $f_n: X \rightarrow \mathbb{C}$ membentuk barisan fungsi yang terbatas titik demi titik. Maka $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ memiliki subbarisan yang konvergen titik demi titik.

Bukti. Misalkan $x_1, x_2, x_3, \dots$ merupakan enumerasi unsur-unsur X . Barisan $\{f_n(x_1)\}_{n=1}^{\infty}$ terbatas, sehingga kita memperoleh suatu subbarisan dari $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$, yang kita nyatakan dengan $\{f_{1,k}\}_{k=1}^{\infty}$, sedemikian sehingga $\{f_{1,k}(x_1)\}_{k=1}^{\infty}$ konvergen. Selanjutnya, $\{f_{1,k}(x_2)\}_{k=1}^{\infty}$ terbatas, sehingga $\{f_{1,k}\}_{k=1}^{\infty}$ memiliki subbarisan $\{f_{2,k}\}_{k=1}^{\infty}$ sedemikian sehingga $\{f_{2,k}(x_2)\}_{k=1}^{\infty}$ konvergen. Perhatikan bahwa $\{f_{2,k}(x_1)\}_{k=1}^{\infty}$ tetap konvergen.

Secara umum, kita mempunyai barisan $\{f_{m,k}\}_{k=1}^{\infty}$, yang merupakan subbarisan dari $\{f_{m-1,k}\}_{k=1}^{\infty}$, sedemikian sehingga $\{f_{m,k}(x_j)\}_{k=1}^{\infty}$ konvergen untuk $j = 1, 2, \dots, m$. Kita ambil $\{f_{m+1,k}\}_{k=1}^{\infty}$ sebagai subbarisan dari $\{f_{m,k}\}_{k=1}^{\infty}$ sedemikian sehingga $\{f_{m+1,k}(x_{m+1})\}_{k=1}^{\infty}$ konvergen (dan karenanya konvergen untuk semua x_j dengan $j = 1, 2, \dots, m+1$). Ulangi terus proses ini.

Jika X berhingga, pembuktian selesai karena proses ini berhenti pada suatu tahap. Jika X terhitung tak hingga, kita pilih barisan $\{f_{k,k}\}_{k=1}^{\infty}$. Barisan ini merupakan subbarisan dari barisan semula $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$. Untuk setiap m , ekor $\{f_{k,k}\}_{k=m}^{\infty}$ merupakan subbarisan dari $\{f_{m,k}\}_{k=1}^{\infty}$ dan karenanya, untuk setiap m , barisan $\{f_{k,k}(x_m)\}_{k=1}^{\infty}$ konvergen. $\square$

Untuk himpunan tak terhitung, fungsi-fungsi dalam barisan perlu saling berkaitan. Ketika kita meninjau fungsi kontinu, konsep yang kita perlukan adalah ekuikontinuitas.

Definisi 11.6.6. Misalkan (X, d) adalah ruang metrik. Suatu himpunan S dari fungsi-fungsi $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ disebut *ekuikontinu seragam* jika untuk setiap $\epsilon > 0$, terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga jika $x, y \in X$ dengan $d(x, y) < \delta$, maka

$$|f(x) - f(y)| < \epsilon \quad \text{untuk setiap } f \in S.$$

Perhatikan bahwa semua fungsi dalam barisan yang ekuikontinu seragam bersifat kontinu seragam. Tidak sulit untuk menunjukkan bahwa suatu himpunan berhingga dari fungsi-fungsi kontinu seragam merupakan himpunan ekuikontinu seragam. Definisi ini benar-benar menarik jika S tak berhingga.

Sebagaimana pada kekontinuan, kita dapat mendefinisikan ekuikontinuitas di suatu titik. Artinya, S ekuikontinu di $x \in X$ jika untuk setiap $\epsilon > 0$, terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga untuk $y \in X$ dengan $d(x, y) < \delta$, berlaku $|f(x) - f(y)| < \epsilon$ untuk setiap $f \in S$. Di sini kita hanya akan membahas X yang kompak, dan dapat dibuktikan (latihan) bahwa untuk ruang metrik kompak X , jika S ekuikontinu di setiap $x \in X$, maka himpunan itu ekuikontinu seragam. Demi kesederhanaan, kita hanya menggunakan ekuikontinuitas seragam.

Proposisi 11.6.7. Misalkan (X, d) adalah ruang metrik kompak, $f_n \in C(X, \mathbb{C})$, dan $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ konvergen seragam. Maka $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ ekuikontinu seragam.

Bukti. Ambil $\epsilon > 0$. Karena $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ konvergen seragam, terdapat $N \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga untuk setiap $n \geq N$

$$|f_n(x) - f_N(x)| < \epsilon/3 \quad \text{untuk setiap } x \in X.$$

Karena X kompak, setiap fungsi kontinu bersifat kontinu seragam. Jadi, $\{f_1, f_2, \dots, f_N\}$ adalah himpunan berhingga dari fungsi-fungsi kontinu seragam. Karena itu, sebagaimana disebutkan di atas, himpunan tersebut ekuikontinu seragam. Dengan demikian, terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga

$$|f_j(x) - f_j(y)| < \epsilon/3 < \epsilon$$

apabila $d(x, y) < \delta$ dan $1 \leq j \leq N$.

Ambil $n > N$. Untuk $d(x, y) < \delta$, kita peroleh

$$|f_n(x) - f_n(y)| \leq |f_n(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(y)| + |f_N(y) - f_n(y)| < \epsilon/3 + \epsilon/3 + \epsilon/3 = \epsilon. \quad \square$$

Proposisi 11.6.8. *Ruang metrik kompak (X, d) memuat suatu subhimpunan rapat yang terhitung, yakni terdapat himpunan terhitung $D \subset X$ sedemikian sehingga $\bar{D} = X$.*

Bukti. Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, terdapat sejumlah berhingga bola berjari-jari $1/n$ yang menutupi X (karena X kompak). Artinya, untuk setiap n , terdapat titik-titik $x_{n,1}, x_{n,2}, \dots, x_{n,k_n}$ dalam jumlah berhingga sedemikian sehingga

$$X = \bigcup_{j=1}^{k_n} B(x_{n,j}, 1/n).$$

Misalkan $D := \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x_{n,1}, x_{n,2}, \dots, x_{n,k_n}\}$. Himpunan D terhitung karena merupakan gabungan terhitung dari himpunan-himpunan berhingga. Untuk setiap $x \in X$ dan setiap $\epsilon > 0$, terdapat n sedemikian sehingga $1/n < \epsilon$ dan terdapat $x_{n,j} \in D$ sedemikian sehingga

$$x \in B(x_{n,j}, 1/n) \subset B(x_{n,j}, \epsilon).$$

Jadi $x \in \bar{D}$, sehingga $\bar{D} = X$, dan D rapat. $\square$

Kini kita siap untuk hasil utama bagian ini, teorema Arzelà–Ascoli* mengenai keberadaan subbarisan yang konvergen.

Teorema 11.6.9 (Arzelà–Ascoli). *Misalkan (X, d) suatu ruang metrik kompak, dan misalkan $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ suatu barisan fungsi $f_n \in C(X, \mathbb{C})$ yang terbatas titik demi titik dan ekuikontinu seragam. Maka $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ terbatas seragam dan $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ memuat subbarisan yang konvergen seragam.*

Pada dasarnya, barisan yang ekuikontinu seragam dalam ruang metrik $C(X, \mathbb{C})$ dan terbatas titik demi titik bersifat terbatas (dalam $C(X, \mathbb{C})$) dan, lebih lanjut, memuat subbarisan yang konvergen dalam $C(X, \mathbb{C})$.

Seperti telah disebutkan, karena X kompak, cukup diasumsikan bahwa $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ ekuikontinu; ekuikontinuitas seragam diperoleh secara otomatis melalui suatu latihan.

Bukti. Pertama-tama kita tunjukkan bahwa barisan tersebut terbatas seragam. Berdasarkan ekuikontinuitas seragam, terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga untuk semua $x \in X$ dan semua $n \in \mathbb{N}$,

$$B(x, \delta) \subset f_n^{-1}(B(f_n(x), 1)).$$

*Dinamai menurut dua matematikawan Italia, [Cesare Arzelà](#) (1847–1912), dan [Giulio Ascoli](#) (1843–1896).

Ruang X kompak, sehingga terdapat $x_1, x_2, \dots, x_k$ sedemikian sehingga

$$X = \bigcup_{j=1}^k B(x_j, \delta).$$

Karena $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ terbatas titik demi titik, terdapat $M_1, M_2, \dots, M_k$ sedemikian sehingga untuk $j = 1, 2, \dots, k$,

$$|f_n(x_j)| \leq M_j \quad \text{untuk semua } n.$$

Misalkan $M := 1 + \max\{M_1, M_2, \dots, M_k\}$. Untuk sembarang $x \in X$, terdapat j sedemikian sehingga $x \in B(x_j, \delta)$. Oleh karena itu, untuk semua n , berlaku $x \in f_n^{-1}(B(f_n(x_j), 1))$, atau dengan kata lain

$$|f_n(x) - f_n(x_j)| < 1.$$

Berdasarkan ketaksamaan segitiga terbalik,

$$|f_n(x)| < 1 + |f_n(x_j)| \leq 1 + M_j \leq M.$$

Karena x dipilih sembarang, $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ terbatas seragam.

Selanjutnya, pilih suatu subhimpunan rapat yang terhitung $D \subset X$. Berdasarkan [Proposisi 11.6.5](#), kita memperoleh subbarisan $\{f_{n_j}\}_{j=1}^\infty$ yang konvergen titik demi titik pada D . Agar ringkas, tuliskan $g_j := f_{n_j}$. Barisan $\{g_n\}_{n=1}^\infty$ ekuikontinu seragam. Ambil $\epsilon > 0$. Maka terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga untuk semua $x \in X$ dan semua $n \in \mathbb{N}$,

$$B(x, \delta) \subset g_n^{-1}(B(g_n(x), \epsilon/3)).$$

Karena D rapat dan δ tetap, setiap $x \in X$ berada dalam $B(y, \delta)$ untuk suatu $y \in D$. Karena X kompak, terdapat subhimpunan berhingga $\{x_1, x_2, \dots, x_k\} \subset D$ sedemikian sehingga

$$X = \bigcup_{j=1}^k B(x_j, \delta).$$

Karena $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ berhingga dan $\{g_n\}_{n=1}^\infty$ konvergen titik demi titik pada D , terdapat satu N sedemikian sehingga untuk semua $n, m \geq N$,

$$|g_n(x_j) - g_m(x_j)| < \epsilon/3 \quad \text{untuk semua } j = 1, 2, \dots, k.$$

Ambil sembarang $x \in X$. Terdapat j sedemikian sehingga $x \in B(x_j, \delta)$, sehingga untuk semua $\ell \in \mathbb{N}$,

$$|g_\ell(x) - g_\ell(x_j)| < \epsilon/3.$$

Dengan demikian, untuk $n, m \geq N$,

$$\begin{aligned} |g_n(x) - g_m(x)| &\leq |g_n(x) - g_n(x_j)| + |g_n(x_j) - g_m(x_j)| + |g_m(x_j) - g_m(x)| \\ &< \epsilon/3 + \epsilon/3 + \epsilon/3 = \epsilon. \end{aligned}$$

Jadi, $\{g_n\}_{n=1}^\infty$ adalah Cauchy secara seragam. Karena $\mathbb{C}$ lengkap secara Cauchy, [Proposisi 11.2.3](#) menyatakan bahwa barisan tersebut konvergen seragam. $\square$

Akibat 11.6.10. Misalkan (X, d) suatu ruang metrik kompak. Misalkan $S \subset C(X, \mathbb{C})$ suatu himpunan tertutup, terbatas, dan ekuikontinu seragam. Maka S kompak.

Teorema tersebut menyatakan bahwa S kompak secara sekuensial, dan dalam ruang metrik hal itu berarti kompak. Ingat bahwa bola satuan tertutup dalam $C([0, 1], \mathbb{R})$, dan karena itu juga dalam $C([0, 1], \mathbb{C})$, tidak kompak. Dengan demikian, himpunan tersebut tidak mungkin ekuikontinu seragam.

Akibat 11.6.11. Misalkan $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ suatu barisan fungsi diferensiabel pada $[a, b]$, $\{f'_n\}_{n=1}^{\infty}$ terbatas seragam, dan terdapat $x_0 \in [a, b]$ sedemikian sehingga $\{f_n(x_0)\}_{n=1}^{\infty}$ terbatas. Maka terdapat subbarisan $\{f_{n_j}\}_{j=1}^{\infty}$ yang konvergen seragam.

Bukti. Kuncinya adalah menggunakan teorema nilai rata-rata. Jika M merupakan batas seragam bagi $\{f'_n\}_{n=1}^{\infty}$, maka berdasarkan teorema nilai rata-rata, untuk setiap n ,

$$|f_n(x) - f_n(y)| \leq M|x - y| \quad \text{untuk semua } x, y \in [a, b].$$

Semua f_n bersifat Lipschitz dengan konstanta yang sama, sehingga barisan tersebut ekuikontinu seragam.

Misalkan $|f_n(x_0)| \leq M_0$ untuk semua n . Untuk semua $x \in [a, b]$,

$$|f_n(x)| \leq |f_n(x_0)| + |f_n(x) - f_n(x_0)| \leq M_0 + M|x - x_0| \leq M_0 + M(b - a).$$

Jadi, $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ terbatas seragam. Kita menerapkan [Arzelà–Ascoli](#) untuk memperoleh subbarisan tersebut. $\square$

Penerapan klasik korolari Arzelà–Ascoli di atas dalam teori persamaan diferensial adalah pembuktian teorema eksistensi Peano, yakni keberadaan solusi bagi persamaan diferensial biasa. Lihat [Latihan 11.6.11](#) di bawah.

Penerapan lain teorema Arzelà–Ascoli, dengan menggunakan gagasan yang sama seperti korolari di atas, adalah sebagai berikut. Ambil fungsi kontinu $k: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$. Untuk setiap $f \in C([0, 1], \mathbb{C})$, definisikan

$$T(f)(x) := \int_0^1 f(t) k(x, t) dt.$$

Dalam latihan-latihan pada bagian sebelumnya, Anda telah menunjukkan bahwa T merupakan operator linear pada $C([0, 1], \mathbb{C})$. Melalui teorema Arzelà–Ascoli, kita juga memperoleh (latihan) bahwa citra bola satuan dalam ruang fungsi,

$$T(B(0, 1)) = \{Tf \in C([0, 1], \mathbb{C}) : \|f\|_{[0, 1]} < 1\}$$

memiliki penutupan kompak; himpunan semacam itu biasanya disebut *relatif kompak*. Operator semacam itu disebut *operator kompak*. Operator-operator semacam itu sangat berguna. Secara umum, operator yang didefinisikan melalui integrasi cenderung kompak.

11.6.1 Latihan

Latihan 11.6.1: Misalkan $f_n: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ diberikan oleh $f_n(x) := \frac{nx}{1+(nx)^2}$. Buktikan bahwa barisan tersebut terbatas seragam dan konvergen titik demi titik ke 0, tetapi tidak ada subbarisan yang konvergen seragam. Hipotesis mana dari teorema Arzelà–Ascoli yang tidak dipenuhi? Buktikan pernyataan Anda.

Latihan 11.6.2: Definisikan $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $f_n(x) := \frac{1}{(x-n)^2+1}$. Buktikan bahwa barisan ini terbatas seragam dan ekuikontinu seragam, serta konvergen titik demi titik ke nol, tetapi tidak ada subbarisan yang konvergen seragam. Hipotesis mana dari teorema Arzelà–Ascoli yang tidak dipenuhi? Buktikan pernyataan Anda.

Latihan 11.6.3: Misalkan (X, d) suatu ruang metrik kompak, $C > 0$, $0 < \alpha \leq 1$, dan misalkan $f_n: X \rightarrow \mathbb{C}$ fungsi-fungsi sedemikian sehingga $|f_n(x) - f_n(y)| \leq Cd(x, y)^\alpha$ untuk semua $x, y \in X$ dan $n \in \mathbb{N}$. Misalkan pula terdapat titik $p \in X$ sedemikian sehingga $f_n(p) = 0$ untuk semua n . Tunjukkan bahwa terdapat subbarisan yang konvergen seragam menuju suatu $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ yang juga memenuhi $f(p) = 0$ dan $|f(x) - f(y)| \leq Cd(x, y)^\alpha$.

Latihan 11.6.4: Misalkan $T: C([0, 1], \mathbb{C}) \rightarrow C([0, 1], \mathbb{C})$ operator yang diberikan oleh

$$T(f)(x) := \int_0^x f(t) dt.$$

(Bahwa T linear dan Tf kontinu mengikuti dari linearitas integral dan teorema dasar kalkulus.)

- Tunjukkan bahwa T memetakan bola satuan yang berpusat di 0 dalam $C([0, 1], \mathbb{C})$ ke suatu himpunan relatif kompak (himpunan dengan penutupan kompak). Dengan kata lain, T merupakan operator kompak. Petunjuk: Lihat Latihan 7.4.20 di Jilid I.
- Misalkan $C \subset C([0, 1], \mathbb{C})$ adalah bola satuan tertutup; buktikan bahwa citra $T(C)$ tidak tertutup (meskipun relatif kompak).

Latihan 11.6.5: Diberikan $k \in C([0, 1] \times [0, 1], \mathbb{C})$, definisikan operator $T: C([0, 1], \mathbb{C}) \rightarrow C([0, 1], \mathbb{C})$ dengan

$$T(f)(x) := \int_0^1 f(t) k(x, t) dt.$$

Tunjukkan bahwa T memetakan bola satuan yang berpusat di 0 dalam $C([0, 1], \mathbb{C})$ ke suatu himpunan relatif kompak (himpunan dengan penutupan kompak). Dengan kata lain, T merupakan operator kompak.

Petunjuk: Lihat Latihan 7.4.20 di Jilid I.

Catatan: Bahwa T merupakan operator linear yang terdefinisi dengan baik telah dibuktikan dalam [Latihan 8.1.6](#).

Latihan 11.6.6: Misalkan $S^1 \subset \mathbb{C}$ adalah lingkaran satuan, yakni himpunan semua titik yang memenuhi $|z| = 1$. Misalkan fungsi-fungsi kontinu $f_n: S^1 \rightarrow \mathbb{C}$ terbatas seragam. Misalkan $\gamma: [0, 1] \rightarrow S^1$ suatu lintasan mulus sepotong-sepotong yang memparametrisasi S^1 , dan $g(z, w)$ suatu fungsi kontinu pada $C(0, 1) \times S^1$ (di sini $C(0, 1) \subset \mathbb{C}$ adalah bola satuan tertutup). Definisikan fungsi-fungsi $F_n: C(0, 1) \rightarrow \mathbb{C}$ melalui integral lintasan (lihat §9.2)

$$F_n(z) := \int_\gamma f_n(w) g(z, w) ds(w).$$

Tunjukkan bahwa $\{F_n\}_{n=1}^\infty$ memiliki subbarisan yang konvergen seragam.

Latihan 11.6.7: Misalkan (X, d) suatu ruang metrik kompak dan $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ suatu barisan fungsi dalam $C(X, \mathbb{C})$ yang ekuikontinu seragam. Misalkan $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ konvergen titik demi titik. Tunjukkan bahwa barisan itu konvergen seragam.

Latihan 11.6.8: Misalkan $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ suatu barisan fungsi 2π -periodik $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ yang ekuikontinu seragam dan terbatas seragam. Tunjukkan bahwa terdapat subbarisan yang konvergen seragam.

Latihan 11.6.9: Tunjukkan bahwa jika X merupakan ruang metrik kompak, maka setiap barisan $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ yang ekuikontinu pada setiap $x \in X$ bersifat ekuikontinu seragam.

Latihan 11.6.10: Definisikan $f_n: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ dengan $f_n(t) := e^{i(2\pi t + n)}$, yang menghasilkan barisan ekuikontinu seragam dan terbatas seragam. Buktikan suatu kesimpulan yang lebih kuat daripada kesimpulan teorema Arzelà–Ascoli untuk barisan ini. Diberikan $\gamma \in \mathbb{R}$, definisikan $g(t) := e^{i(2\pi t + \gamma)}$. Tunjukkan bahwa terdapat subbarisan dari $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ yang konvergen seragam ke g .

Petunjuk: Anda boleh menggunakan teorema kepadatan Kronecker*: Barisan $\{e^{in}\}_{n=1}^{\infty}$ rapat dalam lingkaran satuan.

Latihan 11.6.11: Buktikan teorema eksistensi Peano (perhatikan hipotesis yang lebih lemah daripada dalam teorema Picard, tetapi juga tidak adanya ketunggalan dalam teorema ini):

Teorema: Misalkan $F: I \times J \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi kontinu dengan $I, J \subset \mathbb{R}$ berupa interval tertutup dan terbatas, misalkan I° dan J° masing-masing bagian dalamnya, dan misalkan $(x_0, y_0) \in I^\circ \times J^\circ$. Maka terdapat $h > 0$ dan fungsi diferensiabel $f: [x_0 - h, x_0 + h] \rightarrow J \subset \mathbb{R}$ sedemikian sehingga

$$f'(x) = F(x, f(x)) \quad \text{dan} \quad f(x_0) = y_0.$$

Teorema ini dapat dibuktikan dengan menerapkan metode Euler untuk solusi numerik persamaan diferensial biasa dan menunjukkan bahwa terdapat subbarisan dari aproksimasi-aproksimasi ini yang konvergen.

- a) Tunjukkan bahwa terdapat $h > 0$ sedemikian sehingga fungsi-fungsi f_n dan s_n berikut terdefinisi dengan baik pada $[x_0, x_0 + h]$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$. Definisikan $f_n(x_0) := y_0$ dan $s_n(x_0) := F(x_0, y_0)$, lalu, secara berurutan untuk setiap $\ell = 0, 1, \dots, n-1$, untuk $x \in (x_0 + \frac{h\ell}{n}, x_0 + \frac{h(\ell+1)}{n}]$ tetapkan $s_n(x) := F(x_0 + \frac{h\ell}{n}, f_n(x_0 + \frac{h\ell}{n}))$ dan

$$\begin{aligned} f_n(x) &:= f_n(x_0 + \frac{h\ell}{n}) + (x - x_0 - \frac{h\ell}{n})F(x_0 + \frac{h\ell}{n}, f_n(x_0 + \frac{h\ell}{n})) \\ &= f_n(x_0 + \frac{h\ell}{n}) + \int_{x_0 + \frac{h\ell}{n}}^x s_n(t) dt \\ &= y_0 + \int_{x_0}^x s_n(t) dt. \end{aligned}$$

- b) Tunjukkan bahwa $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ ekuikontinu (bahkan Lipschitz dengan konstanta yang sama) dan terbatas seragam. Teorema Arzelà–Ascoli kemudian menyatakan bahwa terdapat subbarisan $\{f_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ yang konvergen seragam menuju fungsi kontinu f yang terdefinisi pada $[x_0, x_0 + h]$.
- c) Buktikan bahwa untuk setiap $x \in [x_0, x_0 + h]$,

$$\int_{x_0}^x s_{n_k}(t) dt \quad \text{konvergen menuju} \quad \int_{x_0}^x F(t, f(t)) dt,$$

*Dinamai menurut matematikawan Jerman **Leopold Kronecker** (1823–1891).

dan karena itu, dengan menerapkan teorema dasar kalkulus, f diferensiabel pada $[x_0, x_0 + h]$ dan $f'(x) = F(x, f(x))$. Petunjuk 1: F kontinu seragam. Petunjuk 2: Tunjukkan bahwa s_{n_k} konvergen seragam.

- d) Gunakan solusi di atas untuk menunjukkan bahwa f juga dapat didefinisikan pada $[x_0 - h, x_0]$, mungkin untuk $h > 0$ yang lebih kecil.

11.7 Teorema Stone–Weierstrass

Catatan: 3 kuliah

11.7.1 Aproksimasi Weierstrass

Mungkin mengejutkan bahwa fungsi kontinu yang berperilaku sangat buruk sekalipun merupakan limit seragam dari polinom. Kita hampir tidak dapat memperoleh fungsi yang lebih “baik” daripada polinom. Gagasan pembuktiannya merupakan gagasan aproksimasi atau “penghalusan” yang sangat umum (konvolusi dengan fungsi delta hampiran) dan memiliki penerapan jauh di luar matematika murni.

Teorema 11.7.1 (Teorema aproksimasi Weierstrass). *Jika $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ kontinu, maka terdapat barisan $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$ polinom yang konvergen seragam ke f pada $[a, b]$. Lebih lanjut, jika f bernilai real, kita dapat memilih p_n dengan koefisien real.*

Bukti. Untuk $x \in [0, 1]$, definisikan

$$g(x) := f((b-a)x + a) - f(a) - x(f(b) - f(a)).$$

Jika kita membuktikan teorema ini untuk g dan menemukan barisan $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$ untuk g , maka teorema terbukti untuk f : fungsi di atas diperoleh dengan mengomposisikan f dengan suatu peta afin yang invertibel lalu menambahkan suatu fungsi afin. Kita membalik proses tersebut dengan mengomposisikan p_n dengan peta afin invers lalu menambahkan kembali fungsi afin yang bersesuaian untuk memperoleh polinom-polinom yang mengaproksimasi f . Fungsi g terdefinisi pada $[0, 1]$ dan $g(0) = g(1) = 0$. Demi kesederhanaan, andaikan g didefinisikan pada $\mathbb{R}$ dengan menetapkan $g(x) := 0$ jika $x < 0$ atau $x > 1$. Perluasan g ini kontinu.

Definisikan

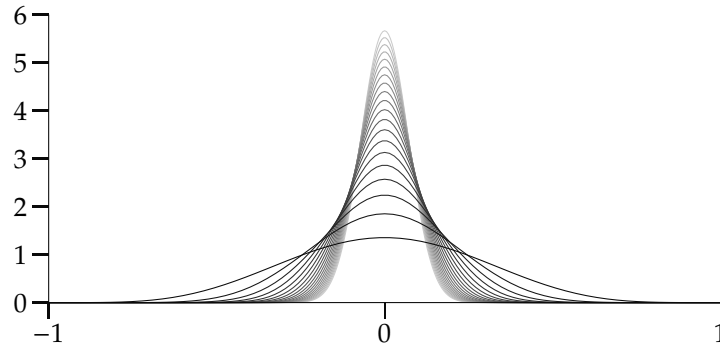
$$c_n := \left(\int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx \right)^{-1}, \quad q_n(x) := c_n(1-x^2)^n.$$

Konstanta c_n dipilih agar $\int_{-1}^1 q_n(x) dx = 1$. Lihat [Gambar 11.8](#).

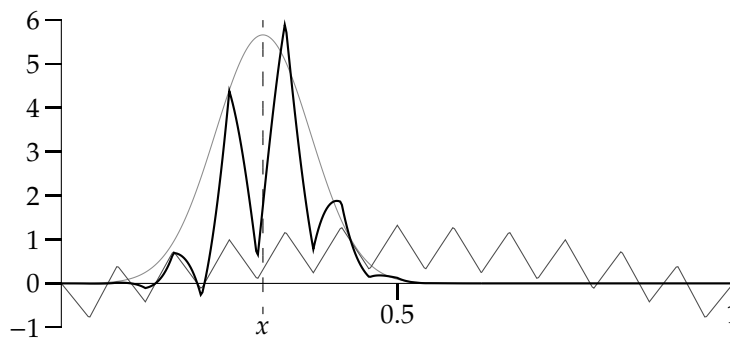
Fungsi-fungsi q_n merupakan puncak di sekitar 0 (dengan mengabaikan apa yang terjadi di luar $[-1, 1]$) yang semakin sempit dan tinggi ketika n membesar, sedangkan luas di bawahnya selalu 1. Salah satu gagasan klasik dalam aproksimasi adalah melakukan integral *konvolusi* dengan puncak seperti ini: Untuk $x \in [0, 1]$, misalkan

$$p_n(x) := \int_0^1 g(t)q_n(x-t) dt \quad \left(= \int_{-\infty}^{\infty} g(t)q_n(x-t) dt \right).$$

Gagasan konvolusi ini ialah mengambil “rata-rata berbobot” dari fungsi g di sekitar titik x dengan menggunakan q_n sebagai bobot. Lihat [Gambar 11.9](#).



Gambar 11.8: Grafik fungsi-fungsi delta hampiran q_n pada $[-1, 1]$ untuk $n = 5, 10, 15, 20, \dots, 100$; nilai n yang lebih besar ditampilkan dalam nuansa yang lebih terang.



Gambar 11.9: Untuk $x = 0.3$, grafik $q_{100}(x - t)$ (puncak abu-abu muda yang berpusat di x), suatu fungsi kontinu $g(t)$ (garis bergerigi), dan hasil kali $g(t)q_{100}(x - t)$ (garis tebal).

Karena q_n merupakan puncak yang sempit, integral tersebut terutama menangkap nilai-nilai g yang dekat dengan x dan mengambil rata-rata berbobotnya. Ketika puncaknya semakin sempit, rata-rata itu semakin tertumpu pada nilai-nilai fungsi di titik-titik yang dekat dengan x , sehingga kita mengharapkan hasilnya semakin mendekati nilai $g(x)$. Sesungguhnya, kita sedang mengaproksimasi apa yang disebut fungsi delta* (tidak perlu khawatir jika konsep ini belum pernah dijumpai), dan fungsi seperti q_n sering disebut *fungsi delta hampiran*. Kita dapat melakukan hal ini dengan sembarang keluarga polinom yang grafiknya berupa puncak-puncak yang semakin sempit di sekitar nol. Polinom di atas kebetulan merupakan pilihan yang paling sederhana. Kita hanya memerlukan perilaku ini pada $[-1, 1]$ karena konvolusi tidak menangkap apa pun yang lebih jauh, sebab g bernilai nol di luar $[0, 1]$.

*Fungsi delta sebetulnya bukan fungsi, melainkan suatu “objek” yang seharusnya memberikan “ $\int_{-\infty}^{\infty} g(t)\delta(x - t) dt = g(x)$.”

Karena q_n merupakan polinom, kita tulis

$$q_n(x - t) = a_0(t) + a_1(t)x + \cdots + a_{2n}(t)x^{2n},$$

di mana $a_k(t)$ merupakan polinom dalam t , dan karena itu merupakan fungsi yang terintegralkan. Jadi,

$$\begin{aligned} p_n(x) &= \int_0^1 g(t)q_n(x - t) dt \\ &= \left(\int_0^1 g(t)a_0(t) dt \right) + \left(\int_0^1 g(t)a_1(t) dt \right) x + \cdots + \left(\int_0^1 g(t)a_{2n}(t) dt \right) x^{2n}. \end{aligned}$$

Dengan kata lain, p_n merupakan polinom* dalam x . Jika $g(t)$ bernilai real, maka fungsi-fungsi $g(t)a_j(t)$ bernilai real dan p_n memiliki koefisien real, yang membuktikan bagian “lebih lanjut” dari teorema.

Kita masih perlu membuktikan bahwa $\{p_n\}_{n=1}^\infty$ konvergen ke g . Kita mulai dengan menaksir besarnya c_n . Untuk $x \in [0, 1]$, berlaku $1 - x \leq 1 - x^2$. Kita memperoleh taksiran

$$\begin{aligned} c_n^{-1} &= \int_{-1}^1 (1 - x^2)^n dx = 2 \int_0^1 (1 - x^2)^n dx \\ &\geq 2 \int_0^1 (1 - x)^n dx = \frac{2}{n+1}. \end{aligned}$$

Jadi $c_n \leq \frac{n+1}{2} \leq n$. Mari kita lihat seberapa kecil q_n jika suatu interval kecil di sekitar titik asal, tempat puncaknya berada, kita abaikan. Untuk sembarang $\delta > 0$ dengan $\delta < 1$, bagi semua x sedemikian sehingga $\delta \leq |x| \leq 1$, berlaku

$$q_n(x) \leq c_n(1 - \delta^2)^n \leq n(1 - \delta^2)^n,$$

karena q_n naik pada $[-1, 0]$ dan turun pada $[0, 1]$. Berdasarkan uji rasio, $n(1 - \delta^2)^n$ menuju 0 ketika n menuju tak hingga.

Fungsi q_n genap, $q_n(t) = q_n(-t)$, dan g bernilai nol di luar $[0, 1]$. Jadi, untuk $x \in [0, 1]$,

$$p_n(x) = \int_0^1 g(t)q_n(x - t) dt = \int_{-x}^{1-x} g(x + t)q_n(-t) dt = \int_{-1}^1 g(x + t)q_n(t) dt.$$

Ambil $\epsilon > 0$. Karena $[-1, 2]$ kompak dan g kontinu pada $[-1, 2]$, fungsi g kontinu seragam. Pilih $0 < \delta < 1$ sedemikian sehingga jika $|x - y| < \delta$ (dan $x, y \in [-1, 2]$), maka

$$|g(x) - g(y)| < \frac{\epsilon}{2}.$$

Ambil M sedemikian sehingga $|g(x)| \leq M$ untuk semua x . Ambil N sedemikian sehingga untuk semua $n \geq N$,

$$4Mn(1 - \delta^2)^n < \frac{\epsilon}{2}.$$

*Perhatikan bahwa fungsi-fungsi a_j bergantung pada n , sehingga koefisien p_n berubah ketika n berubah.

Perhatikan bahwa $\int_{-1}^1 q_n(t) dt = 1$ dan $q_n(t) \geq 0$ pada $[-1, 1]$. Jadi, untuk $n \geq N$ dan setiap $x \in [0, 1]$,

$$\begin{aligned}
 |p_n(x) - g(x)| &= \left| \int_{-1}^1 g(x+t)q_n(t) dt - g(x) \int_{-1}^1 q_n(t) dt \right| \\
 &= \left| \int_{-1}^1 (g(x+t) - g(x))q_n(t) dt \right| \\
 &\leq \int_{-1}^1 |g(x+t) - g(x)|q_n(t) dt \\
 &= \int_{-1}^{-\delta} |g(x+t) - g(x)|q_n(t) dt + \int_{-\delta}^{\delta} |g(x+t) - g(x)|q_n(t) dt \\
 &\quad + \int_{\delta}^1 |g(x+t) - g(x)|q_n(t) dt \\
 &\leq 2M \int_{-1}^{-\delta} q_n(t) dt + \frac{\epsilon}{2} \int_{-\delta}^{\delta} q_n(t) dt + 2M \int_{\delta}^1 q_n(t) dt \\
 &\leq 2Mn(1-\delta^2)^n(1-\delta) + \frac{\epsilon}{2} + 2Mn(1-\delta^2)^n(1-\delta) \\
 &< 4Mn(1-\delta^2)^n + \frac{\epsilon}{2} < \epsilon.
 \end{aligned}$$

□

Suatu konvolusi sering mewarisi sifat tertentu dari fungsi-fungsi yang kita konvolusikan. Dalam kasus ini, konvolusi p_n mewarisi sifatnya sebagai polinom dari q_n . Gagasan pembuktian yang sama sering digunakan untuk memperoleh sifat-sifat lain. Jika q_n atau g diferensiabel tak berhingga kali, demikian pula p_n . Dengan hipotesis keteraturan standar, jika q_n atau g merupakan solusi global suatu persamaan diferensial linear homogen berkoefisien konstan, maka p_n juga merupakan solusi persamaan yang sama. Dan seterusnya.

Mari kita catat suatu penerapan langsung teorema Weierstrass. Kita telah melihat bahwa subhimpunan rapat yang terhitung dapat sangat berguna.

Akibat 11.7.2. *Masing-masing ruang metrik $C([a, b], \mathbb{R})$ dan $C([a, b], \mathbb{C})$ memuat suatu subhimpunan rapat yang terhitung.*

Bukti. Tanpa mengurangi keumuman, cukup tinjau $C([a, b], \mathbb{R})$ (mengapa?). Menurut teorema Weierstrass, polinom real rapat dalam $C([a, b], \mathbb{R})$. Jika kita menunjukkan bahwa setiap polinom real dapat dihampiri oleh polinom berkoefisien rasional, pembuktian selesai. Memang, bilangan rasional hanya terhitung banyaknya, sehingga polinom berkoefisien rasional juga hanya terhitung banyaknya (gabungan terhitung dari himpunan-himpunan terhitung adalah terhitung).

Selanjutnya, tanpa mengurangi keumuman, andaikan $[a, b] = [0, 1]$. Misalkan

$$p(x) := \sum_{k=0}^n a_k x^k$$

merupakan polinom berderajat n dengan $a_k \in \mathbb{R}$. Untuk $\epsilon > 0$ yang diberikan, pilih $b_k \in \mathbb{Q}$ sedemikian sehingga $|a_k - b_k| < \frac{\epsilon}{n+1}$. Kemudian, jika kita tetapkan

$$q(x) := \sum_{k=0}^n b_k x^k,$$

diperoleh

$$|p(x) - q(x)| = \left| \sum_{k=0}^n (a_k - b_k) x^k \right| \leq \sum_{k=0}^n |a_k - b_k| x^k \leq \sum_{k=0}^n |a_k - b_k| < \sum_{k=0}^n \frac{\epsilon}{n+1} = \epsilon. \quad \square$$

Catatan 11.7.3. Meskipun kita tidak akan membuktikannya, korolari di atas menyiratkan bahwa $C([a, b], \mathbb{C})$ memiliki kardinalitas yang sama dengan $\mathbb{R}$; hal ini mungkin agak mengejutkan. Himpunan semua fungsi $[a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ memiliki kardinalitas yang lebih besar secara ketat daripada kardinalitas $\mathbb{R}$, yakni kardinalitas himpunan kuasa $\mathbb{R}$. Jadi, himpunan fungsi-fungsi kontinu merupakan subhimpunan yang sangat kecil dari himpunan semua fungsi.

Peringatan! Fakta bahwa setiap fungsi kontinu $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ (atau pada sembarang interval $[a, b]$) dapat dihampiri secara seragam oleh polinom

$$\sum_{k=0}^n a_k x^k$$

tidak berarti bahwa setiap f kontinu bersifat analitik, yaitu sama dengan suatu deret pangkat

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k.$$

Fungsi analitik diferensiabel tak berhingga kali. Akan tetapi, fungsi $|x|$ kontinu dan dapat dihampiri oleh polinom di sekitar titik asal, sehingga memberikan suatu contoh tandingan.

Perbedaan kuncinya ialah bahwa polinom-polinom yang diperoleh dari teorema Weierstrass bukan jumlah parsial suatu deret pangkat. Koefisien-koefisien a_k dapat sama sekali berbeda dari satu polinom ke polinom lainnya—koefisien tersebut tidak harus berasal dari satu barisan $\{c_k\}_{k=0}^{\infty}$.

Menariknya, untuk menggeneralisasi teorema Weierstrass, kita hanya perlu menggunakannya untuk menghampiri fungsi nilai mutlak dengan polinom tanpa suku konstan.

Akibat 11.7.4. Misalkan $[-a, a]$ suatu interval. Maka terdapat barisan polinom real $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$ yang konvergen seragam ke $|x|$ pada $[-a, a]$ dan memenuhi $p_n(0) = 0$ untuk setiap n .

Bukti. Karena $f(x) := |x|$ kontinu dan bernilai real pada $[-a, a]$, teorema Weierstrass memberikan barisan polinom real $\{\tilde{p}_n\}_{n=1}^{\infty}$ yang konvergen seragam ke f pada $[-a, a]$. Misalkan

$$p_n(x) := \tilde{p}_n(x) - \tilde{p}_n(0).$$

Jelas bahwa $p_n(0) = 0$.

Untuk $\epsilon > 0$ yang diberikan, ambil N sedemikian sehingga untuk $n \geq N$, berlaku $|\tilde{p}_n(x) - |x|| < \epsilon/2$ untuk setiap $x \in [-a, a]$. Khususnya, $|\tilde{p}_n(0)| < \epsilon/2$. Jadi, untuk $n \geq N$,

$$|p_n(x) - |x|| = |\tilde{p}_n(x) - \tilde{p}_n(0) - |x|| \leq |\tilde{p}_n(x) - |x|| + |\tilde{p}_n(0)| < \epsilon/2 + \epsilon/2 = \epsilon. \quad \square$$

Dengan menggeneralisasi korolari ini, kita dapat membuat polinom-polinom dari teorema Weierstrass bernilai sama dengan fungsi sasaran kita pada satu titik, bukan hanya untuk $|x|$; tetapi kasus itulah yang kita perlukan. Kita juga dapat (lihat [Latihan 11.7.14](#)) membuat polinom-polinom bernilai sama dengan fungsi sasaran pada sejumlah berhingga titik dengan mengurangi polinom yang dirancang secara tepat sebagai ganti konstanta.

11.7.2 Aproksimasi Stone–Weierstrass

Melalui abstraksi, kita hendak menyisihkan hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan dan membuktikan suatu versi umum teorema Weierstrass, yakni teorema Stone–Weierstrass*. Polinom rapat dalam ruang fungsi kontinu pada suatu interval kompak. Keluarga fungsi macam apa lagi yang juga rapat? Jika domainnya merupakan ruang metrik sebarang, kita bahkan sejak awal tidak mempunyai polinom.

Definisi 11.7.5. Suatu himpunan $\mathcal{A}$ yang terdiri atas fungsi bernilai kompleks $f : X \rightarrow \mathbb{C}$ disebut *aljabar* (kadang-kadang *aljabar kompleks* atau *aljabar atas* $\mathbb{C}$) jika untuk setiap $f, g \in \mathcal{A}$ dan $c \in \mathbb{C}$, berlaku

- (i) $f + g \in \mathcal{A}$.
- (ii) $fg \in \mathcal{A}$.
- (iii) $cg \in \mathcal{A}$.

Suatu *aljabar real* atau *aljabar atas* $\mathbb{R}$ adalah himpunan fungsi bernilai real yang memenuhi ketiga sifat di atas untuk $c \in \mathbb{R}$.

Kita tertarik pada kasus ketika X merupakan ruang metrik kompak. Dalam kasus ini, $C(X, \mathbb{C})$ dan $C(X, \mathbb{R})$ merupakan ruang metrik. Untuk suatu himpunan $\mathcal{A} \subset C(X, \mathbb{C})$, himpunan semua limit seragam adalah penutupan $\overline{\mathcal{A}}$ dalam ruang metrik tersebut. Mulai sekarang, ketika membicarakan penutupan suatu aljabar, yang kita maksud adalah penutupan di dalam $C(X, \mathbb{C})$ sebagai ruang metrik. Demikian pula untuk $C(X, \mathbb{R})$.

Himpunan $\mathcal{P}$ dari semua polinom merupakan aljabar di dalam $C([a, b], \mathbb{C})$, dan kita telah membuktikan bahwa penutupannya $\overline{\mathcal{P}} = C([a, b], \mathbb{C})$. Dengan kata lain, himpunan itu rapat. Hasil semacam inilah yang hendak kita buktikan.

Proposisi berikut kita serahkan sebagai latihan.

Proposisi 11.7.6. Misalkan X suatu ruang metrik kompak. Jika $\mathcal{A} \subset C(X, \mathbb{C})$ merupakan aljabar, maka penutupan $\overline{\mathcal{A}}$ juga merupakan aljabar. Pernyataan serupa berlaku bagi aljabar real di dalam $C(X, \mathbb{R})$.

*Dinamai menurut matematikawan Amerika [Marshall Harvey Stone](#) (1903–1989) dan matematikawan Jerman [Karl Theodor Wilhelm Weierstrass](#) (1815–1897).

Kita menyoroti sifat-sifat polinom yang memadai bagi suatu teorema aproksimasi.

Definisi 11.7.7. Misalkan $\mathcal{A}$ suatu himpunan fungsi bernilai kompleks yang didefinisikan pada suatu himpunan X .

- (i) $\mathcal{A}$ memisah titik jika untuk setiap $x, y \in X$ dengan $x \neq y$, terdapat $f \in \mathcal{A}$ sedemikian sehingga $f(x) \neq f(y)$.
- (ii) $\mathcal{A}$ tidak nol di setiap titik jika untuk setiap $x \in X$ terdapat $f \in \mathcal{A}$ sedemikian sehingga $f(x) \neq 0$.

Contoh 11.7.8: Untuk sembarang $X \subset \mathbb{R}$ (atau $X \subset \mathbb{C}$), himpunan $\mathcal{P}$ dari polinom satu variabel memisah titik dan tidak nol di setiap titik pada X . Karena $1 \in \mathcal{P}$, himpunan itu tidak nol di setiap titik. Untuk $x, y \in X$ dengan $x \neq y$, pilih $f(t) := t$, sehingga $f(x) = x \neq y = f(y)$. Jadi, $\mathcal{P}$ memisah titik.

Contoh 11.7.9: Himpunan fungsi berbentuk

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^k a_n \cos(nt)$$

merupakan suatu aljabar; hal ini mengikuti dari identitas $\cos(mt)\cos(nt) = \frac{\cos((n+m)t)}{2} + \frac{\cos((n-m)t)}{2}$. Aljabar ini tidak nol di setiap titik karena memuat fungsi konstan yang tidak nol. Aljabar ini tidak memisah titik jika domainnya interval $[-a, a]$, sebab $f(-t) = f(t)$ untuk setiap t . Aljabar ini memisah titik jika domainnya $[0, \pi]$; fungsi $\cos(t)$ injektif pada $[0, \pi]$.

Contoh 11.7.10: Himpunan $\mathcal{P}$ dari polinom real tanpa suku konstan merupakan aljabar yang nol di titik asal. Jelas bahwa setiap fungsi dalam penutupan $\mathcal{P}$ juga nol di titik asal, sehingga penutupan $\mathcal{P}$ tidak mungkin sama dengan $C([0, 1], \mathbb{R})$.

Demikian pula, himpunan fungsi konstan merupakan aljabar yang tidak memisah titik. Limit seragam fungsi-fungsi konstan tetap merupakan fungsi konstan, sehingga kita juga tidak memperoleh semua fungsi kontinu.

Menarik bahwa kedua sifat ini, “tidak nol di setiap titik” dan “memisah titik”, cukup untuk mengaproksimasi setiap fungsi kontinu bernilai real. Sebelum membuktikan teorema ini, kita mencatat bahwa aljabar demikian dapat menginterpolasi sejumlah berhingga nilai secara eksak. Kita akan menyatakan hasil ini hanya untuk dua titik karena hanya itulah yang kita perlukan.

Proposisi 11.7.11. Misalkan $\mathcal{A}$ suatu aljabar fungsi bernilai kompleks pada himpunan X yang memisah titik dan tidak nol di setiap titik. Misalkan x, y merupakan dua titik berbeda di X , dan $c, d \in \mathbb{C}$. Maka terdapat $f \in \mathcal{A}$ sedemikian sehingga

$$f(x) = c, \quad f(y) = d.$$

Jika $\mathcal{A}$ merupakan aljabar real, kesimpulan tersebut berlaku untuk $c, d \in \mathbb{R}$.

Bukti. Harus terdapat $g, h, k \in \mathcal{A}$ sedemikian sehingga $g(x) \neq g(y)$, $h(x) \neq 0$, $k(y) \neq 0$. Definisikan

$$\begin{aligned} f &:= c \frac{(g - g(y))h}{(g(x) - g(y))h(x)} + d \frac{(g - g(x))k}{(g(y) - g(x))k(y)} \\ &= c \frac{gh - g(y)h}{g(x)h(x) - g(y)h(x)} + d \frac{gk - g(x)k}{g(y)k(y) - g(x)k(y)}. \end{aligned}$$

Kita tidak melakukan pembagian dengan nol (hal ini jelas dari rumus pertama). Dari rumus pertama pula, $f(x) = c$ dan $f(y) = d$. Dari rumus kedua, $f \in \mathcal{A}$ (karena $\mathcal{A}$ merupakan aljabar). $\square$

Teorema 11.7.12 (Stone–Weierstrass, versi real). *Misalkan X suatu ruang metrik kompak dan $\mathcal{A}$ suatu aljabar real yang terdiri atas fungsi kontinu bernilai real pada X , sedemikian sehingga $\mathcal{A}$ memisah titik dan tidak nol di setiap titik. Maka penutupannya $\overline{\mathcal{A}} = C(X, \mathbb{R})$.*

Pembuktian dibagi menjadi beberapa klaim.

Klaim 1: *Jika $f \in \overline{\mathcal{A}}$, maka $|f| \in \overline{\mathcal{A}}$.*

Bukti. Fungsi f terbatas (karena kontinu pada himpunan kompak), sehingga terdapat M sedemikian sehingga $|f(x)| \leq M$ untuk setiap $x \in X$. Ambil $\epsilon > 0$. Berdasarkan korolari teorema Weierstrass, terdapat polinom real $c_1y + c_2y^2 + \cdots + c_ny^n$ (yang nol pada $y = 0$) sedemikian sehingga

$$\left| |y| - \sum_{k=1}^n c_k y^k \right| < \epsilon$$

untuk setiap $y \in [-M, M]$. Karena $\overline{\mathcal{A}}$ merupakan aljabar dan polinom tersebut tidak memiliki suku konstan,

$$\sum_{k=1}^n c_k f^k \in \overline{\mathcal{A}}.$$

Karena $|f(x)| \leq M$, untuk setiap $x \in X$ berlaku

$$\left| |f(x)| - \sum_{k=1}^n c_k (f(x))^k \right| < \epsilon.$$

Jadi, $|f|$ berada dalam penutupan himpunan $\overline{\mathcal{A}}$, yang sendiri tertutup. Dengan kata lain, $|f| \in \overline{\mathcal{A}}$. $\square$

Klaim 2: *Jika $f \in \overline{\mathcal{A}}$ dan $g \in \overline{\mathcal{A}}$, maka $\max(f, g) \in \overline{\mathcal{A}}$ dan $\min(f, g) \in \overline{\mathcal{A}}$, dengan*

$$(\max(f, g))(x) := \max\{f(x), g(x)\}, \quad \text{dan} \quad (\min(f, g))(x) := \min\{f(x), g(x)\}.$$

Bukti. Tuliskan:

$$\max(f, g) = \frac{f + g}{2} + \frac{|f - g|}{2}, \quad \text{dan} \quad \min(f, g) = \frac{f + g}{2} - \frac{|f - g|}{2}.$$

Karena $\overline{\mathcal{A}}$ merupakan aljabar, pembuktian selesai. $\square$

Dengan induksi, klaim ini juga berlaku untuk minimum atau maksimum dari suatu keluarga fungsi yang berhingga.

Klaim 3: Untuk $f \in C(X, \mathbb{R})$, $x \in X$, dan $\epsilon > 0$, terdapat $g_x \in \overline{\mathcal{A}}$ yang memenuhi $g_x(x) = f(x)$ dan

$$g_x(t) > f(t) - \epsilon \quad \text{untuk setiap } t \in X.$$

Bukti. Tetapkan f , x , dan ϵ . Berdasarkan [Proposisi 11.7.11](#), untuk setiap $y \in X$ dengan $y \neq x$, pilih $h_y \in \mathcal{A}$ sedemikian sehingga

$$h_y(x) = f(x), \quad h_y(y) = f(y).$$

Untuk $y = x$, sifat tidak nol di setiap titik menjamin adanya $q \in \mathcal{A}$ dengan $q(x) \neq 0$; tetapkan $h_x := f(x)q/q(x)$. Dengan demikian, kedua persamaan di atas berlaku untuk setiap $y \in X$. Karena h_y dan f kontinu, fungsi $h_y - f$ juga kontinu, dan himpunan

$$U_y := \{t \in X : h_y(t) > f(t) - \epsilon\} = (h_y - f)^{-1}((-\epsilon, \infty))$$

terbuka (himpunan itu merupakan prapeta suatu himpunan terbuka oleh fungsi kontinu). Selain itu, $x \in U_y$. Jadi, himpunan-himpunan U_y menutupi X . Karena ruang X kompak, terdapat sejumlah berhingga titik $y_1, y_2, \dots, y_n$ di X sedemikian sehingga

$$X = \bigcup_{k=1}^n U_{y_k}.$$

Tetapkan

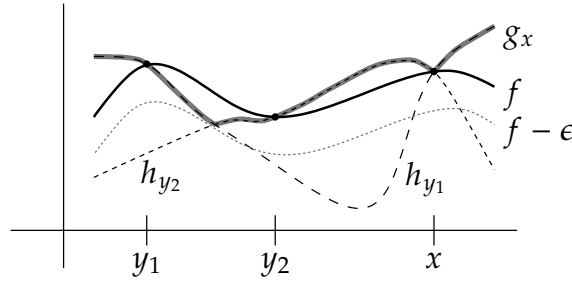
$$g_x := \max(h_{y_1}, h_{y_2}, \dots, h_{y_n}).$$

Berdasarkan Klaim 2, $g_x \in \overline{\mathcal{A}}$. Lihat [Gambar 11.10](#). Selain itu,

$$g_x(t) > f(t) - \epsilon$$

untuk setiap $t \in X$, karena untuk setiap t terdapat y_k sedemikian sehingga $t \in U_{y_k}$, dan oleh karena itu $h_{y_k}(t) > f(t) - \epsilon$. Terakhir, $h_y(x) = f(x)$ untuk setiap $y \in X$, sehingga $g_x(x) = f(x)$. $\square$

Yang telah kita peroleh ialah, untuk setiap x , sebuah fungsi $g_x \in \overline{\mathcal{A}}$ yang mempunyai galat kurang dari ϵ terhadap f di sekitar x (karena kontinu), tetapi juga g_x mempunyai galat satu-sisi kurang dari ϵ terhadap f di semua titik. Jika kita menutupi X dengan lingkungan-lingkungan tempat g_x merupakan aproksimasi yang baik, gagasan argumen tersebut dapat diulangi dengan minimum untuk memperoleh fungsi dengan galat kurang dari ϵ pada kedua sisi.



Gambar 11.10: Konstruksi g_x dari dua fungsi h_{y_1} (garis putus-putus lebih panjang) dan h_{y_2} (garis putus-putus lebih pendek).

Klaim 4: Jika diberikan $f \in C(X, \mathbb{R})$ dan $\epsilon > 0$, maka terdapat $\varphi \in \overline{\mathcal{A}}$ sedemikian sehingga

$$|f(x) - \varphi(x)| < \epsilon \quad \text{untuk setiap } x \in X.$$

Bukti. Untuk setiap $x \in X$, pilih fungsi g_x seperti dalam Klaim 3. Tetapkan

$$V_x := \{t \in X : g_x(t) < f(t) + \epsilon\}.$$

Himpunan-himpunan V_x terbuka karena g_x dan f kontinu. Karena $g_x(x) = f(x)$, kita peroleh $x \in V_x$. Jadi, himpunan-himpunan V_x menutupi X . Berdasarkan kekompakan X , terdapat sejumlah berhingga titik $x_1, x_2, \dots, x_n$ sedemikian sehingga

$$X = \bigcup_{k=1}^n V_{x_k}.$$

Tetapkan

$$\varphi := \min(g_{x_1}, g_{x_2}, \dots, g_{x_n}).$$

Berdasarkan Klaim 2, $\varphi \in \overline{\mathcal{A}}$. Dengan argumen yang sama seperti dalam Klaim 3, untuk setiap $t \in X$,

$$\varphi(t) < f(t) + \epsilon.$$

Karena semua g_x memenuhi $g_x(t) > f(t) - \epsilon$ untuk setiap $t \in X$, $\varphi(t) > f(t) - \epsilon$ juga berlaku. Oleh karena itu, untuk setiap t ,

$$-\epsilon < \varphi(t) - f(t) < \epsilon,$$

yang merupakan kesimpulan yang diinginkan. $\square$

Pembuktian teorema mengikuti dari Klaim 4. Klaim tersebut menyatakan bahwa sebarang fungsi kontinu berada dalam penutupan $\overline{\mathcal{A}}$, yang sudah tertutup. Dengan demikian, teorema terbukti.

Contoh 11.7.13: Fungsi-fungsi berbentuk

$$f(t) = \sum_{k=1}^n c_k e^{kt},$$

untuk $c_k \in \mathbb{R}$, rapat dalam $C([a, b], \mathbb{R})$. Fungsi-fungsi demikian membentuk aljabar real, yang mengikuti dari $e^{kt} e^{\ell t} = e^{(k+\ell)t}$. Fungsi-fungsi tersebut memisah titik karena e^t injektif. Karena $e^t > 0$ untuk setiap t , aljabar tersebut tidak nol di setiap titik.

Secara umum, jika diberikan suatu himpunan fungsi yang memisah titik dan tidak nol di setiap titik, kita membentuk aljabar yang *dibangkitkan* oleh fungsi-fungsi tersebut dengan mempertimbangkan semua kombinasi linear dari hasil kali sebarang banyak fungsi tersebut. Dengan kata lain, kita mempertimbangkan semua polinom real tanpa suku konstan dalam fungsi-fungsi tersebut. Pada contoh di atas, aljabar itu dibangkitkan oleh e^t . Kita mempertimbangkan polinom dalam e^t tanpa suku konstan.

Contoh 11.7.14: Kita telah menyebutkan bahwa himpunan semua fungsi berbentuk

$$a_0 + \sum_{n=1}^N a_n \cos(nt)$$

merupakan suatu aljabar. Jika dipandang pada $[0, \pi]$, aljabar ini memisah titik dan tidak nol di setiap titik, sehingga [Stone–Weierstrass](#) dapat diterapkan. Seperti pada kasus polinom, kita *tidak boleh* menyimpulkan bahwa setiap fungsi kontinu pada $[0, \pi]$ memiliki deret kosinus Fourier yang konvergen seragam, yaitu bahwa setiap fungsi kontinu dapat dituliskan sebagai

$$a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nt).$$

Hal itu *tidak benar*! Terdapat fungsi kontinu yang deret Fouriernya bahkan tidak konvergen secara titik demi titik, apalagi secara seragam. Lihat §11.8.

Untuk memperoleh teorema Stone–Weierstrass bagi aljabar kompleks, kita harus menambahkan satu asumsi.

Definisi 11.7.15. Suatu aljabar $\mathcal{A}$ disebut *self-adjoint* jika untuk setiap $f \in \mathcal{A}$, fungsi $\bar{f}$ yang didefinisikan oleh $\bar{f}(x) := \overline{f(x)}$ berada dalam $\mathcal{A}$, dengan garis atas menyatakan konjugat kompleks.

Teorema 11.7.16 (Stone–Weierstrass, versi kompleks). *Misalkan X suatu ruang metrik kompak dan $\mathcal{A}$ suatu aljabar fungsi kontinu bernilai kompleks pada X , sedemikian sehingga $\mathcal{A}$ memisah titik, tidak nol di setiap titik, dan self-adjoint. Maka penutupannya $\overline{\mathcal{A}} = C(X, \mathbb{C})$.*

Bukti. Andaikan $\mathcal{A}_{\mathbb{R}} \subset \mathcal{A}$ merupakan himpunan unsur-unsur bernilai real dari $\mathcal{A}$. Untuk $f \in \mathcal{A}$, tuliskan $f = u + iv$, dengan u dan v bernilai real. Maka

$$u = \frac{f + \bar{f}}{2}, \quad v = \frac{f - \bar{f}}{2i}.$$

Jadi, $u, v \in \mathcal{A}$ karena $\mathcal{A}$ merupakan aljabar self-adjoint, dan karena keduanya bernilai real, $u, v \in \mathcal{A}_{\mathbb{R}}$.

Jika $x \neq y$, ambillah $f \in \mathcal{A}$ sedemikian sehingga $f(x) \neq f(y)$. Jika $f = u + iv$, jelas bahwa $u(x) \neq u(y)$ atau $v(x) \neq v(y)$. Jadi, $\mathcal{A}_{\mathbb{R}}$ memisah titik. Demikian pula, untuk setiap x , ambillah $f \in \mathcal{A}$ sedemikian sehingga $f(x) \neq 0$. Jika $f = u + iv$, maka $u(x) \neq 0$ atau $v(x) \neq 0$. Jadi, $\mathcal{A}_{\mathbb{R}}$ tidak nol di setiap titik. Himpunan $\mathcal{A}_{\mathbb{R}}$ merupakan aljabar real dan memenuhi hipotesis [teorema Stone–Weierstrass versi real](#). Untuk sebarang $f = u + iv \in C(X, \mathbb{C})$ dan setiap $\epsilon > 0$, kita memperoleh $g, h \in \mathcal{A}_{\mathbb{R}}$ sedemikian sehingga $|u(t) - g(t)| < \epsilon/2$ dan $|v(t) - h(t)| < \epsilon/2$ untuk setiap $t \in X$. Selanjutnya, $g + ih \in \mathcal{A}$, dan

$$\begin{aligned} |f(t) - (g(t) + ih(t))| &= |u(t) + iv(t) - (g(t) + ih(t))| \\ &\leq |u(t) - g(t)| + |v(t) - h(t)| < \epsilon/2 + \epsilon/2 = \epsilon \end{aligned}$$

untuk setiap $t \in X$. Jadi, $\overline{\mathcal{A}} = C(X, \mathbb{C})$. □

Syarat self-adjoint diperlukan, meskipun hal ini tidak begitu mudah terlihat. Sebagai contoh, lihat [Latihan 11.7.9](#).

Kita berikan suatu penerapan yang menarik. Ketika menangani fungsi dua variabel, mungkin berguna untuk bekerja dengan fungsi berbentuk $f(x)g(y)$ alih-alih $F(x, y)$. Sebagai contoh, fungsi berbentuk demikian lebih mudah diintegrasikan. Kita memperoleh hasil berikut.

Contoh 11.7.17: Setiap fungsi kontinu $F: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ dapat dihampiri secara seragam oleh fungsi-fungsi berbentuk

$$\sum_{j=1}^n f_j(x)g_j(y),$$

dengan $f_j: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ dan $g_j: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ kontinu.

Bukti: Tidak sulit melihat bahwa fungsi-fungsi berbentuk di atas membentuk suatu aljabar kompleks. Sama mudahnya menunjukkan bahwa aljabar itu tidak nol di setiap titik, memisah titik, dan self-adjoint. Karena $[0, 1] \times [0, 1]$ kompak, [Stone–Weierstrass](#) memberikan hasil tersebut.

11.7.3 Latihan

Latihan 11.7.1: Buktikan [Proposisi 11.7.6](#). *Petunjuk:* Jika $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ merupakan barisan dalam $C(X, \mathbb{R})$ yang konvergen ke f , maka karena f terbatas, tunjukkan bahwa f_n terbatas seragam, yaitu terdapat satu batas yang berlaku untuk semua f_n (dan f).

Latihan 11.7.2: Misalkan $X := \mathbb{R}$ (khususnya tidak kompak). Tunjukkan bahwa $f(t) := e^t$ tidak mungkin dihampiri secara seragam oleh polinom pada X . Petunjuk: Perhatikan $\left|\frac{e^t}{t^n}\right|$ ketika $t \rightarrow \infty$.

Latihan 11.7.3: Misalkan $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ merupakan limit seragam dari suatu barisan polinom berderajat paling tinggi d . Tunjukkan bahwa limit tersebut merupakan polinom berderajat paling tinggi d . Simpulkan bahwa untuk menghampiri fungsi yang bukan polinom, derajat para penghampir harus menuju tak hingga. Petunjuk: Pertama, buktikan bahwa jika suatu barisan polinom berderajat d konvergen seragam ke fungsi nol, maka koefisien-koefisiennya konvergen ke nol. Salah satu caranya adalah menggunakan aljabar linear: Pandang evaluasi polinom p pada $d + 1$ titik sebagai operator linear yang memetakan koefisien-koefisien p ke nilai-nilai p (sebuah operator dalam $L(\mathbb{C}^{d+1})$).

Latihan 11.7.4: Misalkan $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu dan $\int_0^1 f(x)x^n dx = 0$ untuk setiap $n = 0, 1, 2, \dots$. Tunjukkan bahwa $f(x) = 0$ untuk setiap $x \in [0, 1]$. Petunjuk: Gunakan aproksimasi polinomial untuk menunjukkan bahwa $\int_0^1 (f(x))^2 dx = 0$.

Latihan 11.7.5: Misalkan $I: C([0, 1], \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ merupakan fungsional linear kontinu sedemikian sehingga $I(x^n) = \frac{1}{n+1}$ untuk setiap $n = 0, 1, 2, 3, \dots$. Buktikan bahwa $I(f) = \int_0^1 f$ untuk setiap $f \in C([0, 1], \mathbb{R})$.

Latihan 11.7.6: Misalkan $\mathcal{A}$ adalah himpunan polinom real dalam x^2 , yakni polinom berbentuk $c_0 + c_1x^2 + c_2x^4 + \dots + c_dx^{2d}$.

- Tunjukkan bahwa setiap $f \in C([0, 1], \mathbb{R})$ merupakan limit seragam dari polinom dalam $\mathcal{A}$.
- Temukan suatu $f \in C([-1, 1], \mathbb{R})$ yang bukan merupakan limit seragam dari polinom dalam $\mathcal{A}$.
- Hipotesis mana dari teorema Stone–Weierstrass versi real yang tidak dipenuhi untuk domain $[-1, 1]$?

Latihan 11.7.7: Misalkan $|z| = 1$ mendefinisikan lingkaran satuan $S^1 \subset \mathbb{C}$.

- Tunjukkan bahwa fungsi-fungsi berbentuk

$$\sum_{k=-n}^n c_k z^k$$

rapat dalam $C(S^1, \mathbb{C})$. Perhatikan adanya pangkat negatif.

- Tunjukkan bahwa fungsi-fungsi berbentuk

$$c_0 + \sum_{k=1}^n c_k z^k + \sum_{k=1}^n c_{-k} \bar{z}^k$$

rapat dalam $C(S^1, \mathbb{C})$. Fungsi-fungsi ini disebut polinom harmonik, dan aproksimasi ini, misalnya, mengarah pada penyelesaian masalah panas keadaan tunak.

Petunjuk: Salah satu cara yang baik untuk menuliskan persamaan bagi S^1 adalah $z\bar{z} = 1$.

Latihan 11.7.8: Tunjukkan bahwa setiap fungsi kontinu $f: [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{C}$ yang memenuhi $f(-\pi) = f(\pi)$ dapat didekati secara seragam oleh fungsi-fungsi berbentuk

$$\sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx}$$

dengan c_k berupa bilangan kompleks.

Latihan 11.7.9: Misalkan $S^1 \subset \mathbb{C}$ adalah lingkaran satuan, yaitu himpunan semua titik yang memenuhi $|z| = 1$. Orientasikan himpunan ini berlawanan arah jarum jam. Misalkan $\gamma(t) := e^{it}$. Untuk bentuk-1 $f(z) dz$, kita tulis*

$$\int_{S^1} f(z) dz := \int_0^{2\pi} f(e^{it}) i e^{it} dt.$$

- Buktikan bahwa untuk setiap bilangan bulat taknegatif $k = 0, 1, 2, 3, \dots$, berlaku $\int_{S^1} z^k dz = 0$.
- Buktikan bahwa jika $P(z) = \sum_{k=0}^n c_k z^k$ merupakan polinom dalam z , maka $\int_{S^1} P(z) dz = 0$.
- Buktikan bahwa $\int_{S^1} \bar{z} dz \neq 0$.
- Simpulkan bahwa polinom dalam z (aljabar fungsi ini tidak self-adjoint) tidak rapat dalam $C(S^1, \mathbb{C})$.

Latihan 11.7.10: Misalkan (X, d) merupakan ruang metrik kompak dan andaikan $\mathcal{A} \subset C(X, \mathbb{R})$ adalah aljabar real yang memisahkan titik-titik, tetapi semua fungsinya bernilai nol secara serentak tepat di satu titik $x_0 \in X$. Artinya, $f(x_0) = 0$ untuk setiap $f \in \mathcal{A}$, tetapi untuk setiap $y \in X \setminus \{x_0\}$ terdapat suatu $\varphi \in \mathcal{A}$ sedemikian sehingga $\varphi(y) \neq 0$. Buktikan bahwa setiap fungsi $g \in C(X, \mathbb{R})$ yang memenuhi $g(x_0) = 0$ merupakan limit seragam dari fungsi-fungsi dalam $\mathcal{A}$.

Latihan 11.7.11: Misalkan (X, d) merupakan ruang metrik kompak dengan sekurang-kurangnya dua titik dan andaikan $\mathcal{A} \subset C(X, \mathbb{R})$ adalah aljabar real. Andaikan bahwa untuk setiap $y \in X$, penutupan $\bar{\mathcal{A}}$ memuat fungsi jarak $\varphi_y(x) := d(y, x)$. Tunjukkan bahwa $\bar{\mathcal{A}} = C(X, \mathbb{R})$.

Latihan 11.7.12:

- Andaikan $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ diferensiabel secara kontinu. Tunjukkan bahwa terdapat suatu barisan polinom $\{p_n\}_{n=1}^\infty$ yang konvergen dalam norma C^1 ke f , yaitu, $\|f - p_n\|_{[a,b]} + \|f' - p'_n\|_{[a,b]} \rightarrow 0$ ketika $n \rightarrow \infty$.
- Andaikan $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ diferensiabel secara kontinu hingga orde k . Tunjukkan bahwa terdapat suatu barisan polinom $\{p_n\}_{n=1}^\infty$ yang konvergen dalam norma C^k ke f , yaitu,

$$\sum_{j=0}^k \|f^{(j)} - p_n^{(j)}\|_{[a,b]} \rightarrow 0 \quad \text{ketika} \quad n \rightarrow \infty.$$

Latihan 11.7.13:

- Tunjukkan bahwa fungsi genap $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ merupakan limit seragam dari polinom yang hanya memuat pangkat genap, yaitu, polinom berbentuk $a_0 + a_1 x^2 + a_2 x^4 + \dots + a_k x^{2k}$.
- Tunjukkan bahwa fungsi ganjil $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ merupakan limit seragam dari polinom yang hanya memuat pangkat ganjil, yaitu, polinom berbentuk $b_1 x + b_2 x^3 + b_3 x^5 + \dots + b_k x^{2k-1}$.

Latihan 11.7.14: Misalkan $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ kontinu.

- Diberikan dua titik $x_1, x_2 \in [a, b]$, tunjukkan bahwa terdapat suatu barisan polinom real $\{p_n\}_{n=1}^\infty$ sedemikian sehingga $p_n(x_1) = f(x_1)$ dan $p_n(x_2) = f(x_2)$ untuk setiap n .
- Generalisasikan bagian sebelumnya ke k titik: Diberikan titik-titik $x_1, x_2, \dots, x_k \in [a, b]$, tunjukkan bahwa terdapat suatu barisan polinom real $\{p_n\}_{n=1}^\infty$ sedemikian sehingga untuk setiap n , $p_n(x_j) = f(x_j)$

*Sebagai alternatif, kita dapat mendefinisikan $dz := dx + i dy$ dan memperluas integral lintasan dari bab 9 ke bentuk-1 bernilai kompleks.

untuk $j = 1, 2, \dots, k$.

Setelah membuang titik-titik yang berulang, andaikan $x_1, x_2, \dots, x_k$ berbeda sepasang-sepasang. *Pertunjuk:* Polinom $(x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_{\ell-1})(x - x_{\ell+1}) \cdots (x - x_k)$ bernilai nol di x_j untuk $j \neq \ell$, tetapi tidak nol di x_ℓ . Gunakan polinom ini untuk membangun polinom yang mengambil nilai-nilai yang ditentukan di $x_1, x_2, \dots, x_k$.

Bacaan Lanjutan

- [R1] Maxwell Rosenlicht, *Introduction to Analysis*, Dover Publications Inc., New York, 1986. Cetak ulang edisi 1968.
- [R2] Walter Rudin, *Principles of Mathematical Analysis*, 3rd ed., McGraw-Hill Book Co., New York, 1976. International Series in Pure and Applied Mathematics.
- [T] William F. Trench, *Introduction to Real Analysis*, Pearson Education, 2003. http://ramanujan.math.trinity.edu/wtrench/texts/TRENCH_REAL_ANALYSIS.PDF.

Indeks

- aljabar, 16, 206
- aljabar kompleks, 206
- aljabar real, 206
- analitik, 172
- analitik real, 172
- antiturunan, 94
- Aturan integral Leibniz, 71
- aturan rantai, 41

- bagian imajiner, 158
- bagian real, 158
- basis, 12
- basis standar, 13
- batas mulus sepotong-sepotong, 144
- bebas linear, 11
- bentuk diferensial derajat satu, 80
- bentuk-1, 80
- bergantung linear, 11
- bermodulus satu, 186
- berorientasi negatif, 144
- berorientasi positif, 144
- bertumpuan kompak, 109
- berukuran nol, 120
- bidang kompleks, 157
- bilangan kompleks, 157
- bilangan putar, 99
- bilinear, 22

- Cauchy
 - deret kompleks, 160
- Cauchy seragam, 163

- determinan, 30
- determinan Jacobian, 46

- diagram komutatif, 33
- diferensiabel, 38
- diferensiabel secara kontinu, 52, 66
- dimensi, 12
- domain berbentuk bintang, 95
- domain terbatas dengan batas mulus sepotong-sepotong, 144
- domain tipe I, 145
- domain tipe II, 145
- domain tipe III, 146

- ekuikontinu, 194
- ekuikontinu seragam, 194

- Fubini untuk penjumlahan, 177
- fungsi Cantor, 129
- fungsi delta hampiran, 202
- fungsi indikator, 138
- fungsi karakteristik, 138
- fungsi kosinus, 184
- fungsi rasional, 192
- fungsi sinus, 184
- fungsi Weierstrass, 168
- diferensiabel secara kontinu hingga orde k , 66

- gradien, 44
- grup linear umum, 26
- grup simetris, 30

- hampir di mana-mana, 137, 140
- hampir setiap, 140
- hasil kali titik, 22
- himpunan Cantor, 125

- himpunan nol, 120
- hukum eksponen, 183
- identitas, 15
- integral Darboux, 103
- integral Darboux atas, 103
- integral Darboux bawah, 103
- integral Riemann, 105
- Jacobian, 46
- jari-jari konvergensi, 173
- jumlah Darboux, 102
- jumlah Darboux atas, 102
- jumlah Darboux bawah, 102
- kemonotonan integral, 106
- Ketaksamaan Cauchy–Schwarz, 22
- ketaksamaan segitiga
 - bilangan kompleks, 159
 - norma, 22
- kolom, 28
- kombinasi konveks, 18
- kombinasi linear, 10
- konjektur Jacobian, 59
- konjugat kompleks, 158
- kontinu dan mulus sepotong-sepotong, 78
- konveks, 18
- konvergen
 - deret kompleks, 160
 - deret pangkat, 172
- konvergen absolut
 - deret kompleks, 160
- konvergen seragam, 162
- konvergen titik demi titik, 162
 - deret kompleks, 162
- konvergensi seragam, 162
- konvergensi titik demi titik, 162
 - deret kompleks, 162
- konvolusi, 201
- koordinat polar, 64, 188
- kosinus hiperbolik, 189
- kurva, 44
- kurva diferensiabel, 44
- kutub, 192
- Lema Poincaré, 95
- linear, 15
- linearitas integral, 106
- lintasan diferensiabel secara kontinu sepotong-sepotong, 77
- lintasan mulus, 77
- lintasan mulus sepotong-sepotong, 77
- lintasan sederhana, 77
- lintasan tertutup, 77
- lintasan yang diferensiabel secara kontinu, 77
- maksimum relatif, 48
- matriks, 28
- matriks diagonal, 35
- matriks elementer, 33
- matriks Jacobian, 46
- matriks segitiga atas, 34
- medan vektor, 97, 147
- medan vektor konservatif, 97
- medan vektor pusaran, 147
- membalik orientasi, 79
- membangkitkan aljabar, 211
- memisah titik, 207
- mempertahankan orientasi, 79
- minimum relatif, 48
- modulus, 158
- nilai eigen, 37
- norma, 22
- norma Euklides, 22
- norma operator, 23
- norma seragam, 163
- norma supremum, 163
- operator kompak, 197
- operator linear, 15
- operator, linear, 15
- osilasi, 131
- panjang, 87

- panjang kurva, 87
- parametrisasi panjang busur, 87
- partisi, 101
- pemetaan, 15
- pemetaan terbuka, 59
- penghalusan partisi, 103
- permukaan Peano, 49
- permutasi, 30
- permutasi ganjil, 30
- permutasi genap, 30
- persamaan Laplace, 148
- persegi panjang, 101
- persegi panjang terbuka, 101
- persegi panjang tertutup, 101
- perubahan basis, 29
- peta, 15
- polinom harmonik, 213
- potensial, 97
- prinsip maksimum
 - fungsi analitik, 190
 - fungsi harmonik, 150
- prinsip modulus maksimum, 190
- prinsip modulus minimum, 190
- radius spektral, 37
- relatif kompak, 128, 197
- rentang, 10
- reparametrisasi, 79
- reparametrisasi mulus, 79
- reparametrisasi mulus
 - sepotong-sepotong, 79
- ruang nol, 17
- ruang vektor, 8
- ruang vektor bernorma, 22
- ruang vektor real, 8
- rumus Euler, 184
- self-adjoint, 211
- selubung konveks, 19
- sifat nilai rata-rata, 149
- simetris, 22
- singularitas, 192
- singularitas terisolasi, 192
- singularitas yang dapat dihilangkan, 192
- sinus hiperbolik, 189
- sisi terpanjang, 108
- skalar, 7
- Stone–Weierstrass
 - versi kompleks, 211
 - versi real, 208
- subpersegi panjang, 102
- subruang, 8
- subruang vektor, 8
- sumbu imajiner, 157
- sumbu real, 157
- tangga Iblis, 129
- teorema aproksimasi Weierstrass, 201
- teorema Arzelà–Ascoli, 195
- teorema dasar aljabar, 191
- teorema eksistensi Peano, 199
- teorema Fubini, 115, 117
- teorema fungsi implisit, 60
- teorema fungsi invers, 56
- teorema Green, 145
- teorema identitas, 180
- teorema kepadatan Kronecker, 199
- teorema Lebesgue–Vitali, 133
- teorema nilai rata-rata, 49, 50
- teorema Riemann–Lebesgue, 133
- Teorema Taylor
 - analitik real, 178
- terbatas seragam, 193
- terbatas titik demi titik, 193
- terhubung lintasan, 91
- terhubung sederhana, 94
- terintegralkan, 105
- terintegralkan pada S , 140
- terintegralkan secara Riemann, 105
 - fungsi bernilai kompleks, 160
- terintegralkan secara Riemann pada S , 140
- terukur Jordan, 138
- tidak bergantung pada lintasan, 91
- tidak nol di setiap titik, 207
- titik kritis, 48

- titik nol fungsi, 192
- transformasi linear, 15
- transformasi linear invertibel, 15
- transformasi, linear, 15
- Tumpuan, 109
- turunan, 38
 - fungsi bernilai kompleks, 161
- turunan arah, 45
- turunan parsial, 42
- turunan parsial orde k , 66
- turunan total, 91
- uji- M Weierstrass, 164
- ukuran luar, 120
- ukuran panjang busur, 85
- untuk hampir setiap, 140
- vektor, 7
- vektor kolom, 7
- vektor singgung, 44
- volume, 138
- volume berdimensi n
 - himpunan terukur Jordan, 138
 - persegi panjang, 101
- volume persegi panjang, 101

Daftar Notasi

Notasi	Deskripsi	Halaman
$(v_1, v_2, \dots, v_n)$	vektor	7
$\begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$	vektor (vektor kolom)	7
$\mathbb{R}[t]$	himpunan polinom dalam t	9
$\text{span}(Y)$	rentang dari himpunan Y	10
e_j	vektor basis standar $(0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$	13
$L(X, Y)$	himpunan pemetaan linear dari X ke Y	15
$L(X)$	himpunan operator linear pada X	15
$x \mapsto y$	fungsi yang memetakan x ke y	18
$[x, y]$	ruas garis	18
$\ \cdot\ $	norma pada ruang vektor	22
$x \cdot y$	hasil kali titik dari x dan y	22
$\ \cdot\ _{\mathbb{R}^n}$	norma Euklides pada $\mathbb{R}^n$	22
$\ \cdot\ _{L(X, Y)}$	norma operator pada $L(X, Y)$	23
$GL(X)$	operator linear yang invertibel pada X	26
$\begin{bmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & \cdots & a_{m,n} \end{bmatrix}$	matriks	28
$\text{sgn}(x)$	fungsi tanda	30
$\prod$	hasil kali	30
$\det(A)$	determinan dari A	30
f', Df	turunan dari f	38, 161
$\frac{\partial f}{\partial x_j}$	turunan parsial dari f terhadap x_j	42
∇f	gradien dari f	44
$D_u f, \frac{\partial f}{\partial u}$	turunan berarah dari f	45
$Jf, \frac{\partial(f_1, f_2, \dots, f_n)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)}$	determinan Jacobi dari f	46
$C^1, C^1(U)$	fungsi/pemetaan yang terdiferensialkan secara kontinu	52
$\frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}$	turunan dari f terhadap x_1 , kemudian terhadap x_2	66

Notasi	Deskripsi	Halaman
$f_{x_1 x_2}$	turunan dari f terhadap x_1 , kemudian terhadap x_2	66
C^k	fungsi yang terdiferensialkan secara kontinu sebanyak k kali	66
$\omega_1 dx_1 + \omega_2 dx_2 + \dots + \omega_n dx_n$	bentuk satu diferensial	80
$\int_{\gamma} \omega$	integral lintasan dari suatu bentuk satu	84
$\int_{\gamma} f ds,$	integral garis dari f terhadap ukuran panjang busur	85
$\int_{\gamma} f(x) ds(x)$		
$\int_{\gamma} v \cdot d\gamma$	integral lintasan dari medan vektor	97
$V(R)$	volume berdimensi n	101, 138
$L(P, f)$	jumlah Darboux bawah dari f pada partisi P	102
$U(P, f)$	jumlah Darboux atas dari f pada partisi P	102
$\int_R f$	integral Darboux bawah pada persegi panjang R	103
$\overline{\int_R f}$	integral Darboux atas pada persegi panjang R	103
$\mathcal{R}(R)$	fungsi yang dapat diintegralkan secara Riemann pada R	105, 140
$\int_R f, \int_R f(x) dx,$	integral Riemann dari f pada R	105, 140
$\int_R f(x) dV$		
$m^*(S)$	ukuran luar dari S	120
$o(f, x, \delta), o(f, x)$	osilasi fungsi pada x	131
χ_S	fungsi indikator dari S	138
i	bilangan imajiner, $\sqrt{-1}$	157
$\operatorname{Re} z$	bagian real dari z	158
$\operatorname{Im} z$	bagian imajiner dari z	158
$\bar{z}$	konjugat kompleks dari z	158
$ z $	modulus dari z	158
$\ f\ _S$	norma seragam dari f pada S	163
e^z	fungsi eksponensial kompleks	183
$\sin(z)$	fungsi sinus	184
$\cos(z)$	fungsi kosinus	184
π	bilangan π	185